

Ю. В. КОСТЫКОВ,
Л. Н. ЕРМОЛАЕВ

ПЕРВАЯ КНИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР · МОСКВА · 1961

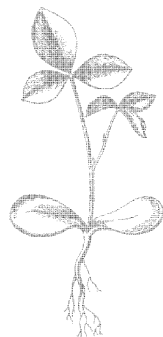
Ю. В. КОСТЫКОВ, Л. Н. ЕРМОЛАЕВ



ПЕРВАЯ КНИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

*Издание второе,
переработанное и дополненное*

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
Москва — 1961



Scan AAW

Ю. В. КОСТЫКОВ, Л. Н. ЕРМОЛАЕВ

Первая книга радиолюбителя

Издание второе, переработанное и дополненное

Книга рассчитана на читателей, имеющих образование 7—9 классов средней школы и интересующихся радиотехникой

В книге изложены основы электро- и радиотехники, рассмотрена работа детекторных, ламповых и полупроводниковых радиоприемников, описаны простые конструкции для самостоятельного изготовления.

Главное внимание авторов было направлено на популярное, но достаточно строгое объяснение физических процессов радио- и электронной аппаратуры.

Настоящее издание подготовлено Л. Н. Ермолаевым.

КОСТЫКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕРМОЛАЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕРВАЯ КНИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Издание второе, переработанное и дополненное

Редактор *Владимиров В. Т.*

Технический редактор *Медникова А. Н.*

Корректор *Мельникова Л. В.*

Сдано в набор 11.04.60 г.

Подписано к печати 15.11.60 г

Формат бумаги 60×92¹/₁₆ — 18 печ. л. 18 усл. печ. л. 18,066 уч.-изд. л.

Г-63971

Военное издательство Министерства обороны Союза ССР

Москва, Центр, Тверской бульвар, 18

Изд. № 5/721. Заказ № 1197

2-я типография Военного издательства Министерства обороны Союза ССР
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

Цена 6 р. 40 к.

С 1.1.1961 г. — 64 коп.

ВВЕДЕНИЕ

Радио — одно из величайших достижений человечества — появилось в результате двухвекового развития науки об электричестве, основоположником которой в России был великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.

Создателем радио был наш соотечественник — гениальный ученый и изобретатель Александр Степанович Попов.

А. С. Попов родился 16 марта 1859 г. в поселке Турьинские рудники на Урале.

В 1883 г. он блестяще окончил университет и получил приглашение преподавать в Минном офицерском классе в Кронштадте, в то время единственном учебном заведении, готовившем специалистов-электриков. Зная, что там имеется прекрасная физическая лаборатория и ценная библиотека, А. С. Попов отказался от других, весьма почетных и заманчивых предложений и переехал в Кронштадт, где наряду с преподавательской деятельностью стал вести большую исследовательскую работу в области электротехники.

В те годы немецким ученым Генрихом Герцем было открыто существование электромагнитных волн и доказано их родство со светом. Заинтересовавшись этим открытием, А. С. Попов с присущей ему энергией принялся за детальное исследование электромагнитных волн. В отличие от большинства ученых, видевших в этих волнах только любопытное физическое явление, А. С. Попов сумел оценить их практическое значение. После первых же опытов в 1889 г., выступая с публичной лекцией, он заявил: «Человеческий организм не имеет такого органа чувств, который замечал бы электромагнитные волны в эфире; если бы изобрести такой прибор, который заменил бы нам электромагнитные чувства, то его можно было бы применять в передаче сигналов на расстояние».

Это была совершенно новая идея, воплощение которой в жизнь положило начало новой эре в области техники связи — эре радио.

А. С. Попов принялся за техническую реализацию своей идеи.

Наконец такой прибор был создан. Проведя ряд опытов, ученый обнаружил, что присоединение к прибору проволоки, подвешенной наверху, а также проволоки, соединенной с землей, резко увеличивает дальность его действия. Другими словами, А. С. Попов изобрел антенну и заземление.

7 мая 1895 г. в переполненном зале на заседании Русского физико-химического общества А. С. Попов сделал сообщение о первых результатах своей работы и продемонстрировал сконструированный им радиоприемник.

Свое выступление Александр Степанович закончил словами: «В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его сможет быть применен в передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией».

Этот день — 7 мая — день рождения радио по постановлению Советского правительства отмечается в нашей стране как всенародный праздник.

Надежда, выраженная А. С. Поповым, оправдалась. Менее чем за год он создал весь комплекс аппаратуры для беспроволочной передачи телеграфных сигналов. Уже в марте 1896 г. на заседании Русского физико-химического общества он передал первую в мире радиограмму на расстояние около 250 м.

С весны 1897 г. А. С. Попов вынес свои опыты на корабли Балтийского флота и летом получил надежную связь на расстоянии около 5 км. Во время этих испытаний изобретатель сделал еще одно очень важное открытие: он обнаружил, что электромагнитные волны отражаются от кораблей. Это открытие явилось основой, на которой затем развилась новая отрасль радиотехники — радиолокация.

Окончив опыты по радиосвязи на кораблях, А. С. Попов составил отчет, в котором указывал также на возможность радионавигации и радиопеленгации. В этом отчете он писал: «Применение источника электромагнитных волн на маяках в добавление к световому или звуковому сигналам может сделать [видимыми] маяки в тумане и в бурную погоду: прибор, обнаруживающий эл[ектромагнитную] волну звонком, может предупредить о близости маяка, а промежутки между звонками дадут возможность различать маяки. Направление маяка может быть приблизительно определено, пользуясь свойством мачт, снастей и т. п. задерживать эл[ектромагнитную] волну, так сказать, затенять ее».

Однако морское ведомство мало интересовалось работой А. С. Попова, и только случай помог ему практически реализовать свое изобретение. Поздней осенью 1899 г. из Кронштадта в кругосветное плавание вышел броненосец «Генерал-адмирал Апраксин». Едва выйдя из гавани, он попал в жестокий шторм со снежной бурей, сбился с курса и наскочил на подводные камни у острова Гогланд. Попытки снять броненосец с камней не удались. Наступившие морозы сковали его льдами. Морское ведомство бросило все силы на спасение броненосца. Спасательной экспедиции была крайне необходима связь со штабом флота.

Вот тогда-то и вспомнили об изобретателе беспроволочного телеграфа.

На А. С. Попова была возложена задача установить связь с

помощью изобретенного им нового средства. До этого времени изобретателю удавалось устанавливать связь на расстоянии не более 30 км, а здесь расстояние было свыше 40 км. И все же связь была налажена и бесперебойно работала в течение всей спасательной операции.

В первой радиограмме, переданной по этой радиолинии, сообщалось о том, что на оторвавшейся льдине унесены в море рыбаки. Вышедший по радиограмме ледокол «Ермак» разыскал рыбаков и спас их. В те дни все газеты мира подробно сообщали об этом событии, прославляя новое средство связи и его изобретателя А. С. Попова.

Этот случай убедительно доказал огромное значение радиотелеграфа.

Попову на его радиоприемник с телефонными трубками были выданы патенты в России, Англии, Франции и других странах.

Иностранные фирмы не раз пытались переманить талантливого ученого в свои лаборатории, суля ему огромные деньги и обещая прекрасные условия работы. Но великий патриот-изобретатель неизменно отвечал: «Я русский человек, и все мои знания, весь свой труд, все мои достижения имею право отдать только моей Родине...»

В 1901 г. А. С. Попов был избран почетным членом Русского технического общества и председателем Русского электротехнического общества при Электротехническом институте в Петербурге. В том же году он был назначен профессором физики в этом институте.

В 1903 г. А. С. Попов участвовал в работах международной радиотелеграфной конференции в Берлине, на которой делегаты единодушно приветствовали его как изобретателя радио.

В 1905 г. А. С. Попова избрали директором Электротехнического института. Работа на этом посту в бурное время первой русской революции была исключительно трудной. Прогрессивного ученого, сочувственно относившегося к революционным настроениям студенчества, часто вызывали для объяснения к министру внутренних дел. После одного такого тяжелого объяснения с Поповым случился удар, и 13 января 1906 г. великого изобретателя радио не стало.

Косность царских чиновников и низкий уровень промышленного развития царской России отрицательно сказались на дальнейшем прогрессе радиотехники в нашей стране и помешали широкому внедрению радио.

В 1902 г. А. С. Попову удалось организовать в Кронштадте небольшую мастерскую по выпуску радиостанций, но уже в 1903 г. Морское министерство заключило соглашение с немецкой фирмой «Телефункен» на оборудование радиоаппаратурой кораблей русского флота. Развитие русской радиопромышленности на некоторое время почти прекратилось.

В 1908 г. в Петербурге было организовано единственное в России радиотехническое предприятие — «Радиотелеграфное депо»

Морского ведомства, реорганизованное затем в завод. На этом заводе разрабатывались и изготовлялись морские радиостанции, которые были значительно лучше заграничных и постепенно вытеснили с русских кораблей все иностранные установки.

В начале первой мировой войны для связи с английским и французским командованием в Москве и Петербурге были построены мощные радиотелеграфные станции. В дальнейшем в России было построено еще с десятков менее мощных станций. Однако все это не могло удовлетворить возросшие потребности страны.

Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране началось бурное развитие радиотехники.

12 ноября 1917 г. была передана первая радиограмма Советского правительства, составленная лично В. И. Лениным и адресованная «Всем, всем, всем».

Она извещала о создании Советского правительства, о немедленном переходе всех помещичьих земель в руки крестьянских комитетов и о предложении мира всем воюющим странам.

Ленинские обращения были первыми случаями применения радио для массового вещания.

Высоко ценя роль радио как незаменимого средства общения с массами, Владимир Ильич уделял ему исключительное внимание. Летом 1918 г. он подписал специальный декрет Совнаркома «О централизации радиотехнического дела».

Через полгода, несмотря на большие трудности, переживаемые страной, В. И. Ленин дал указание развернуть в широких масштабах исследовательские работы по радиотехнике и, в частности, по созданию электронных ламп и разработке радиотелефона.

Специальным декретом, подписанным В. И. Лениным 2 декабря 1918 г., был создан первый советский научно-исследовательский центр, в котором объединилось большинство ведущих радиоспециалистов того времени. Это была Нижегородская радиолaborатория имени В. И. Ленина. В ней работали М. А. Бонч-Бруевич, В. П. Вологдин, А. Ф. Шорин и другие русские ученые, которые вскоре своими блестящими работами и изобретениями намного опередили достижения зарубежной радиотехники.

Благодаря вниманию и заботам Советского правительства и личной помощи В. И. Ленина советские ученые, и в первую очередь коллектив Нижегородской радиолaborатории, в тяжелых условиях гражданской войны достигли выдающихся результатов в развитии радиотехники.

В Нижегородской радиолaborатории впервые в мире в широких масштабах были организованы опыты по радиотелефонии, и уже в 1919 г. вне лаборатории успешно проводились по радио передачи речи, а несколько позднее и музыки.

В июле 1919 г. В. И. Ленин подписал постановление о строительстве в Москве новой мощной передающей радиостанции.

Кому не знакома и поныне возвышающаяся над Замоскворечьем решетчатая радиобашня, ставшая эмблемой советского ра-

дио? Эта единственная в мире по своей конструкции и способу возведения мачта была построена советским инженером В. Г. Шуховым как одна из опор для антенны новой радиостанции.

Узнав об успешных опытах М. А. Бонч-Бруевича по радиотелефонированию, В. И. Ленин 20 февраля 1920 г. написал ему письмо: «Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояния», которую Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам оказывать этой и подобным работам».

Вскоре В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Оборона «О строительстве центральной радиотелефонной станции» с радиусом действия в 2000 верст. Новую станцию должны были построить в Москве на Ходынском поле.

22 августа 1922 г. исполнилась мечта В. И. Ленина о газете без бумаги и «без расстояния». Строительство радиотелефонной станции было закончено, и она приступила к регулярной работе. Тогда это была самая мощная станция в мире.

На развитие отечественной радиотехники решающее влияние оказала индустриализация нашей страны. Была создана могучая промышленная база, опираясь на которую широко развернулись научно-исследовательские и инженерные работы в области радиотехники.

Наши ученые и инженеры-радиотехники шли своими, непроторенными путями.

Советские ученые впервые разработали основные научные положения, необходимые для инженерного расчета элементов радиостанций.

Академик М. В. Шулейкин создал методику расчета антенных устройств, ламповых генераторов, модуляторов передатчиков, впервые осветив эти вопросы в литературе. Профессор М. А. Бонч-Бруевич создал теорию ламповых генераторов, академик А. И. Берг разработал вопросы генерации колебаний, стабилизации частоты, управления генераторами незатухающих колебаний и создал много других ценных трудов. Широко известны не только в СССР, но и далеко за его пределами советские радиоспециалисты Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, А. А. Чернышев, Б. А. Введенский, В. А. Фок, В. П. Вологдин, А. Н. Шукин, А. Л. Минц и многие другие.

За годы пятилеток в нашей стране были построены мощные радиовещательные станции, созданы и пущены в массовое производство высококачественные радиоприемники. Страна покрылась широкой сетью радиоточек вещания по проводам. Радио получило широчайшее распространение в различных областях государственной и культурной жизни.

Надежными средствами радиосвязи оснастились Советская Армия и Военно-Морской Флот.

Важную роль сыграли успехи радиоэлектроники в развитии автоматики и вычислительной техники. Большого совершенства

достигли устройства телеуправления и радионавигации, которые позволяют выводить спутники на заранее вычисленные орбиты и посылатъ тяжелые ракеты весьма точно в намеченную точку как на земной, так и на лунной поверхности. Выдающиеся успехи в этих областях позволяют реально ставить задачу о полетах людей к ближайшим планетам солнечной системы.

Для выполнения грандиозных задач коммунистического строительства нашей необъятной Родине нужны многочисленные кадры радиоспециалистов. В них нуждается народное хозяйство, в котором с каждым днем радио применяется все шире и шире. Эти кадры играют большую роль и в укреплении обороноспособности Советского государства.

Поэтому очень важно создавать кадры не только радиоспециалистов-профессионалов, но и радиолюбителей. Это составляет одну из задач Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ.

В лабораториях и мастерских клубов ДОСААФ радиолюбители-конструкторы могут найти все необходимые приборы и инструменты для проверки и испытания своих конструкций. Там же можно изготовить многие из нужных деталей, а также наладить сложные радиоустройства, что трудно сделать в домашних условиях.

Цель данной книги — ознакомить начинающего радиолюбителя с элементарной электротехникой и радиотехникой, помочь ему сделать первые шаги на пути к интересной и полезной деятельности.

Глава 1

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Первые сведения

В давние времена было обнаружено интересное и казавшееся странным явление: при трении некоторых веществ друг о друга они приобретали способность притягивать к себе легкие предметы (рис. 1) и давать иногда маленькие искорки. Так как эти явления впервые были обнаружены при натирании янтаря, который на древнегреческом языке назывался электроном, то впоследствии их стали называть **электрическими явлениями**. Про тело, находящееся в состоянии, при котором наблюдались электрические явления, говорили, что оно **заряжено электричеством** или что оно приобрело **электрический заряд**.

Первые исследователи электрических явлений вскоре пришли к выводу, что существуют два рода электричества; одно из них называли положительным электричеством и стали обозначать знаком **плюс (+)**, а другое — отрицательным электричеством и стали обозначать знаком **минус (-)**.

Затем было установлено, что электрические заряды взаимодействуют по правилу: **одноименные отталкиваются, а разноименные притягиваются**, т. е. если тела заряжены электричеством одинакового знака, они отталкиваются один от другого, а если разного — притягиваются (рис. 2). Силы притяжения и отталкивания зарядов, как оказалось, очень быстро уменьшаются с увеличением расстояния. Если, например, расстояние между зарядами увеличивалось в два раза, то сила притяжения или отталкивания уменьшалась в четыре раза. Если расстояние увеличивалось в три раза, то

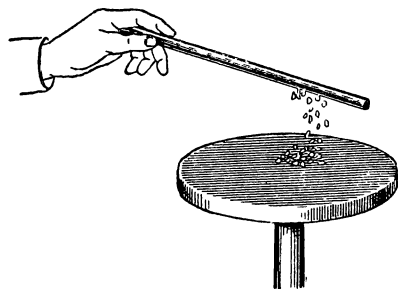


Рис. 1. Потертая о кожу стеклянная палочка притягивает к себе легкие кусочки бумаги

сила притяжения или отталкивания уменьшалась в девять раз и т. д. В физике этот закон выражается так: **сила притяжения и отталкивания зарядов обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.**

Позднее было установлено, что по некоторым веществам заряды могут переходить с одного тела на другое; такие вещества стали называть проводниками электричества, а сам переход — перетекание электрических зарядов — **электрическим током.**

Еще позднее было выяснено, что электрический ток, протекая по проводнику, нагревает его, заставляет отклоняться магнитную

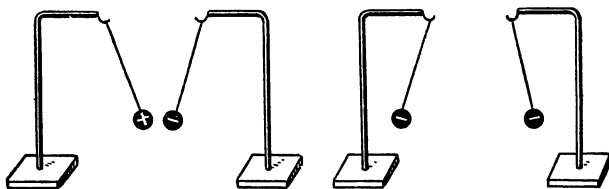


Рис. 2. Взаимодействие электрических зарядов. Разноименные заряды притягиваются, одноименные отталкиваются

стрелку, помещенную рядом, взаимодействует с током, протекающим по другому проводнику, и т. д.

Однако, проводя опыты с электричеством, ученые в то же время о самом электричестве, о том, что оно собой представляет, о сущности электрических явлений долгое время ничего не знали.

Лишь постепенно, используя работы М. В. Ломоносова и его последователей, ученые все глубже познавали тайны строения вещества, тайны электричества и находили ответы на многие ранее непонятные вопросы.

Строение вещества

Мир, в котором мы живем, богат и разнообразен. Воздух и вода, железо и алмазы, уголь и нефть, стебель растения и ткань живого организма — все это разнообразие веществ и составляет окружающую нас природу. Большинство веществ имеет сложный состав. Их можно разложить на простые вещества, которые уже никакими химическими способами разложить на более простые нельзя. Такие простые вещества называют **химическими элементами.**

Всего нам известно около ста химических элементов. К ним относятся некоторые металлы, например железо, медь, алюминий, серебро, ряд газов: азот, кислород, водород и другие, а также так называемые металлоиды: кремний, сера, углерод и пр. Соединяясь в различных пропорциях друг с другом, они образуют все существующие в природе вещества.

Все химические элементы состоят из мельчайших частиц, невидимых даже в сильнейшие микроскопы и называемых **атомами**. Атом каждого элемента имеет присущее ему одному строение. Различие в строении атомов определяет и различие в свойствах химических элементов.

Мельчайшими частицами сложных веществ являются **молекулы**.

Молекулы представляют собой группы определенных атомов, имеющие строго постоянное строение. Например, молекула воды (рис. 3) состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода; молекула обыкновенной соли состоит из одного атома металла натрия и одного атома хлора и т. д.

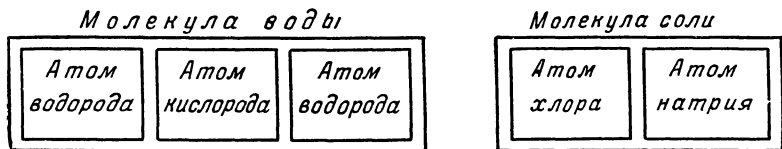


Рис. 3. Состав некоторых молекул

Иногда встречаются также и молекулы простых веществ. Например, природные газы обычно состоят из молекул, каждая из которых содержит в себе по два атома элемента этого газа.

Сложные вещества можно химическим путем разложить на составные элементы, и, наоборот, из элементов можно искусственно получить сложные вещества.

Несмотря на то что в молекулах иной раз соединяется очень большое количество атомов (сравнительно несложная молекула сахара состоит из 22 атомов водорода, 12 атомов углерода и 11 атомов кислорода), они все же являются чрезвычайно маленькими частицами, невидимыми, как и атомы, в самые сильные оптические микроскопы.

Молекулы и атомы всех веществ находятся в непрерывном движении. Скорость этого движения характеризует температуру данного тела. Отличие горячего тела от холодного заключается в большей скорости движения его молекул и атомов.

Строение атомов

Атом в переводе на русский язык означает неделимый. Такое название было дано этим частицам материи потому, что долгое время считалось невозможным разделить их на более мелкие составные части.

В конце 19-го века обнаружилось, что эта точка зрения неверна, а впоследствии было твердо установлено, что атом делим и что его строение очень сложное. Было доказано существование еще

более мелких частиц материи, важнейшими из которых являются **электроны, протоны и нейтроны**.

Изучение этих частиц позволило получить интересные данные об их строении и свойствах. Оказалось, что электроны и протоны обладают электрическими зарядами. Заряды их равны по величине, но противоположны по знаку. Заряд электрона относится к тому электричеству, которое было названо отрицательным, а заряд протона — к тому, которое было названо положительным.

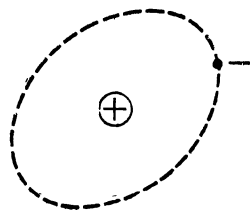


Рис. 4. Схематическое изображение атома водорода

Электрон гораздо легче и подвижнее протона. Его масса меньше массы протона примерно в 1840 раз.

Поскольку электроны и протоны обладают электрическими зарядами, они подчиняются известному закону о взаимодействии электрических зарядов: одноименные отталкиваются, т. е. электроны отталкиваются от электронов, протоны от протонов, а разноименные притягиваются, т. е. электроны притягиваются к протонам.

Третья частица, входящая в состав атома, — нейтрон — по своей массе равна протону. Но нейтрон не обладает никаким электрическим зарядом; электрически он нейтрален, отсюда его название — нейтрон.

Атом в целом, как уже говорилось, имеет очень сложное строение, однако при первом знакомстве с радиотехникой достаточно ограничиться следующим упрощенным представлением о его строении.

В центре атома находится ядро, состоящее из заряженных частиц — протонов и нейтральных (незаряженных) частиц — нейтронов. Вокруг ядра на сравнительно большом расстоянии, в десятки и сотни тысяч раз превосходящем его размеры, вращаются электроны.

Атомы различных веществ отличаются один от другого составом своего ядра и количеством вращающихся вокруг него электронов.

Самый простой по устройству атом — это атом водорода. Ядро его состоит из одного протона, вокруг которого вращается один электрон (рис. 4).

Следующий по сложности атом — атом гелия (рис. 5). Ядро его состоит из двух протонов и двух нейтронов, а вокруг него вращаются два электрона.

Одним из сложнейших по устройству атомов является атом металла урана. В его ядре имеется 92 протона и 146 нейтронов, а вокруг ядра вращается 92 электрона.

Великий русский ученый Д. И. Менделеев расположил все элементы в периодической таблице в порядке возрастания их атомного веса и предсказал существование ряда неизвестных в его время элементов. Как выяснилось в дальнейшем, элементы в этой

таблице оказались расположенными по количеству вращающихся вокруг ядра электронов в последовательный ряд, начиная с водорода и кончая ураном и недавно полученными так называемыми «заурановыми» элементами.

Так как во всяком атоме количество протонов, обладающих положительным зарядом, всегда равно количеству электронов, обладающих отрицательным зарядом, то заряды электронов и протонов взаимно уравниваются и атом в целом оказывается электрически нейтральным.

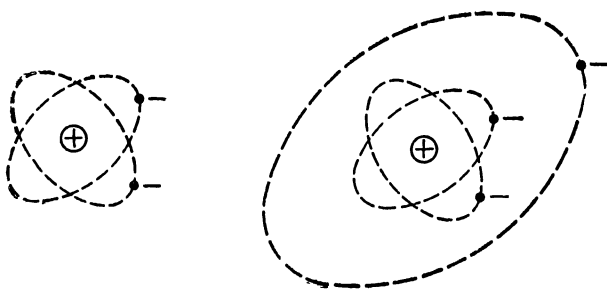


Рис. 5. Схематическое изображение атомов гелия и лития

Ион

Если при помощи какой-либо внешней силы удалить из атома один или несколько электронов, то электрическое равновесие в атоме нарушится, положительный заряд протонов ядра станет преобладать и атом в целом окажется заряженным положительно.

Может быть и обратное явление. В атом попадает лишний электрон, и тогда атом оказывается заряженным отрицательно. Такие заряженные атомы, т. е. потерявшие или получившие дополнительно один или несколько электронов, называются **ионами**.

Точно такие же явления могут происходить не с одним, а с группой атомов, т. е. с каким-либо веществом. Если вещество заряжено отрицательно, значит оно приобрело лишние электроны; если оно заряжено положительно, значит оно потеряло часть своих электронов.

Не зная сущности происходящих при электрическом заряде явлений, древние ученые пришли к мысли о существовании двух совершенно различных и не связанных друг с другом родов электричества. Одно из них образуется при трении, например, янтаря о шерсть, а другое — стекла о кожу. В действительности же при трении, например, стекла о кожу появляются сразу оба рода электричества, причем вследствие удаления части электронов со стекла оно заряжается положительно, а вследствие перехода этих электронов на кожу она заряжается отрицательно.

Атом, электрон и количество электричества

Только в последнее время в электронные микроскопы удалось увидеть наиболее крупные молекулы. Атомы же настолько малы, что их нельзя увидеть даже в самый сильный микроскоп; тем более невозможно увидеть электрон.

Однако ученым все же удалось, не видя ни атомов, ни электронов, узнать кое-какие особенности их строения.

Так, например, ученые установили размеры атомов и даже их ядер. Представление об этих размерах можно получить из следующего примера. Если увеличить атом водорода до размеров футбольного поля, т. е. примерно в миллион миллионов раз, то ядро его будет выглядеть как шарик величиной с маковое зернышко, лежащий в центре поля, а где-то за границами беговой дорожки разместится электронная орбита атома.

Масса атома водорода, самого легкого из всех атомов, составляет 0,000 000 000 000 000 000 000 001 66 г, а самого тяжелого из естественных атомов—атома урана — 0,000 000 000 000 000 000 000 392 г.

Чтобы удобнее было читать такие цифры, эти дроби принято писать так:

$$1,66 \cdot 10^{-24} \text{ г и } 392 \cdot 10^{-24} \text{ г.}$$

Масса электрона в 1840 раз меньше массы атома водорода и составляет $9 \cdot 10^{-28}$ г. Насколько мала эта величина, можно представить себе на таком примере: чтобы получить один грамм электронов, их надо взять более 10^{27} штук.

Если бы за пересчет этого количества электронов усадить все население земного шара — свыше двух миллиардов человек — и каждый отсчитывал бы в секунду по миллиону электронов, то при восьмичасовом рабочем дне грамм электронов был бы сосчитан примерно через 50 000 лет.

Электрический заряд электрона чрезвычайно мал. Многочисленные попытки точнейшими приборами обнаружить еще меньший заряд пока ни к чему не привели. Это заставило ученых считать электрон мельчайшей частицей электричества — «атомом» электричества.

Практически приходится встречаться сразу с огромным количеством электронов. Например, через обычную горящую пятидесятиваттную электрическую лампочку, включенную в сеть переменного тока напряжением 220 в, каждую секунду проходит $1,43 \cdot 10^{18}$ электронов. На практике с такими цифрами обращаться очень неудобно, поэтому для измерения количества электричества была выбрана (еще до открытия электрона) другая, большая единица — кулон (обозначается *к*), равная $6,3 \cdot 10^{18}$ электронам.

Когда говорят, что данное тело обладает зарядом в 1 кулон положительного электричества, это значит, что в этом теле не хватает $6,3 \cdot 10^{18}$ электронов. Один кулон отрицательного электричества означает, наоборот, избыток указанного количества электронов.

Электрическое поле

Выше уже говорилось, что первым исследованным электрическим явлением было притяжение заряженными телами легких предметов.

Дальнейшие исследования показали, что все электрические заряды — отдельные электроны или протоны или заряженные тела — взаимодействуют один с другим. В зависимости от знаков взаимодействующих зарядов они либо притягиваются (разноименные заряды), либо отталкиваются (одноименные заряды).

Сила этого взаимодействия, как известно, изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между зарядами. Но, несмотря на ослабление, силы взаимодействия все же существуют и на очень больших расстояниях, причем действуют они без всяких видимых связей между зарядами. Будь между зарядами пустота, силы взаимодействия передадутся и через нее.

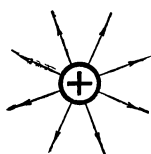
Современная наука установила, что наряду с привычной для нас материей в виде всевозможных веществ существует еще особый вид материи в виде полей (электрического, магнитного, силы тяжести). В частности, вокруг электрических зарядов имеется электрическое поле. Характерной особенностью этого поля является механическая сила, действующая на электрические заряды, находящиеся в данном поле. На рисунках электрическое поле изображают обычно в виде линий со стрелками, показывающими направление, в котором бы двигался под действием сил этого поля свободный положительный заряд. Эти линии часто называют также силовыми линиями.

Линии поля положительного заряда изображаются расходящимися во все стороны в бесконечность (рис. 6), так как от одиночного **положительного** заряда свободный положительный заряд отталкивался бы как можно дальше.

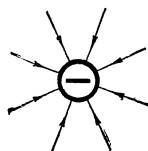
К одиночному **отрицательному** заряду свободный положительный заряд притягивался бы, поэтому линии поля отрицательного заряда изображают приходящими из бесконечности и оканчивающимися на поверхности заряженного тела.

Если имеются два заряда разных знаков, то силовые линии поля начинаются у положительного заряда и оканчиваются у отрицательного (рис. 7). Поле двух одноименных зарядов изображено на рис. 8.

Для обозначения более сильного поля условились гуще рисовать силовые линии. В действительности никаких линий вокруг



Положительный заряд



Отрицательный заряд

Рис. 6. Изображение полей одиночных электрических зарядов

зарядов нет. Они лишь условно обозначают направления, по которым действуют силы электрического поля.

Изображение направления действия сил поля можно получить и практически. Если на стекло, положенное на два сильно заряженных тела, насыпать растертый в мелкий порошок кристаллический гипс, то пылинки гипса расположатся стройными цепочками от одного заряженного тела к другому и дадут изображение электрического поля в плоскости. Изображение электрического поля в пространстве можно получить в жидком масле, к которому подмешана манная крупа, погрузив в него заряженные тела.

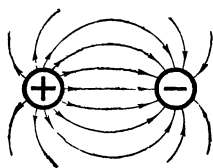


Рис. 7. Изображение поля двух разноименных зарядов

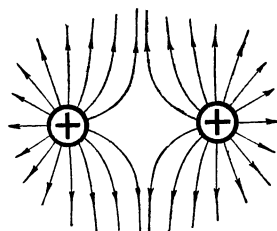


Рис. 8. Изображение поля двух одноименных зарядов

Проводники и изоляторы

В различных веществах прочность связи электронов со своими атомами различна. В одних веществах, например во всех металлах, электроны довольно легко покидают свои атомы и беспорядочно движутся от одного атома к другому (рис. 9). В таких телах электроны напоминают рой мошек, кружащихся в воздухе в безветренную погоду. Электроны, слабо связанные со своими атомами и легко покидающие их, называются **свободными электронами**. Атомы с недостатком электронов — ионы — в твердых телах очень прочно держатся на своих местах, образуя как бы каркас данного тела.

Если в одной точке такого вещества создать избыток, а в другой — недостаток электронов, то свободные электроны, сохраняя беспорядочное движение, начнут всей массой перемещаться в ту сторону, где ощущается их недостаток. Это направленное в одну сторону движение электронов (напоминающее тот же рой мошек, уносимый ветром) называется **электрическим током**.

Вещества, в которых имеются свободные электроны, способные перемещаться с места на место, называются **проводниками** электрического тока.

В некоторых веществах, например в фарфоре, слюде, резине, электроны, наоборот, очень прочно связаны со своими атомами и при обычных условиях не могут их покинуть (рис. 10). В таких веществах электрический ток возникнуть не может, и поэтому они

называются **непроводниками**, или **изоляторами**. Хотя в изоляторах в одной точке может быть большой избыток электронов, а по соседству их будет не хватать, все же электроны не могут свободно перемещаться, так как каждый из них прочно «привязан» к своему атому.

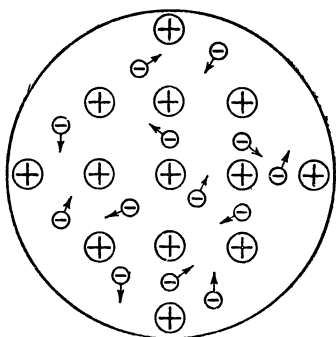


Рис. 9. В проводниках часть электронов свободна и непрерывно движется в различных направлениях

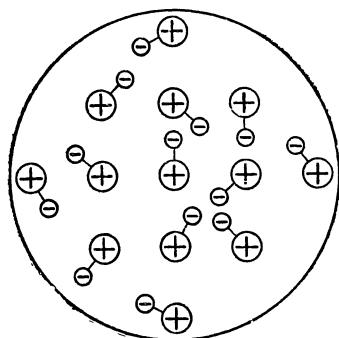


Рис. 10. В изоляторах электроны очень прочно связаны со своими атомами

Электрический потенциал

Подобно тому как в один и тот же баллон можно накачать и один, и два, и три грамма воздуха (только давление во втором случае повысится в два, а в третьем случае — в три раза по сравнению с первым), на какой-нибудь металлический шарик можно поместить и один, и два, и три миллиарда избыточных электронов. «Электронное давление» — силы отталкивания электронов друг от друга — во втором случае будет в два, а в третьем случае в три раза больше, чем в первом.

Взяв два баллона одинаковых размеров, можно в один из них накачать 5 г, а в другой 15 г воздуха. Ясно, что во втором баллоне давление будет в три раза больше, чем в первом. Если теперь соединить баллоны трубкой, то воздух из второго баллона, где давление больше, начнет переходить в первый, где давление меньше, и переход этот будет продолжаться до тех пор, пока давления в баллонах не сравняются и в каждом баллоне не окажется по 10 г воздуха.

Если взять два одинаковых металлических шарика и на одном из них поместить миллиард, а на другом три миллиарда электронов, то при соединении этих шариков

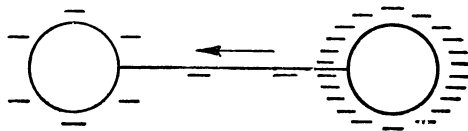


Рис. 11. Где электронов больше, там они отталкиваются один от другого сильнее и переходят туда, где их меньше

ков проводником электроны начнут переходить со второго шарика на первый (рис. 11). Этот переход будет продолжаться до тех пор, пока «густота» электронов, «электронное давление» на шариках не сравняются и на каждом из них не окажется по два миллиарда электронов.

Это «электронное давление», являющееся результатом взаимного отталкивания электронов и зависящее от их плотности (от «густоты»), называется **электрическим потенциалом**, а «разность электронных давлений» на двух заряженных телах— **разностью потенциалов** между ними.



Глава 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Величина, скорость и направление электрического тока

Выше уже говорилось, что электрическим током называется упорядоченное движение электронов из той точки, где их избыток, в ту точку, где их недостаток. Однако такое определение справедливо лишь для твердых проводников.

В жидких проводниках и в газах природа электрического тока несколько иная. В них отдельные атомы и молекулы не связаны прочно между собой и могут участвовать в переносе электрических зарядов. Атомы или молекулы, получившие лишние электроны — отрицательные ионы, — движутся от минуса к плюсу. Положительные ионы, т. е. атомы или молекулы, потерявшие один или несколько электронов, движутся от плюса к минусу. Поэтому более точно было бы определить электрический ток как упорядоченное движение электрических зарядов. Такое определение справедливо для всех типов проводников.

В зависимости от количества зарядов, протекающих по проводнику в единицу времени, различают ток большой величины, когда по проводнику проходит сразу много зарядов, и ток небольшой величины, когда их проходит сравнительно мало.

Но «много» и «мало» — это понятия очень относительные. Для точной характеристики какой-либо величины ее нужно выразить в соответствующих точных единицах. Длину, например, измеряют метрами, вес — килограммами; для измерения величины электрического тока установлена специальная единица — ампер (a).

Ампер — это такая величина электрического тока, при которой через поперечное сечение проводника за каждую секунду проходит один кулон электричества (или $6,3 \cdot 10^{18}$ электронов).

Если известно, что за 20 сек через нить лампы прошло 6 к электричества, то величина тока равна

$$\frac{6 \text{ к}}{20 \text{ сек}} = 0,3 \text{ а.}$$

В радиотехнике часто используются более мелкие единицы измерения величины тока: тысячная доля ампера — миллиампер (*ма*) и миллионная доля ампера — микроампер (*мка*).

Еще задолго до открытия электронов, наблюдая только внешние явления, сопровождающие электрический ток, люди условились считать, что ток течет от положительного полюса — плюса к отрицательному — минусу. Но с открытием электронов убедились, что в твердых проводниках электроны движутся от отрицательного полюса к положительному.



Рис. 12. Направления движения электронов и тока

Таким образом, направление движения электронов оказалось обратным ранее принятому направлению тока. Чтобы не изменять установленных законов и правил, решили считать, что ток течет от плюса к минусу (рис. 12).

Хотя электрический ток в твердых проводниках и представляет собой движение электронов, однако скорость движения электронов и скорость распространения электрического тока — понятия разные. В проводнике, в любой его точке, свободные электроны движутся во всевозможных направлениях со сравнительно небольшой скоростью. Если же на концах проводника создать разность потенциалов, то вдоль проводника со скоростью, близкой к скорости света (около 300 000 км/сек), будет распространяться уже знакомое нам электрическое поле, воздействующее на свободные электроны. Под влиянием электрического поля к беспорядочному движению электронов добавится еще упорядоченное, направленное в одну сторону. Это упорядоченное движение электронов происходит с очень малой скоростью, почти никогда не превышающей 1 см/сек.

Однако скоростью электрического тока является не эта малая скорость движения электронов, а огромная скорость распространения электрического поля, которое приводит электроны в упорядоченное движение.

Сопротивление

Многие вещества благодаря свободным электронам обладают способностью проводить электрический ток. Провода, сделанные из таких веществ, являются как бы каналами для прохождения электрического тока. Но каналы эти представляют собой не свободную дорогу, а большей частью очень трудный путь. Провод со-

стоит из ионов данного вещества, между которыми движутся свободные электроны. Поэтому, когда по проводу течет ток, электронам приходится, словно путнику через густые заросли кустарника, пробираться через густую решетку ионов.

Движение электронов по проводу напоминает течение воды по трубе, плотно набитой камнями (рис. 13). Как камни препятствуют движению воды, так и «ионный остов» любого проводника мешает движению электронов, оказывает ему сопротивление.

Электроны продвигаются в проводе как бы с трением. При трении же каких-либо предметов всегда образуется тепло, следовательно, при прохождении электронов по проводнику также должно выделяться тепло и проводник должен нагреваться. Опыт показывает, что это действительно так, причем с ростом величины тока количество тепла резко возрастает.

Явления теплового действия электрического тока впервые в мире исследовал и установил наблюдающиеся при этом количественные соотношения русский ученый Эмилий Христианович Ленц.

Сопротивление, которое оказывает проводник движению электронов, или просто сопротивление проводника, зависит от нескольких причин. **Чем длиннее проводник и чем он тоньше (чем меньше площадь его сечения), тем больше его сопротивление. И, наоборот, чем проводник короче и толще, тем сопротивление его меньше.** Но, кроме длины и толщины проводника, сопротивление его зависит еще от свойств вещества, из которого он сделан.

Чтобы выяснить способность различных веществ проводить электрический ток и определить, какое из веществ оказывает большее, а какое — меньшее сопротивление, их надо сравнивать при равных условиях, а именно: длина и толщина проводников должны быть одинаковыми. За стандартный размер проводника при сравнении сопротивлений различных веществ принята длина в один метр и сечение в один квадратный миллиметр. Сопротивление такого проводника называется **удельным сопротивлением** данного вещества.

Сравнивая удельные сопротивления различных веществ, можно установить, что меньше всего препятствуют движению электричества, а следовательно, обладают наименьшим сопротивлением провода из серебра и меди. Большее сопротивление имеют провода из специальных сплавов железа, никеля, хрома и некоторых других металлов.

За единицу электрического сопротивления, называемую **омом**, принято сопротивление **ртутного столба с поперечным сечением**

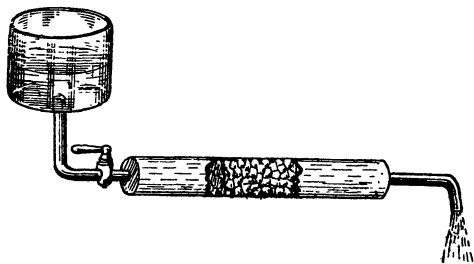


Рис. 13. Прохождение тока по проводу подобно течению воды по трубе, набитой камнями

в один квадратный миллиметр и длиной в 106,3 сантиметра. Тысяча ом составляет килоом (*ком*), а миллион ом — мегом (*Мом*).

Зная длину, сечение и материал проводника, легко подсчитать его сопротивление. Для этого надо в специальных таблицах (табл. 1) найти удельное сопротивление данного материала, умножить его на длину проводника в метрах и произведение разделить на сечение проводника в миллиметрах.

$$\text{Сопротивление (в омах)} = \frac{\text{Удельное сопротивление} \times \text{Длина (в метрах)}}{\text{Сечение (в кв. миллиметрах)}}$$

Таблица 1

Удельное сопротивление проводников

Наименование	Удельное сопротивление в $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	Наименование	Удельное сопротивление в $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$
Серебро	0,0147—0,0175	Никелин	0,332
Медь	0,0154—0,0175	Константан	0,48
Алюминий	0,0262—0,0278	Нихром	1,11
Железо	0,0987—0,14		

Фарфор, слюда, резина и другие изоляторы обладают очень большим удельным сопротивлением; практически они вовсе не проводят электрического тока.

Разность потенциалов, электродвижущая сила и напряжение

Электрический ток может течь по проводнику только при условии, если на одном его конце имеется избыток, а на другом недостаток электронов или если на одном конце проводника имеется больший избыток электронов (меньший потенциал), чем на другом, т. е. когда на концах проводника существует разность потенциалов.

Разность потенциалов на разомкнутых зажимах источника электрической энергии называется электродвижущей силой (сокращенно ЭДС).

Источники электрической энергии бывают **химические** (гальванические элементы и аккумуляторы), в которых ЭДС образуется за счет происходящих в них химических реакций, и **механические** (электрические машины), в которых ЭДС вырабатывается в результате затраты механической энергии.

Вследствие разности потенциалов электроны перемещаются в электрической цепи от зажима с более низким потенциалом к зажиму с более высоким, создавая электрический ток.

Чтобы электрический ток не прекращался, разность потенциалов поддерживается источником электрической энергии.

При разрыве проводника дорога электронам преграждается и ток прекращается, хотя разность потенциалов при этом существует.

Таким образом, для прохождения электрического тока по цепи необходимо, чтобы эта цепь была замкнута и чтобы в ней имелась разность потенциалов (или ЭДС).

Часть ЭДС источника электрической энергии (обычно незначительная) расходуется внутри самого источника на преодоление электронами его внутреннего сопротивления. Остальная часть тратится на преодоление сопротивления внешней цепи, т. е. на то, чтобы «прогнать» электроны через полезную нагрузку (через потребитель электрической энергии). Часть ЭДС, расходуемая во внешней цепи, называется **напряжением**, а часть ЭДС, расходуемая внутри источника, называется **внутренним падением напряжения**.

За единицу напряжения принят **вольт**. Один вольт — это напряжение, которое в цепи сопротивлением в один ом создает ток величиной в один ампер.

В радиотехнике часто приходится сталкиваться с очень небольшими напряжениями. В таких случаях в качестве единицы напряжения применяют доли вольта: тысячную — милливольт (*мв*) и миллионную — микровольт (*мкв*).

Емкость и конденсатор

Одинаковые по размерам тела, заряженные одинаковым количеством электричества, обладают и одинаковым потенциалом. Маленькое тело, получив столько же электронов, сколько и большое, будет обладать большим потенциалом (рис. 14). При одинаковых потенциалах на большом теле размещается больше электронов, чем на маленьком, или, как говорят, оно обладает большей **электрической емкостью**.

Однако могут быть условия, когда емкость маленького тела окажется больше емкости большого.

Если металлический шар зарядить некоторым количеством электричества, то вследствие взаимного отталкивания заряды будут стремиться разойтись возможно дальше и равномерно распре-

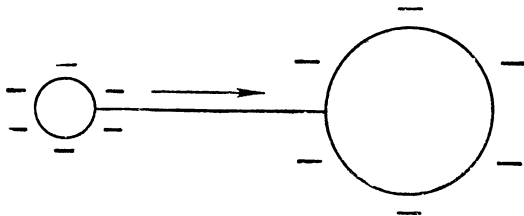


Рис. 14. На маленьком теле электронам теснее (потенциал больше), они сильнее отталкиваются один от другого и поэтому переходят на большее тело, где электронов столько же, но им свободнее (потенциал меньше)

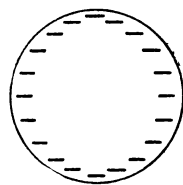


Рис. 15. На заряженном металлическом шаре заряды распределяются равномерно

делиться по всей поверхности шара. Во всех точках поверхности шара (рис. 15) установится определенный, соответствующий данному количеству электричества и размеру шара потенциал.

Если теперь к этому шару поднести другой такой же шар, но заряженный противоположным электричеством, то заряды вследствие взаимного притяжения переместятся на сближенные области шаров. В то же время удаленные области шаров опустеют и, следовательно, их можно будет, не изменяя потенциала шара, заполнить новыми зарядами (рис. 16). Но и эти заряды сместятся на сближенные области шаров и опять освободят удаленные области и т. д.

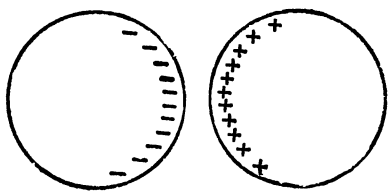


Рис. 16. Распределение зарядов на сближенных шарах, заряженных разноименными зарядами

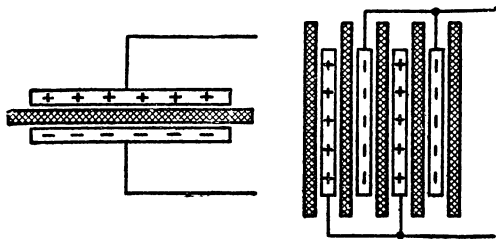


Рис. 17. Устройство конденсатора

Таким образом, если два шара, заряженные разноименным электричеством, находятся в непосредственной близости, то из-за взаимного притяжения их зарядов на каждом из них можно «поместить» при одном и том же потенциале значительно больше электричества, чем если бы имелся только один шар. А это означает, что емкость разноименно заряженных шаров, находящихся в непосредственной близости, значительно возрастает.

На этом явлении основано устройство широко применяющегося в радиотехнике прибора — **конденсатора**.

Конденсаторы состоят из двух или нескольких пластин-обкладок, разделенных слоем изоляции (рис. 17) Присоединяя конденсатор к источнику электрической энергии, можно зарядить его довольно большим количеством электричества.

Количество электричества, которое может поместиться в таком конденсаторе, т. е. **емкость конденсатора**, зависит от площади его пластин, расстояния между ними и от свойств изоляционного материала, разделяющего пластины.

Чем больше площадь пластин и чем ближе они расположены одна к другой, тем сильнее взаимное притяжение зарядов и тем, следовательно, большее количество электричества может поместиться на пластинах, т. е. тем больше емкость конденсатора.

За основную единицу измерения емкостей принята **фарада**. Одна фарада — это емкость такого тела (конденсатора), в котором

при потенциале в один вольт умещается один кулон электричества. Фарада — очень крупная единица, и таких емкостей практически не встречается. Поэтому для измерения емкостей пользуются миллионными долями фарады — микрофарадами (*мкф*) и миллионными долями микрофарады — пикофарадами (*пф*).

Химические источники электрической энергии

При растворении кислот, солей и щелочей в воде их молекулы распадаются на две частицы, заряженные разноименным электричеством. Как уже говорилось, такие заряженные частицы называются ионами. В водных растворах одним из ионов является ион металла или водорода, заряженный положительно (атомы этих веществ потеряли один или несколько электронов). Другим ионом является оставшаяся часть молекулы, получившая потерянные атомами металла или водорода электроны и поэтому заряженная отрицательно.

Водный раствор вещества с распавшимися на ионы молекулами сравнительно хорошо проводит электрический ток и называется электролитом.

При погружении в электролит какого-либо металла между электролитом и металлом начинается химическое взаимодействие. Например, при погружении цинковой пластинки в раствор серной кислоты атомы цинка, оставляя на пластинке по два своих электрона, начинают переходить в раствор в виде положительных ионов, в результате чего цинковая пластинка, обогащаясь электронами, заряжается отрицательно (рис. 18). В то же время раствор, получая положительные ионы цинка, заряжается положительно.

Такое растворение цинка будет продолжаться до тех пор, пока отрицательный заряд цинковой пластинки, а следовательно, и сила притяжения ею положительно заряженных ионов цинка не уравновесят стремления ионов цинка отрываться от пластинки и переходить в раствор.

Различные металлы обладают различной способностью растворяться в данном электролите и заряжаются до разных потенциалов. Следовательно, если в электролит погрузить две пластинки из различных металлов, то между ними появится некоторая разность потенциалов. Для каждой пары металлов характерна определенная разность потенциалов.

Одну из металлических пластинок можно заменить не растворяющейся в электролите угольной пластинкой. Тогда угольная пластинка приобретет потенциал раствора, а между ней и металлической пластинкой установится разность потенциалов, необходимая для уравновешивания стремления данного металла к растворению.

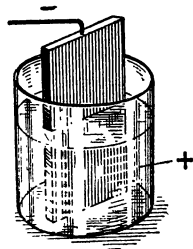


Рис. 18. Цинковая пластинка при погружении в раствор серной кислоты начинает растворяться и при этом заряжаться отрицательно

Погрузив в раствор электролита две пластинки из различных металлов (или металлическую и угольную пластинки), получают простейший химический источник разности потенциалов, или химический источник электрической энергии, называемый **гальваническим элементом**. Наиболее

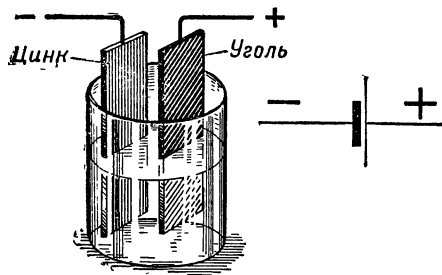


Рис. 19. Простейший химический источник электрической энергии — гальванический элемент и его условное изображение на схемах

употребительной парой, применяющейся в современных гальванических элементах, является цинк и уголь.

При соединении угольной и цинковой пластинок гальванического элемента внешним проводником электроны, скопившиеся на цинковой пластинке, начнут двигаться к угольной пластинке. Образующийся на цинковой пластинке недостаток электронов нарушит установившееся равновесие, и цинковая пластинка опять нач-

нет отдавать свои ионы в раствор. В то же время приходящие на угольную пластинку электроны начнут соединяться с положительными ионами водорода, находящимися в растворе вблизи угольной пластинки, превращая их в нейтральные атомы (молекулы серной кислоты при растворении в воде распадаются на положительные ионы водорода и отрицательные ионы кислотного остатка). В результате на угольной пластинке будут выделяться пузырьки водорода. Следовательно, за счет химической реакции цинка с раствором серной кислоты на пластинках, или электродах, элемента будет поддерживаться постоянная разность потенциалов, или ЭДС.

Электродвижущая сила элемента зависит только от свойств веществ, из которых он состоит, и не зависит от его формы, размеров, конструкции и т. п.

На схемах химические источники электрической энергии изображаются в виде двух черточек: положительный электрод — в виде длинной и тонкой, а отрицательный — в виде короткой и толстой (рис. 19).

Закон Ома

Три рассмотренные выше основные электрические величины: ЭДС, величина тока и сопротивление цепи — взаимно связаны между собой. Эта зависимость определяется законом Ома и выражается формулой

$$\text{Величина тока (в амперах)} = \frac{\text{Электродвижущая сила (в вольтах)}}{\text{Сопротивление цепи (в омах)}}$$

Электродвижущая сила источника электрической энергии, фигурирующая в этом соотношении, состоит из напряжения, приходящегося на внешнюю цепь, и внутреннего падения напряжения в источнике электрической энергии.

Закон Ома справедлив не только для всей замкнутой цепи, но и для любой ее части. Только в этом случае вместо ЭДС источника электрической энергии необходимо брать напряжение между точками, ограничивающими участок, а вместо сопротивления всей цепи — сопротивление участка цепи между этими же точками.

Если, например, по какому-то участку, входящему в замкнутую электрическую цепь, проходит электрический ток, то на концах этого участка неизбежно будет существовать напряжение (его часто называют еще **падением напряжения** на данном участке), равное произведению сопротивления этого участка на величину протекающего по нему тока.

Закон Ома является важнейшим законом электротехники.

Пример 1. Определить сопротивление лампочки от карманного фонаря, потребляющей при напряжении 3,5 в ток величиной 0,25 а.

Решение Пользуясь законом Ома, находим:

$$\text{Сопротивление (в омах)} = \frac{3,5 \text{ в}}{0,25 \text{ а}} = 14 \text{ ом.}$$

Пример 2. Какой ток пройдет через ту же лампу, если ее подключить к источнику напряжением 6,3 в?

Решение. Пользуясь законом Ома, находим:

$$\text{Ток (в амперах)} = \frac{6,3 \text{ в}}{14 \text{ ом}} = 0,45 \text{ а}^1.$$

Соединение проводников

Практически электрические цепи редко состоят только из одного проводника и обычно представляют собой комбинации проводников, соединенных между собой различными способами.

В любой радиосхеме также приходится сталкиваться с множеством различных деталей, соединенных между собой в определенной комбинации.

Одним из простейших вариантов соединения проводников является последовательное соединение, при котором конец одного проводника соединяется с началом второго, конец второго — с началом третьего и т. д. (рис. 20). При таком соединении проводников электронам приходится последовательно преодолевать все сопротивления, включенные в цепь. Поэтому общее сопротивление цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников.

Величина тока в цепи из последовательно соединенных по-



Рис. 20. Последовательное соединение проводников

¹ В действительности ток будет несколько меньше, так как при увеличении температуры нити сопротивление ее возрастет.

водников везде одна и та же, так как все электроны, которые прошли по первому проводнику, пройдут и по второму, третьему и т. д.

Поскольку общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников, а ток во всех проводниках один и тот же, то по закону Ома (напряжение = сопротивление $\times$ величина тока) общее напряжение, действующее в цепи, равно сумме падений напряжений на отдельных ее участках.

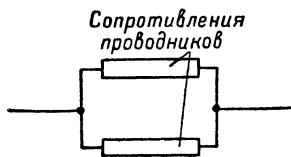


Рис. 21. Параллельное соединение проводников

Другим простейшим вариантом соединения является **параллельное соединение**, при котором одни концы всех проводников соединяются в один узел, а другие концы — в другой (рис. 21).

При этом варианте электроны, дойдя до узла, т. е. до места разветвления, дальше могут двигаться одновременно по всем параллельно соединенным проводникам. Так как по нескольким параллельным проводникам току пройти легче, чем по какому-нибудь одному из них, то их общее электрическое сопротивление всегда меньше сопротивления любого из них.

Если сопротивления параллельно соединенных проводников одинаковы, то их общее сопротивление во столько раз меньше сопротивления каждого из них, сколько проводников соединено.

Если, например, соединены параллельно три одинаковые лампы сопротивлением в 21 ом каждая, то общее сопротивление этих ламп равно $\frac{21}{3} = 7$ ом.

Когда сопротивления проводников имеют разные величины, общее сопротивление приходится рассчитывать более сложным путем, а именно находить его из следующего равенства:

$$\frac{1}{\text{Общее сопротивление}} = \frac{1}{\text{Первое сопротивление}} + \frac{1}{\text{Второе сопротивление}} + \frac{1}{\text{Третье сопротивление}} + \dots + \frac{1}{\text{Последнее сопротивление}}$$

Напряжение на всех проводниках, соединенных параллельно, одинаково, так как оно подведено к концам каждого из них. Если сопротивления проводников разные, то и токи по ним под влиянием одного и того же напряжения пойдут разные, и чем меньше сопротивление проводника, тем больший пойдет через него ток. Другими словами, **величины токов в параллельно соединенных проводниках обратно пропорциональны их сопротивлениям.**

Так как электроны, дойдя до места разветвления, расходятся дальше по параллельным путям и никуда больше «уйти» не могут, а появиться лишним электронам также неоткуда, то величина тока в неразветвленной части цепи равна сумме величин токов в параллельно соединенных проводниках.

Мощность и работа электрического тока

Электрический ток, проходя по тому или иному потребителю электрической энергии (электродвигателю, электрическому чайнику, паяльнику, электролампе), совершает определенную работу. В электродвигателе он вращает якорь, в чайнике нагревает воду, в паяльнике нагревает сердечник, в лампе накаливает нить. Каждое из этих устройств потребляет от источника электрическую энергию.

Источник же, питая такие устройства электрической энергией, сам совершает работу. Ясно, что потребляемое каким-либо прибором или, наоборот, даваемое каким-либо источником количество электроэнергии зависит в первую очередь от времени. За один час электродвигатель совершает одну работу и поглощает одно количество энергии, а за 100 ч — в сто раз больше.

Но совершаемая работа еще не полностью характеризует электроустройства. Один электродвигатель может, например, совершить определенную работу за час, а другой — такую же работу за год. В первом случае это мощный электродвигатель, а во втором, очевидно, очень слабый. Поэтому электрические устройства характеризуются не общим количеством совершаемой ими работы, а **мощностью**, т. е. работой, совершаемой в одну секунду.

Мощность любого электрического устройства равна произведению напряжения на его зажимах на величину проходящего через него тока.

Измеряется мощность в особых единицах — ваттах (обозначается *вт*).

$$\text{Мощность (в ваттах)} = \text{Величина тока (в амперах)} \times \text{Напряжение (в вольтах)}$$

Один ватт есть мощность тока величиной в один ампер при напряжении в один вольт.

Большие мощности измеряются в тысячах ватт — киловаттах (*квт*).

Пример 3. Найти мощность лампочки от карманного фонаря, если при напряжении в 3,5 в она потребляет ток величиной в 0,25 а.

Решение. Мощность (в ваттах) равна $3,5 \cdot 0,25 = 0,875$ вт.

Работа электрического тока равна произведению мощности на время. Так как мощность измеряется в ваттах, а время — в секундах или часах, то работа измеряется в ватт-секундах (эту единицу часто называют также джоулем) или в ватт-часах. Большие величины измеряют в сотнях ватт-часов (гектоватт-часов) и в тысячах ватт-часов (киловатт-часов).

Глава 3

МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Магнетизм

Магнетизмом называется способность некоторых тел притягивать к себе стальные предметы.

Тела, обладающие этой способностью, называются магнитами. Магниты бывают **естественные**, встречающиеся в природе в виде особой руды — магнитного железняка, и **искусственные**, изготовляемые путем намагничивания стали (рис. 22).

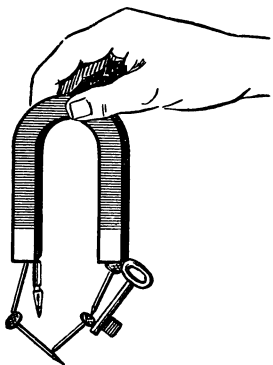


Рис. 22. Магнит притягивает различные стальные предметы

Естественные магниты обладают сравнительно слабой силой притяжения и практического применения не получили. Искусственные магниты могут иметь очень большую силу притяжения и поэтому они широко применяются в технике.

Находясь вблизи сильного магнита, стальные предметы сами становятся магнитами — намагничиваются. Таким образом, уже простым прикосновением таких предметов к сильному магниту можно получить искусственные магниты. Правда, при этом нужно брать предметы только из твердой стали, так как только они надолго сохраняют приобретенные магнитные свойства и становятся постоянными магнитами.

Предметы же из мягкой стали приобретают магнитные свойства только на время намагничивания, т. е. пока они находятся в непосредственной близости от сильного постоянного магнита. При удалении постоянного магнита предметы из мягкой стали быстро теряют свои магнитные свойства.

Магнитные свойства всякого магнита наиболее сильно выражены на его концах, которые называются полюсами, и вовсе не обнаруживаются в середине (рис. 23).

Если магнит разрезать пополам, то его части также будут иметь по концам полюсы (один из них был серединой целого магнита). На сколько бы частей ни был разделен магнит, каждая из них будет иметь два полюса по концам (рис. 24). Магниты с одним полюсом получить нельзя.

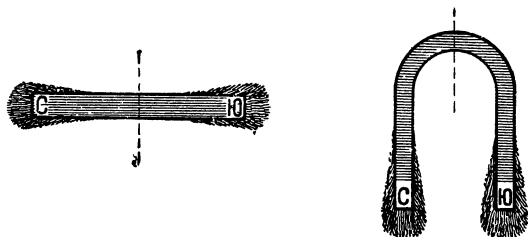


Рис. 23. Прямой и подковообразный магниты сильнее притягивают стальные опилки своими концами — полюсами

Если магнит подвесить на нитке за его середину, то он установится так, что одним своим концом будет указывать на юг, а другим на север. Поэтому полюс магнита, указывающий на север, называют **северным**, а указывающий на юг — **южным**.

На этом свойстве магнита основано устройство **магнитного компаса**.

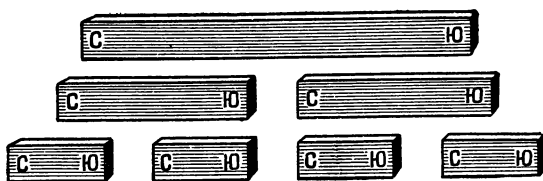


Рис. 24. Деление магнита

Поднося магниты один к другому разными полюсами или, что еще нагляднее, магнит к магнитной стрелке компаса, легко установить, что магнитные полюсы взаимодействуют по тому же правилу, что и электрические заряды, т. е. одноименные полюсы отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Магнитное поле

Действующие вокруг магнита силы магнитного притяжения и отталкивания представляют собой проявление особого вида материи — магнитного поля. По мере удаления от магнита эти силы быстро ослабевают.

На простых опытах можно легко убедиться в том, что магнитные силы действуют не только через воздух, но и через стекло,

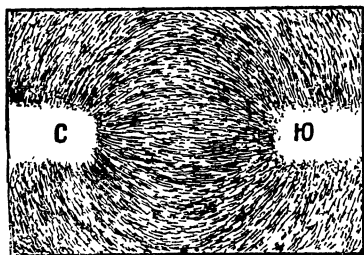


Рис. 25. Стальные опилки, рассыпанные на картоне, лежащем на магните, дают изображение магнитного поля в плоскости

и двигаться к южному не по прямой, а по плавной кривой линии. Эти линии легко увидеть, если насыпать на лист картона, под которым лежит магнит, стальные опилки (рис. 25).

Линии, показывающие направление действия магнитных сил, называют магнитными силовыми линиями. На самом деле, конечно, никаких линий нет, они служат только вспомогательным элементом для изображения магнитного поля. При этом считают, что магнитные силовые линии идут снаружи магнита от его северного полюса к южному, или, другими словами, они начинаются у северного полюса и заканчиваются у южного.

Внутри магнита они проходят от южного полюса к северному. Магнитные силовые линии в отличие от электрических всегда замкнуты (рис. 26).

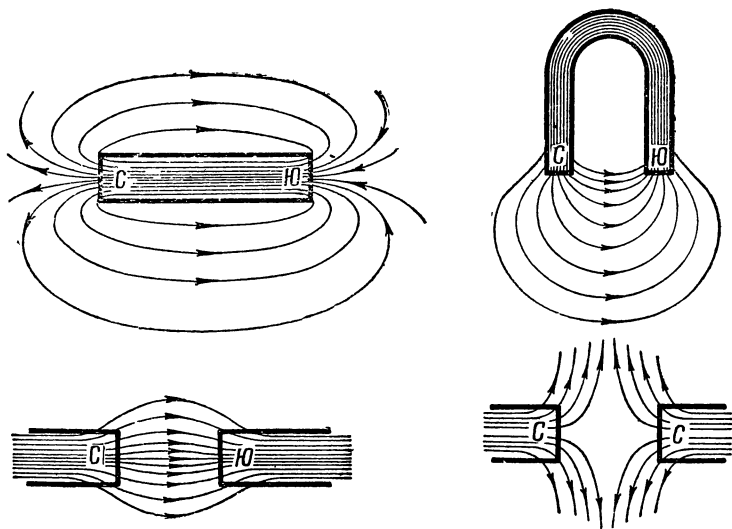


Рис. 26. Условные изображения магнитных полей

Электричество и магнетизм

Опытами установлено, что электрический ток, проходя по проводу, создает вокруг него магнитное поле. Это нетрудно проверить, если над магнитной стрелкой поместить горизонтальный провод, по которому течет ток (рис. 27). Стрелка в зависимости от направления тока отклонится в ту или иную сторону и станет под некоторым углом к проводнику.

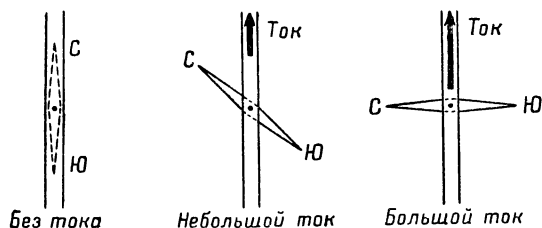


Рис. 27. Отклонение магнитной стрелки электрическим током

Чем больше величина тока, текущего в проводе, тем на больший угол отклонится стрелка. При достаточно большой величине тока она станет под прямым углом к проводнику. При этом в какое бы место около проводника ни помещать магнитную стрелку, она всегда будет стремиться стать под прямым углом к проводу.

Это наводит на мысль о том, что магнитное поле, создаваемое током, который проходит по проводу, можно изобразить магнитными силовыми линиями в виде колец. Вспомнив, что за направление движения северного полюса (отклонение северного конца магнитной стрелки), можно установить зависимость направления магнитных силовых линий от направления тока в проводе.

Если смотреть по направлению движения тока, то магнитные силовые линии вокруг провода будут направлены по часовой стрелке. Часто эта зависимость выражается так называемым **правилом буравчика**: если ввинчивать буравчик в направлении движения тока, то вращение ручки буравчика покажет направление магнитных силовых линий (рис. 28).

Если провод, по которому течет ток, свернуть в спираль или намотать на катушку, то магнитные поля от каждого витка сложатся и внутри катушки образуется очень сильное магнитное поле (рис. 29).

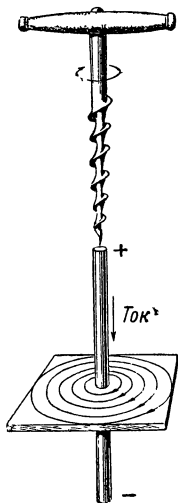


Рис. 28. Магнитное поле прямого тока и правило буравчика

Магнитное поле катушки, ее магнитный поток тем больше, чем больше величина тока, протекающего по катушке, и чем больше витков имеет катушка.

Коротко это можно сказать так: магнитный поток катушки прямо пропорционален ее ампер-виткам, т. е. произведению величины тока в амперах, протекающего по катушке, на число ее витков.

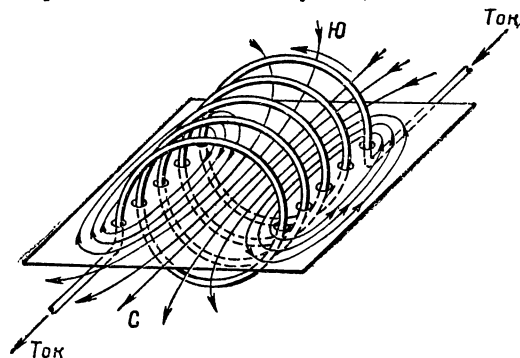


Рис. 29. Магнитное поле катушки (соленоида)

Магнитное поле катушки напоминает поле обычного прямого магнита. Определить полюсы катушки совсем нетрудно по одному из приведенных правил о направлении магнитных силовых линий в зависимости от направления тока.

Иногда для данного случая правило буравчика выражают так: если вращать рукоятку буравчика по направлению тока в витках катушки, то поступательное движение самого буравчика укажет направление магнитных силовых линий поля. Там, где силовые линии выходят из катушки, будет ее северный полюс, а где входят, — южный.

Если внутрь катушки вставить стальной сердечник, то ее магнитные свойства еще больше усилятся. Причина этого заключается в том, что магнитному потоку гораздо легче пройти по стали сердечника, чем по воздуху. Сталь обладает значительно меньшим магнитным сопротивлением, чем воздух, и поэтому при одних и тех же ампер-витках магнитная сила такой катушки со сталью резко возрастает.

Стальной сердечник с обмоткой, по которой проходит электрический ток, называется **электромагнитом**.

Для усиления подъемной силы электромагнита его сердечник часто сгибают в виде подковы, заставляя оба полюса притягивать те или иные тела (рис. 30).

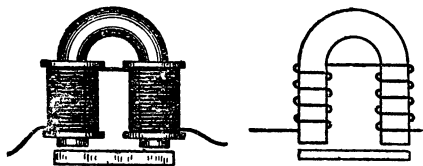


Рис. 30. Подковообразный электромагнит и его схематическое изображение

При увеличении тока, проходящего через обмотку электромагнита, подъемная сила магнита

возрастает. Однако при некоторой величине тока наступает «насыщение» сердечника, после чего увеличение подъемной силы электромагнита почти прекращается. Намагнитив сердечник из твердой стали до насыщения и вынув его из катушки, получим постоянный магнит. Таким путем в настоящее время получают сильные постоянные магниты. Сердечники же электромагнитов делают из мягкой стали, чтобы при прекращении тока электромагнит быстро терял свои магнитные свойства.

Намагничивание

Согласно электронной теории строения вещества в каждом атоме вокруг ядра вращаются электроны. Каждый такой атом представляет собой как бы элементарный кольцевой формы проводничок с током, или, как говорят, кольцевой ток.

Каждый элементарный кольцевой ток создает свое собственное магнитное поле, имеющее и магнитные полюсы.

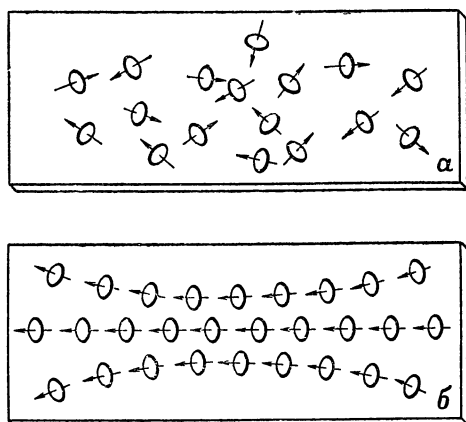


Рис. 31. Расположение элементарных кольцевых токов в немагнитном (*а*) и магнитном (*б*) телах

В немагнитном теле элементарные кольцевые токи не создают результирующего магнитного поля, так как электроны в атомах вращаются вокруг ядер в самых различных направлениях и возникающие при этом магнитные поля взаимно уничтожаются (рис. 31, *а*).

Если же на тело, допустим мягкую сталь, воздействовать каким-либо внешним магнитным полем (например, поднести к куску стали сильный магнит), то элементарные кольцевые токи под действием этого поля будут поворачиваться и располагаться своими торцами перпендикулярно к его силовым линиям (рис. 31, *б*). При этом образуется общее результирующее поле и мягкая сталь станет магнитом.

При прекращении намагничивания (действия внешнего поля) элементарные кольцевые токи в мягкой стали опять быстро придут в беспорядочное расположение и мягкая сталь потеряет свои магнитные свойства, т. е. размагнитится.

В твердой же закаленной стали таким элементарным кольцевым токам гораздо труднее возвратиться «к беспорядку». Правильное расположение их сохраняется, и поэтому намагниченные предметы из твердой стали надолго сохраняют свои магнитные свойства. Но и такие предметы можно быстро размагнитить, если нарушить правильное расположение элементарных кольцевых токов. Это можно сделать, например, ударяя по магниту или нагревая его до высокой температуры (при температуре 300°C магнитные свойства постоянных магнитов полностью теряются). Поэтому, желая сохранить силу магнита, его не следует ронять, ударять, а также нагревать до высокой температуры.

Глава 4

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Электромагнитная индукция

Мы уже знаем, что при прохождении электрического тока по проводу вокруг этого провода образуется магнитное поле. Существует и обратное явление: магнитное поле может создавать в проводе электрический ток. Чтобы наглядно в этом убедиться, проделывают такой опыт. К проволочной катушке присоединяют чувствительный электроизмерительный прибор — гальванометр, стрелка которого может отклоняться в обе стороны от начального положения (гальванометр с нулем посередине шкалы). Если быстро вдвинуть в катушку прямой постоянный магнит, например, северным концом, то стрелка гальванометра отклонится в сторону

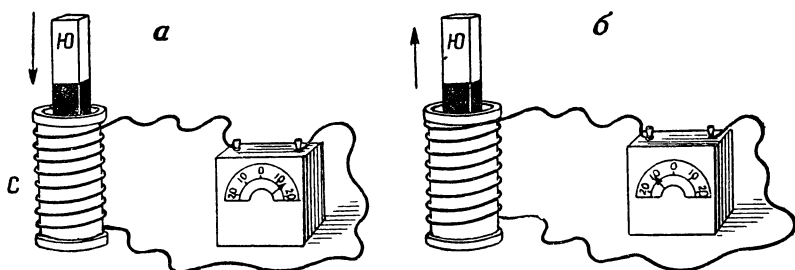


Рис. 32. При вдвигании магнита в катушку и выдвигании его из катушки в ней появляются ЭДС и гальванометр указывает наличие тока

(рис. 32, а), указывая на появление в катушке электрического тока. Когда магнит, дойдя до конца катушки, остановится, стрелка гальванометра возвратится в начальное, нулевое положение.

Когда магнит вынимают из катушки, стрелка опять отклоняется, но только теперь уже в другую сторону (рис. 32, б), указывая обратное направление тока. Если вдвигать не северный, а южный конец магнита, то стрелка гальванометра будет отклоняться в

сторону, противоположную той, в которую она отклонялась при вдвигании северного полюса магнита.

Подобные же результаты можно получить, если магнит укрепить неподвижно и на него надвигать или сдвигать с него проводочную катушку, присоединенную к гальванометру.

Из всех этих опытов можно сделать вывод: при движении магнита возле проводов (а следовательно, при пересечении витков катушки магнитным полем) в последних возникает ЭДС, а если провода замкнуты, то в них появляется электрический ток.

Очевидно, что вместо постоянного магнита в рассмотренных опытах можно взять электромагнит, по обмотке которого течет электрический ток; результаты будут те же (рис. 33). Больше того,

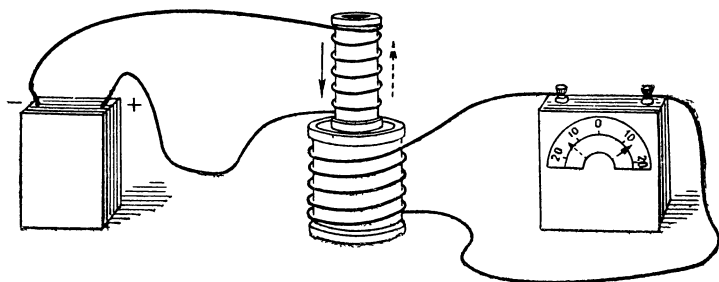


Рис. 33. Гальванометр показывает наличие тока при вдвигании электромагнита в катушку и выдвигании его из катушки

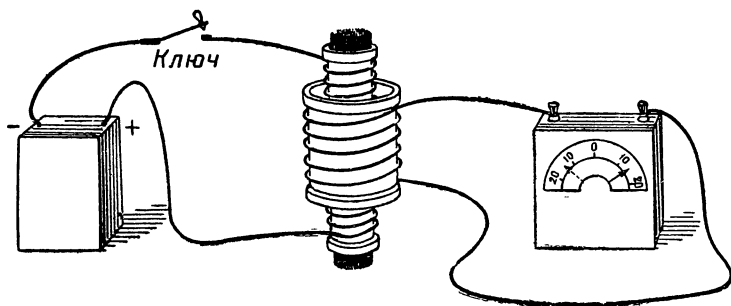


Рис. 34. Замыкание и размыкание цепи электромагнита вызывают появление во второй катушке электрического тока

вместо вдвигания и выдвигания электромагнита можно замыкать и размыкать его обмотку (рис. 34). Замыкание и, следовательно, пропускание тока через обмотку электромагнита будут соответствовать вдвиганию его в катушку, и стрелка гальванометра отклонится в определенную сторону. Размыкание обмотки электромагнита будет соответствовать выдвиганию его из катушки, и стрелка отклонится в обратную сторону.

Наконец, если в магнитном поле просто передвигать проводник так, чтобы направление его перемещения не совпадало с направле-

нием силовых линий (рис. 35), то в проводнике также появится ЭДС, а если проводник замкнут, то появится и ток. При изменении направления движения этого проводника на обратное изменится и направление тока в проводнике.

Наибольшие величины ЭДС и электрического тока получаются при движении проводника перпендикулярно к магнитным силовым линиям. При движении проводника под острым углом к силовым линиям ЭДС получается значительно меньше. Если проводник передвигать так, чтобы он совершенно не пересекал магнитных силовых линий, а только скользил вдоль них, то в нем вовсе никакой ЭДС и никакого тока не появится (рис. 36).

Возникновение ЭДС в проводнике при пересечении им магнитных силовых линий называется **электромагнитной индукцией**. На

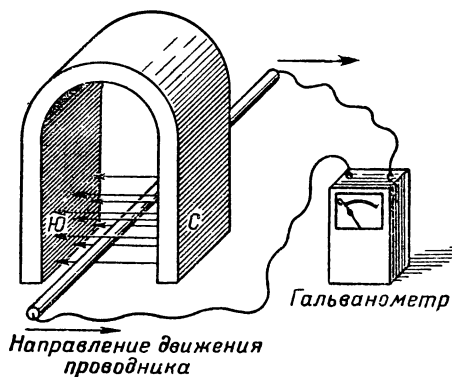


Рис. 36. Если проводник, движущийся в магнитном поле магнита, не пересекает магнитных силовых линий, то в нем ЭДС не образуется

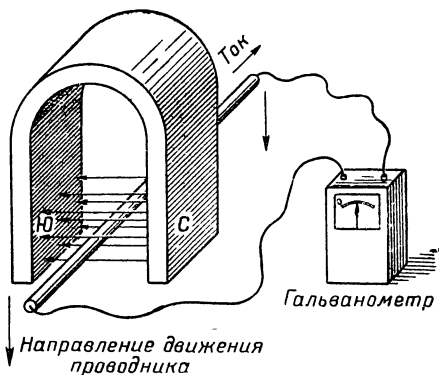


Рис. 35. При движении проводника в магнитном поле в нем образуется ЭДС

этом явлении основана работа всех электрических машин, трансформаторов и многих других электрических устройств, в том числе и радиостанций.

Огромную работу по изучению электромагнетизма провел профессор Петербургского университета Эмилий Христианович Ленц. Он первый в мире глубоко исследовал явление электромагнитной индукции и установил, что ЭДС индукции всегда имеет такое направление, при котором созданный ею ток своим магнитным полем противодействует основному магнитному полю, вызвавшему индукцию.

Переменный ток

Из предшествующего раздела невольно напрашивается вывод: если в проводнике при пересечении им магнитного поля возникает электрический ток, то это явление, очевидно, можно использовать для создания источника ЭДС.

Хотя принцип такого решения и прост, практическое осуществление его оказалось довольно сложным. Ведь магнитное поле значительной величины существует только между полюсами сильных магнитов, причем полюсы имеют сравнительно небольшие размеры. Следовательно, проводник не может двигаться безостановочно — только двинулся, как уже вышел за пределы сильного поля и образование ЭДС в проводнике практически прекратилось. Можно, конечно, перемещать проводник вперед и назад, не позволяя ему выходить за пределы поля. Но такая возвратно-поступательная форма движения крайне неудобна и невыгодна хотя бы потому, что при каждой остановке и каждом начале движения проводника приходится преодолевать его инерцию.

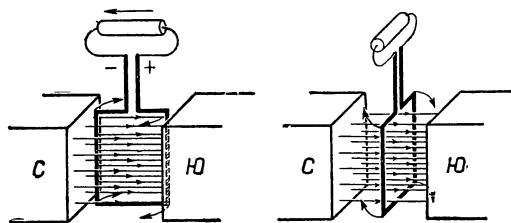


Рис. 37. Во вращающейся в магнитном поле рамке образуется электрический ток

Поэтому, где только можно, возвратно-поступательное движение заменяют вращательным. В данном случае для этого проводник сгибают в виде рамки, которую и вращают в магнитном поле (рис. 37).

При вращении рамки ее стороны пересекают магнитные силовые линии в противоположных направлениях относительно полюсов магнита и магнитного поля (левая сторона рамки пересекает поле в направлении от нас, а правая — на нас). Поэтому ЭДС и ток также направлены в противоположные стороны (в левой стороне рамки ток идет вниз, в правой — вверх). Однако, как видно из рис. 37, стороны рамки соединены так, что ЭДС в них складываются и токи в каждый момент времени текут по проводнику рамки не навстречу один другому, а в одном направлении.

В отличие от всех других источников электрической энергии в данном случае образуется не обычный ток, постоянный по величине и направлению, а переменный ток, который непрерывно изменяет не только свою величину, но и направление: он течет по рамке то в одну сторону, то в другую.

Рассмотрим несколько положений рамки, показанных на рис. 38. Обычно рамка вращается с равномерной скоростью. В положении 1 наводимая в рамке ЭДС равна нулю, так как стороны рамки не пересекают магнитных силовых линий, а лишь скользят вдоль них. В положении 2 стороны рамки уже пересекают силовые линии, хотя и не под прямым углом, вследствие чего наводимая в сторонах рамки ЭДС сравнительно невелика.

В положении 3 ЭДС достигает наибольшей величины, так как стороны рамки пересекают магнитные силовые линии под прямым углом. При дальнейшем вращении рамки ЭДС уменьшается, поскольку стороны рамки опять начинают двигаться не под прямым углом к магнитным силовым линиям (положение 4). В положении 5 стороны рамки снова не пересекают силовых линий и наводимая ЭДС делается равной нулю.

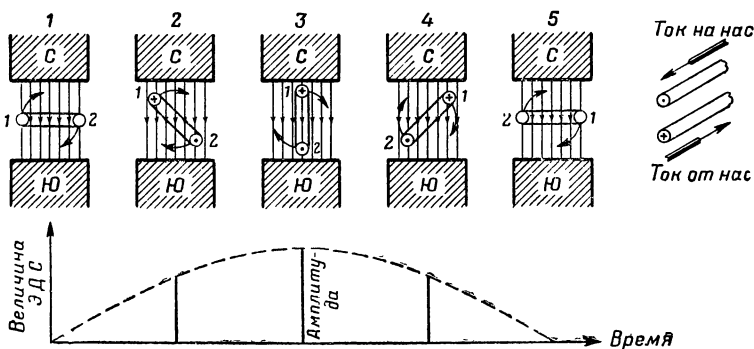


Рис. 38. Получение переменного тока во вращающейся рамке

При второй половине оборота величина наводимой в рамке ЭДС изменяется по тому же закону, что и в разобранных выше пяти положениях. Однако направление ЭДС будет уже обратным, так как стороны рамки переменились местами. Та сторона, которая пересекала магнитные силовые линии слева направо, теперь пересекает их справа налево, и, наоборот, та сторона, которая пересекала линии справа налево, пересекает их слева направо.

Для того чтобы более наглядно представить, как изменяется образующаяся в рамке ЭДС, обычно прибегают к графику, на котором изображают изменение величины и направления ЭДС с течением времени. Для этого по горизонтальной линии откладывают в определенном масштабе время, а по вертикальной — отрезки, пропорциональные величине ЭДС в соответствующие моменты времени. Одно из направлений ЭДС принимают за положительное и величины этой ЭДС откладывают вверх от линии времени, а другое направление принимают за отрицательное и величины ЭДС откладывают вниз. Соединяя концы получившихся отрезков, получают кривую изменения ЭДС во времени.

На нижней части рис. 38 показана кривая изменения образующейся в рамке ЭДС в зависимости от времени за первую половину оборота рамки.

Практически, конечно, генератор переменного тока устроен значительно сложнее. Нельзя, например, присоединить провода, отводящие электрический ток от рамки, непосредственно к ее концам. Они при вращении рамки немедленно закрутились бы и оборвались. Поэтому для отвода получающегося в рамке тока концы ее

подводятся к двум изолированным металлическим **кольцам**, вращающимся при работе генератора вместе с рамкой. К этим кольцам прижимаются неподвижные контакты — **щетки**, скользящие по поверхности колец при их вращении. Через эти щетки отводится образующийся в рамке ток (рис. 39).

Для увеличения ЭДС вместо одного витка — рамки — делают много витков, образующих так называемую **обмотку**. Все витки обмотки соединяют так, чтобы получающиеся в каждом из них ЭДС складывались и давали необходимую общую ЭДС.

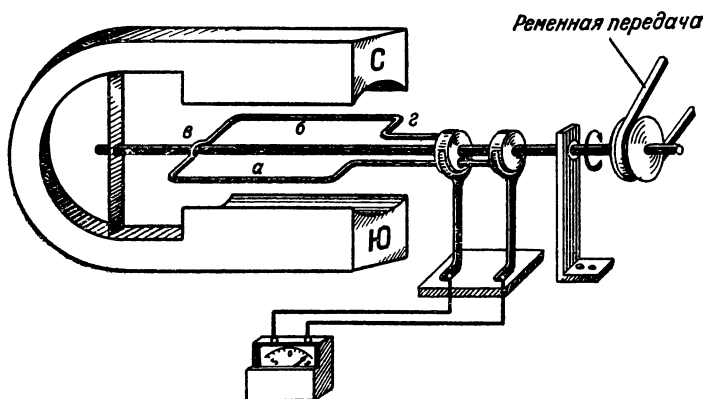


Рис. 39. Модель простейшего генератора переменного тока

Для того чтобы магнитный поток без излишних потерь проходил от полюса до полюса, а следовательно, и для увеличения магнитного поля, пересекаемого витками обмотки, между полюсами магнита помещают массивный стальной цилиндр. Этот цилиндр — **якорь** — одновременно служит каркасом для обмотки, для чего в нем устраивают специальные пазы.

Так как сделать большие и достаточно сильные постоянные магниты довольно трудно, то обычно в генераторах переменного тока применяют электромагниты. Обмотки электромагнитов питаются от постороннего источника или от специальной электрической машины (генератора) постоянного тока, сконструированной вместе с генератором переменного тока.

Часто якорные обмотки, в которых образуется переменный ток, располагают на неподвижной части генератора — **статоре**, а электромагниты с их обмотками размещают на подвижной части генератора — **роторе**.

Амплитуда, период и частота

Вернемся к нашему простейшему генератору переменного тока, изображенному на рис. 39, и разберемся в важнейших величинах, характеризующих переменный ток.

При вращении рамки величина образующейся в ней ЭДС все время меняется. Поэтому говорить о величинах переменной ЭДС и переменного тока, как при постоянном токе, нельзя. Можно говорить лишь о величинах ЭДС и тока для каких-то определенных моментов времени. Такие значения электродвижущей силы или тока называют **мгновенными значениями**.

Таким образом, при вращении рамки в магнитном поле мгновенное значение ЭДС начиная от нуля (положение 1, рис. 38) постепенно увеличивается, достигает некоторой наибольшей величины, называемой амплитудой (положение 3), после чего уменьшается до нуля (положение 5). Затем ЭДС меняет свое направление, вновь начинает увеличиваться, достигает опять той же наибольшей (но обратной по знаку) величины — отрицательной амплитуды — и снова уменьшается до нуля. Далее этот процесс повторяется до тех пор, пока не прекратится вращение рамки.

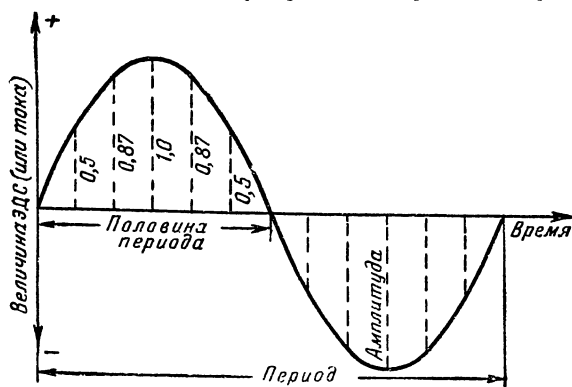


Рис. 40. Графическое изображение переменной ЭДС или тока

Время, в течение которого происходит полный цикл изменения ЭДС, называется **периодом** переменного тока (рис. 40). Время, в течение которого ЭДС успевает измениться от нуля до максимума и опять до нуля, называется **полупериодом**. Число полных циклов изменения ЭДС, совершающихся в одну секунду, или, что то же самое, число периодов, содержащихся в одной секунде, называется **частотой** переменного тока.

Частоту принято измерять в **герцах (гц)**. Один герц соответствует одному периоду колебаний в секунду. Если говорят, что частота переменного тока 50 гц, то это значит, что в течение одной секунды происходит 50 полных изменений (циклов) электродвижущей силы или электрического тока.

Частоты переменных токов, применяющихся в технике, очень разнообразны. Так, например, ток, повсеместно применяющийся для освещения или для приведения в действие электродвигателей, имеет частоту 50 гц (этот ток иногда называется током **промышленной частоты**).

Токи, применяющиеся в телефонии и проволочном вещании, имеют частоту от 50—300 гц до 3—10 кгц (кгц — килогерц; 1 кгц = 1000 гц). Это токи **низкой**, или **звуковой**, частоты.

Наконец, в радиотехнике и некоторых других областях техники применяются токи очень **высоких частот** — в миллионы и более герц (мегагерцы; 1 Мгц = 1 млн. гц).

Индуктивность

Выше уже говорилось о том, что электрический ток, проходя по проводу, создает вокруг него магнитное поле. В то же время магнитное поле, пересекая провода, создает в них (индуцирует) электродвижущую силу.

Магнитное поле может пересекать провода, когда они движутся в поле или когда движется само поле в месте расположения проводов. Последнее явление происходит, в частности, при возникновении магнитного поля (при включении тока) и при его исчезновении (при выключении тока), а также при всевозможных изменениях величины поля, вызванных изменением величины тока. Во всех этих случаях в проводах, находящихся в поле, в том числе и в проводах, по которым проходит вызвавший изменения поля ток, возникает (индуцируется) ЭДС.

Электродвижущая сила, индуцированная в проводе (катушке) под влиянием изменения ее собственного магнитного потока, называется **электродвижущей силой самоиндукции**.

Согласно закону Ленца **электродвижущая сила самоиндукции всегда противодействует вызвавшей ее причине**. Если ток в проводе возрастает, то ЭДС самоиндукции стремится задержать, замедлить это нарастание. Если ток в цепи уменьшается, ЭДС самоиндукции препятствует быстрому спаданию тока.

При питании цепи постоянным током ЭДС самоиндукции появляется и оказывает влияние на изменение тока только в моменты замыкания или размыкания цепи. Когда цепь замкнута и в ней уже установился постоянный ток, а следовательно, и создаваемое током магнитное поле постоянно, ЭДС самоиндукции не возникает.

Прямолинейный проводник имеет довольно слабое магнитное поле, и поэтому ЭДС самоиндукции невелика. Она заметно сказывается только в очень длинных проводниках. Значительная ЭДС возникает в проводниках, смотанных в катушку.

Если же в катушку ввести еще стальной сердечник, а тем более если сделать его замкнутым, то магнитное поле катушки усилится во много раз и ЭДС самоиндукции будет достигать очень большой величины по сравнению с ЭДС самоиндукции прямого провода.

Различные катушки обладают различной способностью индуцировать ЭДС самоиндукции, что зависит от числа витков, формы и конструкции катушек. Эту способность катушек называют **индуктивностью**. Индуктивность катушек характеризуют величиной ЭДС

самоиндукции, возникающей в катушке при изменении величины тока на один ампер в секунду.

Единицей измерения индуктивности является **генри** (*гн*).

Катушка обладает индуктивностью в один генри, если в ней при изменении величины тока на один ампер в одну секунду индуцируется ЭДС самоиндукции в один вольт.

Генри — единица относительно большая. Практически чаще употребляются более мелкие единицы — доли генри: одна тысячная — **миллигенри** (*мгн*) и одна миллионная — **микrogenри** (*мкгн*).

Катушки, у которых для тех или иных целей используется их индуктивность, в отличие от катушек другого назначения носят название **катушек индуктивности**.

Если в цепи постоянного тока индуктивность катушек и ЭДС самоиндукции сказываются только при включении и выключении тока, то совсем иначе обстоит дело, когда по катушке протекает переменный ток.

Переменный ток создает и переменное магнитное поле. Переменное же поле непрерывно индуцирует в катушке ЭДС самоиндукции, направленную навстречу напряжению питающего катушку генератора переменного тока и тем большую, чем больше частота переменного тока. Появление ЭДС самоиндукции приводит к тому, что при одном и том же напряжении источника электрической энергии величина переменного тока, протекающего через катушку, получается меньше величины постоянного тока. Исходя из закона Ома, можно сделать вывод, что сопротивление одной и той же катушки переменному току больше, чем постоянному, так как при одинаковых напряжениях постоянный ток имеет большую величину, чем переменный.

Если бы удалось сделать такую катушку, которая совсем не оказывала бы сопротивления постоянному току, то при включении ее в цепь переменного тока она все равно оказывала бы этому току сопротивление, называемое **индуктивным сопротивлением**.

Индуктивное сопротивление катушки зависит от величины индуктивности катушки и пропорционально частоте переменного тока.

Поэтому там, где необходимо возможно большее сопротивление переменному току, применяют катушки со стальными замкнутыми сердечниками. Способность катушек оказывать переменному току значительно большее сопротивление, чем постоянному, позволяет использовать их в тех случаях, когда требуется отделить переменный ток от постоянного. В радиотехнике катушки, используемые для этой цели, носят название **дресселей**.

Казалось бы, что идея применения стальных сердечников для увеличения индуктивности катушек исключительно заманчива. Ведь можно получить необходимую индуктивность в сравнительно небольших катушках с малым количеством витков. Но, оказывается, применение стали связано с рядом неудобств. Из них прежде всего следует отметить большие потери энергии в стальном сердечнике. Эти потери резко возрастают с увеличением частоты переменного тока. Поэтому сердечники из обычной мягкой стали

можно применять только в цепях с относительно низкой частотой (не выше нескольких десятков тысяч герц).

Одна из причин потерь в сердечнике — появление в нем самом совершенно бесполезных **вихревых токов** (поскольку сердечник тоже находится в переменном магнитном поле, в нем индуцируется ЭДС, вызывающая появление этих токов). Чтобы уменьшить величину вихревых токов, сердечники катушек делают из тонких изолированных один от другого стальных листов. Но на высоких частотах и эта мера предосторожности не помогает, поэтому стали делать катушки либо вовсе без сердечников, либо изготавливать сердечники из специальных веществ, состоящих из тончайшего железного порошка, скрепленного особой изолирующей массой. В таких веществах каждая мельчайшая пылинка железа изолирована от других, и поэтому в них не могут образоваться вихревые токи большой величины, а следовательно, и потери будут незначительны. К таким веществам относятся магнетит, альсифер, карбонильное железо, ферриты.

Другая причина потерь в стали — необходимость затраты энергии на перемагничивание стали. Полностью устранить потери на перемагничивание невозможно, и поэтому стремятся применять для сердечников катушек такие сорта стали, в которых эти потери были бы наименьшими.

Трансформаторы

Одним из важнейших преимуществ переменного тока перед постоянным является легкость и простота, с которой можно преобразовывать переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Достигается это посредством простого и остроумного устройства — **трансформатора**, изобретенного в 1876 г. замечательным русским ученым Павлом Николаевичем Яблочковым.

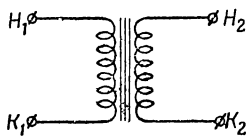
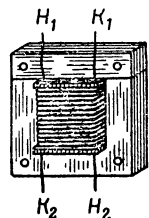


Рис. 41. Устройство и схематическое изображение трансформатора

Трансформатор представляет собой сердечник из тонких стальных изолированных одна от другой пластин, на котором помещаются две, а иногда и больше обмоток из изолированного провода. Обмотка, к которой присоединяется источник электрической энергии переменного тока, называется первичной обмоткой, остальные обмотки — вторичными (рис. 41).

Если во вторичной обмотке трансформатора намотать в три раза больше витков, чем в первичной, то магнитное поле, созданное в сердечнике первичной обмоткой, пересекая витки вторичной обмотки, создаст в ней в три раза большее напряжение.

Применив трансформатор с обратным соотношением витков, можно так же легко и просто получить пониженное напряжение.

С допустимой для практики точностью можно считать, что отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной равно отношению приложенного напряжения к выходному.

Это отношение, называемое **коэффициентом трансформации**, обычно сокращают на меньшее из чисел, и тогда коэффициент трансформации получается в виде отношения единицы к некоторому числу (1:4; 1:50) или, наоборот, некоторого числа к единице (4:1; 50:1).

В радиоаппаратуре трансформаторы используются в первую очередь в питающих устройствах, позволяющих питать приемники от осветительной сети переменного тока. Такие трансформаторы называются **сетевыми** или **силовыми**. Кроме того, трансформаторы используются для понижения и повышения напряжений различной частоты в усилителях и радиоприемниках. Для низких (звуковых) частот эти трансформаторы изготавливаются с сердечниками из листовой стали.

Для токов сравнительно высокой частоты трансформаторы, как и катушки индуктивности, делают или совсем без стальных сердечников, или с сердечниками из магнетита, альсифера, карбонильного железа и других специальных материалов.

Иногда для экономии провода и стали применяют трансформаторы, в которых одна обмотка является частью другой. Такие трансформаторы, называемые автотрансформаторами, могут повышать напряжение, для чего обмотка, включаемая в сеть, должна составлять часть обмотки, дающей выходное напряжение, и понижать его, для чего обмотка, с которой снимается напряжение, должна составлять часть сетевой обмотки.

Применение автотрансформаторов в радиоприемниках связано с некоторыми неудобствами, поэтому в любительских и улучшенных промышленных радиоприемниках автотрансформаторы широкого распространения не получили. В основном они нашли применение в дешевых массовых промышленных приемниках, а также в качестве устройств для поддержания необходимого напряжения при питании радиоприемников от осветительной сети, напряжение которой подвержено колебаниям

Трехфазный ток. Применение переменного тока

Возможность без значительных потерь и сравнительно простыми средствами (при помощи трансформаторов) изменять напряжение переменного тока сделала этот ток самым распространенным видом электрической энергии. Особенно широко используется в наши дни **трехфазный переменный ток**. В генераторах трехфазного тока имеются три независимые обмотки, смещенные одна относительно другой на одну треть окружности (рис. 42). Эти обмотки и потребители электроэнергии обычно соединяются так, что для передачи тока от генератора к потребителям достаточно только трех проводов

Один из вариантов соединения обмоток генератора трехфазного тока и потребителей — соединение **«треугольником»** — показан на

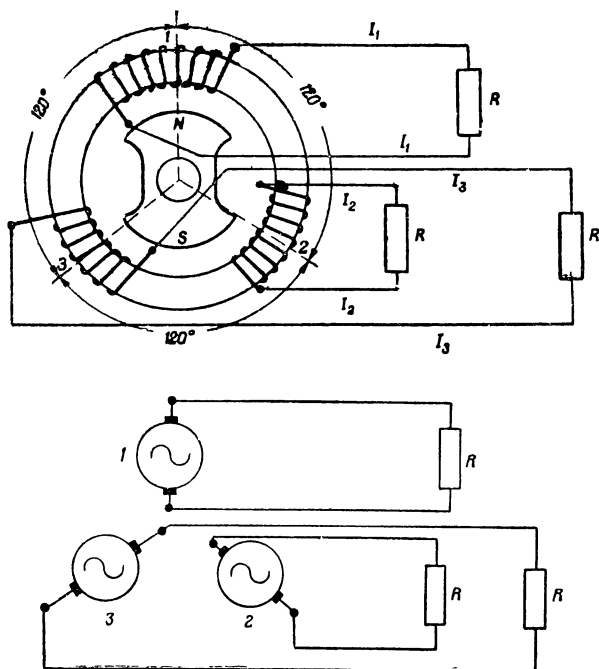


Рис. 42. Устройство генератора трехфазного переменного тока

рис. 43. Другой вариант — соединение «звездой», — применяющийся в основном для питания электродвигателей, показан на рис. 44.

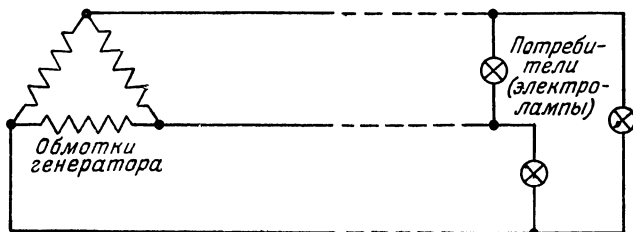


Рис. 43. Соединение обмоток генератора трехфазного тока и потребителей «треугольником»

Идею передачи переменного тока на большие расстояния впервые предложил талантливый русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский. На международной электротехнической выставке он наглядно доказал всему миру возможность практического применения переменного тока и его исключительные

преимущества. В 1891 г. в городе Лауфен на реке Неккар М. О. Доливо-Добровольский установил водяную турбину мощностью 300 л. с. Турбина приводила в движение генератор переменного тока. От генератора ток поступал на трансформаторы, повышавшие его напряжение до 25 кВ. Затем этот ток передавался в город Франкфурт-на-Майне, где в то время была электротехническая выставка. Здесь напряжение опять трансформировалось примерно до 100 в, и ток с таким напряжением использовался для питания электрических машин, двигателей и для других целей.

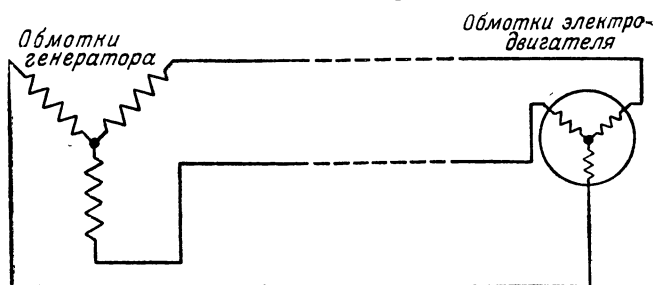


Рис. 44. Соединение обмоток генератора трехфазного тока и потребителя «звездой»

По пути, проложенному Доливо-Добровольским, пошло все дальнейшее развитие промышленной электротехники. Почти все современные электростанции вырабатывают переменный электрический ток.

Емкость в цепи постоянного и переменного тока

При замыкании цепи, состоящей из батарей B , измерительного прибора $ИП$ и конденсатора C (рис. 45), электроны с «минуса» батареи устремляются к одной из пластин конденсатора. При этом они не могут пройти через изолятор (диэлектрик), разделяющий

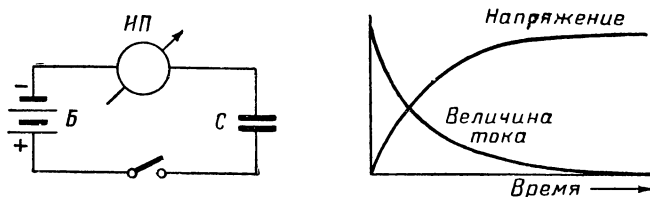


Рис. 45. Заряд конденсатора. Ток в цепи конденсатора и напряжение на его пластинах при заряде

пластины, так как в нем нет свободных электронов. Но электрическое поле, образующееся между пластинами конденсатора, влияя на электроны атомов диэлектрика, как бы смещает электроны в сторону другой пластины — через конденсатор, как говорят, про-

ходит **ток смещения**. Электроны с пластины конденсатора, к которой смещаются электроны атомов диэлектрика, отталкиваются к «плюсу» батареи. По цепи проходит электрический ток. Когда одна пластина приобретает избыток, а на другой создается недостаток электронов, соответствующие избытку и недостатку электронов на полюсах батареи, движение электронов прекращается и ток в цепи исчезает. Следовательно, электрический ток в цепи с конденсатором протекает только до тех пор, пока разность потенциалов на пластинах конденсатора не сравняется с разностью потенциалов на полюсах батареи; после этого ток прекращается. Это можно проверить, наблюдая за стрелкой включенного последовательно с конденсатором измерительного прибора. При замыкании цепи его стрелка отклоняется в сторону, указывая на появление тока, и затем возвращается к нулю.

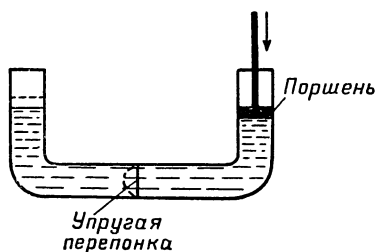


Рис. 46. Вода в трубке под давлением поршня придет в движение, несмотря на то что трубка перегорожена упругой перепонкой

Прохождение тока через конденсатор напоминает передвижение воды под давлением поршня в трубке, разделенной резиновой перепонкой на две не сообщающиеся между собой части. Двигая в некоторых пределах поршень, можно заставить двигаться частицы воды во всей трубке, хотя вода протекать из одной части трубки в другую не может (рис. 46).

Иное получится, если конденсатор подключить к источнику электрической энергии переменного тока. Когда за первый полупериод напряжение источника электрической энергии будет возрастать от нуля до максимального значения — амплитуды, пластины конденсатора будут заряжаться, как и от источника электрической энергии постоянного тока. Как только напряжение источника электрической энергии начнет уменьшаться, напряжение конденсатора окажется больше напряжения источника и конденсатор будет разряжаться.

За второй полупериод напряжение источника переменит знак на обратный и ток на заряд конденсатора пойдет в обратном направлении. Конденсатор начнет заряжаться, но при этом пластина, заряжавшаяся в первый полупериод положительно, будет теперь заряжаться отрицательно, и наоборот. Когда напряжение источника электрической энергии достигнет максимума, конденсатор зарядится до максимальной величины и напряжение на его пластинах сделается равным амплитуде напряжения источника. При уменьшении напряжения источника электрической энергии конденсатор снова начнет разряжаться, ток в цепи конденсатора переменит направление и пойдет из конденсатора к источнику тока.

Таким образом, хотя пластины конденсатора разделены слоем изоляции — диэлектриком — и цепь фактически разорвана, пере-

менный ток все же проходит по ней. Правда, электроны, как мы уже говорили, не могут пройти от одного зажима источника электрической энергии до другого, как при постоянном токе, но и без конденсатора они при переменном токе не проходят по такому пути, а только передвигаются то в одну, то в другую сторону от каких-то своих средних положений. Поэтому можно считать, что конденсатор пропускает переменный ток, хотя и оказывает ему сопротивление.

Величина емкостного сопротивления зависит от емкости конденсатора и от частоты протекающего по нему переменного тока. Чем больше емкость конденсатора, тем большее количество электричества должно протечь по цепи, чтобы зарядить его до амплитудного значения напряжения источника электрической энергии. Чем больше частота, тем быстрее это количество электричества должно переноситься по цепи вперед и назад.

Величина тока — это количество электричества, протекающего через поперечное сечение провода цепи в одну секунду; поэтому, если количество электричества и скорость его движения увеличиваются, величина тока также возрастает. Большая же величина тока при неизменном напряжении может быть лишь следствием меньшего сопротивления. Поэтому чем больше емкость конденсатора и частота протекающего через конденсатор тока, тем меньше его сопротивление, и наоборот.

Глава 5

АЗБУКА РАДИОТЕХНИКИ

Волны

Каждый из нас не раз бросал в воду камни и наблюдал, как по ее поверхности во все стороны кругами разбегаются волны. Подобные же волны разбегаются от проходящего по реке парохода или плывущего человека. Когда на пути волн встречаются плавающие в воде предметы — щепки, ветки, — волны раскачивают их, причем эти предметы не двигаются вслед за волной, не удаляются от места, где они находились вначале, а лишь раскачиваются возле него. То, что плавающие предметы не уносятся волнами, доказывает, что и вода не перемещается вместе с волнами, иначе она понесла бы с собой все, что на ней плавает (как при течении реки). Значит, «бежит» только волна, а вода остается на месте.

Можно самому создать хорошо видимые «бегущие» волны, укрепив один конец длинной веревки и резко встряхнув другим ее концом вверх и вниз. По веревке от руки побежит волна, состоящая из изгиба вверх — гребня и изгиба вниз — впадины. Волна дойдет до места прикрепления веревки и оттуда, отразившись, словно мяч от стенки, возвратится к руке.

Оказывается, если в упругих веществах вывести какую-либо частицу из нормального устойчивого положения, то она будет стремиться вернуться в исходное положение. Вернувшись в первоначальное положение, частица в нем не удержится, а проскочит по инерции мимо и, подобно маятнику часов, опять отклонится в сторону. Отсюда в силу упругости она снова направится в свое первоначальное положение и так будет колебаться относительно него до тех пор, пока не израсходует всю полученную при первом качании энергию.

Во время колебаний частица будет увлекать за собой соседние частицы, а те — следующие, и, таким образом, в колебательное движение начнут вовлекаться все более и более удаленные частицы. Колебания, передаваясь от одной частицы к другой, будут распространяться все дальше и дальше от места своего возникновения.

Такое распространение колебаний и представляет собой волны.

Для образования волн необходимо затратить некоторую энергию. В свою очередь волны могут отдавать энергию, затраченную на их создание, и производить работу — раскачивать плавающие предметы и т. п.

Наблюдая за различными волнами, нетрудно заметить, чем они различаются.

Прежде всего они различаются высотой, или размахом. Одни волны могут быть маленькими, едва возвышающимися над нормальным уровнем воды, другие — большими (морские волны в бурю). Эта высота, или размах, волны в технике носит название **амплитуды волны**.

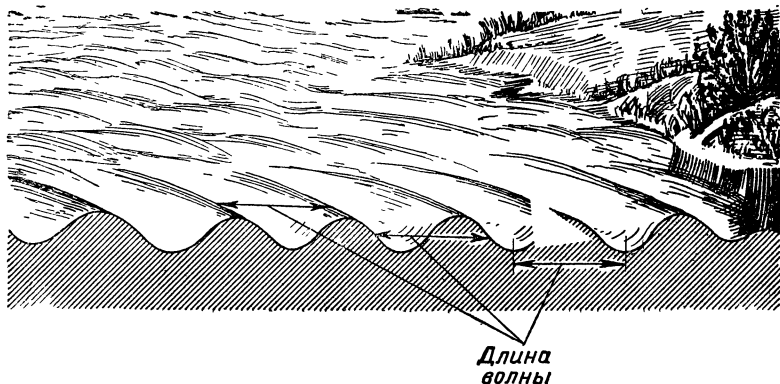


Рис. 47. Длина волны измеряется поперек волн

Другое различие — это **длина волны**. Волны могут часто следовать одна за другой на небольшом расстоянии и, наоборот, иметь от гребня до гребня расстояние в десятки метров. Это расстояние от гребня до гребня волны (или от впадины до впадины) в технике называется длиной волны (рис. 47).

Наконец, последнее различие волн — это **скорость их распространения**. В одних условиях волны могут распространяться с небольшой скоростью, в других — с большой.

Звуковые волны

Волны могут образовываться в различных средах. Например, при быстрых колебаниях каких-либо тел волны образуются в воздухе. Зажмите один конец упругой пластинки в тиски, а другой конец, отведя в сторону, отпустите. Пластика в силу своей упругости начнет быстро раскачиваться (рис. 48). При движении пластинки в одну сторону она будет давить на прилегающие к ней частицы воздуха, и они сожмутся. Давление в этом месте увеличится и делается больше нормального атмосферного. Это увеличение давления будет передаваться от одной частицы к другой, и

от пластинки начнет распространяться волна сжатия. В следующий момент пластинка, дойдя до предельного положения, начнет двигаться в другую сторону, и на месте бывшего сгущения образуется разрежение, которое также «побежит» вслед за волной сжатия.

При последующем движении пластинки в прежнем направлении сгущение снова повторится. Таким образом, благодаря упругости окружающего воздуха при колебании пластинки в нем будут распространяться во все стороны волны, состоящие из чередующихся сгущений и разрежений.

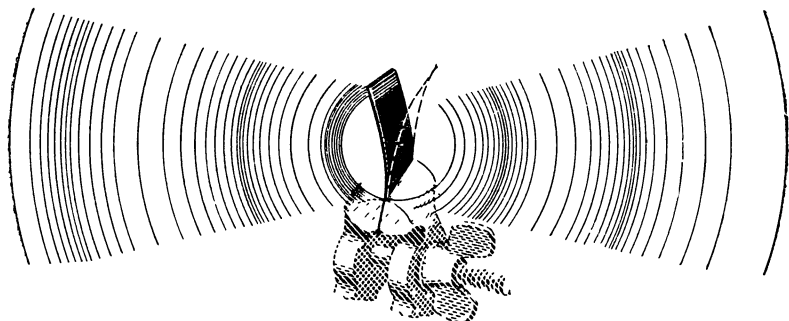


Рис. 48. Колеблющаяся пластинка образует вокруг себя воздушные волны

Удар по камертону, чашечке звонка, дергание за натянутую струну — все это выводит указанные предметы из равновесия и заставляет их колебаться, а всякое колеблющееся тело создает в окружающей среде волны. Тело, находящееся в спокойном состоянии, образовывать вокруг себя волны не может.

Волны, распространяясь от колеблющегося тела и встречая на своем пути другое тело, способное колебаться, могут раскачать его, и оно тоже начнет колебаться. В частности, такое явление происходит с барабанной перепонкой нашего уха. Под действием воздушной волны она начинает колебаться подобно лодке, раскачиваемой на волнах. Эти колебания передаются по слуховым нервам, и мы начинаем ощущать звуки. Поэтому такие волны называют звуковыми.

Звуковые волны могут возникать и распространяться не только в воздухе, но и во многих других средах. Известно, например, что, приложив ухо к железнодорожным рельсам, можно узнать о приближении поезда задолго до того, как будет услышан его шум по воздуху. Это доказывает, что звуки распространяются и по рельсам, которые проводят звук даже лучше, чем воздух.

Скорость распространения звуковых волн в различных средах различна. Так, например, в воздухе звуковые волны распространяются со скоростью около 340 м/сек, в воде эта скорость возрастает до 1500 м/сек, а в железе — до 5000 м/сек.

В некоторых веществах, например в муке или песке, звуковые волны почти совсем не могут возникнуть, потому что эти вещества не обладают необходимой упругостью.

В гортани человека имеются так называемые голосовые связки — нечто вроде естественных струн. Когда через них проходит воздух, они начинают колебаться, колебания передаются окружающему воздуху, и таким образом получаются звуки. Подходящие к голосовым связкам нервы и мышцы, управляющие этими связками, позволяют нам издавать членораздельные звуки — разговаривать.

Телефон и микрофон

Звуки в воздухе, даже самые сильные, вроде звука пушечного выстрела, довольно быстро ослабевают с увеличением расстояния и на большом расстоянии становятся вовсе неслышными. Электрический же ток по проводам можно передавать на большие расстояния. Поэтому с развитием науки об электричестве зародилась идея передачи звуков на большие расстояния при помощи электрического тока. Для этого необходимо звуковые колебания воздуха преобразовать в колебания электрического тока, передать эти колебания тока по проводам на заданное расстояние и затем снова преобразовать их в звуковые колебания.

На заре развития телефонии для обоих видов преобразования колебаний был использован **электромагнитный телефон** (рис. 49), состоящий

из постоянного магнита, на концах которого намотана медная изолированная проволока, и тонкой железной пластинки — мембраны, расположенной перед полюсами магнита. Когда перед мембраной произносят слова, она под влиянием звуковых волн начинает колебаться, то приближаясь к магнитным полюсам, то удаляясь от них. При приближении стальной мембраны к магниту поле магнита усиливается, а при удалении ослабевает. Вследствие изменения поля магнита в обмотках появляется ЭДС, изменяющаяся в соответствии со звуковыми колебаниями.

Если концы обмотки присоединить к линии, то по ней потечет переменный ток, изменения которого соответствуют изменениям звукового воздушного давления на мембрану телефона. Дойдя до приемника, т. е. до такого же телефона, ток пойдет по его обмотке и будет то усиливать, то ослаблять магнитное поле постоянного магнита. Мембрана телефона начнет колебаться в такт с колеба-

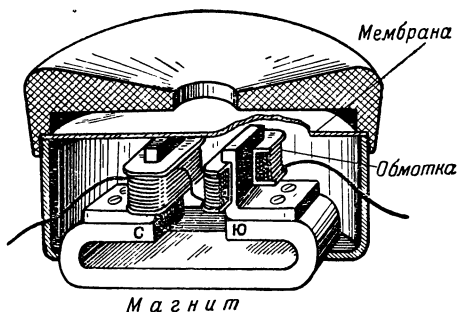


Рис. 49. Устройство электромагнитного телефона

ниями проходящего тока. Колебания мембраны передадутся окружающему воздуху, и в нем возникнут звуки, произнесенные перед мембраной телефона на противоположном конце линии.

Телефон как преобразователь электрических колебаний в звуковые дал очень хорошие результаты, и до сегодняшнего дня он широко применяется в телефонии и радиотехнике. Использование же его как преобразователя звуковых колебаний в электрические оказалось невыгодным. Телефон-передатчик давал очень маленькую мощность, недостаточную для работы на сколько-нибудь значительное расстояние. Вскоре был изобретен новый, более совершенный прибор. Его действие основывалось на уже известном в то время явлении сильного изменения электрического сопротивления двух соприкасающихся углей при очень малом изменении давления.

Прибор, работающий по этому принципу, оказался гораздо более чувствительным к слабым звуковым колебаниям и как передатчик давал значительно большую мощность, чем телефон. Ползание мухи по прибору было громко слышно в приемном телефоне. Тиканье карманных часов, лежащих на подставке прибора, было слышно в телефоне подобно ударам по наковальне. Вследствие высокой чувствительности к таким, казалось бы, микроскопически слабым звукам этот прибор был назван **микрофоном**.

Первые конструкции микрофона были не совсем удачными. Сначала его делали из двух угольных колодок, укрепленных в горизонтальном положении одна параллельно другой, и маленькой угольной палочки с заостренными концами, которая свободно вставлялась в небольшие углубления в колодках. Колодки, электрически соединяющиеся между собой через палочку, включались в цепь, состоящую из телефона и электрической батареи. При разговоре угольная палочка под действием звуковых волн колебалась, сопротивление контакта палочки и колодок менялось, отчего изменялась и величина проходящего по цепи электрического тока.

Были предложены и иные конструкции микрофона, но все они давали еще недостаточно большие изменения сопротивления микрофона и, следовательно, посылали в линию слабый сигнал. Кроме того, пользование таким микрофоном было связано со значительными неудобствами: к микрофону нельзя было прикасаться и шевелить его, поэтому микрофон приходилось наглухо прикреплять к телефонному аппарату. От такого аппарата при разговоре нельзя было отодвинуться или отвернуться, так как иначе собеседник переставал слышать.

Выдающееся изобретение в области усовершенствования микрофона сделал русский инженер Маврикий Махальский. В 1879 г. он подал в Департамент торговли и мануфактур заявку на изобретенный им **порошковый микрофон**. Вместо одной угольной палочки, применявшейся в прежних конструкциях микрофона, Махальский применил графитовые или угольные зернышки. Микрофон Махальского оказался настолько совершенным, что и в наши дни (с небольшими конструктивными изменениями) он является самым распространенным типом микрофона.

В микрофоне имеются две угольные пластинки: одна меньшего диаметра, но толстая, другая большего диаметра, но очень тонкая, воспринимающая звуковые колебания. Промежуток между ними заполнен угольными зернышками (рис. 50). Чтобы зерна не рассыпались, их вместе с маленькой колодкой заключают в мягкое войлочное кольцо, которое не мешает колебаться тонкой угольной пластинке — мембране. Под действием звуковых волн угольная

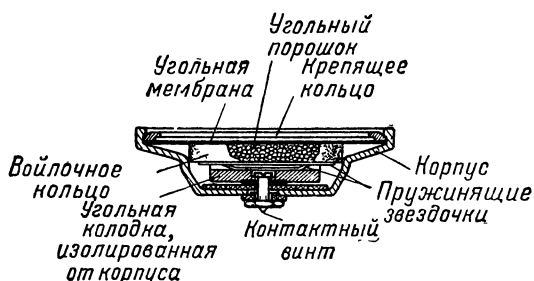


Рис. 50. Устройство угольного микрофона

мембрана колеблется, сдвигая угольные зерна то сильнее, то слабее; сопротивление контактов между ними резко изменяется, что вызывает изменение величины проходящего через микрофон тока.

Электромагнитные колебания

Кроме описанных выше механических и звуковых волн, существуют еще волны электромагнитные.

По своим свойствам, проявлениям, воздействиям на человеческий организм эти волны крайне разнообразны. К ним относятся и таинственные, приходящие из неведомых межзвездных пространств космические лучи, и выделяющиеся при атомных реакциях гамма-лучи, и используемые для просматривания непрозрачных тел, в частности живых организмов, рентгеновские лучи, и оптические лучи (видимый свет, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи), и, наконец, используемые в радиотехнике радиоволны.

Однако природа всех этих волн одна и та же. Одинакова и скорость их распространения — около $300\,000\text{ км/сек}$. Представить, насколько велика эта скорость, можно, подсчитав, что расстояние от Москвы до Ленинграда (600 км) электромагнитные волны пройдут примерно за $\frac{1}{500}$ долю секунды, а от Земли до Луны (около $400\,000\text{ км}$) — за $1,3\text{ сек}$.

Чтобы понять, что собой представляют применяемые в радиотехнике электромагнитные волны, или, как их еще коротко называют, радиоволны, разберем, как же они практически получаются.

Колебательный контур

Как же практически получить электромагнитные волны, которые можно было бы использовать для радиопередачи? Оказалось, что наиболее удобно для получения электромагнитных колебаний использовать устройство, называемое **электрическим колебательным контуром**. Этот контур (рис. 51) состоит из индуктивности (катушки из провода) и емкости (конденсатора). В таком контуре может происходить ряд интересных явлений. Рассмотрим их.

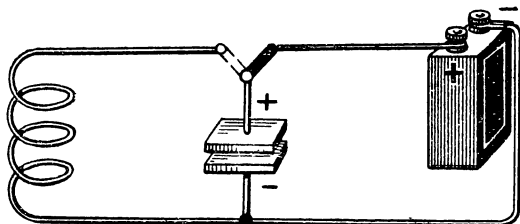


Рис. 51. Электрический колебательный контур

Если конденсатор присоединить к электрической батарее, на его пластинках появится некоторый электрический заряд, а напряжение между пластинами станет таким же, как и напряжение батареи: на одной пластине будет плюс, а на другой — минус. Если теперь конденсатор отключить от батареи и присоединить к катушке, то он получит возможность разряжаться — через катушку потечет ток. Будь вместо катушки очень короткий, не обладающий индуктивностью провод, конденсатор моментально бы разрядился. Но, как известно, когда по катушке течет ток, вокруг нее создается магнитное поле, препятствующее быстрому нарастанию тока, вследствие чего ток увеличивается сравнительно медленно, постепенно. Все же в конце концов наступит момент, когда вся энергия, накопленная в конденсаторе, израсходуется и напряжение на нем сделается равным нулю.

Когда напряжения на конденсаторе нет, на его пластинах нет ни избытка, ни недостатка электронов и ток в цепи должен стать равным нулю. Должен, но не станет! Как только ток начнет уменьшаться, магнитное поле катушки начнет убывать, изменяющийся магнитный поток будет наводить в катушке ЭДС самоиндукции, которая не даст току мгновенно исчезнуть. Она будет стремиться поддержать его. Но так как напряжение на конденсаторе равно нулю, а ток за счет ЭДС самоиндукции продолжает идти, конденсатор опять начнет заряжаться, вернее перезаряжаться; теперь уже на верхней пластине будет минус, а на нижней плюс.

Когда все магнитное поле катушки исчезнет, конденсатор зарядится до максимальной величины. Теперь процесс разряда конденсатора начнется снова, только разрядный ток пойдет уже в обратном направлении. Он также потечет через катушку, напря-

жение на конденсаторе опять будет убывать, а магнитное поле вокруг катушки возрастать. Когда напряжение на конденсаторе станет равным нулю и возрастание тока прекратится (в этот момент ток будет иметь максимальную величину), магнитное поле не даст ему моментально исчезнуть. Магнитный поток, уменьшаясь, будет наводить в катушке ЭДС самоиндукции, которая заставит ток течь в прежнем направлении и вновь заряжать конденсатор. Снова на верхней пластине появится положительный заряд, а на нижней отрицательный.

Этот процесс электромагнитных колебаний напоминает качание вверх и вниз гири, подвешенной на пружине, или качание из стороны в сторону грузика, подвешенного на нитке (рис. 52).

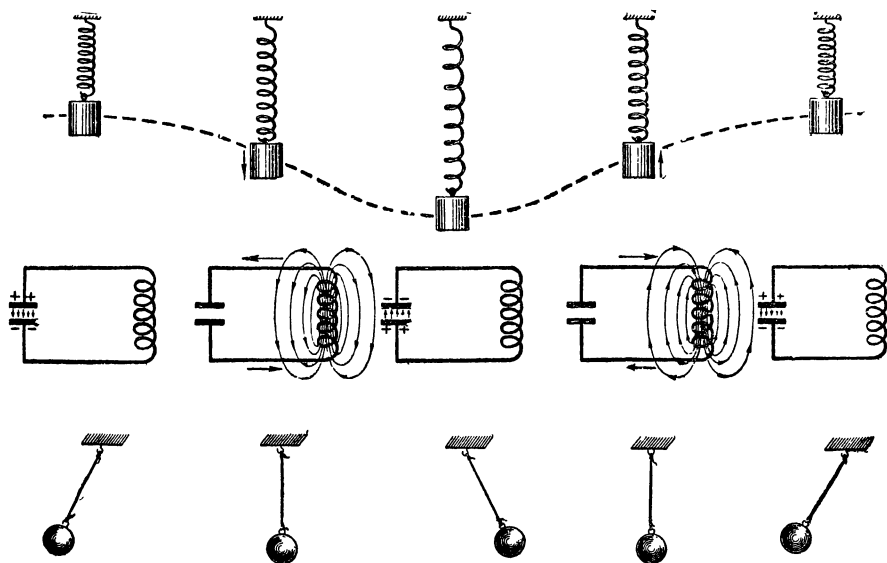


Рис. 52. Сравнение колебаний маятника, груза на пружинке и электрической энергии в контуре

Отведем грузик в сторону и отпустим. Под действием силы тяжести он начнет опускаться вниз, но, дойдя до нижнего положения, не сможет остановиться и проскочит по инерции в противоположную сторону. Затем опять начнет опускаться, но, снова проскочив нижнее положение, отклонится в сторону.

Если бы нить не обладала жесткостью и не было бы трения грузика и нити о воздух, то грузик поднимался бы каждый раз до того положения, из которого его отпустили. Но так как энергия, сообщенная грузику, расходуется на преодоление этих вредных сопротивлений, то размах качаний постепенно убывает и, наконец, колебания прекращаются совершенно.

То же самое получается и в контуре. Если бы в нем не было никаких потерь, то напряжение на конденсаторе, совершив полное колебание, опять стало бы равным напряжению батареи, от которой первый раз зарядили конденсатор. Но сделать контур без потерь невозможно. Поэтому к концу первого колебания конденсатор вследствие различных потерь, например нагрева проводов, зарядится уже до некоторого меньшего напряжения. Еще через один период напряжение будет еще меньше, и так до тех пор, пока

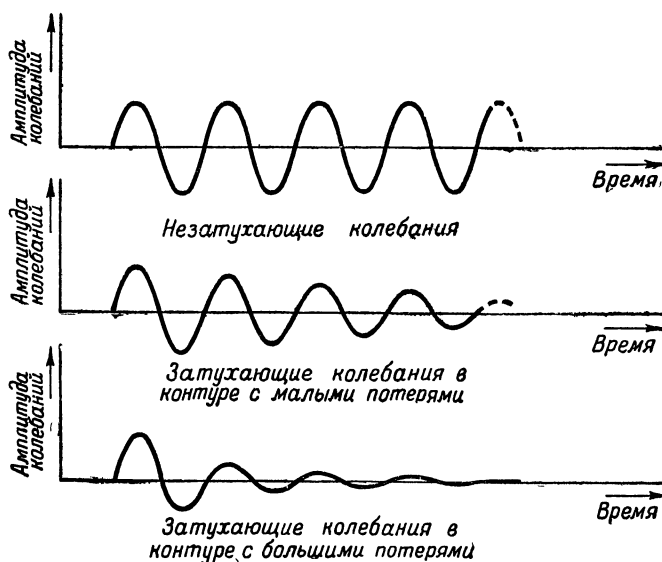


Рис. 53. Графическое изображение колебаний

вся энергия, первоначально сообщенная конденсатору, не израсходуется, и тогда колебания прекратятся. Такие колебания с уменьшающейся амплитудой называются **затухающими** (рис. 53).

Если потери в контуре невелики, или, как говорят, контур хорошего качества, амплитуда колебаний будет уменьшаться медленно, энергии хватит надолго и колебания затухнут не скоро. Если же потери в контуре велики, то после каждого колебания амплитуда будет быстро уменьшаться и колебания скоро затухнут. Добавляя в контур при каждом колебании по небольшой порции энергии, возмещающей потерянную, можно достичь такого положения, при котором амплитуда колебаний уменьшаться не будет — колебания станут **незатухающими**.

Вспомним маятник в часах; там часовой механизм с пружиной или гирей подталкивает маятник, добавляя ему энергию, которую он израсходовал на преодоление трения, и поэтому амплитуда качания маятника не уменьшается — он совершает незатухающие колебания. При электрических колебаниях «подталкивающим ме-

ханизмом» являются электронная лампа и батарея. Соединенные соответствующим образом колебательный контур, электронная лампа и электрические батареи составляют генератор, создающий незатухающие колебания.

Открытый колебательный контур

В колебательном контуре происходит как раз то, что необходимо для создания радиоволн. Заряд на пластинах конденсатора совершает колебания, аналогичные колебаниям уже знакомой нам стальной пластинки, зажатой в тиски и образующей звуковые волны в воздухе. Под действием колебаний в электрическом контуре в окружающем пространстве создаются электромагнитные волны. Но эти волны настолько слабы, что обнаружить их почти невозможно. Происходит это потому, что почти все электрическое поле заключено в крошечном пространстве между пластинами конденсатора, а почти все магнитное поле — внутри катушки.

Когда в океане бушует шторм, то в закрытой гавани сравнительно тихо и спокойно, и суда могут укрыться там от непогоды. Если бы можно было внутри гавани создать гигантские волны, то тогда, наоборот, в океане было бы тихо и спокойно. Почему? Да потому, что гавань закрыта почти со всех сторон берегами, которые в первом случае не пропускают волн из океана, а во втором случае не выпускали бы их из бухты, и весь «ураган» ограничивался бы пределами бухты. То же получается и в нашем контуре, являющемся своего рода бухтой, в которой бушует электрический ураган.

Для того чтобы волны разбегались на большие расстояния, нужно «расширить выход из бухты», т. е. разнести пластины конденсатора как можно дальше одну от другой, а также растянуть витки катушки. Чтобы при этом не уменьшались емкость и индуктивность, а следовательно, не изменялись данные контура, необходимо соответственно увеличить размеры пластин конденсатора и витков катушки (рис. 54).

Иметь дело с пластинами больших размеров было бы крайне неудобно, поэтому обычно одну из них заменяют проволокой, которую можно рассматривать как очень узкую, но длинную пластину, вторую же пластину можно заменить землей. Земля, особенно если она влажная, является неплохим проводником электричества, представляя собой как бы огромных размеров пластину.

Катушку тоже можно заменить прямой проволокой, так как и вокруг нее образуется магнитное поле. В результате такого видоизменения контура в нем по-прежнему могут совершаться электрические колебания, но выход для волн «из бухты» — конденсатора и катушки — резко расширяется. Волны получают возможность выйти на «океанские просторы» и распространяться на большие расстояния. Такой «разнесенный», или **открытый, колебательный контур** используется в радиотехнике для излучения и приема радиоволн. Это всем известные **антенна и заземление**.

Колебания в открытом колебательном контуре все же несколько отличаются от колебаний в обычном замкнутом контуре. В замкнутом контуре вся емкость сосредоточена в конденсаторе, а вся

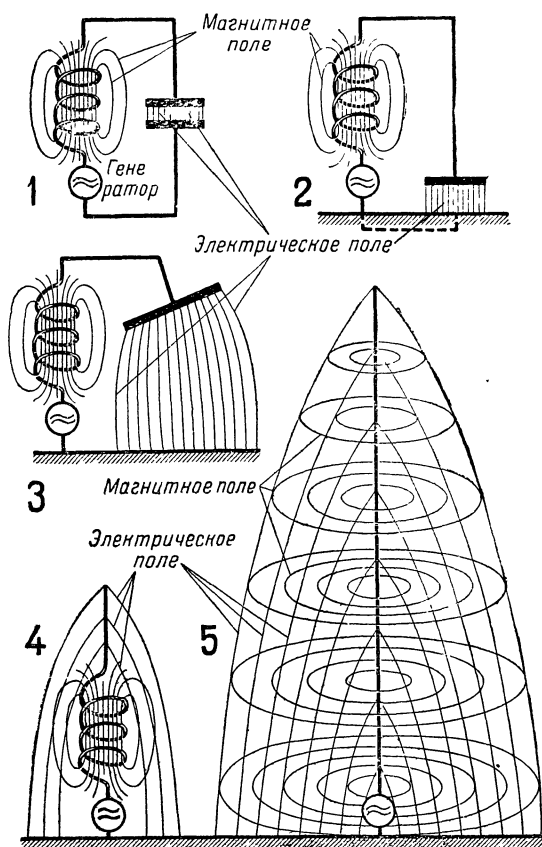


Рис. 54. Превращение колебательного контура в излучающее устройство

индуктивность — в катушке. В открытом же контуре каждый кусочек провода имеет одновременно и индуктивность и емкость. Поэтому здесь весь провод является одновременно и емкостью, создающей электрическое поле, и индуктивностью, образующей магнитное поле.

При колебаниях в открытом контуре энергия, сообщенная контуру, не переходит из конденсатора в катушку и обратно, а то сосредоточивается в индуктивности провода в виде энергии магнитного поля, то переходит в емкость того же провода и собирается в ней в виде энергии электрического поля. Таким образом, при колебаниях в открытом контуре неизбежно происходят изменения как в электрическом, так и в магнитном полях. Эти изменения распро-

страняются во все стороны в виде электрических и магнитных волн. Оба вида волн всегда получаются **совместно** и совместно распространяются в пространстве. Электрические и магнитные волны не могут существовать в отдельности, поэтому и имеют общее название — **электромагнитные волны**.

Частота колебаний и длина радиоволны

Получающиеся в контуре колебания происходят с одной определенной частотой. Это объясняется тем, что частота электрических колебаний в контуре зависит только от величин его емкости и индуктивности. Чем больше емкость, тем больший заряд она вместит при данном напряжении, а следовательно, и на разряд этой емкости потребуется больше времени. Колебания будут происходить медленнее, частота будет меньше. Чем больше индуктивность катушки, тем медленнее в ней происходит нарастание и убывание тока, а значит, и больше времени потребуется на каждый цикл колебаний; частота будет также меньше. Поэтому, когда нужно получить очень частые колебания, индуктивность и емкость нужно брать маленькими. Для получения медленных колебаний индуктивность и емкость выбираются большими.

Электромагнитные волны, как и любые другие, характеризуются амплитудой волны, длиной волны и скоростью их распространения.

Амплитуда электромагнитных волн представляет собой величину изменения силы электрического или магнитного поля. Амплитуда зависит от мощности источника электрических колебаний, который создает эти волны, и от расстояния до него. С увеличением расстояния амплитуда быстро уменьшается.

Наконец, длину электромагнитной волны можно определить как расстояние, которое пробегает волна за время одного колебания. Частота источника колебаний показывает, сколько волн создает он в одну секунду. Скорость же распространения волн показывает, какое расстояние эти волны пробежали в одну секунду, на каком расстоянии они «растянулись».

Поэтому между длиной волны, скоростью распространения и частотой колебаний существует следующая зависимость:

$$\begin{aligned} & \text{Длина волны (в метрах)} = \\ & = \frac{\text{Скорость распространения волны (в метрах в секунду)}}{\text{Частота колебаний (в герцах)}} \end{aligned}$$

Передающая радиостанция

Генератор электрических колебаний высокой частоты, т. е. соединение колебательного контура, электронной лампы (с которой мы познакомимся несколько ниже) и электрической батареи, создает

быстрые незатухающие электрические колебания. Если эти колебания подать в открытый колебательный контур, то в окружающее пространство будут излучаться электромагнитные волны. Так как колебания, создающие эти волны, имеют неизменную амплитуду, то и волны будут образовываться с постоянной амплитудой.

Подобно тому как при телефонировании по проводам при помощи микрофона можно заставить постоянный ток изменять свою

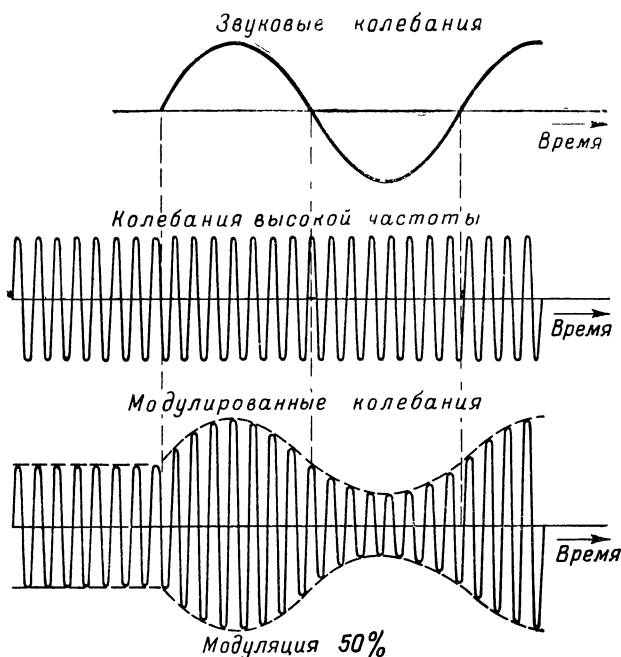


Рис. 55. Графическое изображение процесса модуляции, колебаний высокой частоты звуковыми колебаниями

величину в соответствии со звуковыми колебаниями и таким образом передавать звуки, здесь можно посредством того же микрофона заставить выполнять эту задачу электромагнитные волны. Для этого необходимо микрофон включить в цепь на пути электрических колебаний от генератора в антенну. Тогда при разговоре в такт с изменением звукового давления будет изменяться сопротивление микрофона, а следовательно, и величина тока, поступающего в антенну.

Если изменяется амплитуда колебаний в антенне, то изменяется и амплитуда волн, создаваемых этими колебаниями.

Радиоволны, распространяющиеся вокруг антенны, будут изменять свою амплитуду соответственно звуковому давлению на мембрану микрофона.

Этот процесс изменения амплитуды незатухающих колебаний

радиопередатчика в соответствии со звуковой частотой называется **модуляцией**. Отсюда и устройство (в нашем простейшем примере микрофон), осуществляющее модуляцию, называется **модулятором**, а получающиеся в результате модуляции колебания с изменяющейся амплитудой — **модулированными колебаниями**. Колебания, вы-

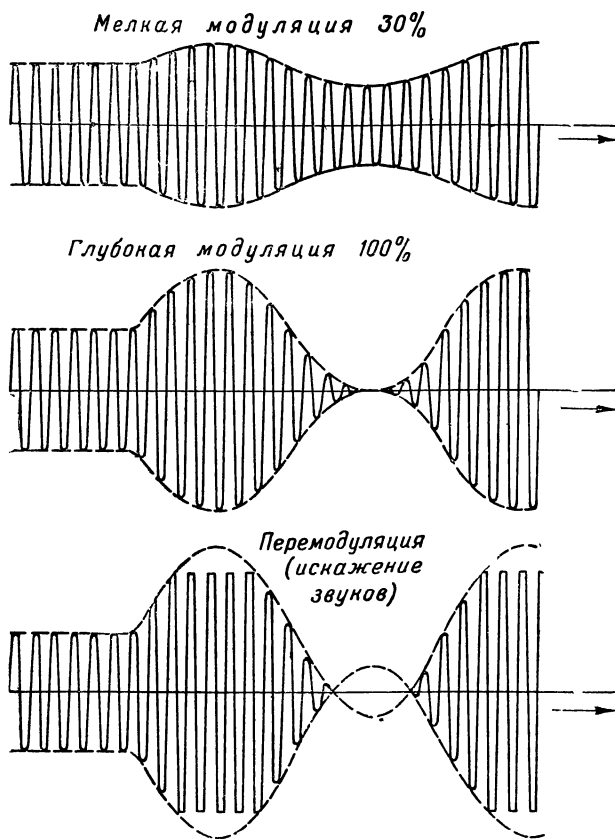


Рис. 56. Графическое изображение колебаний с различной глубиной модуляции

рабатываемые генератором и подвергающиеся модуляции, а в дальнейшем переносящие на себе звуковые колебания, называются **несущими**.

Рассмотренный выше простейший способ модуляции оказался неудобным, экономически невыгодным, а порой просто непригодным (например, в мощных передатчиках). Поэтому были разработаны другие, более совершенные типы модуляторов. В их состав, кроме микрофона, входит еще усилитель на электронных лампах, позволяющий усиливать в нужной степени колебания, даваемые микро-

фоном, и модулировать сильные электрические колебания. Графическое изображение процесса модуляции дано на рис. 55.

В зависимости от силы воздействия звуковых колебаний на колебания высокой частоты можно получить различную глубину модуляции. Если звук слабый, то амплитуда колебаний высокой частоты изменится незначительно, модуляция получится неглубокой (рис. 56). При сильных звуках амплитуда несущих колебаний изменится сильно, модуляция получится глубокой. При очень сильных звуках модуляция может достигнуть такой глубины, что амплитуда несущих колебаний будет увеличиваться вдвое и уменьшаться до нуля. Такой случай предельно допустим, и о нем говорят, что модуляция достигла 100%. При еще более громких звуках будет происходить так называемая **перемодуляция** и прием будет сопровождаться сильными искажениями.

Таким образом, для радиопередачи необходимо иметь следующие устройства: **генератор**, создающий незатухающие электрические колебания, **модулятор**, изменяющий амплитуду волны в такт с передаваемыми звуковыми колебаниями, и открытый колебательный контур — **антенну**, излучающую электрические колебания в виде электромагнитных волн.

Радиолюбители поправляют ученых

Согласно первым теориям распространения радиоволн считалось, что чем короче волна, тем быстрее она затухает и, следовательно, тем на меньшие расстояния возможна связь на этих волнах. Практика, казалось, подтверждала это, так как даже на небольших расстояниях при распространении радиоволн по прямому направлению более короткие радиоволны затухали сильнее. Если же на пути распространения волн находились различные препятствия (горы, холмы, большие здания), а также при больших расстояниях, когда начинала сказываться кривизна поверхности земли, преимущества длинных волн проявлялись еще резче. Длинные волны легче огибали такие препятствия и кривизну земли, тогда как волны в десятки и тем более в единицы метров почти не могли огибать препятствий, а за линией горизонта очень быстро затухали.

Поэтому, когда нужно было перекрывать большие расстояния, использовали радиостанции большой мощности и передачу вели на длинных волнах.

Примерно с 1920 г. во многих странах начало широко развиваться радиолюбительство. Радиолюбители хотели не только слушать радиопередачи, но и собирать передатчики для связи между собой. Встал вопрос о выделении для радиолубительской работы какого-то участка волн. К этому времени длинные и средние волны уже были заняты «серьезными» радиостанциями, поэтому радиолюбителям отвели короткие волны, которые считались негодными для связи на большие расстояния. Каково же было удивление радиоинженеров и физиков, когда любители на этих «негодных»

волнах при помощи простеньких самодельных радиопередатчиков мизерной мощности стали перекрывать огромные расстояния, недоступные мощным длинноволновым радиостанциям.

Ученые различно отнеслись к этому открытию радиолюбителей. Советские специалисты, и в первую очередь ведущие работники Нижегородской радиолaborатории М. А. Бонч-Бруевич и Б. В. Татаринов, немедленно развернули исследовательские работы в области коротких волн. В 1923 г. М. А. Бонч-Бруевич и Б. В. Татаринов закончили разработку специальной коротковолновой направленной антенны, в 1924 г. сдали в регулярную эксплуатацию линию радиосвязи на коротких волнах между Москвой и Ташкентом, а через некоторое время — линию между Москвой и Новосибирском.

Опыт, накопленный при эксплуатации этих первых магистральных коротковолновых линий связи, позволил М. А. Бонч-Бруевичу разработать метод выбора волн, наиболее подходящих для данного времени суток, и таким образом обеспечить бесперебойную радиосвязь между названными пунктами.

По-иному отнеслись к этому открытию радиолюбителей некоторые иностранные ученые. Находясь на службе у крупнейших радиоприемных фирм, вложивших капиталы в строительство длинноволновых радиостанций, они всячески стремились задержать прогресс радиотехники в области изучения коротких волн, чтобы дать время своим хозяевам извлечь прибыли и вернуть вложенные капиталы. Для этого они долго и упорно вопреки фактам продолжали отстаивать мысль о невозможности использовать короткие волны для дальних связей. Впрочем, это не помешало группе немецких специалистов, побывавших в 1923 г. на экскурсии в Нижегородской радиолaborатории и ознакомившихся с работами М. А. Бонч-Бруевича и Б. В. Татаринова по направленным коротковолновым антеннам, немедленно по возвращении в Берлин запатентовать для фирмы «Телефункен» аналогичную коротковолновую антенну, несколько изменив лишь расположение вибраторов.

Ионосфера

Почему «негодные» короткие волны преподнесли ученым такой неожиданный сюрприз? Почему волны разной длины обладают различной способностью распространения?

Попытаемся разобраться в этих вопросах.

Радиоволны, излучаемые антенной, распространяются различными путями. Одна часть волн, излучаемая горизонтально или под небольшим углом к горизонту, распространяется вдоль земной поверхности. Это так называемые **поверхностные волны**. Другая часть волн, излучаемая антенной под некоторым углом к горизонту, в конце концов теряет связь с землей и направляется в верхние слои атмосферы (рис. 57). Это **пространственные волны**.

Условия распространения радиоволн в верхних слоях атмосферы исключительно своеобразны и в корне отличаются от условий распространения их у земной поверхности.

По ряду причин, главнейшая из которых — солнечное излучение, молекулы газов в верхних слоях атмосферы распадаются на свободные электроны и положительно заряженные ионы.

В очень высоких слоях атмосферы, где газы сильно разрежены, не может образовываться много ионов и свободных электронов. В слоях пониже условия ионизации улучшаются, и число электронов и ионов возрастает. В еще более низких слоях ионизация снова падает, так как сюда почти не доходят ионизирующие лучи. Поэтому в атмосфере на определенной высоте должен был бы получаться один слой **ионизированного воздуха**. Но так как степень

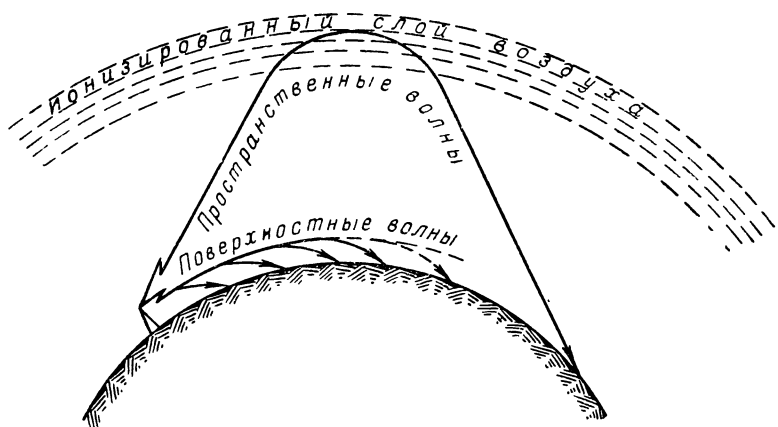


Рис. 57. Поверхностная и пространственная радиоволны

ионизации зависит от состава газа (различные газы обладают различной стойкостью к ионизации), от его температуры, давления и т. п., в атмосфере получается не один, а несколько таких ионизированных слоев.

Наиболее важны два слоя: один из них, расположенный на высоте около 100 км, называется слоем *E*, а другой, на высоте около 200 км и выше, называется слоем *F*. Вся часть атмосферы, в которой происходит ионизация газов, называется ионосферой.

Под влиянием солнечного излучения в ионосфере непрерывно образуются все новые и новые ионы и свободные электроны. Но, сталкиваясь в своем хаотическом движении, часть этих ионов и электронов вновь соединяется в нейтральные атомы. В результате этого процесса наступает равновесие и в слое устанавливается в известной степени неизменная концентрация свободных электронов.

Ночью, когда солнечные лучи в атмосферу не попадают, ионизация прекращается. Так как в это время воссоединение ионов и электронов продолжается, то количество их в свободном состоянии

уменьшается. Особенно быстро это уменьшение происходит в нижних, более плотных слоях атмосферы. Здесь ионы чаще встречаются со свободными электронами, и поэтому нижний ионизированный слой *E* по ночам обычно исчезает совершенно.

Слои ионосферы не имеют резких, четко очерченных границ. Плотность свободных электронов в каждом слое падает и возрастает постепенно, а, кроме того, сами слои не остаются неподвижными и спокойными: под влиянием различных причин они опускаются, поднимаются, искривляются. Каждый ионизированный слой подобен огромному волнующемуся океану с приливами днем и отливами ночью.

Газы, насыщенные свободными ионами и электронами, приобретают способность проводить электрический ток, что оказывает сильное влияние на распространение радиоволн.

Диапазоны радиоволн

Распространение радиоволн у поверхности земли и вдали от нее сильно зависит от частоты колебаний и, следовательно, от длины волны. В зависимости от особенностей распространения радиоволны (радиочастоты) разделяются на несколько групп, называемых диапазонами. Градация этих диапазонов приведена в табл. 2.

Таблица 2

Градация диапазонов радиочастот

Название диапазона частот	Название диапазона волн	Частота в гц	Длина волны в м	
Высокие частоты	Длинные волны	Меньше 10 ⁶	Больше 3000	
	Средние волны	10 ⁶ —1,5·10 ⁶	3000—200	
	Промежуточные волны	1,5·10 ⁶ —6·10 ⁶	200—50	
	Короткие волны	6·10 ⁶ —3·10 ⁷	50—10	
Ультра- высокие частоты	Ультра- короткие волны {	Метровые	3·10 ⁷ —3·10 ⁸	10—1
		Дециметровые	3·10 ⁸ —3·10 ⁹	1—0,1
		Сантиметровые	3·10 ⁹ —3·10 ¹⁰	0,1—0,01

Необходимо еще раз подчеркнуть, что, хотя между диапазонами длинных, средних, промежуточных, коротких и ультракоротких волн и не существует резких границ, деление это все же не является чем-то произвольным или условным. Оно основано на наличии у каждого из диапазонов своих специфических особенностей, на различии физических свойств волн этих диапазонов и главным образом на различии их способности к распространению.

Кроме указанного деления, в практике применяется условное деление волн на диапазоны, не основанное на принципиальных различиях свойств диапазонов. Например, в вещательных радиоприемниках диапазон (точнее говоря, поддиапазон) 2000—700 м

называют длинноволновым, тогда как по своим свойствам он относится к средним волнам.

Такое произвольное деление волн объясняется конструктивными особенностями радиоаппаратуры.

Особенности диапазонов

Поверхностные волны, излучаемые горизонтально или под небольшим углом к горизонту, затухают из-за потерь в почве. Чем короче волна, тем быстрее она затухает. Пространственные волны, излучаемые антенной под некоторым углом к горизонту, большим,



чем угол излучения поверхностных волн, могут или отразиться и возвратиться на землю, или «пробить» ионизированный слой и уйти в межзвездное пространство, или, наконец, могут поглотиться в ионизированном слое.

Рис. 58. Распространение длинных радиоволн

Практически могут быть все три указанных явления одновременно.

Чем длиннее волны, тем сильнее они преломляются, стремясь вернуться на землю, и тем сильнее поглощаются ионосферой и затухают.

Длинные волны. В диапазоне 3000—30 000 м пространственная волна очень сильно поглощается в ионосфере. Резко отразившись от ионизированного слоя, она возвращается на землю «обессиленной» и сравнительно близко от передатчика, где поверхностная волна имеет еще большую силу (рис. 58). Поэтому пространственная волна в радиосвязи на длинных волнах не играет никакой роли.

Поверхностная волна хотя и затухает из-за потерь в почве, но все же распространяется довольно далеко, легко огибая кривизну земли и различные препятствия. Поэтому на длинных волнах при больших мощностях можно получить значительные дальности радиопередачи. Никаких резких колебаний слышимости на длинных волнах не происходит. Длинные волны обеспечивают устойчивую непрерывную связь во всех точках от радиостанции до границы возможного приема.

Средние волны. В диапазоне 200—3000 м пространственная волна играет значительно большую роль, особенно на волнах 200—600 м. Днем при сравнительно низких и плотных ионизированных слоях пространственная волна сильно поглощается. Поверхностная волна тоже довольно сильно поглощается почвой. Поэтому днем, и особенно летом, когда более продолжительно светлое время дня, дальность действия средневолновых радиостанций незначительна. Ночью же, особенно в зимнее время, даль-

ность действия их резко возрастает, так как пространственная волна отражается от более высоких и менее плотных слоев ионосферы. Кроме того, зимой, когда земля промерзает и покрывается снегом, т. е. становится плохим проводником, поверхностная волна в меньшей степени поглощается почвой и поэтому также перекрывает большие расстояния.

Одновременное действие поверхностной и пространственной волн может быть не всегда согласованным. Пространственная

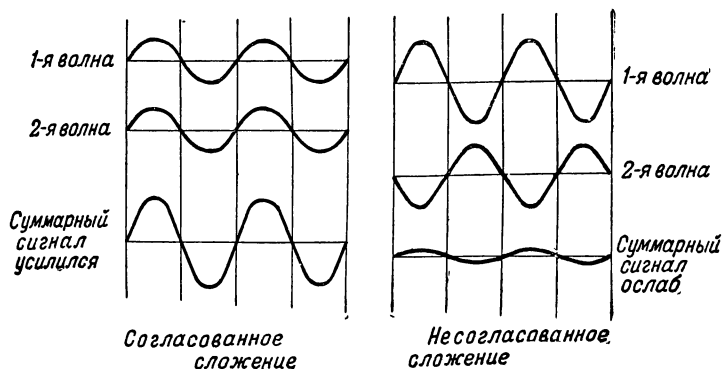


Рис. 59. Согласованное и несогласованное сложение радиоволн

волна проходит расстояние между передатчиком и приемником по большему пути, чем поверхностная волна, и поэтому запаздывает на большую или меньшую величину. Может случиться так, что электрические силы поверхностной волны будут действовать навстречу электрическим силам опоздавшей пространственной волны, и тогда вместо усиления получится ослабление сигнала. Это особенно сказывается в тех случаях, когда пути волн отличаются один от другого на половину волны или вообще на нечетное число полуволн (рис. 59). Если же разность хода волн выражается целым числом, то сложение их полей будет согласованным, и тогда получится усиление слышимости. Время от времени ионизированный слой изменяет свое положение, отчего изменяется разница в длинах путей радиоволн и слышимость получается колеблющейся. Такое незакономерное изменение слышимости называется **замиранием**, оно сильнее ощущается на более коротких волнах.

Используются средние волны для связи на сравнительно небольшие расстояния, главным образом для местного радиовещания. Все вещательные радиоприемники имеют, как правило, диапазон 200—575 м и 730—2000 м. Волна в 600 м является международной волной для сигналов бедствия «СОС». На ней работают все аварийные передатчики, а также ведут прием радисты спасательных станций и маяков. Другими радиопередачами волну в 600 м никогда не занимают.

Промежуточные волны. В диапазоне 50—200 м используются как поверхностная, так и пространственная волны, хотя обе они

довольно быстро затухают. Связь на промежуточных волнах осуществляется только на сравнительно небольшие расстояния, примерно до 200 км, причем расстояния до 70—150 км покрываются поверхностной волной, а дальше действует пространственная волна.

Короткие волны. На коротких волнах поверхностная волна сильно поглощается почвой и плохо огибает препятствия, поэтому дальность действия ее ограничивается несколькими десятками километров. За зоной слышимости поверхностной волны наступает так называемая **зона молчания**, где слышимость совершенно пропадает. Эта зона для разной длины волн и разного времени суток и года может колебаться от сотен до тысяч километров (рис. 60).



Рис. 60. Распространение коротких радиоволн

За зоной молчания опять начинается зона слышимости благодаря пространственной волне, возвратившейся на землю после отражения от ионизированных слоев. Кроме однократного отражения радиоволн от ионосферы, возможны и многократные отражения радиоволн между землей и ионосферой или между отдельными слоями ионосферы. Поэтому короткие радиоволны могут распространяться на огромные расстояния посредством пространственных волн.

Отдельные участки коротковолнового диапазона выделены радиолобителям.

В своей работе радиолобители добиваются исключительных результатов. При помощи простеньких маломощных передатчиков они связываются и ведут переговоры с радиолобителями всех континентов, перекрывая расстояния во многие тысячи километров.

Распространение коротких волн

Непрерывное волнение ионосферного «океана», появление и исчезновение ионизированных слоев, изменение в них плотности свободных электронов — все это создает большое непостоянство связи на коротких волнах и меняет размеры зоны молчания.

Для обеспечения хорошей связи в разное время суток, а также

в разные времена года приходится пользоваться различными волнами.

Волны длиной 10—20 м могут отражаться только от сильно ионизированных слоев, т. е. днем, поэтому их и называют часто дневными. Ночью они «пробивают» сравнительно слабо ионизированный слой и на землю не возвращаются.

Волны длиной 20—40 м могут использоваться днем и ночью, правда, ночью они отражаются от более высокого слоя (слой *E* ночью исчезает), и поэтому точка возвращения их на землю ночью лежит гораздо дальше, чем днем. Ночью зона молчания на этих волнах значительно больше дневной.

Волны длиной 40—50 м днем сильно поглощаются в ионизированных слоях с большой концентрацией ионов, поэтому для связи пространственной волной днем они не используются. Ночью эти волны хорошо отражаются от ионизированных слоев, а следовательно, успешно могут применяться для дальней связи. В силу этого волны длиной 40—50 м называются ночными.

Преимуществом более коротких волн является возможность применения для них направленных антенн, т. е. антенн, излучающих радиоволны только в одном направлении. Чем короче волна, тем проще и удобнее изготавливать направленные антенны. Если на длинных и средних волнах такие антенны вообще невозможно создать, а на коротких они получаются громоздкими и сложными, то в дециметровом и сантиметровом диапазонах направленные антенны получаются исключительно простыми и дают значительную экономию в мощности радиопередатчика, усиливая излучение в нужном направлении.

Глава 6

РАДИОПРИЕМ

Резонанс

Вспомните, что происходит с длинной доской, перекинутой через канаву, когда вы по ней идете. По доске можно пройти так, что она лишь немного прогнется, но можно и так, что она очень сильно раскачается или даже переломится. Все зависит от того, совпадает ли ритм шагов с колебаниями доски; если совпадает, она раскачивается сильно, если не совпадает, она только прогибается.

Другой пример — раскачивание на качелях. Когда качели идут вниз, мы, наклоняясь, приседая и затем разгибая ноги, стараемся увеличить их размах. Если наши усилия не попадают в такт с качанием, то мы не только не сможем сильно раскачаться, но даже остановим качели.

Совпадение ритма шагов с колебаниями доски, положенной через канаву, или совпадение наших усилий с качаниями качелей называется **резонансом**. При совпадении ритма шагов идущих по мосту в ногу солдат с частотой собственных колебаний моста получается резонанс и амплитуда качаний моста настолько увеличивается, что мост может рухнуть.

Для демонстрации явлений резонанса проделывают такой опыт. На натянутой веревке подвешивают в разных местах на нитках различной длины небольшие одинаковые по весу грузики (рис. 61). Если сильно качнуть один из грузиков, то постепенно начнут качаться и остальные. Однако сильно раскачаться смогут только те, которые подвешены на нитках одинаковой длины. Это опять-таки происходит вследствие явления резонанса.

Грузики, подвешенные на нитках одинаковой длины (и обладающие одинаковой массой), имеют одинаковую частоту **собственных колебаний**. Поэтому, когда мы раскачиваем один из них и его колебания начинают передаваться другим, то сильно раскачивается лишь тот грузик, у которого частота собственных колебаний совпадает с частотой возбуждающих колебаний. Для остальных грузиков такого совпадения не получается (нет резонанса), и они раскачи-

ваются очень слабо, потому что качаются не с собственной, а с **вынужденной частотой**.

Явление резонанса получается не только при механических колебаниях грузиков, качелей, моста и т. п.; оно может возникать везде, где только происходят колебания, в частности в электрическом колебательном контуре.

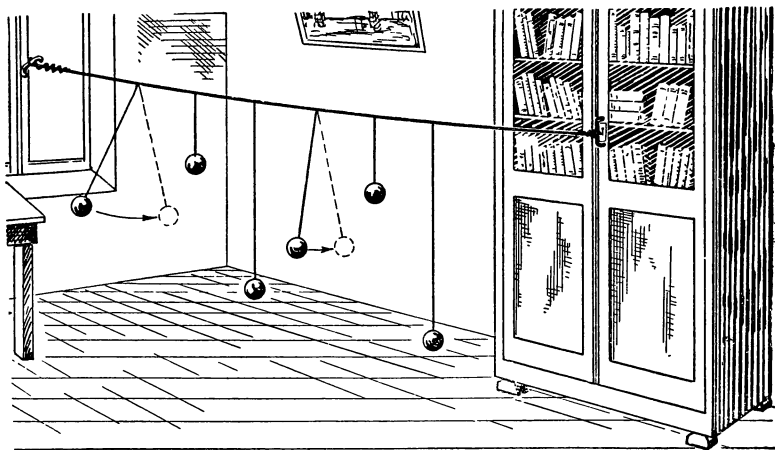


Рис. 61. Опыт, демонстрирующий механический резонанс

Если от какого-нибудь постороннего генератора электрических колебаний подвести к контуру переменный электрический ток и начать изменять его частоту, то по мере приближения к частоте собственных колебаний контура величина тока в нем будет увеличиваться. Когда частота подводимых колебаний и собственная частота

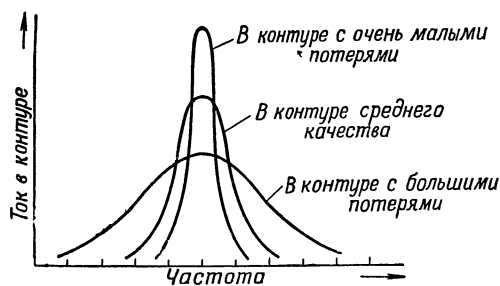


Рис. 62. Резонансные кривые различных контуров

колебаний контура совпадут, ток достигнет наибольшей величины; при дальнейшем изменении частоты величина тока начнет уменьшаться. В контурах хорошего качества (с малыми потерями) возрастание тока на резонансной частоте получается очень резким и большим, а в плохих контурах — малым и постепенным (рис. 62).

Резонанс можно получить и другим путем: оставляя неизменной частоту подводимого переменного тока, изменять собственную частоту контура, для чего изменять какой-либо из его элементов — индуктивность катушки или емкость конденсатора (рис. 63).

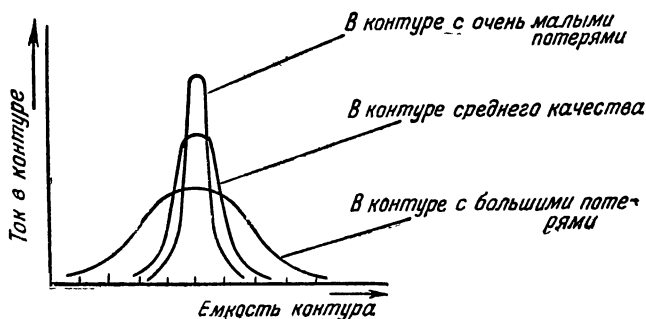


Рис. 63. Зависимость величины тока в контуре от изменения его емкости

Прием радиоволн

Радиоволны, излучаемые антенной передающей радиостанции и несущие на себе «отпечатки» произнесенных перед микрофоном звуков, распространяются во все стороны. Для улавливания входящих сигналов устанавливаются приемные антенны, в сущности ничем не отличающиеся от передающих антенн. Хорошая передающая антенна всегда может быть хорошей приемной, и наоборот.

Как известно, всякое магнитное поле, пересекая проводник, наводит в нем ЭДС. В данном случае магнитное поле электромагнитной волны, пересекая антенну, наводит в ней переменную ЭДС.

Появление ЭДС в приемной антенне можно рассматривать также и как результат действия электрического поля электромагнитной волны. Электроны под действием электрического поля электромагнитной волны приходят в организованное движение, и в антенне возникают электрические колебания. ЭДС этих колебаний, как правило, очень мала и изменяется с частотой, соответствующей длине принимаемой волны.

Таких ЭДС в каждой антенне наводится очень много — от самых различных близких и далеких, мощных и маломощных радиостанций. Чтобы из всей этой мешанины выделить интересные нас колебания, к антенне подключают колебательный контур. Изменяя емкость или индуктивность контура, настраивают его в резонанс с нужными колебаниями.

При резонансе, т. е. когда частота собственных колебаний контура совпадает с частотой колебаний, которые желательно принять, амплитуда этих колебаний резко возрастает, тогда как амплитуды колебаний, не находящихся в резонансе с контуром, остаются значительно меньшими. Таким образом, колебательный контур по-

звоняет выделить из массы колебаний, возникающих в антенне, колебания нужной частоты.

Если контур обладает малыми потерями (катушка его намотана толстой проволокой, каркас катушки сделан из хорошего изоляционного материала, конденсатор контура имеет хорошую изоляцию), то в таком контуре выделение нужной частоты при настройке его в резонанс будет особенно резким. Резонансная кривая такого контура будет острой. Про контур с малыми потерями говорят, что он обладает хорошей **избирательностью** — хорошо «избирает» из множества возникших в антенне колебаний нужные, на частоту которых он настроен.

Приняли, но не слышим

Если принятые антенной и выделенные контуром электрические колебания подвести к телефону, то мы ничего не услышим.

Дело в том, что эти колебания происходят с высокой частотой, хотя они и модулированы звуковой частотой. Поэтому на мембрану телефона, подключенного к контуру, действуют с огромной быстротой поочередно то положительные, то такие же по силе, но отрицательные импульсы тока. Мембрана не успевает притянуться к электромagnиту, как ее тут же отталкивает импульс противоположного знака; в результате мембрана практически остается неподвижной.

Чтобы звуковые колебания, «принесенные» на колебаниях высокой частоты, можно было услышать, их надо «снять» с этих колебаний и превратить в электрический ток, изменяющийся в такт с изменением звукового давления на мембрану микрофона передатчика. Тогда, подав такой ток в телефон, мы заставим его мембрану воспроизвести те же звуки, которые произносились перед микрофоном передатчика. Этот процесс отделения звуковых колебаний от высокочастотных называется **демодуляцией**, или **детектированием**.

По своему смыслу детектирование — это процесс, обратный модуляции. Там на колебания высокой частоты накладываются колебания низкой частоты, а здесь они снимаются или отделяются. Таким образом, колебания высокой частоты служат лишь средством для перенесения нужных сигналов. Недаром они и названы несущими колебаниями. Сами по себе для воспроизведения звука они не нужны.

Как же услышать?

Чтобы отделить звуковые колебания от колебаний высокой частоты, необходимо пропустить модулированные колебания через какое-нибудь устройство, хорошо проводящее ток в одном направлении и совсем не проводящее (или плохо проводящее) в другом направлении. Такой способностью обладают, например, места соприкосновения некоторых кристаллов между собой или кристаллов с металлом. Через такое устройство, называемое **кристаллическим детектором**, смогут пройти импульсы только одного направления.

По обмотке телефона непрерывно потечет ток в одном направлении, причем величина его будет представлять некоторое среднее значение от прошедших через детектор импульсов. Так как величина импульсов изменяется в соответствии со звуками, то точно так же будет меняться и среднее значение этих импульсов. В такт с этими изменениями среднего значения продетектированных импульсов мембрана телефона начнет притягиваться то сильнее, то слабее, т. е. будет колебаться, и мы услышим звуки, произносимые перед микрофоном радиопередатчика.

Таким образом, неизменными частями всякого радиоприемника являются: **антенна и заземление**, представляющие собой открытый колебательный контур; **колебательный контур**, настроенный в резонанс на принимаемую частоту и выделяющий полезный сигнал; **детектор**, выделяющий звуковые колебания низкой частоты из принятых высокочастотных модулированных колебаний, и **телефон**, превращающий эти низкочастотные колебания в звуки.

Глава 7

АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Антенна и заземление как открытый колебательный контур

Открытый колебательный контур, описанный в главе 5 и служащий для излучения и приема радиоволн, может быть самой различной конструкции и размеров. Если пластины конденсатора контура,

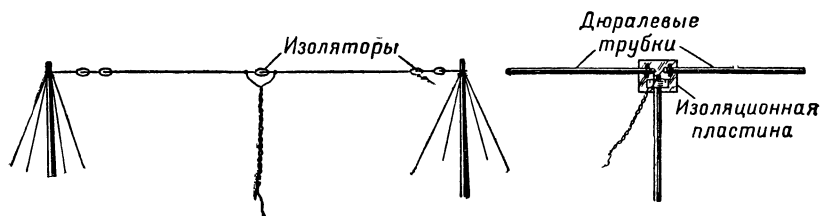


Рис. 64. Антенна-симметричный вибратор

превращенные в две системы проводов, имеют одинаковые форму и размеры, то такое устройство называется **симметричным вибратором** (рис. 64). Если же эти системы проводов неодинаковы и к

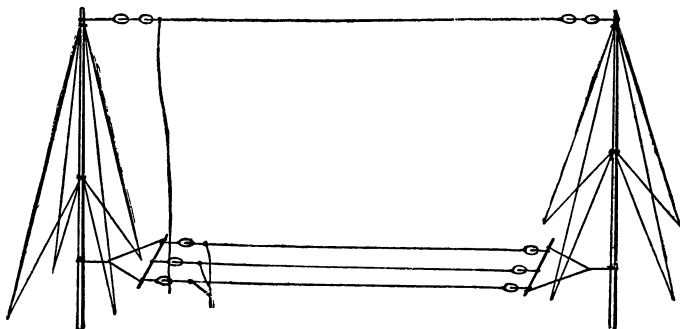


Рис. 65. Антенна и противовес

тому же одна из них поднята вверх, а другая расположена у земли, то первая называется **антенной**, а вторая **противовесом** (рис. 65).

Противовесы состоят обычно из одного или нескольких проводов, растянутых под антенной у земли или даже просто брошенных на землю. Но земля и сама неплохой проводник, поэтому противовес можно заменить непосредственно землей. В этом случае колебания электрических зарядов будут происходить между антенной и землей.

Типы антенн и их свойства

Размеры и конструкции антенн, применяемых радиолюбителями, очень разнообразны.

Разнообразие антенн объясняется различием условий, в которых эти антенны устанавливаются. Наиболее распространены Г-образные (рис. 66) и Т-образные (рис. 67) антенны, а также антенны типа «метелка» (рис. 68).

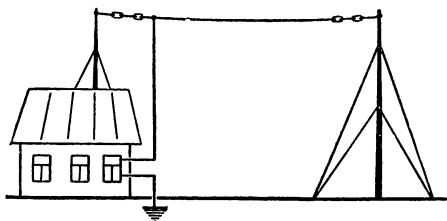


Рис. 66. Г-образная антенна

Основные приемные функции выполняет вертикальная часть антенны, ее **спуск**, или **снижение**. Поэтому выгоднее антенну подвешивать возможно выше, чтобы вертикальная часть ее была длиннее. Чем длиннее вертикальная часть, тем сильнее получается принимаемый сигнал.

Горизонтальная часть антенны имеет гораздо меньшее значение. Причем если короткая горизонтальная часть еще несколько усиливает принимаемый сигнал и косвенно повышает эффективность антенн, то при удлинении горизонтальной части усиление принимае-

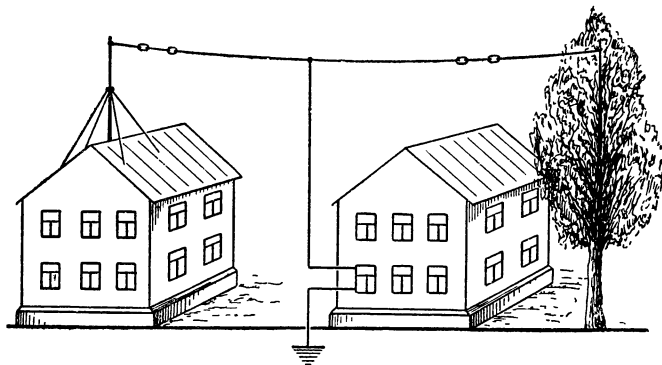


Рис. 67. Т-образная антенна

мого сигнала прекращается. Поэтому устройство очень длинных горизонтальных антенн нецелесообразно. Кроме того, длинная горизонтальная часть антенны с большей вероятностью может оказаться

по соседству с линиями электросвязи, трансляционными проводами или проводами высоковольтных линий, которые будут создавать помехи радиоприему. Поэтому устраивать горизонтальную часть антенны длиннее 40—50 м не только бессмысленно, но и вредно.

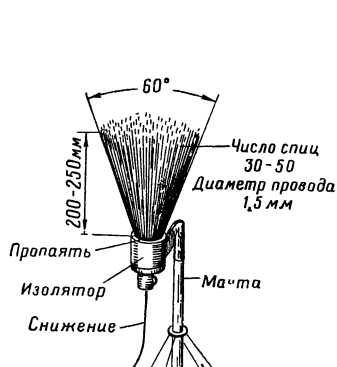


Рис. 68. Антенна типа „метелка“

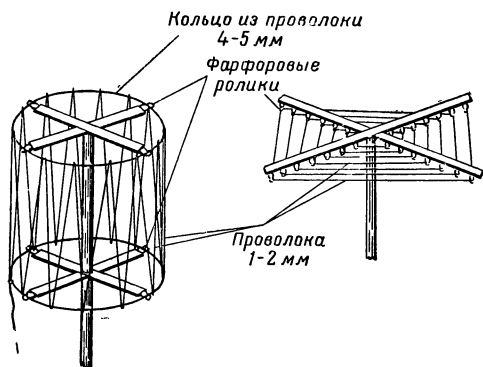


Рис. 69. Антенны в виде корзинки и горизонтально расположенной спирали

Именно по этой причине иногда горизонтальную часть делают в виде метелки (рис. 68), корзинки или горизонтально расположенной спирали (рис. 69).

Наконец, при высокой точке подвеса (многоэтажное здание и т. п.) целесообразно сделать антенну, имеющую только вертикальную часть (рис. 70).

Как уже говорилось, при любой антенне вертикальную часть надо стремиться делать как можно длиннее. Но высокие мачты сооружать сложно, и обходятся они дорого. Поэтому высота антенн практически определяется высотой зданий, деревьев и т. п., на которых укрепляются антенны.

Следует сделать оговорку, что в случаях, когда прием ведется на многоламповые приемники высокой чувствительности, качества высокой антенны обычно не могут быть использованы полностью, так как одновременно с увеличением силы сигнала возрастает действие помех. Помехи не дают возможности принимать станции, сила сигнала которых меньше уровня помех. Станции же, сила сигнала которых превышает уровень



Рис. 70. Вертикальная антенна

помех, с успехом могут приниматься приемником высокой чувствительности и на антенну небольшой высоты. Для лампового приемника высокой чувствительности и низкая антенна дает сигнал, достаточный для приема с любой громкостью.

Вследствие своей низкой чувствительности детекторные приемники могут принимать только мощные близлежащие станции, сила сигнала которых значительно превышает уровень помех. Для того чтобы слышимость этих станций при приеме на детекторные приемники была лучше, антенны следует делать как можно выше.

Устройство антенны

Г-образная антенна подвешивается между опорами, одна из которых должна находиться поблизости от места установки приемника, а другая — в 40—50 м от него (см. рис. 66). Если обе опоры, удобные для подвески антенны, одинаково удалены от места установки приемника и находятся на расстоянии в 40—50 м одна от другой, целесообразнее сделать Т-образную антенну.

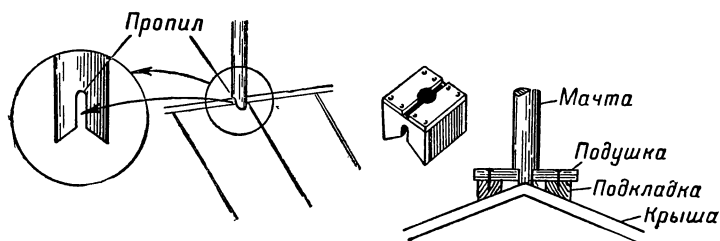


Рис. 71. Способы крепления основания мачты

Если готовых удобных опор для подвески антенны нет, то для укрепления ее надо установить мачты. Для мачт следует использовать сосновые или еловые шесты с диаметром нижней части 6—8 см и верхней 4—6 см, высотой до 5—7 м. Такую мачту обычно устанавливают на крыше зданий. Основание ее проще всего укрепить на коньке крыши, сделав для этого в торце мачты пропил или изготовив специальную «подушку» из досок (рис. 71).

В нужном положении мачта удерживается тремя — четырьмя оттяжками из стальной (желательно оцинкованной) проволоки диаметром 2—3 мм. Оттяжки лучше всего укреплять у вершин мачты шпилькой, пропущенной через отверстие, высверленное в мачте, и не позволяющей петлям оттяжек опускаться вниз (рис. 72).

Нижние концы оттяжек обычно крепятся болтами, пропущенными через стропила крыши (рис. 73). Под головки болтов, кроме стальных шайб, необходимо проложить еще шайбы из толстой резины, чтобы отверстия в крыше не пропускали воду.

Крепление оттяжек к карнизам, водосточным желобам и воронкам водосточных труб не допускается.

Практически удобнее сначала установить мачты, а затем уже натягивать антенну. По этой причине хотя бы один конец антенны следует укрепить при помощи блока, скобы или кольца, как показано на рис. 74. Второй конец антенны можно прикрепить наглухо к одной из мачт при ее установке.

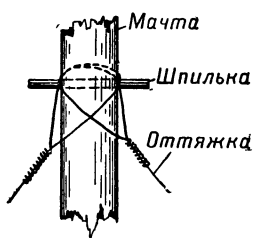


Рис. 72. Крепление оттяжек к мачте

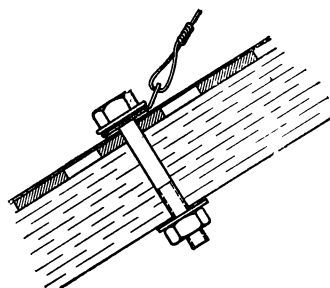


Рис. 73. Крепление оттяжки к крыше здания

При креплении антенны к дереву для предохранения ее от обрыва при ветре (или при укорочении провода антенны от мороза) также необходимо использовать блок, через который перекидывается натягивающая антенну веревка. К концу этой веревки подвешивается груз, натягивающий антенну.

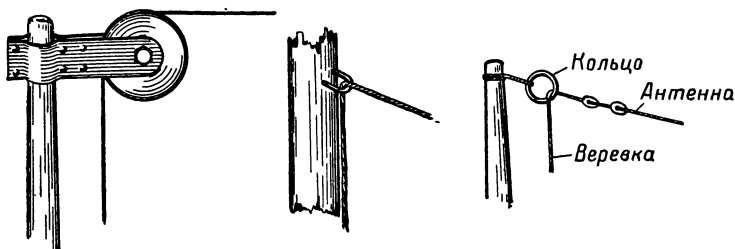


Рис. 74. Блок, скоба и кольцо, предназначенные для подъема и спуска антенны

При использовании блоков для натягивания антенны может произойти заедание в блоке натягивающего троса или веревки. Для предотвращения этого следует применять веревку такой толщины, чтобы она не могла попасть между роликом и щечками блока.

Для антенны можно применить бронзовый или медный канатик диаметром 1,5—2 мм или медный провод (голый или изолированный) такого же диаметра. Антенну можно сделать и из стального провода, но прием при этом будет более слабым.

Каждый конец горизонтальной части антенны должен быть изолирован двумя — тремя (в крайнем случае и одним) орешковыми изоляторами (рис. 75).

Если нет специальных орешковых изоляторов, можно применить обычные фарфоровые ролики, на каких крепятся провода электроосвещения. В крайнем случае можно воспользоваться катушками от ниток или деревянными дощечками, хорошо пропитанными воском или парафином.

При Г-образной антенне горизонтальная часть и спуск делаются из одного куска провода, который скручивается у изолятора, находящегося над местом расположения приемника (рис. 76).

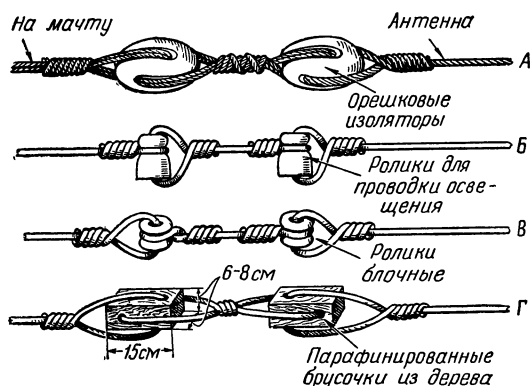


Рис. 75. Изолирование концов антенны разными типами изоляторов

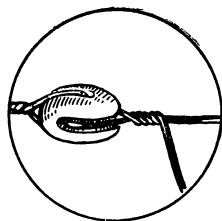


Рис. 76. Горизонтальная часть и спуск Г-образной антенны делаются из одного куска провода

При других типах антенн (Т-образная, «метелка») снижение должно быть хорошо припаяно к горизонтальной части или «метелке». Снижение обычно делают свободно висящим. Если же расположение мачт не допускает устройства такого снижения, то при помощи шеста с фарфоровым роликом на конце снижение отводят метра на полтора от стены (рис. 77).

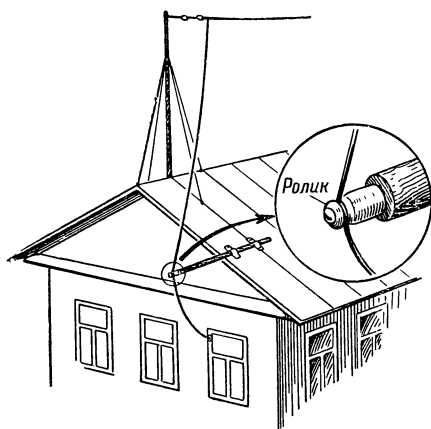


Рис. 77. Распорка для удерживания спуска

Снижение антенны вводится в здание через отверстие, просверленное в оконной раме. Ввод должен быть тщательно изолирован от рамы. Для этого лучше всего использовать фарфоровую воронку, установленную изогнутым концом книзу, чтобы в помещение не протекала вода (рис. 78).

В отверстие внутренней рамы вставляется изолирующая фарфоровая втулка. Между втулкой и воронкой на провод

надевают резиновую трубку. Отверстие в воронке и втулке необходимо залепить смолой или сапожным варом. При отсутствии воронки и втулки ввод можно изолировать резиновой трубкой, изоляционной лентой, промасленной (желательно в олифе) тканью, а отверстие также залепить смолой или варом.

В непосредственной близости от вводного отверстия внутри, а если позволяют условия, лучше снаружи здания устанавливаются грозовой переключатель (рис. 79) и грозовой разрядник (рис. 80).

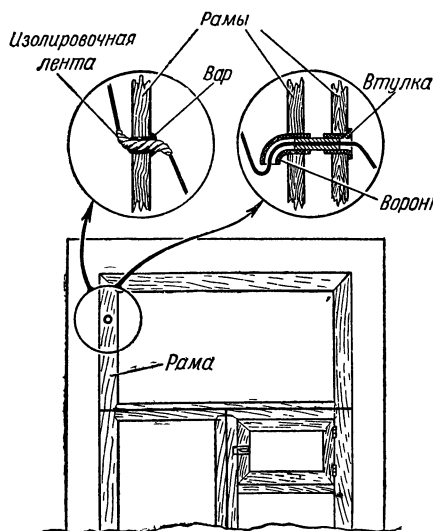


Рис. 78. Устройство ввода антенны в здание

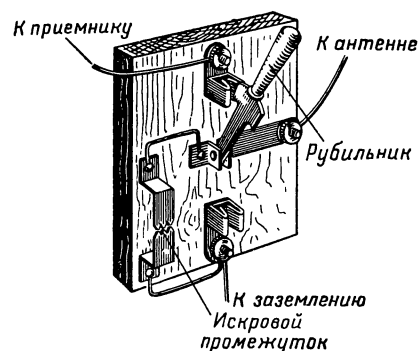


Рис. 79. Грозовой переключатель

Если нет специального вакуумного разрядника для защиты телефонных и телеграфных линий, можно применить самодельный разрядник, так называемый искровой промежутки, показанный на рис. 79, вместе с грозовым переключателем.

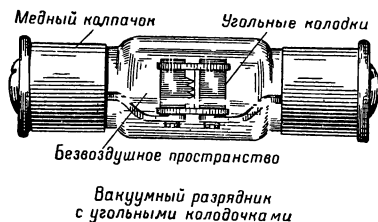


Рис. 80. Типы грозовых разрядников

Хотя случаи прямого попадания молнии в антенну очень редки, установка указанных грозозащитных приспособлений обязательна, так как в антеннах, находящихся на открытом воздухе, в силу

атмосферных явлений (гроза, сухой ветер с пылью, снегопад и др.) могут образовываться значительные количества электричества, небезопасные для радиоприемника и для его владельцев.

Поэтому всегда (и особенно летом), когда приемник не работает, антенну нужно заземлять при помощи грозового переключателя, т. е. соединять ее с землей, минуя приемник.

Устройство заземления

В городских условиях заземление может быть осуществлено путем присоединения провода к трубам водопровода или центрального отопления (правда, трубы центрального отопления не всегда бывают хорошим заземлением).

Трубу для присоединения к ней провода заземления зачищают до блеска на протяжении 20—30 мм и обматывают плотно, виток к витку, зачищенным от изоляции проводом или обжимают стягиваемым болтиками хомутиком (рис. 81).

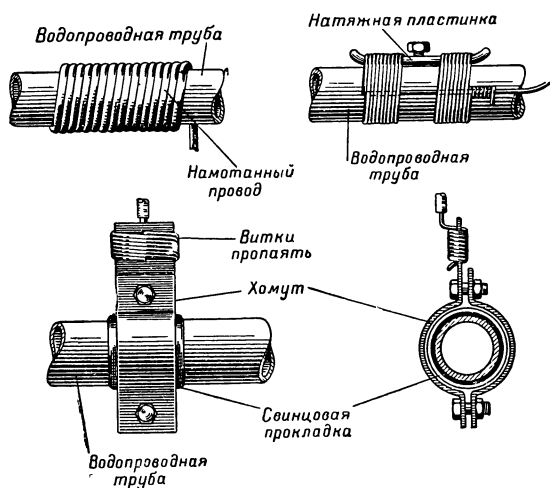


Рис. 81. Присоединение провода заземления к трубам водопровода

Для улучшения контакта под хомутик полезно проложить слой листового свинца. Чтобы предохранить провод и трубу от окисления, их покрывают масляной краской или асфальтовым лаком. Провод заземления по кратчайшему пути подводят к грозовому переключателю и приемнику.

Если присоединить провод к водопроводным или отопительным трубам невозможно, приходится устраивать специальное заземление. Для этого нужно забить в землю железную трубу диаметром 2—5 см и длиной 1—3 м. Вместо трубы можно использовать также железный или стальной стержень. Для облегчения забивания конец стержня следует заточить, а если применяется труба, то ее конец сплющить.

Чтобы получить заземление лучшего качества, нужно стержень или трубу забить до уровня грунтовых вод.

Если почва сухая (песок) или каменная и обладает плохой проводимостью, то устраивать заземление значительно труднее. Приходится забивать не одну, а две — три трубы на расстоянии 5—6 м одна от другой или устраивать так называемый заземленный противовес, для чего под антенной в земле на глубине 5—10 см проложить провод. Длина этого провода должна быть несколько больше длины горизонтальной части антенны.

Провод от заземления вводится в комнату через просверленное в нижней части окна отверстие, которое, так же как и входное отверстие антенны, замазывается варом или смолой, чтобы в комнату не проникал холод.

Комнатная и суррогатная антенны

Благодаря большой чувствительности современных многоламповых приемников для них можно использовать всевозможные суррогатные и комнатные антенны. Кусок провода длиной 1—1,5 м, подключенный к зажиму «Антенна» такого приемника, уже дает удовлетворительный прием.

Если такую антенну расположить рядом с осветительными, телефонными или какими-либо другими неэкранированными проводами, то громкость принимаемого сигнала значительно усилится.

Можно и непосредственно использовать в качестве антенны осветительные или телефонные провода, присоединив один из них к зажиму «Антенна» приемника через хороший конденсатор емкостью 250—300 пф и рабочим напряжением 300—500 в. К сожалению, прием на подобные антенны всегда сопровождается сильными помехами. Звонки, включение и выключение электрических приборов, набор телефонного номера и т. п. дают в приемнике трески, шум.

Меньше подвергаются действию помех комнатные антенны обычного типа (Г- и Т-образные) длиной 4—6 м, подвешенные под потолком и по возможности удаленные от осветительных проводов или расположенные перпендикулярно к ним. Для устройства таких антенн используются любые провода, а для изоляции — любые изоляторы. Натягивать комнатные антенны можно между вбитыми в стены гвоздями, крюками и т. п. Наконец, в качестве комнатных антенн иногда могут быть с успехом использованы крупные металлические предметы: кровати, трубы для крепления гардин и т. п.

Как правило, прием на всевозможные комнатные антенны получается более удовлетворительным в верхних этажах зданий, чем в нижних. Но все эти суррогатные и комнатные антенны пригодны только для приема на ламповые приемники. Для детекторных приемников необходимы нормальные наружные антенны.

Глава 8

РАДИОСХЕМЫ И ДЕТЕКТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Радиосхемы

Чтобы дать наглядное представление о всевозможных электро- и радиоустройствах, их изображают в виде условных чертежей, называемых блок-схемами и принципиальными схемами.

Блок-схема, или, что то же самое, скелетная схема, дает только самое общее представление об аппарате, об основных узлах приемников и их функциях. Блок-схема состоит из ряда прямоугольников, которые изображают крупные части аппарата, иногда имеющие в своем составе по несколько каскадов с электронными приборами.

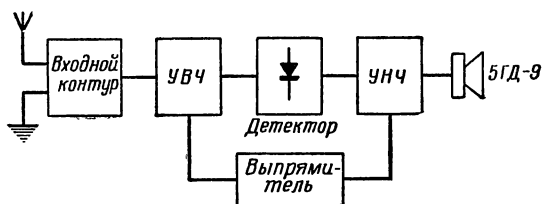


Рис. 82. Блок-схема радиоприемника

В прямоугольниках делаются надписи, поясняющие назначение каждого блока, или проставляются условные наименования деталей, характерных для данного блока. Прямоугольники соединяются линиями, которые показывают, с какими блоками взаимодействует данный блок.

Рассмотрим приведенную на рис. 82 блок-схему радиоприемника. На ней показан приемник прямого усиления с кристаллическим детектором и мощным усилителем низкой частоты (на это указывает 5-ваттный громкоговоритель на выходе). Питается приемник от сети переменного тока через выпрямитель.

Из блок-схемы не видно, какие электронные приборы и в каком количестве применены в приемнике, сколько диапазонов при-

нимаемых частот он имеет и многое другое. Можно составить несколько совершенно различных принципиальных схем приемников прямого усиления с питанием от сети и с мощным выходом, которые все будут соответствовать приведенной блок-схеме.

Принципиальная схема показывает, какие детали входят в данное устройство и как они между собой соединены. Из принципиальной схемы понятно, по каким цепям какие токи протекают. Каждая деталь на схеме имеет условное обозначение. Разбирающийся в радиосхемах человек может, взглянув на принципиальную схему приемника, быстро определить его возможности и особенности, а если на схеме нанесены данные деталей и режимные данные (напряжения или токи в разных точках), то и построить приемник.

Однако из принципиальных схем неясны конструктивные особенности многих деталей, их расположение на шасси, форма и размеры шасси и т. п. Поэтому наряду с принципиальными схемами существуют монтажная и полумонтажная схемы, которые помогают построить изображенный на принципиальной схеме аппарат.

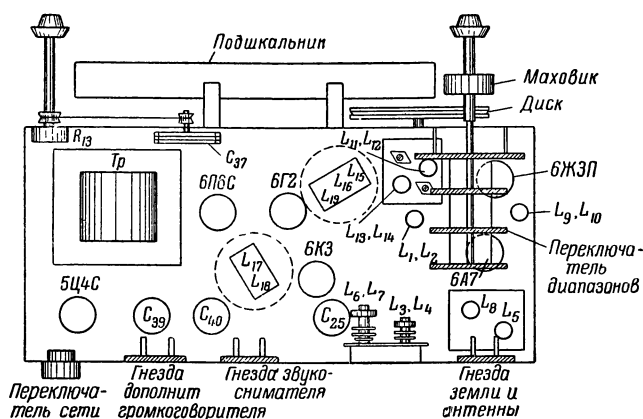


Рис. 83. Полумонтажная схема

Полумонтажная схема — это эскиз размещения основных деталей на шасси или панели приемника. На схеме часто даются основные размеры приемника. Кроме того, из такой схемы видна конструкция некоторых крупных деталей. Имея небольшой опыт, можно, пользуясь принципиальной и полумонтажной схемами, смонтировать аппарат, достаточно точно соответствующий описанному образцу. Образец полумонтажной схемы показан на рис. 83.

Монтажная схема представляет собой точный чертеж расположения и соединения **всех** деталей аппарата в каждой монтажной плоскости (например, сверху и снизу шасси). Провода, переходящие с одной плоскости на другую, на монтажной схеме имеют

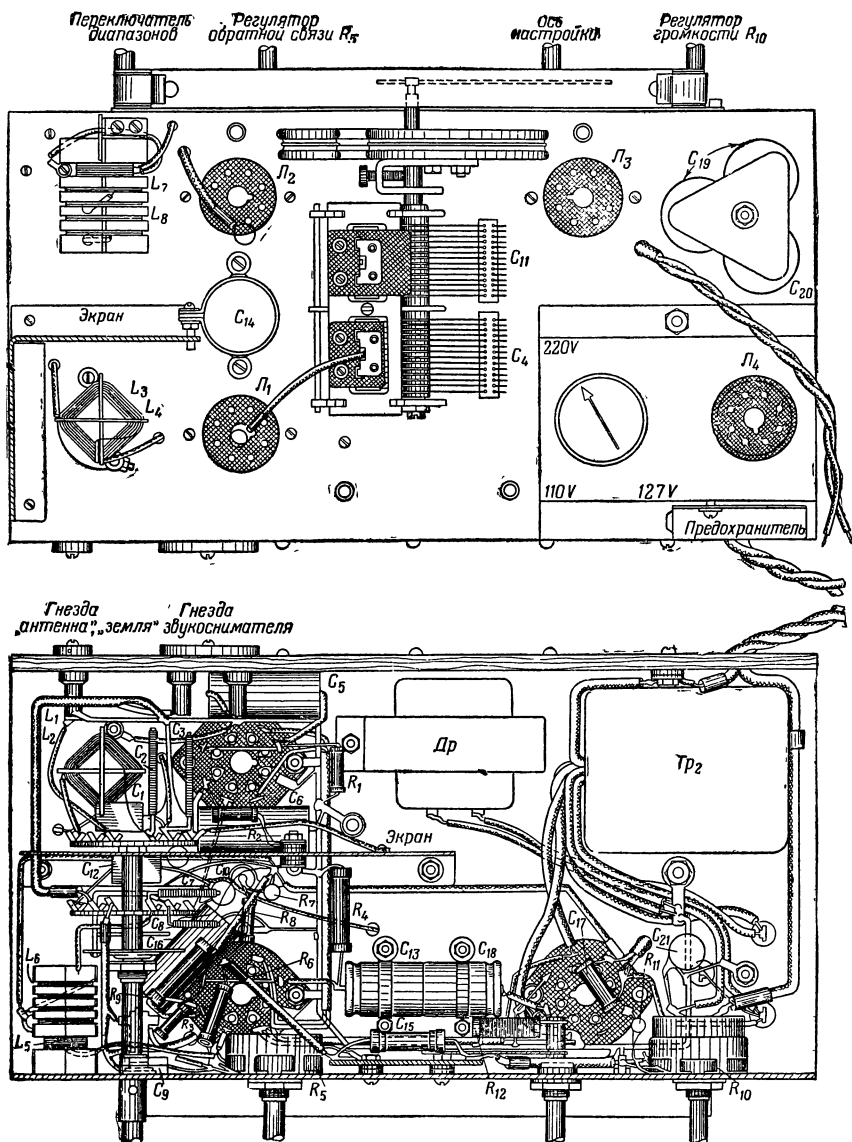


Рис. 84. Монтажная схема радиоприемника

надписи, указывающие, к какой детали за этой плоскостью подключается провод.

В электрическом отношении монтажная схема точно соответствует принципиальной схеме, но в геометрическом отношении она точнее отражает размещение деталей и места паек деталей и проводов: каждый провод показан так, как он должен проходить в монтаже. Пример монтажной схемы показан на рис. 84.

В принципиальных схемах довольно часто обрывают или вообще не проводят некоторые простые и понятные цепи (например, цепи накала подогревных ламп), в монтажных схемах такие упрощения не допускаются.

Изображение радиодеталей на схемах

Чтобы научиться читать радиосхемы, надо изучить условные изображения радиодеталей. Это своего рода азбука радиосхем, и каждый радиолюбитель должен знать ее так же твердо, как азбуку своего родного языка. Азбука радиосхем имеет серьезное преимущество перед азбуками языковыми: она интернациональна. Схема, изданная в любой стране, читается радиоспециалистом или радиолюбителем почти так же легко, как и схема, изданная в его стране. Имеются некоторые различия в начертании схем в разных странах, но они незначительны и скорее могут быть уподоблены другому шрифту, чем другому языку. Если при изучении условных изображений вдумываться в их смысл, то, встретив новое начертание, можно будет его легко понять. Изображение деталей отражает принцип их действия или напоминает их внешний вид.

Так, например, все катушки индуктивности, от самых маленьких контурных коротковолновых катушек, состоящих всего из нескольких витков провода, до фильтровых дросселей, состоящих из многих тысяч витков провода на стальном сердечнике, имеют то общее в своем устройстве, что все они состоят из провода, намотанного тем или иным способом на какой-либо каркас или без него. Поэтому в схематическое изображение всех катушек индуктивности входит спираль, напоминающая обмотку из провода. Каркас любой катушки должен быть выполнен так, чтобы не влиять на ее качество, поэтому на схемах он не показывается. Существенное влияние на работу катушки индуктивности оказывает имеющийся в ней сердечник. Сердечники трансформаторов, силовых дросселей и дросселей звуковой частоты состоят из стальных пластин. Такие пластины изображаются на схемах параллельными линиями, расположенными вдоль обмотки. Высокочастотный сердечник из магнито-диэлектрических материалов также изображается в виде трех параллельных линий, но размещенных не вдоль катушки, а у ее торца.

Стрелка обозначает перемещение или изменение электрической величины детали. Так, перечеркнутая стрелкой катушка индуктивности — это катушка с переменной индуктивностью.

Другим примером изображения может служить конденсатор. Две параллельные черточки обозначают пластины простейшего конденсатора. Переменные конденсаторы отличаются на схемах стрелкой, перечеркивающей основной символ конденсатора; электролитические — кружком, обозначающим корпус с электролитом.

Изображение основных радиодеталей на схемах приведено в приложении 1.

Детекторы

Самая характерная для детекторного приемника деталь — это детектор. Он выделяет модулирующую частоту, содержащуюся в модулированных высокочастотных колебаниях, поэтому его иногда называют **демодулятором**.

Работа детектора, как уже говорилось, основана на его свойстве односторонней проводимости.

В детекторных приемниках обычно употребляются так называемые **контактные детекторы**. Их выпрямительное действие объясняется свойством контакта между некоторыми полупроводниками (или полупроводником и проводником) проводить ток в одном направлении значительно лучше, чем в обратном.

На рис. 85, а показан меднозакисный, или купроксный, детектор, состоящий из медной шайбочки, на которую нанесен слой закиси меди. Контакт между закисью меди и медью обладает хорошим выпрямительным свойством при больших уровнях сигнала, поэтому такой детектор целесообразно применять только для приема близких и мощных станций.

Для приема далеко расположенных станций лучше применять кремниевый, или силиконовый, детектор (рис. 85, б). Он отличается высокой чувствительностью и устойчив в работе. Детекторную пару в нем составляют кристалл кремния и стальная или медная пружина. Этот детектор можно подстроить вращением чашечки с кристаллом, для чего надо медленно и плавно поворачивать винт в верхней части колодочки детектора.

До появления детекторов с постоянной точкой употреблялись детекторы, которые требовали поисков чувствительной точки. В этих детекторах контакт образовывался между кристаллом и острием проводника или между двумя кристаллами. Такие детекторы легко изготовить самостоятельно из подручных материалов. Например, для этого можно использовать пару из стальной или медной пружинки и кристалла **галена** — свинцового блеска (рис. 85, в).

Гален представляет собой минерал темно-серого цвета с металлическим блеском. Если природного кристалла нет, то гален можно приготовить искусственно. Для этого в пробирке расплавляется смесь из четырех весовых частей мелких свинцовых опилок и одной части серы в порошке (серного цвета), которую можно купить в аптеке. После того как смесь загорится, ее надо снять с огня, дать прогореть и остыть. Затем пробирку нужно разбить, вынуть спекшуюся массу и раздробить ее на кристаллы диаметром по 5—7 мм.

Пружинку изготовляют из медной или стальной проволочки диаметром около 0,15 мм путем намотки ее на стержень диаметром 3—4 мм. Концы пружинки сплющивают ударом молотка, а потом обрезают ножницами, чтобы получился острый угол (рис. 86).

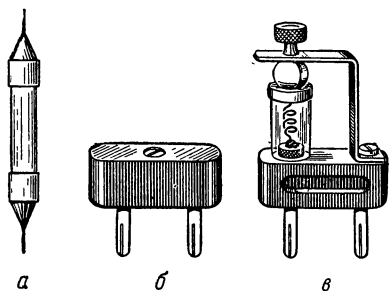


Рис. 85. Контактные детекторы:

а — меднозакисный, *б* — кремниевый;
в — галеновый с пружинным контактом

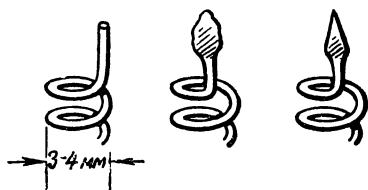


Рис. 86. Обработка конца пружинки детектора

Общий вид самодельных детекторов показан на рис. 87.

Детектор можно сделать также из кристалла медной руды — медного колчедана, или **халькопирита**, в паре с пружинкой из алюминиевой проволочки. Халькопирит — руда желто-зеленого цвета с латунным блеском.

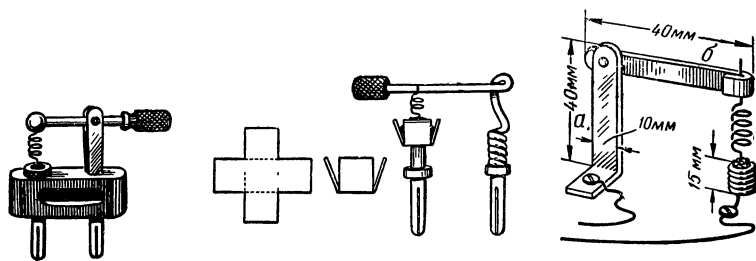


Рис. 87. Самодельные конструкции детектора

Железный колчедан, или **пирит**, — минерал золотистого цвета с металлическим блеском — в паре с медной проволочкой тоже образует неплохую детекторную пару.

Несколько труднее изготовить детектор из двух соприкасающихся кристаллов: цинкита, или окиси цинка, — минерала краснокоричневого цвета — и халькопирита. Зато такой детектор обладает очень большой чувствительностью.

Грязь и пыль портят детектор, снижая его чувствительность. Поэтому желательно кристалл защищать стеклянной трубочкой или колпачком.

Кристалл не рекомендуется брать пальцами, так как на них всегда есть следы жира. Для этой цели пользуются чистым пинцетом или плоскогубцами. Кристалл детектора можно впаять в чашечку при помощи легкоплавкого сплава или, обернув его снизу и с боков чистым станиолем, зажать в чашечке.

Паять кристаллы оловом или третником нельзя, так как при перегреве они теряют чувствительность.

В наши дни большинство радиолюбителей могут применить для детекторного приемника имеющиеся в продаже точечные германиевые детекторы типа Д1 или Д2, показанные на рис. 88.

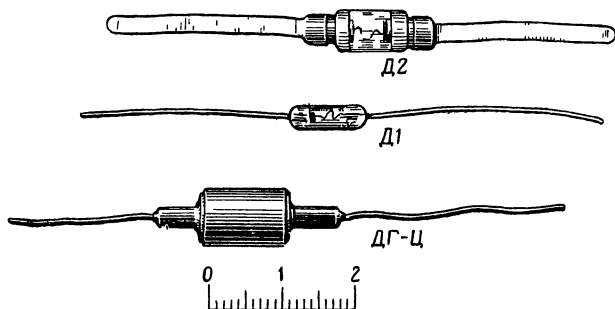


Рис. 88. Точечные германиевые детекторы

Телефоны

В настоящее время в основном применяются два типа телефонов — электромагнитные и пьезоэлектрические. Устройство и работа электромагнитных телефонов разбирались выше.

В продаже бывают электромагнитные телефоны двух видов: высокоомные и низкоомные. Для детекторных приемников выгоднее применять высокоомные телефоны, так как они дают большую громкость. Каждая пара таких телефонов имеет сопротивление 2—4 ком.

Чтобы выбрать хороший телефон для детекторного приемника, существует очень простой и надежный способ, позволяющий определить почти все дефекты телефона, в том числе и размагниченность его магнитов. Для этого надо взять вилку от шнура наушников в зубы, коснуться языком штырьков вилки и затем, положив каждую трубку на ладонь, не сильно хлопнуть по трубке со стороны отверстия. Если при хлопке чувствуется сильный укол в язык, значит, телефон исправный, действительно высокоомный и будет хорошо работать в детекторном приемнике. Слабый укол будет от низкоомного или размагниченного телефона — такой телефон в детекторном приемнике использовать нецелесообразно.

Пьезоэлектрические телефоны проще, дешевле и более чувствительны, чем электромагнитные. К недостаткам их следует отнести излишнюю чувствительность к толчкам, так как рабочей частью

у них является тонкая пластинка из кристалла сегнетовой соли, которая легко может разбиться, и излишнюю чувствительность к сырости, так как кристалл от влаги легко разрушается. Кроме того, кристаллы сегнетовой соли при температуре свыше 40°C теряют свои свойства, а при температуре около 60°C плавятся.

Устройство пьезоэлектрических телефонов, а также микрофонов и звукопередатчиков основано на проявлениях так называемого пьезоэлектрического эффекта, которым обладают кристаллы сегнетовой соли, применяющиеся в этих приборах.

Сущность пьезоэлектрического эффекта заключается в образовании на противоположных гранях кристалла разноименных зарядов при сжатии или растяжении кристалла. Отсюда и название «пьезоэлектричество», что означает «электричество от давления». На этом эффекте основано устройство пьезоэлектрических звукопередатчиков и микрофонов. Пьезоэлектрические свойства кристаллов обратимы: если к противоположным граням кристалла приложить напряжение, кристалл будет в зависимости от знака приложенного напряжения сжиматься или расширяться. На этом обратном пьезоэлектрическом эффекте основано устройство пьезотелефона.

Устройство пьезотелефона показано на рис. 89.

К кристаллу сегнетовой соли, на две противоположные грани которого нанесены проводящие поверхности, подводится напряжение звуковой частоты; кристалл деформируется и передает усилия на прикрепленную к нему легкую мембранку.

Пьезоэлектрические телефоны представляют собой маленькую емкость и, следовательно, почти не проводят тока низкой частоты. Поэтому для получения большей громкости часто может оказаться полезным параллельно пьезоэлектрическим телефонам вместо шунтирующего конденсатора поставить сопротивление в несколько сот тысяч омов ($0,3—0,6\text{ Мом}$).

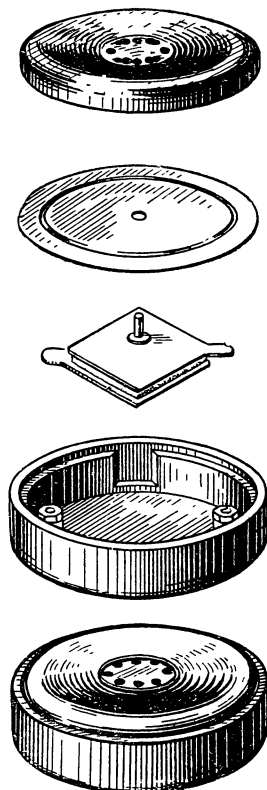


Рис. 89. Пьезоэлектрический телефон (детали и общий вид)

Конденсаторы

Применяемые в детекторных приемниках конденсаторы можно разделить на две группы: конденсаторы переменной емкости и конденсаторы постоянной емкости.

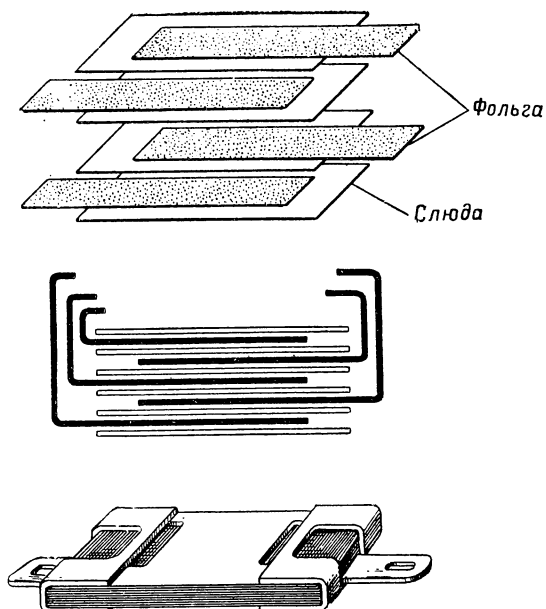


Рис. 90. Слюдяной конденсатор

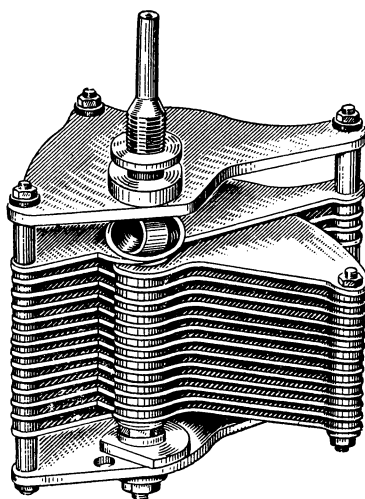


Рис. 91. Конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком

Конденсаторы переменной емкости употребляются для плавного изменения частоты контура приемника, т. е. для настройки его на частоту станции. Применение конденсаторов постоянной емкости более разнообразно: они употребляются в контурах, в которых настройка производится плавным изменением индуктивности, для уменьшения связи с антенной, а также для пропускания токов высокой частоты мимо телефонных наушников (**блокировочные**).

Наиболее часто конденсаторы постоянной емкости делаются из полосок фольги, изолированных тонкими листочками слюды (рис. 90). Все это устройство большей частью опрессовывается для прочности изоляционной пластмассой, из которой выходят только два проводника, служащие для включения конденсатора в схему приемника.

Широко распространена в наши дни конструкция конденсатора переменной емкости (рис. 91), состоящая из двух систем параллельных пластин. Одна система пластин (статор) жестко прикреплена к шасси или панели приемника, а другая (ротор) — может поворачиваться на оси так, что ее пластины входят между пластинами статора. Таким путем меняется площадь пластин, составляющих конденсатор, а следовательно, и величина его емкости.

Катушки индуктивности

Качество контура, а в конечном счете и работа приемника определяются главным образом качеством катушки индуктивности. Поэтому, как правило, если для детекторного приемника сделана хорошая катушка индуктивности, то получается и хороший приемник. Изготовить хорошую катушку индуктивности не составляет большого труда.

Катушка индуктивности представляет собой провод, намотанный на каркас. Качество катушки в первую очередь определяется качеством каркаса.

Катушка электрически тем лучше, чем лучше взят изоляционный материал каркаса, чем меньше материала пошло на него. Большое количество материала в каркасе — клея, рыхлой бумаги, впитывающих влагу, — может свести на нет все труды по изготовлению катушки. Поэтому, если не удалось достать тонкого плотного картона и бакелитового лака или шеллака, то в крайнем случае в качестве каркаса можно использовать чайный стакан, так как стекло не впитывает влагу. Можно использовать для этой цели также пластмассовые шкатулки, смонтировав в них и весь приемник. Особенно удобны для этого круглые пластмассовые коробочки диаметром около 8 см.

При изготовлении болванки каркаса не требуется особенной точности ее размеров. Если каркас будет на несколько миллиметров отличаться по диаметру от рекомендуемого, приемник от этого не станет работать хуже.

Кроме болванки, необходимо изготовить ленту из плотной гладкой бумаги или тонкого картона, по ширине равную высоте кар-

каса и такой длины, чтобы после наматывания на болванку получился цилиндр с толщиной стенки 1—1,5 мм. Перед тем как склеивать каркас, нужно ленту без клея обкатать на болванке, после чего наматывать и склеивать ее будет значительно легче. Затем, отступив на длину одного оборота от начала ленты, смазать одну ее сторону тонким слоем неразмокающего клея. Перед намоткой ленты болванку нужно обернуть одним слоем тонкой бумаги, чтобы после склейки каркас легче было снять с болванки и чтобы он случайно не приклеился к ней. Далее смазанную клеем ленту надо плотно намотать на болванку, для чего болванку с лентой несколько раз прокатать по столу. После этого каркас обмотать шпагатом, нитками или проволокой и поставить в теплое сухое место для сушки. Через сутки каркас можно развязать, снять с болванки и приступить к намотке катушки.

Перед началом намотки катушки закрепляют конец обмоточного провода. Для этого тонким шилом на расстоянии около 1 см от края каркаса прокалывают три отверстия такого диаметра, чтобы провод плотно в них протягивался. Конец провода длиной около 20 см протягивают в эти отверстия и оставляют свободным для дальнейшего монтажа (рис. 92). При намотке проволоку надо все время туго натягивать и плотно укладывать виток к витку, чтобы между витками не было зазоров. Выводы от обмотки, если они полагаются по схеме приемника, делают, протаскивая петлю провода через отверстие внутрь каркаса и закрепляя ее у края каркаса. Конец обмотки закрепляют так же, как и начало.

Если в распоряжении радиолюбителя имеется плотный, жесткий провощенный электрокартон (прессшпан) или, еще лучше, тонкое органическое стекло, то можно сделать простую и высококачественную, так называемую «корзиночную» катушку индуктивности. Для этого из листового материала вырезают круг диаметром 100 мм и в нем делают от края по радиусам прорезы до диаметра 40 мм. Число прорезей должно быть нечетным (9, 11 или 13), а ширина их должна быть 1,5—2 мм. Катушку, которая вместе с переменным конденсатором максимальной емкости 500 пф позволяет настраиваться в поддиапазоне средних волн (200—600 м), наматывают проводом ПЭШО-0,5 или ПЭ, ПЭЛ, или ПЭВ диаметром 0,71—0,76 мм до заполнения каркаса. Катушку для поддиапазона длинных волн наматывают на таком же каркасе, но проводом ПЭШО-0,15 или ПЭВ (ПЭ) диаметром 0,2—0,23 мм. Конец провода закрепляют в центральном круге в трех отверстиях, после чего намотку ведут попеременно на обеих сторонах круга, пропуская провод в каждую прорезь. Благодаря нечетному числу прорезей по окончании первого витка провод в первой прорези идет в направлении, противоположном тому, в каком он шел при начале витка, а второй виток располагается на противоположной по сравнению с первым витком стороне круга.

Готовая катушка напоминает дно плетеной круглой корзины; за это сходство такие катушки индуктивности называются «корзиночными».

Несколько сложнее изготовление сотовых катушек, напоминающих пчелиные соты. Для изготовления сотовой катушки надо выточить из дерева валик диаметром 50 мм и просверлить в нем по окружности два ряда радиальных отверстий диаметром по 2 мм. Все отверстия в каждом ряду должны быть на равных расстояниях одно от другого, а отверстия в обоих рядах должны находиться точно одно против другого. Число отверстий в каждом ряду может быть от 16 до 30 или даже больше, но удобнее брать по 16 отверстий.

Для разметки валик обертывают бумажной полоской, отмеряют ее длину, делят

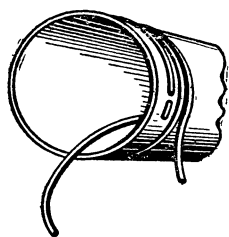


Рис. 92. Способ закрепления начала обмотки

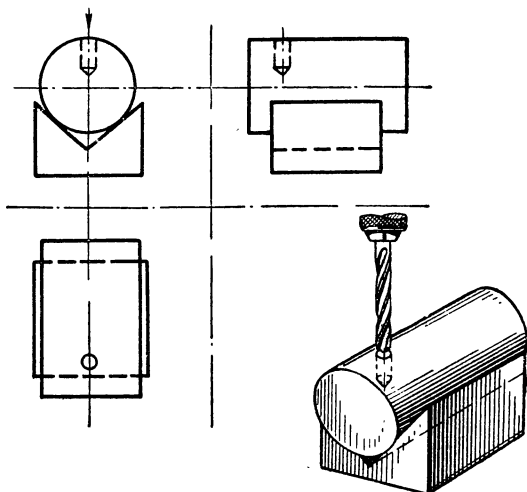


Рис. 93. Сверление отверстий в валике

на 16 частей и наклеивают на валик. Затем просверливают два ряда отверстий на расстоянии 25 мм одно от другого в местах, где имеются метки на бумажной полоске. Сверлить отверстия лучше всего в сверлильном станке, положив валик в призму с треугольным равносторонним вырезом (рис. 93). Из медной или чистой железной проволоки диаметром 1,8—1,9 мм отрезают 32 штифта длиной по 8 см, концы их тщательно очищают от заусениц и вставляют в отверстия валика (рис. 94). Штифты должны входить в отверстия и выходить из них без большого усилия.

Для намотки катушки можно использовать медную проволоку диаметром 0,4—0,5 мм в двойной шелковой (марка ПШД), двойной бумажной (ПБД) или двойной винифлексной (ПЭВ-2) изоляции. Провод наматывают по схеме, показанной на рис. 95. Чтобы готовую катушку можно было легко снять с валика, на

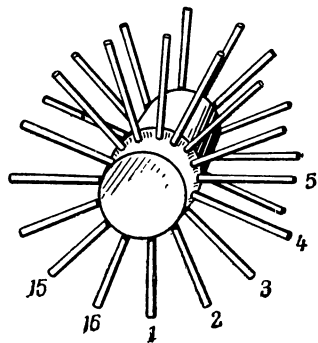


Рис. 94. Валик для намотки катушек с воткнутыми проволочными штифтами

него следует намотать один слой нитки, а поверх нитки — слой плотной бумаги, которая будет служить основанием катушки. Перенумеровав пары штифтов, надо, обернув один раз провод вокруг 1-го штифта и оставив конец провода в 20 см, вести провод вокруг 10-го штифта противоположного ряда, потом возвратиться на 2-й штифт первого ряда, от него — на 11-й штифт второго и т. д. Когда провод возвратится к 1-му штифту, от которого начиналась

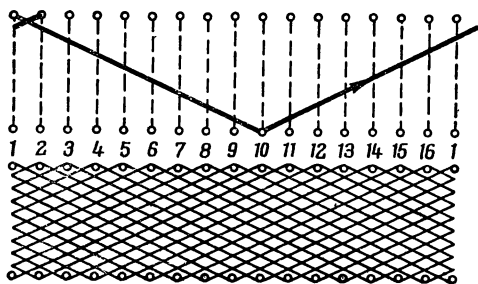


Рис. 95. Схема намотки сотовых катушек на 16 пар штифтов

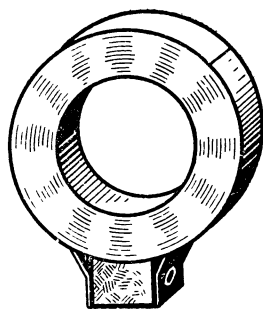


Рис. 96. Сотовая катушка на колодке

обмотка, за все остальные штифты он будет зацеплен по одному разу; на этом заканчивается первый слой, содержащий 16 витков провода. Его покрывают целлулоидным лаком, шеллаком, полистиролом, растворенным в дихлорэтано, или коллодием так, чтобы все провода на пересечениях приклеились один к другому и к бумажному кольцу — основанию катушки. Таким же образом, лакируя каждый слой, наматывают следующие слои катушки. Если приемник должен перекрывать поддиапазоны длинных и средних волн (с переменным конденсатором в 500 пф), катушку следует мотать из 10 слоев — 160 витков с отводом от 64-го витка (конца 4-го слоя). После окончания намотки и полного высыхания лака надо осторожно плоскогубцами вынуть штифты, вытянуть слой ниток, после чего наклеенная на бумажное кольцо катушка легко снимется с деревянного валика.

Готовая катушка прикрепляется картонной полоской или хлорвиниловой изоляционной лентой к деревянной, проваренной в парафине колодочке, которая в свою очередь шурупом прикрепляется к ящику приемника (рис. 96).

Для детекторных приемников с настройкой переменным конденсатором чаще всего применяют однослойные катушки, намотанные виток к витку, из сравнительно толстого изолированного провода на каркасе большого размера.

В фабричных приемниках часто употребляются многослойные катушки, намотанные на специальных станках особым зигзагообразным способом, так называемые катушки типа «универсаль» (рис. 97).

Для улучшения электрического качества катушек их часто изготовляют с **сердечниками** из специальных магнитных материалов. При помощи сердечника можно изменять индуктивность катушки, вводя сердечник на большую или меньшую глубину и тем самым изменяя резонансную частоту контура, в котором эта катушка используется.

Впервые настройка контура приемника стальным сердечником была предложена в 1923 г. советскими радиоспециалистами П. Н. Куксенко и А. Л. Минцем. Этот метод оказался очень удобным, и в наши дни он во многих случаях является основным методом настройки и подстройки частоты. Такой способ настройки применен, например, в описанном ниже детекторном приемнике «Комсомолец».

Высокочастотные сердечники изготавливаются из мелких зерен железной руды — магнитного железняка (магнетит) — или сплава алюминия, кремния и железа (альсифер). Зерна делаются очень мелкими и прессуются в массу вместе с изоляционными материалами (обычно бакелитовым порошком).

Имея в своем составе магнитные материалы, сердечники увеличивают индуктивность катушек, а так как внутри сердечников токи по изолятору течь не могут, то дополнительные потери почти не возникают. Позволяя уменьшить размеры катушек по сравнению с размерами катушек без сердечников, сердечники улучшают качество катушек, так как уменьшают количество провода и материала каркасов, а следовательно, и потери в проводах и каркасах катушек. Катушки с сердечниками получаются компактнее, добротнее и дешевле катушек без сердечников.

Используя высокочастотный сердечник (карбонильный, альсиферовый или магнетитовый), можно сделать малогабаритную катушку хорошего качества. Для этого надо на легкую шпульку, диаметр которой на несколько миллиметров больше диаметра сердечника, намотать провод, укладывая витки не один к другому, а, как говорят радиолюбители, «в навал». Такая катушка индуктивности обладает лучшим качеством, чем многослойная, намотанная виток к витку, и имеет меньшую собственную емкость.

Индуктивность зависит от числа витков катушки. Поэтому, чтобы изменить индуктивность катушки, надо изменить число витков. Для этого у катушки делаются отводы, которые позволяют при помощи переключателя включать в схему большее или меньшее число витков. При всей простоте этот способ хорош только тогда, когда в схеме есть конденсатор переменной емкости или подстроечный сердечник в катушке, так как при переключении отводов индуктивность катушки меняется скачками и невозможно точно настроиться на радиостанцию.

Индуктивность можно менять и другим способом: намотать

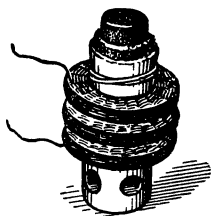


Рис. 97. Катушка типа „универсаль“ с сердечником

витки на две катушки, помещенные одна в другой, и поворачивать внутреннюю катушку относительно внешней, неподвижной. Когда витки обеих катушек будут направлены в одну сторону, индуктивность будет наибольшей; когда витки катушек будут направлены навстречу, индуктивность окажется наименьшей. Поворачивая одну катушку относительно другой, можно плавно изменять индуктивность от ее наименьшего до наибольшего значения. Сочетая этот способ с грубой настройкой переключением витков, можно точно настроиться на каждую станцию в диапазоне приемника.

Конструкция такой катушки с переменной индуктивностью (**вариометра**) будет рассмотрена ниже.

Провод для катушек берется диаметром 0,8—0,2 мм. Изоляция провода может быть любая, только без повреждений; для проводов больших диаметров (0,6—0,8 мм) следует отдать предпочтение шелковой или бумажной изоляции, так как у катушки из эмалированного провода такого диаметра будет большая собственная емкость. Диаметр провода всегда без ущерба для качества работы можно изменить против указанного в описании изготавливаемого приемника на 10—20% в обе стороны. При этом желательно не изменять общего диаметра провода (вместе с изоляцией), тогда и общая длина катушки сохранится прежней и конструкция ее не изменится. Например, провод в эмалевой изоляции ПЭ-0,41 может быть заменен проводом в эмали и бумаге диаметром 0,31 мм (ПЭБО-0,31) или проводом диаметром 0,33 мм в двойной шелковой изоляции (ПШД-0,33). Чтобы проверить, подойдет ли провод для намотки катушки, надо сосчитать, сколько витков его помещается на одном сантиметре длины намотки, и сравнить с такой же величиной для рекомендованного в описании провода.

Вспомогательные детали приемника

Размеры и форма ящика не имеют существенного значения для работы детекторного приемника. Для упрощения монтажа обычно все детали крепятся на крышке ящика. Приемники, собираемые для учебных целей и не предназначенные для длительной эксплуатации, могут собираться вовсе без ящика.

Зажимы и гнезда на панели должны быть хорошо изолированными. Панели делают из пластмассы, гетинакса, текстолита, органического стекла и других изоляционных материалов. Дерево для панелей применяется только в крайнем случае и предварительно обязательно пропитывается парафином или воском. Для пропитки деревянную панель нужно хорошо просушить и проделать в ней необходимые отверстия. После этого панель следует поместить в расплавленный парафин или воск и держать в теплом месте, чтобы парафин оставался жидким (но не кипел) и впитывался в дерево. Тонкая фанера пропитывается достаточно хорошо примерно за час.

На рис. 98 показаны зажимы, гнезда и ручки управления приемника. В любительском приемнике зажимы и контакты можно за-

менить гнездами, а переключать отводы катушки и включать антенну и заземление — штепселем с припаянным к нему мягким проводом. Вместо гнезд допускается использование кусочков медной или латунной трубочки подходящего размера. Можно свернуть такие трубочки из тонкой меди или жести.

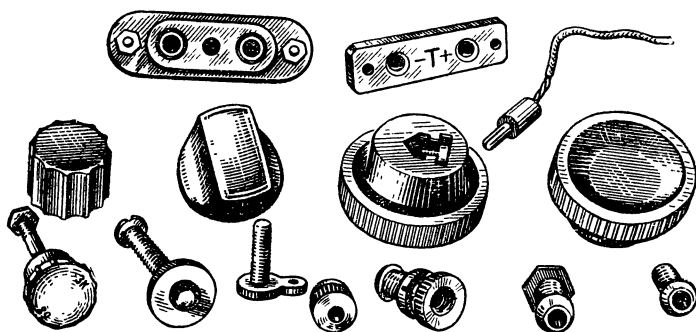


Рис. 98. Гнезда двойные, вилка однополюсная, ручки управления, зажимы, зажим-гнездо, гнезда одинарные

Простейший радиоприемник

Все существующие радиоприемники можно разделить на приемники без усиления сигнала, или так называемые детекторные, и приемники с усилением сигнала. Радиоприемники с усилением сигнала имеют в своих схемах усилительные электронные приборы. Необходимой частью таких приемников является источник электрического питания электронных приборов; это может быть батарея аккумуляторов или гальванических элементов, выпрямитель или термоэлектрический преобразователь с каким-либо подогревателем или, наконец, батарея фотоэлементов (солнечная батарея); но такой источник должен быть **обязательно**, так как только за счет отбираемой от него энергии происходит усиление радиосигналов.

Радиоприемники с **усилением** сигнала по сравнению с детекторными позволяют принимать более слабые сигналы и воспроизводить их с большей громкостью. Однако и детекторные приемники имеют важные преимущества: они проще и в несколько раз дешевле даже самых простых приемников с усилением сигнала. Кроме того, они дают чистое, естественное звучание.

Каждый радиолюбитель, понявший принципы радиоприема, может без большого труда собрать детекторный приемник.

Простой детекторный приемник среднего качества принимает на телефоны мощные радиостанции на расстоянии до 500 км, а лучшие детекторные приемники — до 1000 км. Такие большие дальности приема могут быть получены только при хорошем заземлении и при антенне длиной 30—40 м, надежно изолированной и подвешенной не ниже 10—12 м над землей.

Многочисленные мощные вещательные радиостанции нашей Родины дают возможность принимать радиопередачи на детекторные радиоприемники во всех пунктах Советского Союза.

Выше уже говорилось, что для приема радиопередач необходимо иметь антенну и заземление, детектор и телефон. Если к месту приема приходят сигналы нескольких радиопередающих станций, то еще надо иметь устройство, которое выделит нужный сигнал. Такими **избирательными** свойствами обладает колебательный контур.

Однако часто бывает, что одна мощная или близкая передающая радиостанция создает в приемной антенне значительно большее напряжение, чем другие, более удаленные или менее мощные станции. В этом случае прием можно вести на приемник, не имеющий колебательного контура, без больших помех от других радиостанций.

Первым приемником, который рекомендуется собрать начинающему радиолюбителю, как раз и является такой простейший приемник без колебательного контура.

Для этого приемника особенно необходимы хорошее заземление и высокая антенна, так как здесь нет контура, увеличивающего напряжение принимаемого сигнала.

Построить такой приемник начинающему радиолюбителю очень полезно. Это даст ему возможность понять роль колебательного контура, а также приобрести навыки в радиолюбительской работе последовательно, начиная с конструирования самых простейших схем.

Не следует жалеть время на разбор этих простейших схем: такой разбор сэкономит значительно больше времени, когда дело дойдет до постройки более сложных приемников. Предостерегаем нетерпеливого радиолюбителя, ищущего в книге сложные схемы для своего первого приемника, от желания пропустить эти страницы в погоне за более интересным материалом.

«Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучайте себя к строгой последовательности в накоплении знаний.

Изучайте азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего...».

Эти замечательные слова из письма академика Ивана Петровича Павлова к молодежи имеют непосредственное отношение и к радиолюбителям.

Если же читатель считает, что постройка детекторного приемника без контура для него слишком простая задача, то он может, не заглядывая в следующий параграф, нарисовать три возможные схемы такого приемника и попытаться объяснить себе, чем каждая из них лучше или хуже двух других, а затем уже проверить себя по книге.

Немного теории

На рис. 99 приведены три схемы простейшего детекторного приемника без колебательного контура. Из них схемы *а* и *б* неправильные, а схема *в* правильная.

Чтобы разобраться в причинах, почему схема рис. 99, *а* плоха, рассмотрим, как проходят в ней токи.

Как известно, через емкость лучше проходят токи более высоких частот, а через индуктивность — более низких. Замкнутая цепь для тока высокой частоты в этой схеме состоит из емкости антенна — земля, детектора и обмотки головных телефонов. Головные телефоны имеют большую индуктивность и, следовательно, представляют большое сопротивление для тока высокой частоты. Поэтому большая часть напряжения высокой частоты теряется бесполезно на индуктивности обмоток головных телефонов и только малая доля этого напряжения приходится на детектор. Напряжение звуковой частоты на детекторе получается малым. Для тока звуковой частоты в этой схеме нет иного пути, кроме рассмотренного пути для тока высокой частоты.

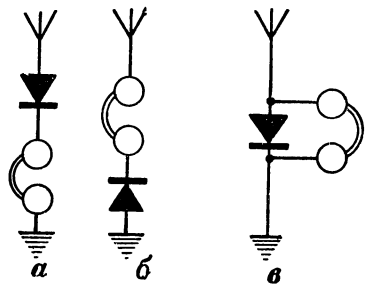


Рис. 99. Три схемы детекторного приемника без контура

Чтобы в головных телефонах получилась большая громкость, на них должно быть возможно большее падение напряжения звуковой частоты. В схеме, показанной на рис. 99, *а*, токи звуковых частот проходят через емкость антенна — земля. Эта емкость обычно равна 200—300 *пф*. Для тока средней разговорной частоты такая емкость представляет сопротивление в 150—200 раз большее, чем сопротивление обмоток головных телефонов. Значит, из полученного после детектирования напряжения звуковой частоты только 0,5% выделяется на головных телефонах, а остальная часть бесполезно теряется на емкости антенна — земля. В результате этого услышать передачу станции на такой приемник обычно не удастся, а если удастся кое-что услышать, то это значит, что антенна плохо изолирована.

Убедиться в этом можно, если между антенной и заземлением включить еще сопротивление около 100 *ком*. Несмотря на то что теперь через приемник пойдет меньший ток высокой частоты, так как часть его ответвится через сопротивление, станция будет слышно лучше. Происходит это потому, что постоянным сопротивлением, или утечкой, в антенне снимается постоянный заряд с антенны и детектора — заряд, который мешал работе детектора. Ведь при детектировании на детекторе получается постоянная составляющая тока, а пути для нее нет. Поэтому и получается такой парадокс: чем лучше, тщательнее собрать эту схему, тем хуже она будет работать.

Схема, приведенная на рис. 99, б, имеет те же недостатки, что и схема на рис. 99, а, и еще один недостаток, который может существенно повлиять на работу «настоящего» детекторного приемника. Между надетыми головными телефонами вместе со слушателем и землей образуется паразитная емкость. Через эту емкость проходит часть тока высокой частоты, который желательно без потерь пропустить через детектор. Избежать вредного влияния паразитной емкости можно, соединив головные телефоны одним концом с заземлением. Если это сделать не удастся, то детектор должен быть включен ближе к антенне, чем телефон, тогда он не будет шунтироваться емкостью телефоны — земля.

Направление включения детектора не играет никакой роли, так как обе полуволны радиочастотного тока равноценны и слышимость не зависит от того, какая часть полуволны проходит в телефон, а какая задерживается детектором.

Поняв принцип работы описанных схем, необходимо собрать эти схемы и убедиться в том, что они действительно дают разные результаты и лучше всего работает схема, изображенная на рис. 99, в. В ней все напряжение высокой частоты подводится к детектору, а не теряется в телефонах. То, что телефоны подключены между заземлением и антенной, не ухудшает работу схемы, так как телефоны для высокой частоты имеют большое сопротивление. Выделяющееся на детекторе напряжение звуковой частоты без потерь подводится к телефонам.

Классы детекторных приемников

Рассмотрим схемы и конструкции приемников, дающие возможность настраиваться на разные станции.

Из всего многообразия схем детекторных приемников имеется только несколько классов схем, существенно отличающихся одна от другой. Различие это заключается в их избирательных свойствах (способности отстраиваться от мешающих станций) и способах настройки.

По избирательности различают три класса детекторных приемников: низкой, повышенной и высокой избирательности.

Для приемников низкой избирательности (рис. 100) характерно включение детекторной цепи (детектора с последовательно подсоединенным телефоном, зашунтированным конденсатором) непосредственно между антенной и землей. Отбирая при этом больше энергии у контура, чем при всяком другом включении, детекторная цепь значительно ухудшает его избирательные свойства. Прием получается громким, но сопровождается значительными помехами от других радиостанций.

Приемник повышенной избирательности (рис. 101) характеризуется подключением детекторной цепи не ко всему контуру, а только к части его. При таком включении детекторная цепь берет меньше энергии от контура, меньше «портит» контур приемника,

поэтому его избирательные свойства лучше, чем в первом случае. Обычно у таких приемников можно включать детекторную цепь в различные отводы контура, иначе говоря, создавать переменную избирательность.

Но нужна ли в детекторном приемнике переменная избирательность? Не проще и не лучше ли включить детекторную цепь так, чтобы всегда получать хорошую избирательность?

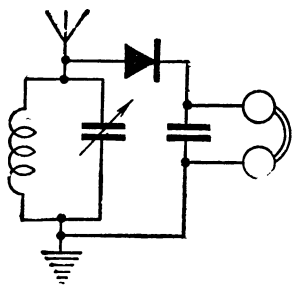


Рис. 100. Детекторный приемник низкой избирательности

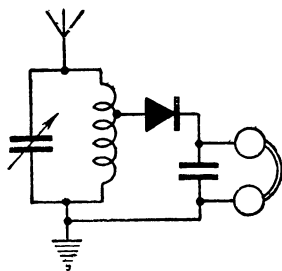


Рис. 101. Детекторный приемник повышенной избирательности

Если детекторная цепь подключается к малой части контура, то используется только малая часть всего напряжения, получающегося на контуре. Прием в этом случае будет тихим, но и помехи от других радиостанций будут значительно ослаблены.

При переменной связи детекторной цепи с контуром, т. е. при переменной избирательности, можно получить либо громкий прием (если нет помех), либо тихий, но ослабить действие помех.

Следовательно, переменная избирательность нужна.

Высокоизбирательные детекторные приемники имеют более одного настраиваемого контура. Пока не было радиоламп, такие приемники применялись для ответственной связи, но в наши дни для этой цели используются ламповые приемники.

Схема высокоизбирательного детекторного приемника (рис. 102) состоит из **антенного контура** и **детекторного контура**, к которому подключена детекторная цепь. Изменяя связь между антенным и детекторным контурами, можно изменять избирательность приемника.

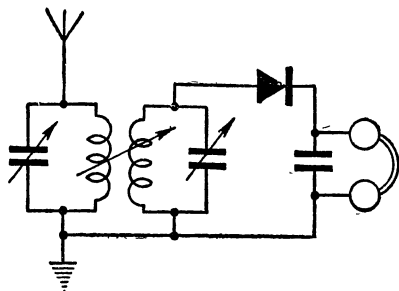


Рис. 102. Высокоизбирательный детекторный приемник, или приемник со сложной схемой. Связанный с антенным контуром второй (детекторный) контур может быть целиком или частично использован для связи с детекторной цепью

Схемы детекторных приемников

В зависимости от способа настройки приемника на станцию существует много различных схем приемников. Однако все они различаются только выполнением колебательного контура. Детекторная цепь остается одинаковой во всех приемниках.

Частота контура, как известно, зависит от его емкости и индуктивности. Изменить частоту контура можно, меняя емкость или индуктивность или и то и другое. Для изменения емкости можно переключать постоянные конденсаторы (рис. 103) или, что делается значительно чаще, применять конденсаторы переменной емкости.

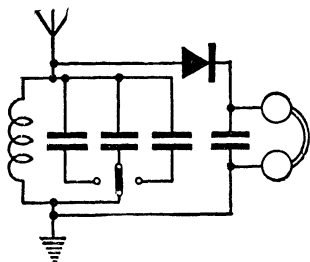


Рис. 103. Приемник с переключающимися конденсаторами

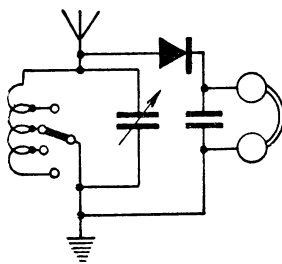


Рис. 104. Приемник с конденсатором переменной емкости и переключением числа витков катушки

Конденсатор в последнем случае меняет свою емкость примерно от 20 до 450—500 $nф$. Однако получающегося при этом изменения частоты недостаточно для перекрытия всего диапазона, в котором работают вещательные станции. Это приводит к необходимости использовать схемы, в которых применяются не только конденсаторы переменной емкости, но и катушки с переменной индуктивностью (рис. 104).

Изменять индуктивность контура можно разными способами. Можно, например, изменять количество рабочих витков катушки. Но при использовании в контуре конденсатора постоянной емкости для достаточно точной настройки пришлось бы взять очень большое количество отводов от катушки, что практически неудобно.

Более широкое применение получил способ, при котором индуктивность катушки изменяется плавно.

На рис. 105 изображен приемник, настраиваемый изменением индуктивности при помощи высокочастотного сердечника из магнитного материала (обычно из прессованных порошков).

Другой способ плавного изменения индуктивности катушки — введение в поле катушки **проводника**. Если в поле катушки ввести короткозамкнутый виток проволоки или металлический немагнитный диск, то индуктивность катушки будет уменьшаться. Этим способом теперь пользуются реже, так как он ухудшает качество ка-

гушки и не дает выигрыша ни в весе, ни в габаритах; однако он более прост, чем предыдущий. Высокочастотный сердечник изготовить самому нельзя, а диск делается легко и просто из любого тонкого листа красной меди или алюминия.

До разработки высокочастотных сердечников детекторные приемники чаще всего настраивались вариометрами. Схема приемника с вариометром показана на рис. 106.

Так как все приведенные способы плавного изменения индуктивности не дают возможности настраиваться в достаточно больших пределах, то одновременно с каждым из этих способов применяется переключение отводов у катушки индуктивности.

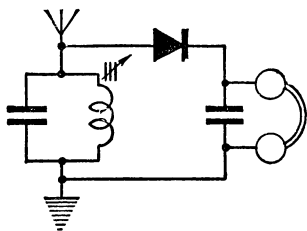


Рис. 105. Приемник с настройкой изменением индуктивности при помощи сердечника из магнитного материала

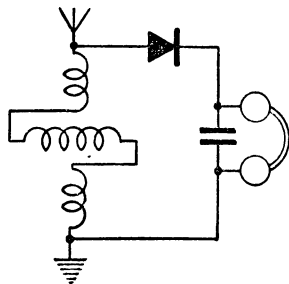


Рис. 106. Схема приемника с вариометром

Все эти способы настройки дают примерно одинаковые результаты. Поэтому лучше будет работать не тот приемник, который сделан по более замысловатой схеме, а тот, который сделан более тщательно, для которого применены более качественная катушка, более чувствительные телефоны и детектор.

Какой приемник делать?

Простейший детекторный приемник, схема которого показана на рис. 107 сплошными линиями, сделать теперь уже не трудно. Настраивается этот приемник переключением отводов у катушки. Приемник имеет низкую избирательность и не дает точной настройки на нужную радиостанцию. Но построить такой приемник все же стоит в учебных целях, тем более, что его детали можно использовать для изготовления другого приемника, с более высокой избирательностью.

Данные деталей этой схемы следующие: обмотка катушки нама-

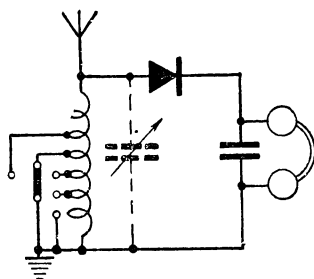


Рис. 107. Практическая схема простого приемника с настройкой изменением индуктивности

тывается эмалированным проводом диаметром 0,45—0,55 мм; цилиндрический картонный каркас имеет диаметр 70 мм и длину 120 мм; намотку надо вести виток к витку; катушка имеет 175 витков с отводами через каждые 35 витков. Детектор лучше всего взять готовый с постоянной точкой.

Если в схеме используются электромагнитные головные телефоны, то ставится блокировочный конденсатор емкостью 500—1500 пф. Если же применяется пьезотелефон, то конденсатор можно не ставить, а вместо него присоединить сопротивление около 0,5 Мом.

Поиск станций (настройка) производится включением разных отводов катушки.

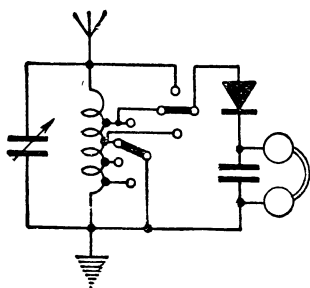


Рис. 108. Практическая схема приемника повышенной избирательности

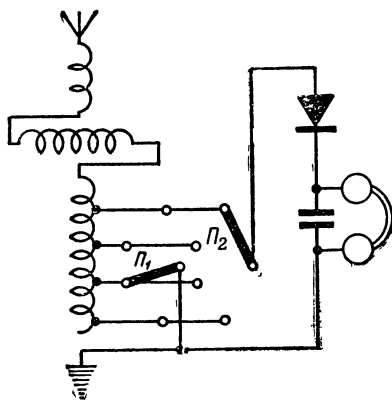


Рис. 109. Схема приемника Шапошникова

Чтобы получить более точную настройку, параллельно катушке можно включить конденсатор переменной емкости. Емкость этого конденсатора, как указывалось, должна изменяться примерно от 20 до 450—500 пф. Включение этого конденсатора показано на рис. 107 пунктиром.

Из деталей рассмотренного приемника можно сделать приемник повышенной избирательности (рис. 108). Необходимо только добавить переключатель для подключения детекторной цепи к разным отводам катушки.

Приемник с точной настройкой можно сделать и без переменного конденсатора. Простая конструкция такого приемника, предложенная советским инженером Шапошниковым, в свое время получила большое распространение. Схема приемника Шапошникова показана на рис. 109. Приемник относится ко 2-му классу (повышенной избирательности). В этой схеме настройка осуществляется изменением индуктивности: грубая настройка — переключением количества витков переключателем P_1 , а плавная — поворотом меньшей (подвижной) катушки внутри большой (неподвижной).

Устройство катушки приемника — вариометра — показано на рис. 110. Катушка наматывается звонковым проводом (ПБД-0,8). Первая секция (1—2) большой катушки состоит из 19 витков. Вывод 2 соединяется с началом малой катушки 8. На малой катушке — 38,5 витка, конец ее 9 соединяется с началом второй части обмотки большой катушки 3. Отвод 4 сделан от 13-го витка, отвод 5 — от 48-го, отвод 6 — от 83-го, вывод 7 (конец обмотки) — от 118-го витка.

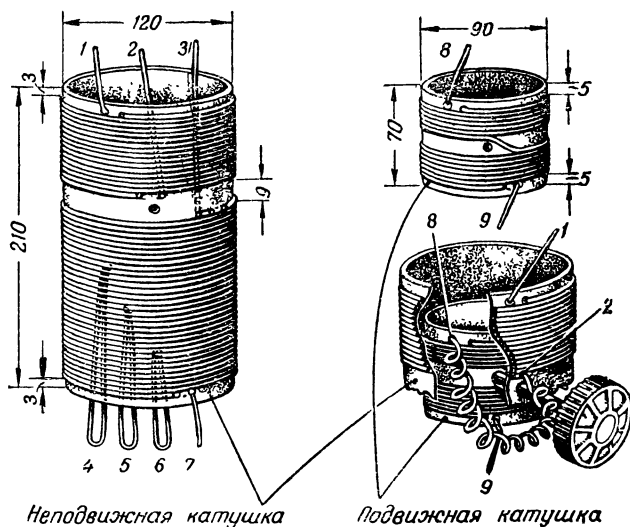


Рис. 110. Устройство вариометра приемника Шапошникова

Наиболее сложно в этой конструкции устройство выводов от подвижной катушки. Если сделать ось из изоляционного материала (керамическая или эбонитовая палочка, трубка из плотной бумаги), то выводы от подвижной катушки должны быть из гибкого многожильного провода. Если осью служит трубка, выводы удобно помещать внутри нее. Если ось делается из медных прутков, она должна состоять из двух отрезков, вращающихся в медных втулках. Выводы подвижной катушки припаиваются к медным полuosям, а концы 2 и 3 — ко втулкам.

Здесь не приводится описания ящиков и панелей для конкретных конструкций детекторных приемников, так как работа приемников от них не зависит. Этим вопросам обычно уделяется достаточно внимания в журнальных статьях и брошюрах о приемниках.

Промышленный приемник «Комсомолец»

Приемник смонтирован в пластмассовом ящике, который можно поставить на стол или повесить на стену.

В комплект приемника (рис. 111) входят пара пьезоэлектрических телефонов и кремниевый детектор с постоянной точкой.

Схема приемника показана на рис. 112. Этот приемник — повышенной избирательности с плавной настройкой альсиферовым сердечником. Для переключения поддиапазонов переставляют



Рис. 111. Внешний вид приемника „Комсомолец“

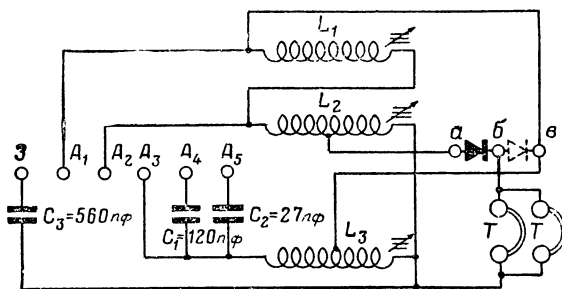


рис. 112. Схема приемника „Комсомолец“

штепсель антенны и детектора. Емкостью контура является емкость антенна — земля и последовательно с ней соединенная емкость C_3 . При приеме волн длиной 2000—1100 м антенна включается в гнездо A_1 , а детектор — в гнезда a , b . Тогда индуктивность контура составляется из последовательно соединенных катушек L_1 и L_2 и подключенной параллельно им части катушки L_3 . Настраивают приемник перемещением альсиферового сердечника внутри катушек, для чего поворачивают ручку плавной настройки одинаково для всех пяти поддиапазонов.

Для настройки в диапазоне 1200—670 м антенна включается в гнездо A_2 , а детектор — в правую пару гнезд (b и v). В этом случае индуктивность контура образуется из катушки L_2 и параллельно к ней подключенных катушки L_1 и части катушки L_3 , к которой присоединена детекторная цепь.

При приеме волн от 800 до 470 м антенна включается в гнездо A_3 , а детектор — в гнезда $б, в$. В этом случае контур образуется из емкости антенна — земля и катушки L_3 , часть которой, подключаемая к детекторной цепи, шунтируется последовательно соединенными катушками L_1 и L_2 . При таком же положении детектора включение антенны в гнездо A_4 дает прием волн длиной 570—340 м, а включение в гнездо A_5 — от 350 до 200 м.

Заземление всегда включается в гнездо 3. Конденсатор C_3 уменьшает влияние различных антенн на диапазон приемника. Две пары гнезд для телефонов позволяют включить в приемник вторую пару телефонов, которая не входит в комплект приемника.

Промышленный приемник «Волна»

Приемник «Волна» проще, чем «Комсомолец», и состоит, кроме детекторной цепи, всего из одной катушки и одного конденсатора (рис. 113). Для настройки приемника изменяют количество витков в катушке, передвигая по ней скользящий контакт. Детекторная связь изменяется другим таким же скользящим контактом. Детектор и телефоны применены такие же, как и в приемнике «Комсомолец».

Переключатель $П_1$ должен быть замкнута для приема длинных волн при антенне длиной меньше 40 м. Для приема самых коротких волн (200—250 м) антенну надо подключать к зажиму A_2 при разомкнутой переключателе $П_1$. Настройка производится ручкой, связанной с ползунком настройки $ПН$. Громкость и уровень помех регулируются ручкой, связанной с ползунком связи $ПС$.

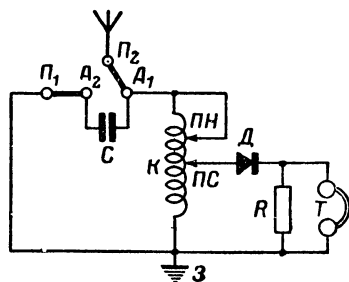


Рис. 113. Схема приемника „Волна“

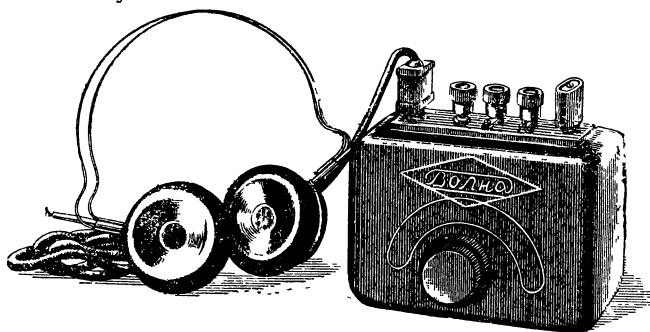


Рис. 114. Внешний вид приемника „Волна“

Приемник смонтирован в небольшой железной штампованной коробочке. Внешний вид приемника «Волна» показан на рис. 114.

Глава 9

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

Ток в пустоте

В конце прошлого столетия ученые столкнулись с явлением, которое они долго не могли объяснить. Во время опытов с обычной электрической лампой, незадолго до этого созданной талантливым русским изобретателем Александром Николаевичем Лодыгиным, было замечено следующее явление: если внутри лампы находилась металлическая пластинка, соединенная с плюсом батареи, накаливающей нить, то от этой пластинки к накаливающей нити тек электрический ток. Тек он в пустоте, так как для предохранения нити от перегорания воздух из лампы был выкачан. Правда, ток был очень слабым и обнаруживался только очень чувствительным прибором. Но все же он был во всех лампах, в том числе и в изготовленных из самых лучших сортов стекла, обладающих высокими изоляционными свойствами.

Позднее обнаружилось, что когда в цепь, составленную нитью лампы и металлической пластинкой, включали дополнительную батарею положительным полюсом к пластинке, ток увеличивался. При включении батареи отрицательным полюсом к пластинке ток совершенно пропадал. Когда же лампу гасили, т. е. выключали батарею, накаливающую нить, тока от пластинки к нити лампы получить не удавалось, какую бы дополнительную батарею в цепь пластинки ни включали.

Двухэлектродная лампа

Двухэлектродная лампа, или диод, состоит из баллона, из которого тщательно выкачан воздух, и двух электродов: **катода** и **анода**. В простейшем случае катод — это раскаливаемая проходящим электрическим током (**током накала**) тонкая тугоплавкая проволока. Анод — обычно пластинка или цилиндр из чистого металла (например, никеля).

В электронных лампах используется свойство **термоэлектронной эмиссии** в вакууме. Термоэлектронная эмиссия — это способ-

ность раскаленного металла излучать, т. е. выталкивать из своей массы свободные электроны. Эта способность тем больше, чем выше температура раскаленного металла. Под действием тепла свободные электроны катода набирают такие большие скорости, что часть их преодолевает силы притяжения положительных ионов и «выскакивает» из катода. Наиболее быстрые из этих электронов могут даже долететь до анода. Но электронам нелегко отлететь далеко от катода. Как только электрон пытается покинуть поверхность катода, силы притяжения положительных ионов, действовавшие на него в толще катода со всех сторон, начинают действовать только с одной стороны, препятствуя «выходу» электрона из катода (рис. 115). Вылетевшие из катода электроны образуют вокруг него так называемое **электронное облачко**. В этом облачке, находящемся иногда всего в нескольких микро-нах от поверхности катода, электроны движутся относительно медленно и беспорядочно. Некоторые из них, потеряв скорость, притягиваются к катоду, уступая свое место новым, более быстрым электронам. Такое неорганизованное движение происходит все время, пока на анод диода не подается никаких напряжений и никакие силы, кроме сил притяжения к катоду, не действуют на электроны облачка.

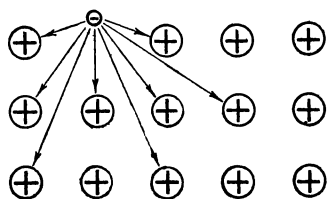


Рис. 115. Силы, действующие на электрон на поверхности металла, взаимно не уравниваются и не дают ему возможности покинуть металл

Но что произойдет с электронами, если, кроме батареи, накаляющей катод, подключить еще одну батарею таким образом, чтобы ее положительный полюс соединялся с одним из концов катода, а отрицательный — с анодом? Отрицательный заряд анода в этом случае будет отталкивать летящие к нему отрицательные частицы — электроны, прижимать к катоду электронное облачко, уменьшать его густоту, а если напряжение дополнительной батареи будет достаточно большим, то все электронное облачко окажется притянутым к катоду и ни один из электронов, даже самый быстрый, не сможет из него вырваться. Электрического тока в лампе не будет.

Однако стоит изменить полярность вспомогательной батареи, как поведение электронов резко изменится. Положительный заряд анода теперь будет помогать электронам покидать катод, и часть из них, не теряя скорости, достигнет анода. Электронное облачко поднимется тем выше над катодом, чем больше напряжение вспомогательной, или, как ее называют, анодной, батареи, и при достаточно большом напряжении на аноде все электроны, вылетевшие из катода, достигнут анода. Электронный поток организованно направляется от катода к аноду. Это означает, что в диоде проходит электрический ток от анода к катоду, так как направление тока условно считается противоположным дви-

жению электронов. Таким образом, диод пропускает электрический ток только в одном направлении — от анода к катоду. В обратном направлении в диоде тока быть не может, так как электроны могут двигаться только от накаливаемого катода к более холодному аноду. До последних лет, пока не были созданы надежные полупроводниковые диоды, вакуумные диоды не имели конкурентов как приборы для выпрямления переменного тока и как детекторы в ламповых приемниках.

Мощные диоды для выпрямления переменного тока называются **кенотронами**.

Катод

Электроды лампы — катод и анод — работают в совершенно различных условиях. Анод находится при относительно низкой температуре, и его задача состоит лишь в том, чтобы притягивать, собирать вылетающие из катода электроны. Катод же приходится работать при весьма высоких температурах, так как заметное излучение электронов из чистых металлов начинается только при температуре свыше 2000°C . Поскольку такую температуру могут выдерживать немногие, наиболее тугоплавкие металлы, в первых электронных лампах катод изготовлялся большей частью из вольфрама. При постепенном повышении температуры катода электроны из него вначале не вылетают. При температуре около 2000°C они появляются, но в незначительном количестве. При дальнейшем же повышении температуры количество электронов резко возрастает.

Однако чрезмерно повышать температуру катода нельзя, так как это приводит к быстрому его разрушению за счет испарения материала катода или расплавления его. Поэтому при эксплуатации электронных ламп приходится выбирать такую температуру, чтобы и электронов было достаточно и катод не разрушался.

Определять температуру катода и непосредственно следить за ней весьма сложно, но так как она зависит от напряжения, приложенного к катоду, то обычно накал катода контролируют по показаниям вольтметра. Для каждого типа электронной лампы указывается, при каком напряжении накала она работает нормально.

Энергия, расходуемая на накал катода, необходима только для того, чтобы катод мог излучать электроны. Для токопрохождения в лампе эта энергия не нужна, так как все полезные процессы в лампах совершаются за счет энергии анодной батареи. Поэтому конструкторы и изобретатели стремились усовершенствовать катод, сделать его более экономичным, излучающим нужное количество электронов при меньшей затрате энергии. В результате были созданы методы обработки катодов, в частности покрытие их тонким слоем (пленкой) тория, бария или окисями бария и стронция — **оксидом**. Эти методы значительно облегчили получение электронов из катодов.

Если для нормальной работы чисто вольфрамового катода требуется температура около 2200°C и катод дает при этом 6 *ма* тока на каждый ватт мощности, затраченной на его накал, то торированный катод работает уже при температуре 1600°C и дает ток до 40 *ма* на ватт; оксидный катод дает до 100 *ма*, а бариевый — даже до 120 *ма* на ватт, хотя первый работает при температуре около 800°C , а второй — всего при 600°C .

Подогревный катод

Как бы ни был экономичен катод, питание его от гальванических элементов или аккумуляторов обходится довольно дорого и требует постоянного наблюдения и ухода за источниками электрической энергии, а главное, периодической замены их. Поэтому радиоспециалистов давно привлекал дешевый и удобный источник энергии — электроосветительная сеть. Но попытки нагревать нити обычных электронных ламп током от электросети были мало удачными.

В большинстве осветительных сетей течет переменный ток частотой 50 периодов в секунду. Поэтому тонкая нить лампы, нагреваемая им, накаляется и остывает 100 раз в секунду. Не 50, а именно 100, так как для нити безразлично, в какую сторону течет ток. За каждый полупериод нить накаляется, когда ток увеличивается, а когда он уменьшается до нуля, чтобы изменить свое направление, нить несколько остывает. Соответственно этому и электроны вылетают из нити то в большем, то в меньшем количестве. Электронный поток непрерывно меняет свою величину, что в большинстве случаев ведет к нарушению нормальной работы лампы.

Для хорошей работы электронной лампы совсем не обязательно, чтобы ток накала проходил именно по катоду; важно только, чтобы катод был все время нагрет до нужной температуры и излучал электроны.

В 1921 г. советский ученый А. А. Чернышев впервые в мире изготовил так называемый **подогревный катод**, т. е. катод, который подогревался от специально накаливаемой нити.

Сейчас лампы с подогревным катодом (рис. 116), или, как их еще называют, лампы с **косвенным накалом**, получили широчайшее распространение во всем мире. В таких лампах катод обычно представляет собой никелевую трубочку, внутри которой проходит подогревающая «спиралька» — **нить накала**, изолиро-

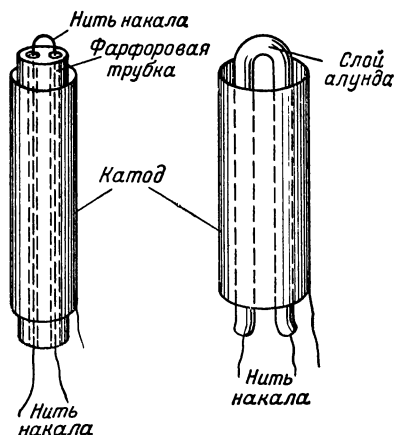


Рис. 116. Устройство подогревных катодов

ванная от катода фарфоровой трубкой или особым веществом — алундом. На внешнюю поверхность никелевой трубочки наносится слой оксида, излучающий электроны. Катод получается довольно массивным; чтобы разогреть его и заставить излучать электроны, требуется затратить около минуты. Поэтому температура подогретого катода никак не сможет изменяться с удвоенной частотой питающего тока, как было у катода с прямым накалом. Подогретый катод можно нагревать от осветительной сети переменного тока, подобрав при помощи трансформатора необходимое для накала напряжение.

Применение и характеристики диодов

Диод, работающий детектором, выпрямляет напряжение радиочастоты обычно при токе в микроамперы, мощные диоды-кенотроны выпрямляют низкочастотные переменные напряжения при токе в десятки или сотни миллиампер.

Диоды имеют одну основную характеристику — **анодную**. Анодная характеристика показывает, какой ток проходит через анодную цепь при разных напряжениях на аноде. На всех характеристиках напряжения считаются относительно катода, а характеристики, если специально не оговорено напряжение накала, строятся при номинальных (нормальных) напряжениях накала. Для примера на рис. 117 показана анодная характеристика одного диода лампы 6Х6С (двойной диод). При пользовании характеристиками надо иметь в виду, что максимальный ток характеристики обычно больше

тех значений тока, при которых лампа практически работает. Так, лампа 6Х6С нормально может применяться при снимаемом с одного диода токе не более 8,8 *ма* (а характеристика доведена до 50 *ма*!). Практически же лампа 6Х6С используется в детекторах при выпрямленном токе обычно не свыше 200 *мка*.

Для типовых схем включения диодов в справочниках иногда приводятся характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока. Для детекторных диодов такие зависимости даются для разных сопротивлений нагрузки и разных напряжений сигнала. Такие совмещенные на одном графике характеристики для одной лампы, но при разных питающих

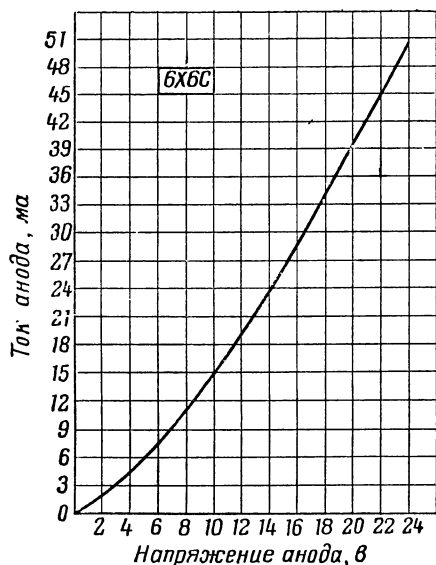


Рис. 117. Анодная характеристика одного диода лампы 6Х6С

напряжениях называются **семейством характеристик**. Примером такого семейства могут служить приведенные на рис. 118 динамические (нагрузочные) характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока при разных сопротивлениях нагрузки для одного диода лампы 6Х6С. Искомые значения выпрямленных токов и напряжений лежат на пересечении линии сопротивления нагрузки с линией напряжения сигнала. Имея это семейство, можно измерить ламповым вольтметром постоянного тока напряжение на нагрузке и, зная величину сопротивления нагрузки, определить напряжение подводимого к лампе сигнала.

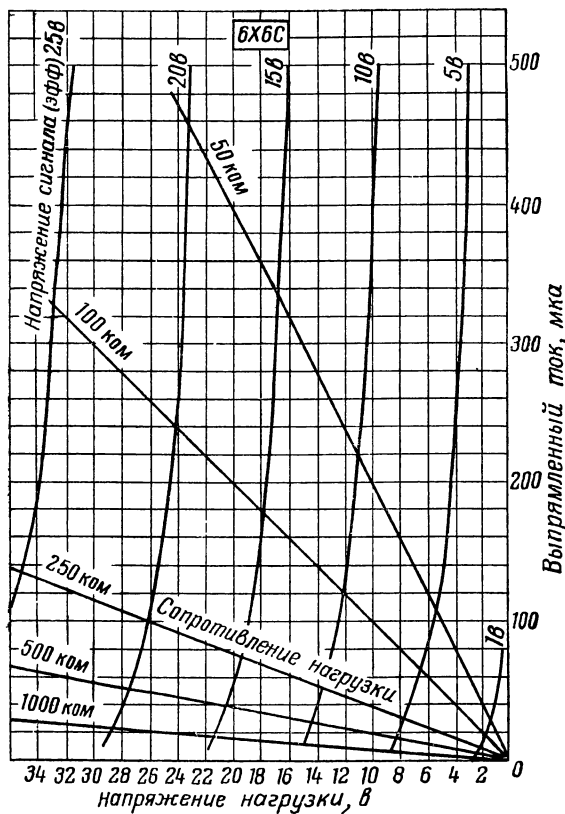


Рис. 118. Нагрузочные характеристики одного диода лампы 6Х6С

Пусть ламповый вольтметр постоянного тока показал на нагрузке детектора в 100 ком напряжение 18 в. Проведя из точки, соответствующей напряжению 18 в на нагрузке, вертикальную линию до пересечения с линией сопротивления нагрузки 100 ком, определяем, что точка пересечения соответствует подводимому сиг-

налу в 15 в (эффективных). Если вольтметр показал 15 в на нагрузке, то таким же способом находим, что напряжение сигнала, действующее на детектор, равно приблизительно 12,5 в.

Для мощных силовых двойных диодов — двуханодных кенотронов, если это специально не оговорено, семейства характеристик зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока даются для двухполупериодной схемы выпрямителя. Для работы кенотрона важна величина емкости входного (ближайшего к кенотрону) конденсатора фильтра. При большой емкости этого конденсатора через кенотрон будет проходить ток большой амплитуды, что снизит срок службы кенотрона. Если емкость на входе фильтра будет меньшей величины, то кенотрон прослужит дольше.

Как правило, для маломощных кенотронов входная емкость фильтра не должна превышать 20 мкф. Если для улучшения фильтрации емкость приходится увеличивать, то в цепь катода кенотрона ставят сопротивление, ограничивающее амплитуду тока через кенотрон.

Трехэлектродная лампа — триод

Через два года после создания первого электронного прибора — двухэлектродной лампы, или диода, появилась новая лампа — трехэлектродная, или триод, которая не потеряла своего значения и в наши дни, когда появились совершенные полупроводниковые приборы.

Триод отличается от диода наличием еще одного электрода, расположенного между катодом и анодом. Этот электрод называли **сеткой**, так как в первых триодах он действительно был сделан из тонкой сетки (рис. 119). Сетка изолирована от катода и от анода. Если же ее вывод снаружи баллона лампы соединить с катодом, то она почти не будет влиять на прохождение тока в лампе. Почти — потому что некоторые электроны, вылетевшие из катода, все же попадут на сетку и не долетят до анода. Если на сетку подать напряжение, включив между катодом и сеткой допол-

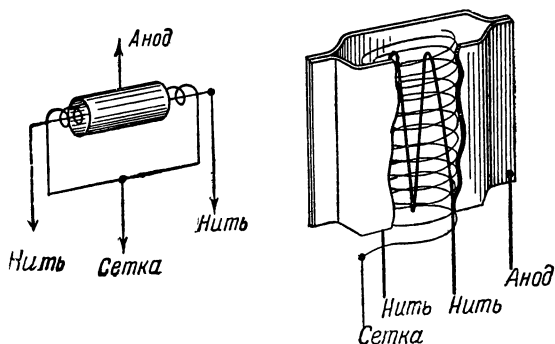


Рис. 119. Устройство трехэлектродной лампы

нительную батарею, так, чтобы на сетке стало положительное напряжение относительно катода, то электроны из облачка возле катода устремятся к сетке и, пролетев через нее, попадут на анод. Анодный ток лампы возрастет (рис. 120). Если же «сеточную» батарею включить так, чтобы на сетке оказался минус по отношению к катоду, то отрицательно заряженная сетка будет препятствовать электронам в их полете к аноду, прижимать электронное облачко к катоду и этим мешать вылету электронов из катода,

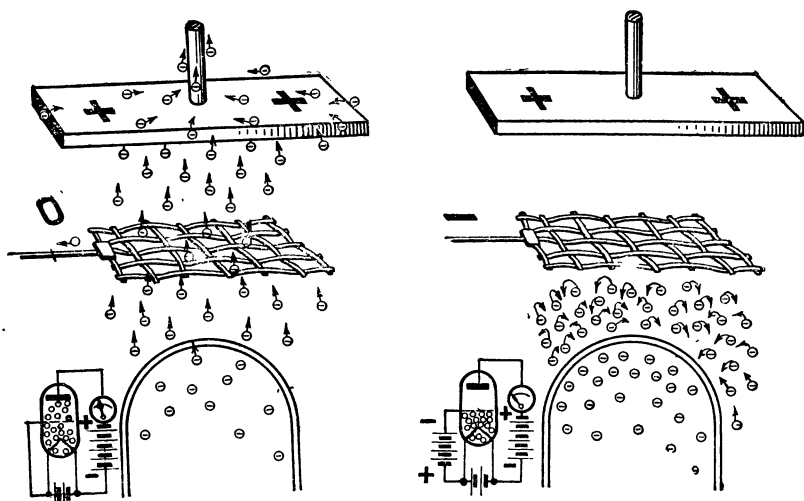


Рис. 120. Влияние напряжения сетки на анодный ток триода

уменьшая анодный ток. Большое отрицательное напряжение на сетке может не только «загнать» все электроны облачка на катод, но и не дать им вылететь из катода, т. е. может полностью **запереть** лампу — не пропускать через нее анодный ток. Если сетку сделать достаточно густой и расположить ее поближе к катоду, то можно маленьким напряжением на сетке сильно изменять анодный ток лампы.

Величина, на которую изменяется анодный ток лампы при изменении сеточного напряжения на один вольт, называется **крутизной характеристики лампы**.

Изменять анодный ток триода можно изменением как сеточного, так и анодного напряжения. Однако, поскольку сетка триода ближе к катоду, чем анод, изменение сеточного напряжения сильнее действует на анодный ток, чем изменение анодного напряжения. В некоторых типах современных ламп сетка удалена от катода на несколько десятков микрон. Анод же расположен от катода так «далеко», что расстояние между ними можно измерить обычной школьной линейкой — оно составляет обычно несколько миллиметров.

На различии влияния сетки и анода на анодный ток лампы основано применение триода в усилителях и генераторах.

Число, показывающее, на сколько вольт надо изменить анодное напряжение, чтобы это было равноценно изменению на один вольт сеточного напряжения, называется **коэффициентом** усиления лампы.

Коэффициент усиления зависит от конструкции лампы и от питающих ее напряжений. Он характеризует только способность лампы усиливать; величина же усиления, даваемого лампой, зависит еще от внутреннего сопротивления лампы и от сопротивления нагрузки, включенной в ее анодную цепь.

Характеристики триода

Работа трехэлектродной лампы зависит от напряжений на аноде и на сетке лампы, поэтому графически изобразить работу такой лампы сложнее, чем двухэлектродной, но подобные графики тем более нужны. Для триода, как и для диода, можно построить анодные характеристики. Но если для диода при определенном накале существует одна анодная характеристика, то в триоде каждому напряжению на сетке соответствует своя анодная характеристика. Несколько характеристик, соответствующих разным значениям напряжения на сетке, составляют семейство анодных характеристик триода. Такое семейство для лампы 6С2П показано на рис. 121.

На практике часто бывает удобнее пользоваться не анодными, а **анодно-сеточными**, или, как их сокращенно называют, **сеточными** характеристиками лампы.

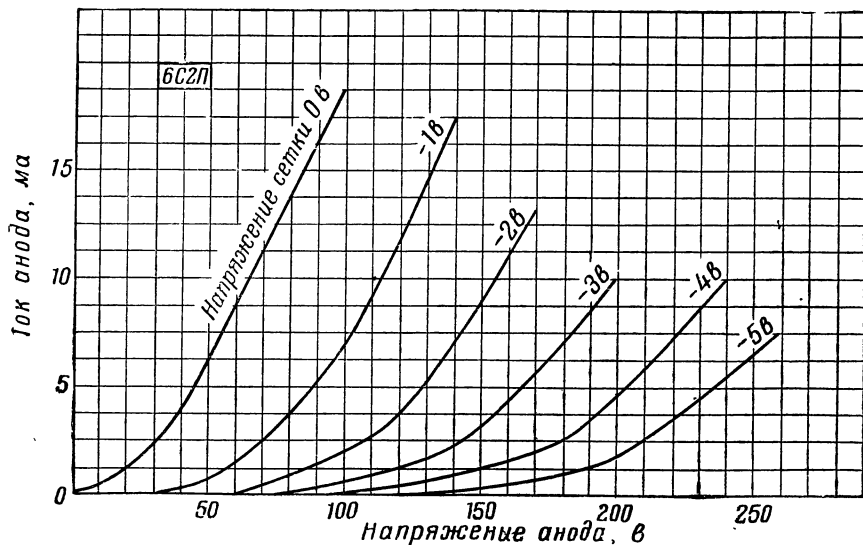


Рис. 121. Анодные характеристики триода 6С2П

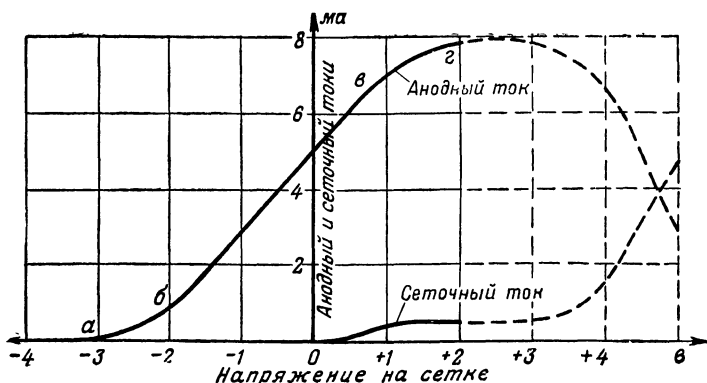


Рис. 122. Анодно-сеточная характеристика триода

Анодно-сеточная характеристика показывает, как изменяется анодный ток лампы, если постоянное напряжение на ее сетке изменяется, а напряжения накала и анода остаются неизменными. Постоянное напряжение на сетке лампы называют **напряжением смещения**, так как оно как бы смещает рабочую точку по характеристике лампы.

На рис. 122 показана анодно-сеточная характеристика триода. Из этой характеристики видно, что при отрицательном напряжении на сетке, превышающем 3 в (точка а), сетка так сильно отталкивает летящие от катода электроны, что даже самые быстрые из них не могут проскочить к аноду, и поэтому анодный ток отсутствует. В этом случае говорят, что лампа заперта сеточным смещением в 3 в.

Если уменьшать сеточное смещение от запирающего значения до нулевого, то анодный ток лампы будет увеличиваться. Вначале он будет нарастать медленно — лампа «отпирается». Потом ток начнет нарастать все быстрее, а начиная с точки б на характеристике анодный ток будет изменяться пропорционально изменению сеточного смещения. Характеристика лампы между точками б и в представляет собой прямую линию; этот участок называют **линейным участком характеристики**. Он кончается при небольшом положительном напряжении на сетке, при котором начинается верхний загиб характеристики — участок в — г. После загиба анодный ток сначала медленно растет, а потом начинает убывать. Этот участок (показанный пунктиром) соответствует моменту, когда полностью исчерпываются запасы электронов в электронном облачке, а ставшая положительной относительно катода сетка начинает сама потреблять все большую долю катодного тока, уменьшая этим долю тока, приходящегося на анод: начинается **перераспределение** тока между анодом и сеткой. Снятие характеристики триода на этом лучше закончить, чтобы лампой еще можно было воспользоваться. Если продолжать увеличивать положительное напряжение

на сетке после начала перераспределения тока, то сетка будет раскаливаться и выделять газы, анод и катод будут перегреваться и лампа может или «дать газ», или «сгореть». Практически лампы мало используются на верхнем загибе характеристики, в основном они работают на прямолинейном участке или на нижнем загибе

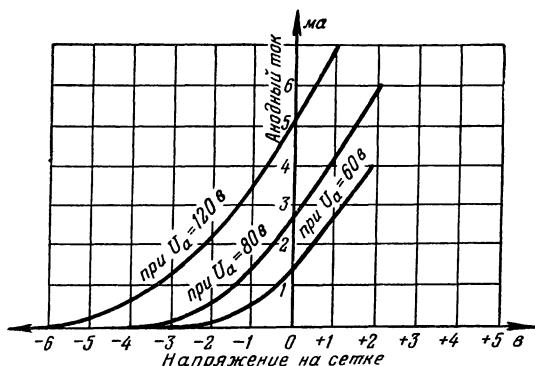


Рис. 123. Семейство анодно-сеточных характеристик триода

(участок *a* — *б*). Итак, рабочая часть характеристики лампы в основном располагается в области отрицательных сеточных смещений и состоит из двух участков: нижнего загиба и прямолинейного участка.

Рассмотренная характеристика лампы снята при одном неизменном анодном напряжении. Если на один график нанести характеристики лампы при нескольких разных анодных напряжениях, то получится семейство анодно-сеточных характеристик, показанное на рис. 123.

Определение параметров ламп

Основные величины, характеризующие лампу, к числу которых, в частности, относятся рассмотренные выше крутизна характеристики и коэффициент усиления, называются **параметрами** лампы.

Имея семейство анодно-сеточных характеристик лампы хотя бы из двух кривых, можно без труда определить любой из ее параметров. Например, из приведенных на рис. 124 характеристик лампы 6Ф5 видно, что при уменьшении отрицательного напряжения на сетке на 0,5 в (от точки *a* до точки *б*) анодный ток увеличивается на 0,85 ма (от точки *б* до точки *в*). Следовательно, при изменении сеточного напряжения на 1 в анодный ток изменится на $\frac{0,85}{0,5} = 1,7 \text{ ма/в}$, а это и есть крутизна характеристики лампы.

Из тех же характеристик лампы видно, что уменьшение анодного напряжения на 100 в (от 250 до 150 в при неизменном напряжении на сетке, равном —1 в) влечет за собой определенное умень-

шение анодного тока (от точки *г* до точки *а*). Уменьшение анодного напряжения можно компенсировать увеличением сеточного напряжения (точнее, уменьшением отрицательного напряжения на сетке) на 0,95 в (от *г* до *д*). Анодный ток в этом случае достигает своего прежнего значения (2,85 ма). Таким образом, 100 «анодных» вольт равноценны 0,95 «сеточного» вольта. Следовательно, один «сеточный» вольт влияет сильнее «анодного» в $\frac{100}{0,95} = 105$ раз. А это и есть коэффициент усиления лампы.

Иногда используется еще один параметр лампы — ее **внутреннее сопротивление**. Определить внутреннее сопротивление лампы нетрудно из тех же характеристик лампы. Уменьшение анодного напряжения на 100 в (от 250 до 150 в) влечет за собой (при напряжении на сетке, равном —1 в) уменьшение анодного тока на 1,6 ма (от точки *г*, где ток равен 2,85 ма, до точки *а*, где ток равен 1,25 ма). Отсюда согласно закону Ома внутреннее сопротивление лампы равно

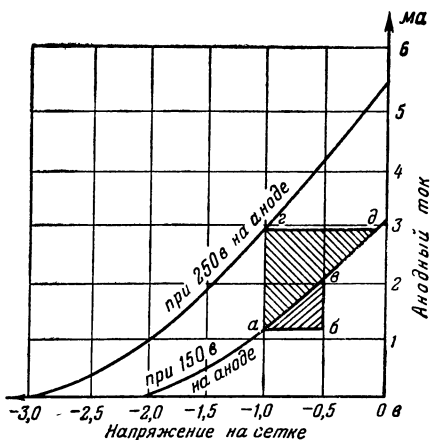


Рис. 124. Определение параметров лампы 6Ф5 по ее анодно-сеточным характеристикам

$$\frac{\text{Изменение анодного напряжения (в вольтах)}}{\text{Изменение анодного тока (в амперах)}} = \frac{100}{0,0016} \text{ ом} = 62\,000 \text{ ом}.$$

Если внимательно вдуматься в смысл параметров триода и рассмотреть построение треугольников, то можно установить строгую и простую связь между параметрами триода на прямолинейном участке характеристики.

В нашем примере внутреннее сопротивление лампы R_i равно 62 000 ом, или, что то же самое, 62 в на миллиампер. Значит, если не менять напряжения сетки, то для увеличения анодного тока на 1 ма понадобится увеличить анодное напряжение на 62 в. Но на величину анодного тока влияет, и еще сильнее, чем анодное напряжение, напряжение сетки; коэффициент усиления лампы μ и показывает, во сколько раз это влияние сильнее.

Если знать два любых параметра триода, легко определить третий. Например, если известно, что крутизна характеристики лампы $S = 1,7 \text{ ма/в}$, то, значит, для приращения тока на 1 ма понадобится изменить сеточное смещение на 1 : 1,7 в. Но известно, что в анодной цепи для изменения тока на ту же величину 1 ма тре-

буется 62 в. Значит, вольт сеточного напряжения действует сильнее вольта анодного напряжения во столько раз, сколько раз величина 1 : 1,7 содержится в 62:

$$62 : (1 : 1,7) = 62 \times 1,7 = 105.$$

Произведение внутреннего сопротивления на крутизну триода равно его коэффициенту усиления:

$$SR_i = \mu.$$

Пользуясь этой зависимостью, можно определить любой из трех основных параметров триода. Например, понадобилось узнать внутреннее сопротивление R_i , а крутизна S и коэффициент усиления μ известны. Делим μ на S и получаем внутреннее сопротивление:

$$R_i = \frac{\mu}{S}.$$

Только надо следить за размерностью входящих в формулу величин: крутизну следует подставить в миллиамперах на вольт, тогда внутреннее сопротивление получится в тысячах ом.

Тетрод и пентод

Вскоре после появления трехэлектродной лампы были обнаружены новые возможности ее использования.

Оказалось, что при определенных условиях лампа из усилительной может превратиться в генераторную, т. е. может преобразовывать подводимую к ней от источников питания энергию постоянного тока в энергию переменного тока желаемой частоты. Генераторы переменного тока высокой частоты с электронными лампами оказались настолько удобными, простыми, экономичными и устойчивыми в работе, что быстро вытеснили другие типы высокочастотных генераторов.

Появление трехэлектродной лампы и использование ее для усиления и генерации колебаний произвело в технике связи переворот. Усилительная лампа резко повысила чувствительность радиоприемника: позволила принимать очень далекие и маломощные станции, а также сделала возможным громкоговорящий прием. Радио стало «говорящим, поющим и играющим», т. е. была разрешена проблема радиотелефонирования.

Но по мере освоения трехэлектродной лампы в ней были обнаружены существенные недостатки. Так, например, через емкость между анодом и сеткой лампы энергия из анодной цепи проникала в сеточную и при большом усилении на высоких частотах лампа начинала генерировать, что, конечно, нарушало ее работу как усилителя.

Чтобы уменьшить проникновение энергии из анодной цепи в се-

точную и таким образом избежать возбуждения нежелательной генерации, в лампу ввели вторую сетку, отгораживающую (экранирующую) первую сетку от анода.

Эту вторую сетку стали называть **экранирующей**, а первую в отличие от экранирующей назвали **управляющей**, так как на нее подаются колебания, управляющие электронным потоком лампы.

Четырехэлектродные лампы, называемые также тетрами (рис. 125), работали устойчивее и лучше, чем триоды. Они к тому же обладали значительно большим коэффициентом усиления. Если в триодах коэффициент усиления находился в пределах 20—30, максимум 100—120, то в тетрах он возрастал до 300—500.

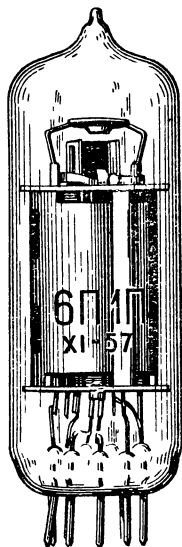


Рис. 125. Тетрод

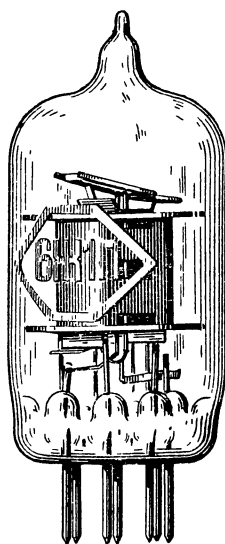


Рис. 126. Пентод

Но и в тетрах обнаружались недостатки. При усилении сравнительно сильных колебаний в тетрах появлялись особые искажения за счет излучения анодом вторичных электронов и попадания их на экранирующую сетку. Чтобы преградить дорогу этим электронам и защитить от них экранирующую сетку, в лампу пришлось ввести третью сетку — **защитную**, или, как ее еще называют, **антидинатронную**. Появилась новая, пятиэлектродная лампа, или пентод (рис. 126). В пентоде достигнуто наименьшее влияние анодной цепи на цепь управляющей сетки. Это позволяет получать от пентода устойчивое и большое усиление (до 3000—4000) в широком диапазоне радиочастот. Благодаря большому внутреннему сопротивлению пентода в его анодную цепь можно включать добротные контуры без существенного ухудшения их добротности.

Превосходство пентодов над триодами и даже тетрами бы-

ло настолько велико, что вскоре те и другие были в значительной степени вытеснены пентодом.

Пентод применяется при усилении низкой (звуковой) частоты как в выходных, так и в предварительных каскадах. На радиочастотах до волн метрового диапазона включительно высокочастотные пентоды удовлетворительно работают в качестве усилителей и генераторов колебаний, смесителей и модуляторов, детекторов и ограничителей.

В роли выходного усилителя низкой частоты пентод выгодно отличается от триода своей экономичностью. Вполне удовлетворительно работают в качестве выходных ламп и лучевые тетроды, характеристики которых аналогичны пентодным. Например, среднего качества выходной лучевой тетрод 6П1П отдает в полтора раза большую мощность, чем выходной триод 6С4С, потребляя при этом на накал в два раза меньшую мощность, имея несколько меньшее анодное напряжение и значительно меньшие размеры.

Единственно, в чем пентод и лучевой тетрод уступают триоду,— это в том, что они вносят большие нелинейные искажения. Поэтому триоду часто отдается предпочтение в тех случаях, когда усилитель не должен искажать качества звучания. Да и в этом случае триод нередко заменяется пентодом или лучевым тетродом, включенным по схеме триода, так как подходящие триоды на каждый случай найти не так-то просто.

Комбинированные лампы

Наряду с улучшением характеристик простых и сложных радиоламп создаются и комбинированные лампы. Комбинированную лампу не следует путать со сложной. Комбинированная лампа — это соединение в одном баллоне нескольких простых или сложных ламп. В наши дни уже установился ассортимент комбинированных ламп, из которых чаще других встречаются двойной диод (двуханодный кенотрон), двойной триод, двойной диод и триод, двойной диод и пентод, триод-гексод. Характеристики отдельных диодов и пентодов, составляющих эти комбинации, повторяют характеристики соответствующих одиночных ламп, но комбинирование позволяет более удобно собрать схему, уменьшить размеры аппарата и удешевить его. Стоит же комбинированная лампа дешевле, чем стоила бы каждая из составляющих ее ламп в отдельности.

Комбинированные лампы удобно применять для двухполупериодного выпрямления (двуханодный кенотрон), автоматической регулировки усиления (двойной диод), для усиления промежуточной частоты и детектирования (двойной диод и пентод); триод-гексод применяется в супергетеродинном приемнике в качестве гетеродина (триод) и смесителя (гексод). Во многих схемах используются двойные триоды; в практике радиолюбителя они чаще всего применяются в сеточном детекторе и в усилителе низкой частоты или как двухкаскадные усилители низкой частоты на одной комбинированной лампе.

Некоторые типы приемных радиоламп указаны в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Приемные радиолампы

Назначение	Серия ламп		
	прямокальная пальчиковая	подогревная пальчиковая	подогревная октальная
Выходной усилитель низкой частоты	Лучевые тетроды 2П2П, 2П1П	Пентоды 6П14П, 6П18П, лучевой тетрод 6П1П, двойной триод 6Н1П	Пентод 6П9, лучевые тетроды 6П3С, 6П6С, 30П1С, двойные триоды 6Н5С, 6Н8С
Предварительный усилитель низкой частоты	Диод-пентоды 1Б2П, 1Б1П	Пентод 6Ж4П, двойной триод 6Н2П, двойной диод-пентод 6Б2П	Пентод 6Ж8, двойной триод 6Н9С, двойной диод-триод 6Г2, двойной диод-пентод 6Б8С
Диодный детектор	Диод-пентоды 1Б2П, 1Б1П	Двойной диод-пентод 6Б2П, двойной диод 6Х2П	Двойной диод-пентод 6Б8С, двойной диод-триод 6Г2, двойной диод 6Х6С
Анодный и сеточный детектор	Диод-пентоды 1Б2П, 1Б1П	Пентод 6Ж4П, двойной триод 6Н2П	Пентод 6Ж8, двойной триод 6Н9С
Усилитель высокой (промежуточной) частоты	Пентоды 1К2П, 1К1П	Пентод 6К4П, двойной диод-пентод 6Б2П	Пентоды 6К4, 6К3, двойной диод-пентод 6Б8С
Преобразователь частоты	Гептоды 1А2П, 1А1П	Гептод 6А2П, триод-гептод 6И1П, пентод 6Ж2П	Гептод 6А7
Оптический индикатор настройки	—	Индикатор настройки 6Е1П	Индикатор настройки 6Е5С
Выпрямитель сетевого питания	—	Двуханодный кенотрон 6Ц4П	Двуханодные кенотроны 6Ц5С, 5Ц4С, 5Ц3С

Глава 10

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Вакуумная лампа или полупроводниковый прибор

Электронные приборы проникли во все области техники и играют большую роль в развитии производства, и особенно в его автоматизации.

Современное состояние радиотехники во многом определяется состоянием производства электронных приборов. На использовании электронных приборов базируются все отделы современной радиотехники: радиосвязь всех видов; радиовещание и звукозапись (в том числе ультракоротковолновое вещание с частотной модуляцией и телевидение); радиолокация, т. е. обнаружение целей, применяемая в системе противовоздушной обороны, в авиации, на флотах и в артиллерии; радионавигация — система определения места, курса, расстояния, — обслуживаемая радиомаяками, пеленгаторами, радиокompасами, дальномерами и высотомерами; телемеханика и автоматика; радиотермия, т. е. нагрев (и плавление) токами высокой частоты.

При решении практических радиотехнических задач правильно выбранные и правильно примененные электронные приборы определяют успех работы по изготовлению задуманного аппарата.

Каким электронным приборам принадлежит будущее: вакуумным электронным лампам или полупроводниковым приборам? Весьма вероятно, что полупроводниковые приборы, производство которых бурно развивается, не смогут полностью вытеснить электронные лампы. Однако в наши дни полупроводниковые приборы уже широко применяются и в ряде случаев успешно заменили лампы. Поэтому не только радиоспециалисты, но и радиолюбители должны знать свойства полупроводниковых приборов и, где рационально, применять эти приборы.

Усилительные вакуумные электронные лампы были впервые практически применены в самом начале нашего столетия. Полупроводниковые приборы — кристаллические детекторы — начали применяться несколько раньше. Первое применение их относится к по-

следнему году прошлого столетия. С тех пор кристаллические детекторы значительно усовершенствовались, и свое значение в качестве силового выпрямительного и детектирующего устройств полностью сохранили. Кроме того, они начали применяться как смесители на дециметровых и более коротких волнах.

В 1922 г. О. В. Лосев открыл возможность генерации колебаний с помощью полупроводниковых приборов. Но это были годы триумфального шествия электронных ламп, и важное открытие Лосева не нашло применения, тем более что техника получения полупроводников была еще очень примитивна, а естественные кристаллы не давали повторяющихся и устойчивых результатов.

Серьезные работы по полупроводникам и полупроводниковым приборам начались только после второй мировой войны. В 1948 г. появились сведения о первом типе полупроводникового усилительного прибора — **транзистора**, аналогичного вакуумной усилительной лампе — триоду, отчего этот прибор называют также полупроводниковым триодом.

Полупроводниковые выпрямители

Полупроводники отличаются своими электрическими свойствами и от проводников, и от изоляторов, хотя имеют кое-что общее с теми и другими.

Если проводники (в основном металлы) характеризуются наличием перемещающихся между атомами свободных электронов, а изоляторы, например фарфор или слюда, — полным отсутствием свободных электронов, то в полупроводниках (кремний, селен, германий) дело обстоит сложнее. Большинство чистых полупроводников в твердом состоянии (до расплавления) должно было бы иметь очень большое сопротивление, т. е. обладать свойствами изоляторов. Однако абсолютно чистых материалов в природе не существует, а чистота материала для работы полупроводниковых приборов имеет очень большое значение. Известно, что если к чистому металлу прибавлять примеси, то электропроводность металла ухудшится. В полупроводниках же, наоборот, при прибавлении ничтожного количества примеси электропроводность очень сильно (в миллионы раз) увеличивается. Это значит, что в полупроводнике появилось некоторое количество свободных электронов. Полупроводники, проводимость которых определяется наличием в них свободных электронов, называются полупроводниками с электронной (или негативной) проводимостью и обозначаются индексом *n*.

Однако встречаются такие полупроводники, в которых не только нет свободных электронов, но в некоторых атомах недостает даже собственных электронов. Место, где имеется недостаток электронов, условно названо дыркой. Про такие полупроводники говорят, что они обладают дырочной (или позитивной) проводимостью, и обозначают их индексом *p*.

Электроток в полупроводнике с дырочной проводимостью объясняется перескакиванием электронов с заполненного электронами атома на место дырки в соседнем атоме. Такое движение электро-

пов совсем не похоже на поток свободных электронов в проводнике, внешне оно больше напоминает встречное движение дырок, аналогичное движению положительных ионов в жидкости. Для перехода электрона из атома в атом в полупроводнике с дырочной проводимостью требуется большее поле, чем для движения свободного электрона.

В полупроводниковом выпрямителе между слоем чистого полупроводника и слоем полупроводника с примесью находится граница разных проводимостей: электронной и дырочной. На этой границе возникает контактная разность потенциалов такой полярности, что она отталкивает от плоскости раздела разных проводимостей как свободные электроны в материале с электронной проводимостью, так и положительные дырки в материале с дырочной проводимостью. Образуется слой, из которого удалены носители электрического тока, — слой с повышенным сопротивлением, называемый **запорным слоем**.

Если к запорному слою приложить переменную разность потенциалов, то проводимость слоя будет меняться в зависимости от знака напряжения. Если приложенное напряжение увеличивает разность потенциалов в запорном слое, то сопротивление слоя получается большим, а проходящий при этом ток малым (обратный ток). Но стоит только подать напряжение, большее чем контактная разность потенциалов, и противоположное ей по знаку, как зоны электронной и дырочной проводимости сомкнутся и сопротивление запорного слоя станет малым. Ток в этом случае будет большим (прямой ток).

Запорный слой существует как бы для напряжения одного знака и отсутствует для напряжения другого знака. Напомним, что запорный слой в полупроводниках имеет толщину не более 0,00001 см и поэтому не может выдержать высоких напряжений. Так, в полупроводниковых выпрямителях, использующих запорный слой в обычной и обогащенной кислородом закиси меди (купроксеновые выпрямители), обратное напряжение на выпрямительный элемент (шайбу) не превышает 25 в, в селеновом выпрямителе — 60 в и только в лучших плоскостных германиевых выпрямительных диодах доходит до 700 в.

Вследствие низких обратных напряжений полупроводниковых выпрямителей отдельные выпрямительные элементы часто включают последовательно в виде «столбиков» или «пакетов».

Германиевые диоды

Полупроводниковые диоды, созданные из германия, обладают очень малыми сопротивлениями в прямом направлении, значительно меньшими, чем у вакуумных диодов, но допускают сравнительно небольшие обратные напряжения. Точечные диоды (рис. 127) имеют малую собственную емкость, что позволяет использовать их на высоких частотах вплоть до диапазона метровых волн, а специальные высокочастотные диоды работают и в сантиметровом диапазоне.

Германиевые диоды работоспособны при температурах от -50° до $+70^{\circ}$ С, легки (вес меньше 2 г), малогабаритны, механически прочны и во много раз долговечнее вакуумных ламп. Большим преимуществом германиевых диодов перед ламповыми является то, что у них нет накаливаемого катода, а следовательно, и нет необходимости иметь источники питания накальных цепей.

Применяемые в качестве силовых выпрямителей диоды имеют по сравнению с вакуумными более высокий коэффициент полезного действия — до 98%. Замена кенотрона и ламповых диодов германиевыми диодами в массовом приемнике позволяет снизить потребляемую им от сети мощность на 20—25%.

Устройство плоскостного германиевого диода показано на рис. 128.

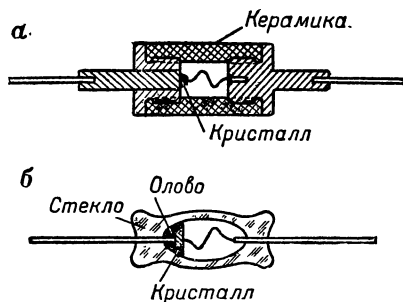


Рис. 127. Общий вид точечных диодов:

а — в керамике, б — в стекле

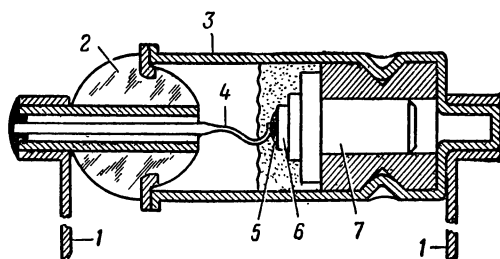


Рис. 128. Устройство плоскостного германиевого диода:

1 — контактные выводы; 2 — стеклянный изолятор; 3 — корпус; 4 — верхний токосниматель; 5 — индий; 6 — германий; 7 — нижний токосниматель

Характеристики и применение полупроводниковых диодов

В отличие от вакуумного диода, пропускающего ток только в одном направлении — от анода к катоду, полупроводниковый диод пропускает ток в обоих направлениях, но в обратном (запорном) направлении значительно хуже, чем в прямом. В соответствии с этим полупроводниковые диоды имеют двустороннюю вольтамперную характеристику (рис. 129).

Характеристики вакуумных диодов сильно изменяются в зависимости от тока накала катода. Объясняется это тем, что с изменением тока накала меняется температура поверхности катода и, следовательно, меняется количество излучаемых электронов. Так

как температура катода вакуумного диода около 1000°C и изменение ее на несколько десятков градусов мало влияет на состояние электронного облачка, то на ход характеристики вакуумного диода температура окружающей среды практически не влияет, тем более что благодаря вакууму в баллоне лампы изменения наружной температуры передаются к катоду сильно ослабленными.

Совсем другая картина получается в полупроводниковом приборе. Здесь температура окружающей среды непосредственно передается кристаллу и его запорному слою, температурой которого определяется скорость образования дырок. Полупроводниковый диод, работающий при температурах от -50° до $+60^{\circ}\text{C}$ (от 223° до 333°K), можно сравнивать с вакуумным диодом, у которого

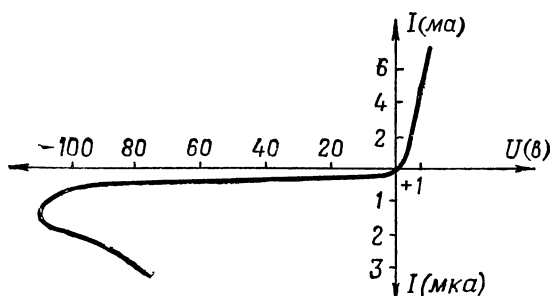


Рис. 129. Вольтамперная характеристика плоскостного диода

температура катода изменяется в полтора раза. Как и вакуумный диод, полупроводниковый диод при таких изменениях температуры очень сильно изменяет свои характеристики. Это крупный недостаток полупроводниковых приборов, который особенно заметно сказывается на характеристиках полупроводниковых триодов, но должен учитываться и для полупроводниковых диодов.

Характеристики полупроводниковых приборов даются для нормальной ($+20^{\circ}\text{C}$) температуры, а для приборов, работающих при значительно отличающихся температурах, в характеристики вносятся поправки. Так, для германиевых диодов, работающих при температурах до $+60^{\circ}\text{C}$, надо уменьшить вдвое допустимый ток через диод в прямом направлении и взять двойной запас по напряжению на диоде. В случае еще большего повышения температуры германиевые диоды (и триоды) перестают работать. Происходит это потому, что с повышением температуры скорость электронов растет, они покидают свои орбиты и становятся свободными. Большое количество освободившихся электронов проникает в запорный слой, и германиевый диод становится проводником. Диод перестает работать и может даже сгореть из-за слишком большого тока, проходящего через него.

Для уменьшения вредного влияния температуры мощным полупроводниковым приборам приданы радиаторы для охлаждения,

Мощные германиевые диоды имеют принудительное охлаждение: воздушной струей — в выпрямителях на 50 а и водой — в выпрямителях на 200 а. Одновременно ведется работа по замене германиевых полупроводниковых приборов кремниевыми, которые нормально работают при температурах до 200° С. В настоящее время нашей промышленностью выпускается большое число типов полупроводниковых диодов самого разнообразного назначения. Выпускаются выпрямительные элементы на 200 а для питания двигателей электровозов переменным током (такой элемент помещается на ладони) и такие малогабаритные диоды — детекторы высокой частоты, что несколько десятков их размещается в наперстке.

В табл. 4 приведены данные основных типов точечных германиевых диодов отечественного производства, а в табл. 5 — плоскостных германиевых маломощных диодов для силовых выпрямителей. Диоды ДГ-Ц21 — ДГ-Ц27 предназначены для частот 50—400 гц, а диоды Д7 (герметизированные) — для частот до 50 кгц.

На рис. 130 показаны в натуральную величину германиевый плоскостной диод Д7Ж и аналогичный ему по назначению вакуумный кенотрон 6Ц4П.

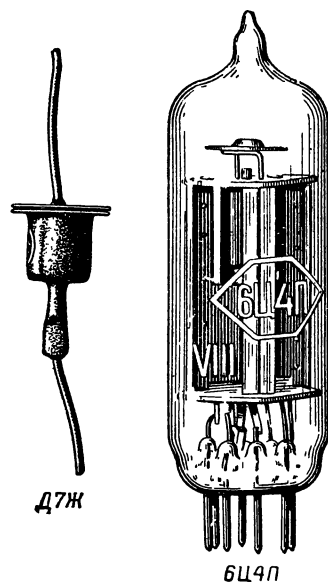


Рис. 130. Плоскостной диод Д7Ж и кенотрон 6Ц4П

Таблица 4

Точечные германиевые диоды

Тип диода	Обратное напряжение, в	Обратный ток		Обратное пробивное напряжение, в	Наибольший выпрямленный ток, ма	Наименьший прямой ток при напряжении 1 в, ма
		не более, ма	при напряжении, в			
ДГ-Ц1	50	1,0	50	60	16	2,5
ДГ-Ц2	50	0,5	50	75	16	4,0
ДГ-Ц4	75	0,8	75	100	16	2,5
ДГ-Ц5	75	0,25	75	100	16	1,0
ДГ-Ц6	100	0,8	100	125	16	2,5
ДГ-Ц7	100	0,25	100	125	16	1,0
ДГ-Ц8	30	0,5	30	50	25	10
ДГ-Ц9	30	0,1	10	45	16	10
ДГ-Ц10	30	0,06	10	45	16	5,0
ДГ-Ц12	30	0,5	10	45	16	5,0
ДГ-Ц13	30	0,25	10	45	16	1,0
ДГ-Ц15	150	0,8	150	170	8	1,5
ДГ-Ц16	150	0,25	150	180	8	1,5
ДГ-Ц17	150	0,8	200	220	8	1,5
Д1А	20	0,25	10	40	16	2,5

Тип диода	Обратное напряжение, в	Обратный ток		Обратное пробивное напряжение, в	Наибольший выпрямленный ток, ма	Наименьший прямой ток при напряжении 1 в, ма
		не более, ма	при напряжении, в			
Д1Б	30	0,25	25	45	16	1,0
Д1В	30	0,25	25	45	25	7,5
Д1Г	50	0,25	50	75	16	5,0
Д1Д	75	0,25	75	110	16	2,5
Д1Е	100	0,25	100	150	12	1,0
Д1Ж	100	0,25	100	150	12	5,0
Д2А	10	0,25	7	15	50	50
Д2Б	30	0,1	10	45	16	5,0
Д2В	40	0,25	30	60	25	10
Д2Г	75	0,25	50	100	16	2,0
Д2Д	75	0,25	50	100	16	5,0
Д2Е	125	0,25	100	150	16	5,0
Д2Ж	175	0,25	150	200	8	2,0
Д11	30	0,1	10	40	20	100
Д12	50	0,07	10	75	20	50
Д13	50	0,05	10	100	20	100
Д14	100	0,07	10	125	20	30

Таблица 5

Плоскостные германиевые диоды

Тип диода	Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в	Наибольший обратный ток, ма	Обратное пробивное напряжение, в	Наибольший выпрямленный ток, ма	Падение напряжения при номинальном выпрямленном токе, в
Д7А	50	0,25	75	300	0,5
Д7Б	100	0,25	150	300	0,5
Д7В	150	0,25	225	300	0,5
Д7Г	200	0,25	300	300	0,5
Д7Д	300	0,3	450	300	0,5
Д7Е	350	0,3	525	300	1,0
Д7Ж	400	0,3	600	300	1,0
ДГ-Ц21	50	0,5	75	300	0,5
ДГ-Ц22	100	0,5	150	300	0,5
ДГ-Ц23	150	0,5	225	300	0,5
ДГ-Ц24	200	0,5	300	300	0,5
ДГ-Ц25	300	0,3	450	100	0,3
ДГ-Ц26	350	0,3	525	100	0,3
ДГ-Ц27	400	0,3	600	100	0,3

Транзисторы

Транзистор (полупроводниковый триод), как и вакуумный триод, представляет собой трехэлектродный прибор. Однако вследствие отсутствия нити накала он имеет всего три вывода от трех своих электродов. Электроды транзистора имеют названия: база (или основание), эмиттер и коллектор. Схематическое изображение транзисторов приведено в приложении 1.

По своему устройству транзистор представляет собой комбинацию двух диодов, у которых один электрод общий. Существуют транзисторы типов $p-n-p$ и $n-p-n$, различающихся характером переходов. Транзистор типа $p-n-p$ состоит из двух полупроводников с проводимостью типа p (положительной), т. е. с положительными носителями тока (дырочной проводимости), разделенных полупровод-

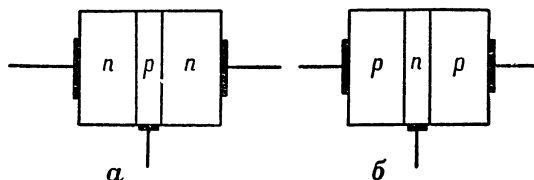


Рис. 131. Схема устройства плоскостных транзисторов:
а — типа $n-p-n$; б — типа $p-n-p$

ником с проводимостью типа n (негативной), т. е. с отрицательными носителями тока (электронной проводимости). Схема устройства плоскостного транзистора типа $n-p-n$ показана на рис. 131, а, а типа $p-n-p$ — на рис. 131, б.

Плоскостные транзисторы состоят из герметизированного патрончика-корпуса со стеклянными изоляторами (глазками), через которые сделаны выводы коллектора и эмиттера; вывод базы соединяется с корпусом. Внутри корпуса закреплен маленький дисковый кристалл германия, имеющий по толщине разный механизм проводимости.

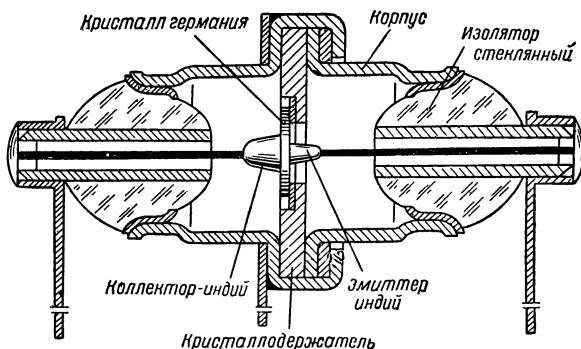


Рис. 132. Устройство плоскостных транзисторов

В приведенном на рис. 132 разрезе плоскостного транзистора типа $p-n-p$ дырочная проводимость эмиттера и коллектора достигнута сплавлением германия с индием. Транзистор показан увеличенным против натуральных размеров.

Работает плоскостной транзистор следующим образом (рис. 133).

К переходу между эмиттером (в нашем случае дырочной проводимости) и базой (электронной проводимости) подается напряжение смещения $E_{см}$ такой полярности и величины, что оно компенсирует существующую между эмиттером и базой контактную разность потенциалов. Вследствие этого носители зарядов базы и эмиттера сближаются, сопротивление **эмиттерного перехода** уменьшается и по переходу течет ток. Величина тока определяется в основном напряжением смещения $E_{см}$ и величиной входного сопротивления $R_{вх}$, так как сопротивление самого эмиттерного перехода в указанном пропускающем, или прямом, направлении невелико.

Если последовательно с напряжением смещения подать переменное напряжение $u_{вх}$, то ток в цепи эмиттера будет изменяться в соответствии с изменением мгновенного значения $u_{вх}$. В цепи эмиттера потечет меняющийся ток. Это значит, что количество свободных электронов базы меняется по закону изменения эмиттерного тока.

Чтобы получить от транзистора усиление, подключим к его коллектору через нагрузочное сопротивление батарею с полярностью, необходимой для пропускания тока в обратном (**для коллекторного перехода**) направлении. Ток в цепи коллектора будет зависеть от напряжения E_k в цепи коллектор — база и от сопротивления коллекторного перехода. Сопротивление же коллекторного перехода в обратном направлении зависит от состояния носителей тока базы транзистора, т. е. от тока между базой и эмиттером.

В результате прохождения тока между эмиттером и базой сопротивление запирающего слоя между ними падает, но так как толщина слоя базы очень мала (тысячные доли сантиметра), то падает и сопротивление запирающего слоя между коллектором и базой. Ток, идущий в обратном направлении в цепи коллектор — база, зависит от сопротивления этого перехода, а сопротивление — от тока, проходящего в цепи эмиттер — база. Таким образом, изменение тока в цепи эмиттера приводит к аналогичному изменению тока в цепи коллектора, а поскольку сопротивление в цепи коллектора намного больше, чем сопротивление в цепи эмиттера, и соответственно в цепи коллектора действуют большие напряжения, то в транзисторе происходит усиление мощности в десятки раз.

В вакуумном триоде коэффициент усиления лампы показывает, во сколько раз сильнее действует на анодный ток лампы изменение сеточного напряжения, чем анодного. Транзистор (полупроводниковый триод) принципиально отличается от вакуумного триода тем, что **обязательно требует расхода мощности** в управляющей цепи; транзистор является усилителем тока, и для него определяется коэффициент усиления по току или коэффициент усиления по мощности.

Обычные же в вакуумной электронике разговоры об усилении по напряжению для транзисторов не имеют смысла, так как входные и выходные сопротивления схем с транзисторами очень малы

по сравнению с аналогичными сопротивлениями ламповых схем.

Так как расстояния между коллектором и эмиттером транзистора очень малы, то влияние тока эмиттера на ток коллектора очень велико, и коэффициент усиления по току α для плоскостных транзисторов имеет величину около 0,9, а для точечных в зависимости от типа — от 1 до 2.

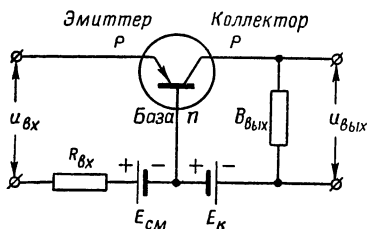


Рис. 133. Плоскостной транзистор типа *p-n-p* с источниками питания и нагрузкой

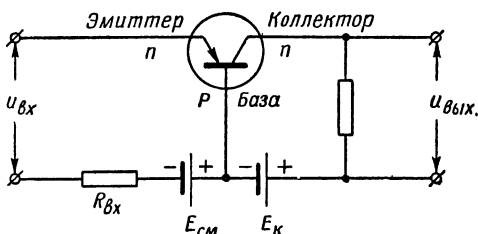


Рис. 134. Плоскостной транзистор типа *n-p-n* с источниками питания и нагрузкой

Для лучшего понимания работы плоскостных транзисторов рассмотрим еще, как работает транзистор типа *n-p-n*, схема устройства и включение которого показаны на рис. 134. В этом транзисторе база имеет дырочный характер проводимости, а эмиттер и коллектор обладают электронной проводимостью. Если к левому переходу транзистора (эмиттерному) подать напряжение смещения так, как это показано на рисунке, то это смещение, будучи достаточным по величине, скомпенсирует (преодолеет) контактную разность потенциалов в переходе, сопротивление его уменьшится и по переходу потечет ток. Электроны, протекающие в цепи эмиттера под влиянием напряжения смещения, попадут через эмиттерный переход на базу транзистора и создадут на ней относительный избыток электронов. Подав одновременно напряжение на правый (коллекторный) переход в обратном направлении, для которого сопротивление перехода больше, получим обратный ток через коллекторный переход, вызываемый избытком электронов на базе триода. Если, приложив входной сигнал, менять ток в цепи эмиттера, то будет меняться число электронов, проходящих через базу, а следовательно, и величина тока через коллектор. Эти изменения тока в цепи коллектора будут для плоскостного транзистора несколько меньше, чем соответствующие изменения тока в цепи эмиттера, но поскольку сопротивление в цепи коллектора значительно больше, чем в цепи эмиттера, то транзистор имеет большой коэффициент усиления по мощности.

Плоскостные транзисторы прочно занимают свое место в качестве низкочастотных и мощных электронных приборов. Однако применение их на высоких частотах затруднено из-за больших емкостей между электродами, существующих вследствие маленькой толщины запорного слоя в триоде.

Первый изготовленный в 1948 г. транзистор был точечного типа. Такой транзистор состоит из тонкой пластинки германия (или кремния) и двух металлических очень тонких контактных пружин, острия которых касаются поверхности кристалла на расстоянии в

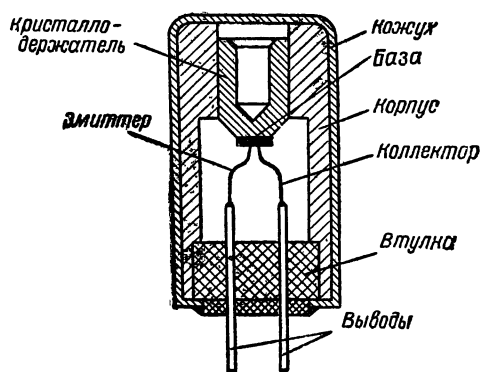


Рис. 135. Устройство точечного транзистора

несколько тысячных или сотых долей сантиметра (десятков микрон). Кристалл, составляющий основу транзистора, обычно имеет вид диска диаметром менее миллиметра и толщиной 0,2 мм (рис. 135). Он по одной плоскости металлизирован и припаян к металлической пластинке, служащей выводом базы. На кристалле вокруг мест контактов пружин образуются области с измененным характером проводимости. Так, в транзисторе типа $p-n-p$ на кристалле с электронной проводимостью специальной формовкой создают две области с дырочной проводимостью, которые очень близко подходят друг к другу, оставаясь разграниченными тонким слоем кристалла с электронной проводимостью.

Включается в схему точечный транзистор так же, как и плоскостный (см. рис. 133). Одна из контактных пружин, на которую подается небольшой положительный потенциал, играет роль эмиттера, вводя дырки в материал базы с электронной проводимостью. Значительная часть образующихся у эмиттера дырок привлекается ко второй пружине, играющей роль коллектора, так как к этой пружине подключается минус коллекторной батареи.

Если теперь, как это делалось и с плоскостными транзисторами, в цепь эмиттер — база ввести управляющий ток, то на сопротивлении в цепи коллектора можно получить усиленное переменное напряжение.

Приведенное выше объяснение работы транзистора (полупроводникового триода) не исчерпывающе: ряд более сложных или второстепенных процессов, происходящих в транзисторе, не объяснены, поскольку без этого можно было обойтись при изложении следующих разделов.

Параметры и применение точечных транзисторов

Основные параметры точечных транзисторов — входное сопротивление r_{11} , выходное сопротивление r_{22} , сопротивление обратной связи r_{12} (сопротивление базы), коэффициент усиления по току α и коэффициент усиления по мощности K_m . Эти параметры приняты у нас для точечных транзисторов по стандарту и определяются следующим образом.

Входное сопротивление транзистора r_{11} — это сопротивление между выводами эмиттера и базы при разомкнутом выходе. Оно определяется как отношение изменения напряжения эмиттера к вызванному им изменению тока эмиттера при постоянном токе коллектора.

Выходное сопротивление транзистора r_{22} — это сопротивление между выводами коллектора и базы при разомкнутом входе. Оно определяется как отношение изменения напряжения коллектора к изменению тока коллектора при постоянном токе эмиттера.

Сопротивление обратной связи r_{12} при разомкнутом входе — это сопротивление базы. Определяется оно как отношение изменения напряжения эмиттера к вызвавшему его изменению тока коллектора при постоянном токе эмиттера.

Коэффициент усиления по току α определяется как отношение изменения тока коллектора к вызвавшему его изменению тока эмиттера при заданном напряжении эмиттера.

Коэффициент усиления транзистора по мощности K_m — это отношение колебательной мощности P_k , выделяемой в нагрузке транзистора, к полезной мощности источника входного сигнала P_c :

$$P_k = \frac{U_{\text{вых}}^2}{R_{\text{нагр}}}; \quad P_c = \frac{E_{\text{сигн}}^2}{R_{\text{сигн}}};$$
$$K_m = \frac{P_k}{P_c} = \frac{U_{\text{вых}}^2}{R_{\text{нагр}}} \cdot \frac{R_{\text{сигн}}}{E_{\text{сигн}}^2} = \frac{R_{\text{сигн}}}{R_{\text{нагр}}} \left(\frac{U_{\text{вых}}}{E_{\text{сигн}}} \right)^2.$$

Точечные транзисторы имеют очень малую площадь запорного слоя. Этим определяются более хорошие частотные свойства точечных полупроводниковых приборов по сравнению с плоскостными, так как емкости между электродами точечного полупроводникового прибора редко превышают одну пикофараду. Это позволяет применять точечные транзисторы до частот в десятки мегагерц. Однако малая площадь запорного слоя не позволяет получать от точечного транзистора большую мощность. Так, большинство типов отечественных и иностранных точечных триодов позволяет рассеивать мощности не более 50 мвт (0,05 вт) и пропускать в цепи эмиттера ток не более 10 ма.

Параметры основных типов точечных транзисторов приведены в табл. 6.

Основные типы точечных транзисторов

Тип прибора		Предельная частота усиления, МГц	Коэффициент усиления по току не менее	Коэффициент усиления по мощности не менее, дБ	Коэффициент усиления по напряжению	Предельно допустимые значения				Назначение
старый	новый					напряжение на коллекторе, в	ток коллектора, мА	ток эмиттера, мА	мощность рассеиваемая коллектором, мВт	
C1A	C3A	0,5	1,2	15	—	—40	—10	10	100	Усиление электрических сигналов
C1B	C3B	0,5	1,5	18	50	—40	—6	10	50	
C1B	C3B	1,5	1,5	15	—	—40	—10	10	100	
C1Г	C3Г	1,5	1,5	18	50	—40	—6	10	50	
C1Д	C3Д	5,0	1,5	15	30	—40	—6	10	50	
C1Е	C3Е	10	1,5	15	—	—40	—6	10	50	
C2A	C4A	0,5	1,5	—	—	—30	—10	10	100	Генерирование колебаний
C2Б	C4Б	1,5	1,6	—	—	—20	—6	10	50	
C2В	C4В	5	1,6	—	—	—20	—6	10	50	
C2Г	C4Г	10	1,6	—	—	—20	—6	10	50	

Применение плоскостных транзисторов

Наибольшее применение в последние годы получают плоскостные транзисторы. Промышленность непрерывно увеличивает производство различных их типов главным образом за счет выпуска более высокочастотных и менее шумящих транзисторов. Большая работа проводится по уменьшению разброса параметров транзисторов и улучшению их температурной стабильности. Выпускаемые отечественными заводами плоскостные транзисторы позволяют конструировать не только всеволновые радиоприемники, но и телевизоры.

Благодаря тому что плоскостные транзисторы допускают большие мощности, чем точечные, они успешно применяются для усиления звуковых частот до больших мощностей. Так, например, если на выходе усилителя применить один триод типа П4, можно при питающем напряжении 12 в получить выходную мощность 10 вт.

В табл. 7 приведены основные параметры плоскостных транзисторов.

Пользоваться параметрами плоскостных транзисторов для расчетов элементов схем еще сложнее, чем точечных. Эти сложности дополнительно увеличиваются наличием нескольких систем параметров плоскостных транзисторов, причем в различных случаях та или другая система оказывается более удобной. Но не только математические сложности мешают расчетам схем на транзисторах. Дело в том, что разбросы параметров у разных экземпляров транзисторов одного типа бывают столь значительными, что требуют

Таблица 7

Плоскостные германиевые транзисторы

Тип прибора	Предельная частота усиления, МГц	Коэффициент усиления по току не менее	Коэффициент усиления по мощности не менее, дБ	Обратный ток коллектора при выключенном эмиттере не более, мкА	Предельно допустимые значения			
					ток коллектора, мА	напряжение коллектора, В	мощность, рассеиваемая коллектором, Вт	температура корпуса, °С
П1А	0,1	0,9	30	30	5	— 20	0,05	—60+50
П1Б	0,1	0,93	33	30	5	— 20	0,05	—60+50
П1В	0,1	0,93	37	15	5	— 20	0,05	—60+50
П1Г	0,1	0,96	37	30	5	— 20	0,05	—60+50
П1Д	0,1	0,94	33	15	5	— 20	0,05	—60+50
П1Е	0,47	0,94	30	30	5	— 20	0,05	—60+50
П1Ж	1,0	0,95	35	20	5	— 20	0,05	—60+50
П1И	1,6	0,96	30	20	5	— 20	0,05	—60+50
П2А	0,016	0,9	17	—	10	—100	0,25	—50+50
П2Б	0,016	0,9	17	—	25	— 50	0,25	—50+50
П3А	0,016	2,0	17	—	150	— 50	1,0	—50+50
П3Б	0,016	2,0	20	5000	250	— 50	1,0	—60+50
П3В	0,016	2,0	25	3000	450	— 50	1,0	—60+50
П4А	0,15	5	20	500	2000	— 50	3,0	—60+70
П4Б	0,15	8—20	23	400	2000	— 60	3,0	—60+70
П4В	0,15	10	—	400	2000	— 35	3,0	—60+70
П4Г	0,15	10—20	27	400	2000	— 50	3,0	—60+70
П4Д	0,15	20	30	400	2000	— 50	3,0	—60+70
П6А	0,5	0,92	35	20	10	— 30	0,15	—60+70
П6Б	1,0	0,92	38	10	10	— 30	0,15	—60+70
П6В	1,0	0,95	39	10	10	— 30	0,15	—60+70
П6Г	1—2,5	0,98	40	10	10	— 30	0,15	—60+70
П6Д	1	0,92	38	10	10	— 30	0,15	—60+70
П13	0,47	0,92	—	15	10	—10	0,15	—60+85
П13А	0,47	0,97	—	15	10	—10	0,15	—60+85
П13Б	0,47	0,92	—	10	10	—10	0,15	—60+85
П14	1,0	0,95	—	15	10	—10	0,15	—60+85
П15	1,6	0,95	—	15	10	—10	0,15	—60+85
П401	15	0,96	—	10	10	—10	0,1	—60+85
П402	30	0,96	—	5	10	—10	0,1	—60+85
П403	60	0,96	—	5	10	—10	0,1	—60+85
П8	0,1	0,9	—	30	—10	+10	0,15	—60+70
П9	0,47	0,9	—	15	—10	+10	0,15	—60+70
П9А	0,47	0,94	—	15	—10	+10	0,15	—60+70
П10	1,0	0,94	—	15	—10	+10	0,15	—60+70
П11	1,6	0,94	—	15	—10	+10	0,15	—60+70

или предварительной разбраковки большой партии транзисторов (при массовом их применении), или подбора элементов схемы применительно к данному экземпляру транзистора, как это приходится делать радиолюбителю. Ориентировочные же (средние) данные обычно можно найти в описаниях схем или в справочниках.

В заключение сравним вакуумный триод с транзистором. Вакуумный триод может работать, практически не потребляя мощности управляющего сигнала, для чего на его сетку надо подать **отрицательное смещение**; иначе говоря, **вакуумный** триод может иметь очень большое **входное сопротивление**. Транзистор является усилителем мощности — для своей работы он **потребляет мощность** управляющего сигнала, которая расходуется на изменение тока в управляющем электроде.

В транзисторе в отличие от вакуумного триода смещение подается не для предотвращения тока в управляющей цепи, а для создания необходимой величины начального тока, к которому добавляется управляющий ток: **входное сопротивление транзистора маленькое** (десятки ом).

В вакуумном триоде выходное напряжение мало влияет на параметры лампы и почти не влияет на входное напряжение. На работу транзистора сильно влияет выходное напряжение: создаются сильные обратные связи, меняющие входное и выходное сопротивления транзистора при изменении сопротивления нагрузки или даже сопротивления источника питания.

Обозначение электронных приборов

Все электронные приборы имеют условные обозначения, которые составлены из четырех элементов (букв или цифр), указывающих назначение и тип прибора, номер разработки и конструктивное оформление прибора.

Так, для приемно-усилительных ламп и кенотронов первым элементом обозначения является число, указывающее приблизительно напряжение накала в вольтах.

Второй элемент обозначения ламп — буква, указывающая тип лампы: Д — диод, Х — двойной диод, С — триод, Э — тетрод. Пентоды и лучевые тетроды обозначаются так: П — выходные, К — с удлиненной характеристикой, Ж — с короткой характеристикой. У прочих ламп второй элемент имеет следующие значения: А — частотно-преобразовательные лампы с двумя управляющими сетками, Г — триод с диодами, Б — пентод с диодами, Н — двойной триод, Ф — триод-пентод, И — триод-гексод или триод-гептод, Е — индикатор настройки, Ц — кенотрон.

Третий элемент обозначения приемно-усилительных ламп и маломощных кенотронов — порядковый номер данного типа прибора.

Четвертый элемент обозначения характеризует конструктивное выполнение лампы. Отсутствие этого элемента указывает на метал-

лическую оболочку лампы. Буква С обозначает стеклянную оболочку при восьмиштырьковом (октальном) цоколе. Пальчиковые лампы обозначаются буквой П. Лампы сверхминиатюрной конструкции обозначаются буквой Б при диаметре баллона 10 мм, буквой А — при диаметре 6 мм и буквой Р — при диаметре до 4 мм. Лампы с замком в ключе (с локтальным цоколем) обозначаются буквой Л. Так, например, 6Д6А — диод с накалом 6,3 в, 6-й номер, сверхминиатюрной конструкции с диаметром баллона 6 мм; 6А7 — гептод-преобразователь с двумя управляющими сетками с накалом 6,3 в, 7-й номер, с металлическим баллоном; 2П2П — выходной пентод с накалом 2 в, 2-й номер, пальчикового типа.

Марки полупроводниковых приборов всех типов четвертого элемента обозначения не имеют. Первый их элемент указывает тип прибора: Д — диод, С — точечный усилительный или генераторный прибор, П — плоскостной усилительный или генераторный прибор. Второй элемент (число) указывает порядковый номер типа прибора. Третий элемент (буква) обозначает подтип прибора. В этой системе обозначений второй элемент определяет и конструктивное оформление полупроводникового прибора и тип его по назначению.

Так, все германиевые плоскостные диоды типа Д7 имеют одинаковое конструктивное оформление (см. рис. 130) и предназначены для выпрямления переменного тока. Для подтипа А допустимое обратное напряжение составляет 50 в, а для каждого следующего подтипа (в порядке русского алфавита) — на 50 в больше, например для подтипа Д7Е обратное напряжение равно 350 в, а для Д7Ж — 400 в.

Выбор электронных приборов

Чем должен руководствоваться начинающий радиолюбитель, выбирая электронные приборы для своих первых конструкций?

Во-первых, поставим вопрос: вакуумная лампа или полупроводниковый прибор? Хотя и очень заманчиво сделать первый свой приемник малогабаритным и экономичным на полупроводниковых электронных приборах, рекомендовать мы этого не можем. Правильнее будет первые приемники делать на вакуумных радиолампах. Дело в том, что конструкции на полупроводниковых приборах сложнее наладить, чем конструкции на радиолампах; к тому же полупроводниковые приборы скорее могут быть испорчены неопытным радиолюбителем, чем радиолампы.

Итак, решили: для первых конструкций приемников и усилителей применим радиолампы, а когда будет сделано и отлажено несколько конструкций с радиолампами, перейдем к применению полупроводниковых приборов, опять начиная с простейших конструкций.

Из большого количества выпускаемых серий радиоламп для первых радиолюбительских конструкций могут быть рекомендованы прямонакальная пальчиковая серия для батарейного питания и подогревная пальчиковая серия для приемников и усилителей се-

тевого питания. В каждой из этих серий имеются все радиолампы, необходимые для современного качественного радиоприемника. Некоторые типы ламп этих серий приведены в табл. 3.

Наиболее мощная выходная радиолампа в серии пальчиковых прямонакальных ламп — это 2П1П. Она позволяет получить при анодном напряжении 90 в выходную мощность до 0,2 вт. Такая мощность для батарейного приемника вполне достаточна; при еще большем увеличении выходной мощности расходы на батареи питания станут слишком большими. Более экономичная батарейная выходная радиолампа 2П2П позволяет получать выходную мощность всего 0,1 вт.

Основной выходной лампой пальчиковой подогревной серии является пентод 6П14П, позволяющий получить при анодном напряжении 250 в неискаженную выходную мощность до 5,5 вт, а в двухтактном усилителе на двух лампах 6П14П легко получить мощность до 20 вт. Иногда для экономического выходного каскада мощностью до 1 вт может быть использован двойной триод 6Н1П в двухтактной схеме.

В октальной серии наибольший выбор выходных ламп. Аналогично 6Н1П может быть применена лампа 6Н8С. Выходной пентод 6П9 можно рекомендовать для малоламповых приемников или усилителей с выходной мощностью до 2 вт. Для мощностей до 4,5 вт подходит лучевой тетрод 6П6С, аналогичный по своим параметрам пальчиковой радиолампе 6П1П. Усилитель с выходной мощностью до 6,5 вт удобно собрать, применяя лучевой тетрод 6П3С. В двухтактных схемах две лампы 6П6С обеспечат мощность до 15 вт, а две лампы 6П3С — до 50 вт. Для высококачественного усилителя мощностью 10—15 вт подходит двойной триод 6Н5С в двухтактной схеме.

Глава 11

ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Сопротивления

В электронной аппаратуре применяется большое количество разнообразных деталей.

Чаще других деталей используются сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы.

Такая деталь, как сопротивление, встречается в любом радиоприемнике или другом аппарате, содержащем электронные приборы. По своим электрическим параметрам сопротивления различаются по величине (количеству омов) и по допустимой мощности рассеивания (определяющей габариты сопротивления).

Как известно, при прохождении электрического тока по сопротивлению последнее нагревается. Количество тепла, выделяющегося на сопротивлении, пропорционально его величине и квадрату протекающего по нему тока (другими словами, пропорционально электрической мощности, выделяющейся на сопротивлении). Если ток, а следовательно, и мощность велики, то сопротивление не успевает охлаждаться, перегревается и может даже сгореть. Сопротивления разных размеров обладают различной способностью рассеивать тепло — различной теплоотдачей. Сопротивления больших размеров могут без сильного нагрева рассеивать большее количество тепла, чем сопротивления малых размеров.

Для каждого габарита сопротивлений, выпускаемых промышленностью, установлена номинальная мощность, которую сопротивление может рассеивать без чрезмерного нагрева. Эту мощность, называемую мощностью рассеивания, нельзя превышать, так как при сильном нагреве сопротивление значительно меняет свою величину или выходит из строя.

Кроме различия по величине и мощности рассеивания, сопротивления различаются по конструкции, разделяясь на постоянные и переменные.

И постоянные, и переменные сопротивления бывают проволочные и непроволочные (мастичные). Подавляющее большинство сопротивлений относится к непроволочным.

Постоянное проволочное сопротивление (рис. 136) представляет собой навитую на керамическую трубку проволоку из специального сплава с большим удельным сопротивлением (манганин, константан, фехраль). Эти сопротивления надежны в работе и не меняют своей величины со временем. Правда, они сложны в производстве, требуют специальных сортов проволоки, поэтому стоимость их

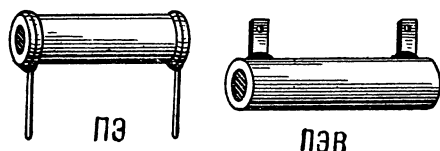


Рис. 136. Постоянные проволочные сопротивления

выше, чем стоимость непроволочных сопротивлений.

Так как по конструкции проволочные сопротивления представляют собой спираль, то они обладают значительными индуктивностью и емкостью, поэтому их нельзя применять в цепях, по которым протекают токи высокой частоты.

Свойства проволочных сопротивлений определили область их применения. Они используются как делители напряжения, гасящие сопротивления в цепях накала ламп батарейных приемников и приемников универсального питания, как сопротивления в фильтрах выпрямителей и, наконец, как сопротивления для получения автоматического смещения.

В любительских конструкциях индивидуального пользования (маломощных), как правило, удастся обойтись без проволочных сопротивлений.

Для массового применения выпускаются нашей промышленностью **постоянные непроволочные сопротивления** типа ВС (высокостабильные), УЛМ (углеродистые, лакированные, малогабаритные) и МЛТ (металлизированные, лакированные, теплостойкие).

Сопротивление типа ВС (рис. 137, а) представляет собой керамический стержень, на который наносится слой углерода. К торцам стержня крепятся выводные проводники для впаивания сопротивления в схему. Сопротивления ВС рассчитаны на различные мощности рассеивания: 0,25; 0,5; 1; 2 и до 100 вт. Изготавливаются они на величины от 27 ом до 10 Мом. Шкала номинальных значений сопротивлений ВС приведена в табл. 8. Номинальная величина сопротивления обозначается на его корпусе.

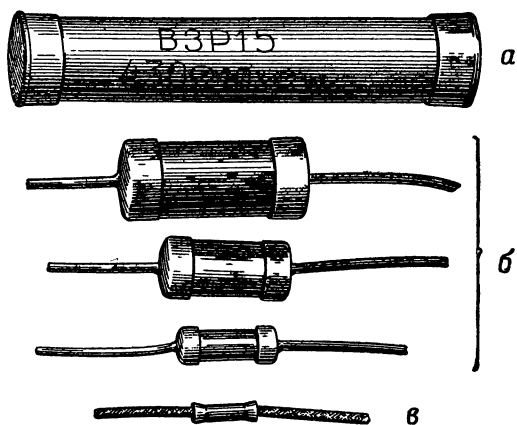


Рис. 137. Постоянные непроволочные сопротивления:

а — типа ВС; б — типа МЛТ (МЛТ-2, МЛТ-1, МЛТ-9, 8); в — типа УЛМ

**Номинальные величины постоянных непроволочных сопротивлений,
выпускаемых промышленностью**

Величины сопротивлений (Ом) при допуске			Величины сопротивлений (Ом) при допуске			Величины сопротивлений (Мом) при допуске		
±20%	±10%	±5%	±20%	±10%	±5%	±20%	±10%	±5%
10	10	10	1 000	1 000	1 000	0,1	0,1	0,1
		11			1 100			0,11
	12	12		1 200	1 200		0,12	0,12
		13			1 300			0,13
15	15	15	1 500	1 500	1 500	0,15	0,15	0,15
		16			1 600			0,16
	18	18	1 800	1 800	1 800		0,18	0,18
		20			2 000			0,2
22	22	22	2 200	2 200	2 200	0,22	0,22	0,22
		24			2 400			0,24
	27	27		2 700	2 700		0,27	0,27
		30			3 000			0,3
33	33	33	3 300	3 300	3 300	0,33	0,33	0,33
		36			3 600			0,36
	39	39		3 900	3 900		0,39	0,39
		43			4 300			0,43
47	47	47	4 700	4 700	4 700	0,47	0,47	0,47
		51			5 100			0,51
	56	56		5 600	5 600		0,56	0,56
		62			6 200			0,62
68	68	68	6 800	6 800	6 800	0,68	0,68	0,68
		75			7 500			0,75
	82	82		8 200	8 200		0,82	0,82
		91			9 100			0,91
100	100	100	10 000	10 000	10 000	1,0	1,0	1,0
		110			11 000			1,1
	120	120		12 000	12 000		1,2	1,2
		130			13 000			1,3
150	150	150	15 000	15 000	15 000	1,5	1,5	1,5
		160			16 000			1,6
	180	180		18 000	18 000		1,8	1,8
		200			20 000			2,0
220	220	220	22 000	22 000	22 000	2,2	2,2	2,2
		240			24 000			2,4
	270	270		27 000	27 000		2,7	2,7
		300			30 000			3,0
330	330	330	33 000	33 000	33 000	3,3	3,3	3,3
		360			36 000			3,6
	390	390		39 000	39 000		3,9	3,9
		430			43 000			4,3
470	470	470	47 000	47 000	47 000	4,7	4,7	4,7
		510			51 000			5,1
	560	560		56 000	56 000		5,6	5,6
		620			62 000			6,2
680	680	680	68 000	68 000	68 000	6,8	6,8	6,8
		750			75 000			7,5
	820	820		82 000	82 000		8,2	8,2
		910			91 000			9,1
						10,0	10,0	10,0

Указанный после величины сопротивления допуск (5, 10, 20%) означает, что истинная величина сопротивления может отличаться от обозначенной на нем номинальной величины в ту или другую сторону на 5, 10 или 20%. В большинстве случаев для любительских конструкций вполне достаточно точность величины сопротивления 20%. Большая точность желательна лишь для сопротивлений, создающих на сетках ламп напряжения смещения. Здесь следует подбирать сопротивления с допуском 10%.

Например, сопротивление ВС 82 $\text{ком} \pm 20\%$ может иметь величину 65,6—98,4 ком . И при этих двух значениях, одно из которых больше другого в полтора раза, аппарат будет работать нормально.

Сопротивление типа УЛМ (рис. 137, в) по конструкции повторяет в миниатюре сопротивление типа ВС. Длина сопротивления — 6,5 мм, диаметр — 2 мм. Сопротивления рассчитаны на мощность рассеивания 0,12 Вт.

Сопротивления УЛМ изготавливаются на номинальные значения 27 ом — 1 Мом . Промежуточные значения соответствуют приведенным в табл. 8. Наибольшее значение напряжения на выводах сопротивления 100 В независимо от рассеиваемой мощности.

Сопротивления выпускаются трех классов точности с допуском отклонения величины сопротивления от номинального значения в ± 5 , 10 и 20%.

Сопротивления УЛМ применяются с полупроводниковыми приборами, а также в случаях, когда особенно важно получить малые габариты аппаратуры, например на сверхвысоких частотах или со сверхминиатюрными электронными лампами.

Сопротивление типа МЛТ (рис. 137, б) представляет собой керамический цилиндр, на поверхность которого методом распыления в вакууме нанесена тончайшая металлическая пленка. После нарезки спирали на сопротивлении проводящий слой удлиняется и сужается до получения необходимой величины сопротивления.

В зависимости от номинальной мощности сопротивления МЛТ изготавливаются трех видов: МЛТ-0,5; МЛТ-1 и МЛТ-2 соответственно на мощности 0,5; 1 и 2 Вт и весом 1; 2 и 3,5 г.

Сопротивления МЛТ-0,5 выпускаются на номинальные значения 100 ом — 5,1 Мом , а МЛТ-1 и МЛТ-2 — на значения 100 ом — 10 Мом .

В ряде мест имеются в продаже сопротивления выпуска прошлых лет, и радиолюбители пользуются ими. Эти сопротивления типа ТО — тонкопленочные опрессованные.

Сопротивления типа ТО состоят из запрессованной в пластмассу стеклянной трубки, на которую нанесен слой специальной сажи с бакелитовой смолой.

Под влиянием времени, высокой температуры или перегрузки величина сопротивлений ТО значительно изменяется. Поэтому надо избегать их нагревания при пайке, а также превышения нагрузки сверх их номинальной мощности. Ставить в аппаратуру эти сопро-

тивления желательно только после проверки омметром их истинной величины.

Сопrotивления ТO выпускались на мощности 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 *вт*.

Для обозначения номинальной величины сопротивлений ТO применен цветной код. Величину сопротивления по цветному коду узнают так (рис. 138): цвет окраски всего корпуса (1) или первого от края пояска (при трех поясках) обозначает первую цифру величины сопротивления; цвет пояска на конце (2) или цвет второго пояска при трех поясках указывает вторую цифру; цвет точки или пояска посередине корпуса (3) или цвет третьего пояска указывает число нулей после цифр.

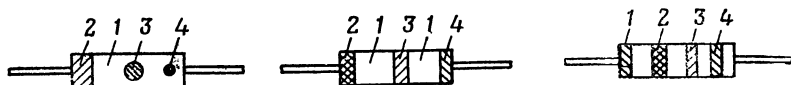


Рис. 138. Способы обозначения величины сопротивления типа ТO цветным кодом

Значения цветов в этой системе обозначения следующие: коричневый — 1, красный — 2, оранжевый — 3, желтый — 4, зеленый — 5, голубой (или синий) — 6, фиолетовый — 7, серый — 8, белый — 9, черный — 0 (для второй цифры).

Точка или поясок золотого цвета, нанесенные на свободном от цветных поясков конце корпуса (4), означают допуск $\pm 5\%$, поясок серебряного цвета — допуск $\pm 10\%$, отсутствие поясков — допуск $\pm 20\%$.

Основные данные постоянных непроволочных сопротивлений приведены в табл. 9.

Таблица 9

Основные данные постоянных непроволочных сопротивлений

Марка сопротивления	Мощность рассеивания, <i>вт</i>	Пределы номинальных значений		Размер, <i>мм</i>	
		наименьший <i>ом</i>	наибольший <i>Мом</i>	длина	диаметр
УЛМ	0,12	27	1,0	6,5	2
BC-0,25	0,25	27	5,1	17,5	5,4
BC-0,5	0,5	27	10	27,5	5,4
BC-1	1,0	47	10	31	7,2
BC-2	2,0	47	10	51	9,5
BC-5	5,0	47	10	75	17
BC-10	10	75	10	120	27
МЛТ-0,5	0,5	100	5,1	10,4	3,8
МЛТ-1	1,0	100	10	12,5	6,2
МЛТ-2	2,0	100	10	18	8,2
ТО-0,25	0,25	300	10	16	4,8
ТО-0,75	0,75	750	3	32	6,5
ТО-1,5	1,5	1000	2	45	9

Переменные непроволочные сопротивления выпускаются нескольких типов, различающихся допустимыми мощностями рассеивания, габаритами и характером изменения величины сопротивления в зависимости от угла поворота оси.

По характеру изменения величины сопротивления (в зависимости от угла поворота оси) разделяются на линейные, логарифмические и показательные.

У линейных сопротивлений величина введенной части сопротивления пропорциональна углу поворота оси. Обозначается линейный тип сопротивлений буквой А. Применяются линейные сопротивления в измерительных и специальных схемах.

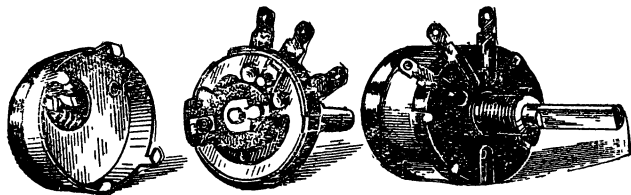


Рис. 139. Переменное сопротивление с выключателем (устройство и общий вид)

Сопротивления с логарифмическим законом изменения величины дают при повороте на одинаковый угол одинаковое изменение величины в логарифмических единицах — децибел ах. Этим достигается, например, равномерное на слух изменение громкости при регулировании ее подобным сопротивлением. Обозначаются логарифмические сопротивления буквой Б.

Сопротивления с показательным законом, обозначаемые буквой В, изменяют свою величину по показательному закону, т. е. сначала медленно, а затем все быстрее. Применяются они для регулирования тона воспроизведения.

Переменные непроволочные сопротивления типа ВК и ТК состоят из дужки изоляционного материала, на которую нанесен графитовый проводящий слой, и прижимаемой к этой дужке контактной пружины. Величина сопротивления определяется длиной включенного слоя. Изменение сопротивления достигается передвижением контактной пружины вдоль проводящего слоя. Это происходит при поворачивании оси и скрепленной с нею изоляционной планки, к которой приделана контактная пружина.

Сопротивление ТК, показанное на рис. 139, отличается от сопротивления ВК наличием выключателя. При повороте ручки сопротивления до отказа влево контакты выключателя размыкаются и отключают питание от приемника или усилителя.

Сопротивления ВК и ТК выпускаются на величины 2,5 ком — 7,5 Мом.

Мощность рассеивания линейных сопротивлений — 0,5 вт, логарифмических — 0,2 вт и показательных — 0,4 вт при полностью введенных сопротивлениях.

Сопротивления типа СП более компактны и мощны, чем сопротивления ВК и ТК. Они выпускаются одинарные и двойные — на одной оси два одинаковых сопротивления. Одинарные сопротивления СП имеют диаметр 29 мм и глубину 15 мм. Линейные сопротивления выпускаются на величины 470 ом — 4,7 Мом с мощностью рассеивания 1 Вт или 2 Вт, логарифмические и показательные сопротивления — на величины 22 ком — 2,2 Мом с мощностью рассеивания 0,5 Вт или 1 Вт. Выключатели на сопротивления СП не ставятся.

Сопротивления типа СПО-0,5 отличаются большой стабильностью и малыми размерами. Мощность рассеивания сопротивления до 0,5 Вт. Зависимость величины сопротивления от угла поворота оси — линейная, так как вся дужка сопротивления спрессована из его проводящей массы. Этим и объясняется название сопротивления — переменное объемное.

Сопротивление имеет диаметр меньше 16 мм и глубину с выводами 16 мм. Вес сопротивления не более 8 г. Выпускаются сопротивления на величины 100 ом — 1 Мом. Предназначаются они для особо компактных приборов с напряжениями не выше 250 В, например для приборов на полупроводниках.

Двухваттные сопротивления СПО-2 для радиолюбителей особых преимуществ перед сопротивлениями СП не имеют.

Когда бывают необходимы переменные сопротивления на большую мощность рассеивания или на меньшую величину сопротивления, чем можно получить у непроволочных сопротивлений, употребляются проволочные переменные сопротивления, у которых вместо графитового слоя на дужке имеется обмотка из провода с высоким удельным сопротивлением.

Конденсаторы

В электронной аппаратуре применяется большое количество типов конденсаторов, имеющих самое различное назначение.

Конденсаторы бывают постоянной емкости, переменной емкости и подстроечные (полупеременные).

Конденсаторы постоянной емкости в зависимости от типа диэлектрика и конструкции подразделяются на бумажные, металлобумажные, пленочные, слюдяные, керамические, электролитические и др.

Конденсаторы переменной емкости предназначаются в основном для изменения собственной частоты колебательных контуров, т. е. как элемент настройки приемников. Выпускаются эти конденсаторы одиночными и (чаще) в виде блоков из нескольких (обычно двух—трех) конденсаторов, имеющих общую ось и управляемых одной ручкой (рис. 140). Современные конденсаторы переменной емкости изготавливаются только с воздушным диэлектриком; они практически не имеют потерь и не ухудшают качества контура, чем выгодно отличаются от применявшихся раньше конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком.

Конденсаторы переменной емкости, выпускаемые для всеволновых приемников, имеют начальную емкость 16—20 пф и конечную — 450—520 пф, для коротковолновых приемников применяются конденсаторы с емкостью от 10 пф до 100 пф, для приемников метровых волн — от 7 пф до 30 пф.

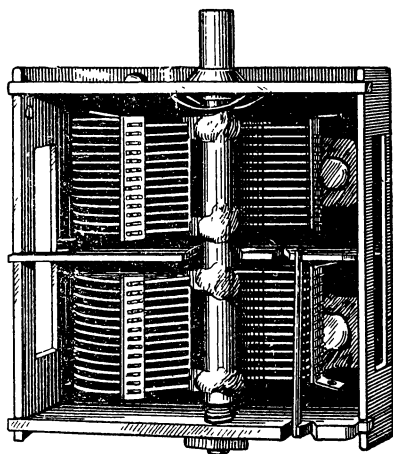


Рис. 140. Блок переменных конденсаторов

Подстроечные конденсаторы предназначены для подстройки частоты контуров в процессе регулировки радиоприемника. Поэтому они в отличие от переменных не имеют шариковых подшипников и выведенных наружу ручек управления.

Наибольшее применение из таких конденсаторов получили конденсаторы КПК (конденсаторы подстроечные керамические), состоящие из керамического статора и ротора с нанесенными на них металлическими обкладками (рис. 141). Они безотказно служат в условиях повышенной влажности (при постоянном напряжении до 500 в) и сохраняют свою емкость при тряске.

Производятся три типа конденсаторов КПК: КПК-1, КПК-2, КПК-3. Размеры и емкости этих конденсаторов приведены в табл. 10,

Таблица 10

Данные конденсаторов типа КПК

Тип конденсатора	Габариты, мм			Емкость, пф	
	длина	ширина	высота	начальная	конечная
КПК-1	44	18	12	2 4 6 8	7 15 25 30
КПК-2	41	33	9	6 10	60 100
КПК-3	54	54	13,5	25	150

В качестве подстроечного конденсатора емкостью в несколько пикофард в радиоприемниках часто употребляют такую конструк-

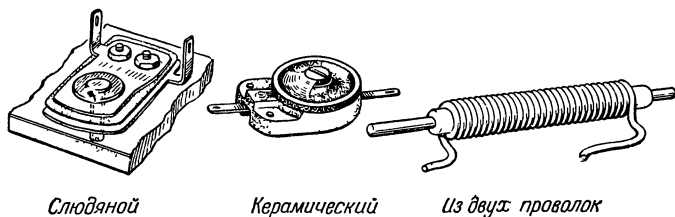


Рис. 141. Подстроечные конденсаторы: слюдяной, керамический, из двух проволок

цию: на изолированный провод на отрезке в 1—2 см навивают виток к витку другой провод (см. рис. 141). Емкость такого конденсатора регулируется навиванием большего или меньшего количества витков наружного провода.

Конденсаторы постоянной емкости имеют наибольшее количество типов. К ним относятся бумажные, металлобумажные, пленочные, слюдяные, керамические и др.

Бумажные конденсаторы называются так потому, что диэлектриком в них служит специальная (конденсаторная) бумага, разделяющая две полосы металлической фольги (алюминиевой или оловянной), служащие обкладками конденсатора (рис. 142). Бумажные конденсаторы широко применяются в массовой аппаратуре там, где требуются конденсаторы относительно большой емкости (более 1000 пф). Однако наибольшее распространение получили конденсаторы емкостью 0,01—1 мкф; при меньших емкостях чаще применяются слюдяные или керамические, а при больших емкостях — электролитические конденсаторы.

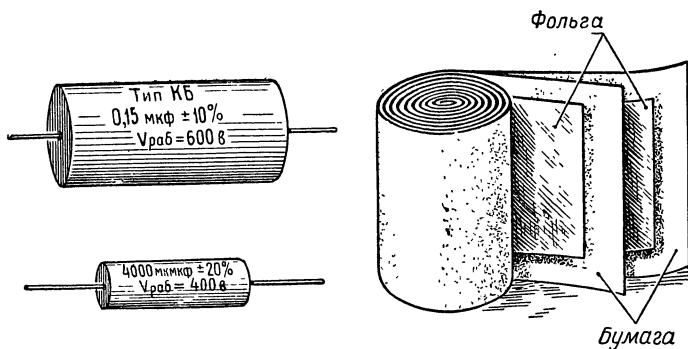


Рис. 142. Бумажный конденсатор и его устройство

По вносимым потерям бумажные конденсаторы во много раз хуже керамических и слюдяных, поэтому они и не применяются в цепях контуров. В основном бумажные конденсаторы исполь-

зуются на низких (звуковых) частотах. На высоких частотах они используются в качестве блокировочных и фильтровых.

Чаще других в радиолюбительской практике применяются бумажные конденсаторы типа БМ, КБ, КБГ-И, КБГ-МП, КБГ-М.

Бумажные малогабаритные конденсаторы типа БМ предназначены для работы в электронной аппаратуре при напряжении до 100 в. Конденсаторы емкостью 1000, 1500, 2200, 3300, 4700, 5100, 6800 и 9100 пф имеют вид цилиндра длиной 11 мм, диаметром 5 мм и весом не больше 0,6 г. Конденсаторы емкостью 0,01; 0,015; 0,02;

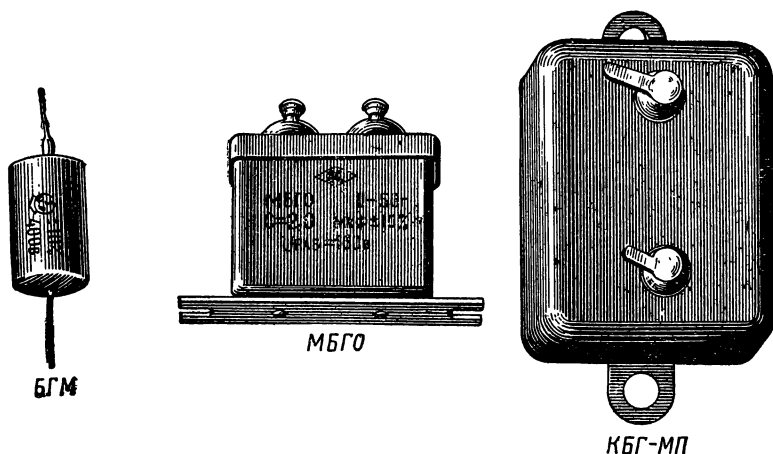


Рис. 143. Конденсаторы бумажные герметизированные

0,03; 0,05 мкф имеют длину 14,5 мм, диаметр 7,5 мм и вес не более 1,5 г. Конденсаторы могут работать при температуре от -60° до $+70^{\circ}$ С, при этом сопротивление изоляции конденсаторов не меньше 200 Мом. При применении конденсаторов в цепях переменного тока напряжение на них не должно превышать 60 в. Выводы конденсаторов имеют длину по 26 мм; припаивать конденсатор можно на расстоянии не менее 5 мм от его торца, чтобы не повредить легкоплавкую изоляцию выводов.

Бумажные конденсаторы типа КБ предназначены для рабочих напряжений 200, 400 и 600 в. Выпускаются конденсаторы емкостью 0,01—0,5 мкф. В зависимости от рабочего напряжения и емкости конденсаторы бывают разных размеров в виде бумажных цилиндров диаметром от 14 до 32 мм и длиной 37 или 57 мм.

Конденсаторы типа КБГ (конденсаторы бумажные герметизированные) изготавливаются четырех конструкций: КБГ-И — в цилиндрическом керамическом корпусе с жестяными торцами; КБГ-М — в металлическом цилиндрическом корпусе со стеклянными или керамическими изоляторами; КБГ-МП — в металлическом прямоугольном низком корпусе со стеклянными или керамическими изоляторами и с крепежными ушками; КБГ-МН — такой же, как КБГ-МП,

но с высоким корпусом и без крепежных ушек (рис. 143). Последние два вида конденсаторов могут состоять из одной, двух или трех секций — самостоятельных конденсаторов. В трехсекционном конденсаторе три вывода по одному от каждого конденсатора выведены через изоляторы, а остальные соединены с корпусом. В двухсекционном конденсаторе общий вывод от двух секций проходит через изолятор или подается на корпус конденсатора.

Одиночные конденсаторы КБГ всех видов могут быть с двумя изолированными выводами или с одним выводом изолированным, а с другим, соединенным с корпусом. Конденсаторы КБГ с выводом на корпусе применяются только в том случае, если по схеме один из этих выводов должен заземляться.

Конденсаторы КБГ изготавливаются на рабочие напряжения до 1500 в. Основные данные низковольтных конденсаторов КБГ приведены в табл. 11.

Таблица 11

Основные данные бумажных герметизированных конденсаторов КБГ (низковольтных)

Емкость	Рабочее напряжение, в	Размеры ¹ (мм) и вес (г) конденсаторов	
		КБГ-И	КБГ-М
2200 пф 3300 пф	200	$D - 7, \quad l - 18, \quad p - 3$	—
4700 пф	200	$D - 7, \quad l - 21, \quad p - 3,5$	—
0,015 мкф	400	$D - 9,2, \quad l - 25, \quad p - 7$	—
0,02 мкф	200	$D - 9,2, \quad l - 25, \quad p - 7$	—
0,025 мкф	200	$D - 9,2, \quad l - 25, \quad p - 7$	—
0,03 мкф	200 400	$D - 9,2, \quad l - 25, \quad p - 7$ $D - 13,4, \quad l - 25, \quad p - 12$	— —
0,04 мкф	200 400	$D - 13,4, \quad l - 25, \quad p - 12$ $D - 15,4, \quad l - 25, \quad p - 16$	$D - 10, \quad l - 38, \quad p - 15$ —
0,05 мкф 0,07 мкф	200 200	$D - 13,4, \quad l - 25, \quad p - 12$ $D - 13,4, \quad l - 25, \quad p - 12$	$D - 10, \quad l - 38, \quad p - 15$ $D - 10, \quad l - 38, \quad p - 15$
0,05 мкф	400	$D - 15,4, \quad l - 25, \quad p - 16$	—
0,07 мкф	400	—	$D - 14, \quad l - 45, \quad p - 30$
0,1 мкф	200 400	$D - 15,4, \quad l - 25, \quad p - 16$ —	— $D - 14, \quad l - 45, \quad p - 30$

¹ D — диаметр, l — длина, p — вес.

Емкость	Рабочее напряжение, в	Размеры (мм) и вес (г) конденсаторов	
0,15 мкф	400	—	$D - 14, l - 45, p - 30$
0,2 мкф	200	—	$D - 14, l - 45, p - 30$
0,2 мкф	400	—	$D - 17, l - 50, p - 37$
0,25 мкф	200	—	$D - 14, l - 45, p - 30$
0,25	400	КБГ-МП	КБГ-МН
		$46 \times 26 \times 18, p - 55$	—
0,5	200	$46 \times 26 \times 22, p - 75$	—
1,0	200	$46 \times 36 \times 22, p - 100$	$36 \times 21 \times 60, p - 115$
	400	—	$49 \times 29 \times 60, p - 160$
2,0	200	$51 \times 51 \times 25, p - 150$	$49 \times 29 \times 60, p - 160$
	400	—	$49 \times 34 \times 80, p - 250$
4,0	200	—	$49 \times 34 \times 80, p - 250$
	400	—	$69 \times 39 \times 95, p - 420$
6,0	200	—	$69 \times 39 \times 95, p - 420$
	400	—	$69 \times 39 \times 110, p - 560$
8,0	200	—	$69 \times 39 \times 95, p - 420$
	400	—	$69 \times 64 \times 110, p - 750$
10	200	$69 \times 39 \times 110, p - 560$	—

Металлобумажные герметизированные конденсаторы типа МБГ отличаются от бумажных способом образования пластин. Если в бумажном конденсаторе роль пластин выполняла тонкая металлическая фольга, то в металлобумажном пластинами является тонкий слой металла, нанесенный на изоляционной бумаге при распылении его в вакууме. Обкладки получаются очень плотно соприкасающимися с бумагой, конденсатор — более компактным.

Благодаря очень малой толщине проводящих пластин металлобумажные конденсаторы обладают ценным свойством самовосстановления. В момент пробоя конденсатора проводящие слои с обеих сторон бумаги около места пробоя ее обгорают, и работоспособность конденсатора восстанавливается.

Выпускаются конденсаторы МБГ двух подтипов: МБГО (КМБГ) с однослойной изоляцией на напряжения 160—600 в и емкостями 0,25—30 мкф и МБГП с двумя слоями бумаги на напряжения 200—1500 в и емкостями 0,1—25 мкф. Конденсаторы обоих подтипов выпускаются в прямоугольных металлических корпусах без

крепления. Конденсаторы МБГП при равной емкости тяжелее, больше и дороже, чем соответствующие конденсаторы МБГО.

Металлобумажные малогабаритные конденсаторы типа МБМ выпускаются для малогабаритной аппаратуры на рабочее напряжение 160 в и емкостью 0,05—1 мкф. По конструкции конденсатор МБМ — однослойный, свернутый в цилиндр и помещенный в тонкостенную алюминиевую трубку. Такие конденсаторы намного меньше и легче, чем соответствующие конденсаторы МБГО. При применении конденсаторов в цепях переменного тока напряжение на них не должно превышать 100 в. Припаивать конденсатор можно на расстоянии не менее 5 мм от его торца.

Пленочные конденсаторы предназначаются для работы в цепях низкой частоты и невысоких радиочастот (до сотен килогерц). Основное применение они находят в аппаратуре высокочастотного уплотнения в качестве контурных и разделительных конденсаторов. Они обладают малыми потерями, большим сопротивлением изоляции (до 50 000 Мом) и хорошей стабильностью. В соответствии с назначением пленочные конденсаторы выпускаются высоких классов точности, что определяет их относительно высокую стоимость.

Диэлектриком в пленочных конденсаторах служит тонкая пленка стирофлекса, полистирола или фторопласта.

Радиолюбителям, особенно при использовании полупроводниковых приборов, можно рекомендовать конденсаторы типа ПМ — полистироловые малогабаритные емкостью 100—1000 пф, на рабочее напряжение 60 в. Эти конденсаторы хорошо монтируются с сопротивлениями УЛМ, имеют допуски по емкости 10 и 20% и дешевле слюдяных.

Слюдяные конденсаторы выпускаются двух типов: КСО — слюдяные, опрессованные пластмассой, и СГМ — герметизированные, в керамических корпусах, малогабаритные. Используются они в цепях высокой частоты, так как имеют очень небольшие потери. Конденсаторы КСО подразделяются по температурному коэффициенту на четыре группы (А, Б, В, Г), имеющие следующие температурные коэффициенты изменения емкости на 1°С: А — произвольный; Б — $\pm 200 \cdot 10^{-6}$; В — $\pm 100 \cdot 10^{-6}$; Г — $\pm 50 \cdot 10^{-6}$. Конденсаторы СГМ выпускаются групп Б и Г. Конденсаторы группы Г обоих типов могут применяться в качестве контурных.

Конденсаторы выпускаются на рабочие напряжения 250 в — 1,5 кВ (СГМ) или до 7 кВ (КСО) и на разные емкости: КСО — от 51 до 50 000 пф, СГМ — от 100 до 10 000 пф. Промежуточные значения емкостей внутри этих пределов соответствуют шкале номинальных значений постоянных неперывочных сопротивлений (см. табл. 8).

В зависимости от величины рабочего напряжения и емкости выпускаются четыре размера конденсаторов СГМ и 13 размеров конденсаторов КСО. Все параметры конденсаторов печатаются на их корпусах. Например, КСО-1-Г-110-0 означает: конденсатор слюдяной, опрессованный, первого (меньшего) размера, группы Г — с наи-

меньшей температурной зависимостью, величиной емкости 110 пф, нулевого класса точности (допуск по емкости $\pm 2\%$).

Керамические конденсаторы постоянной емкости (рис. 144) применяются в контурах на всех частотах, так как они после воздушных конденсаторов имеют самые малые потери. Эти конденсаторы представляют собой керамическую трубку или диск, на стороны которых нанесены металлические обкладки; к обкладкам припаяются выводные проводники. Керамические конденсаторы выпускаются емкостью 1—750 пф на рабочее напряжение постоянного тока до 500 в, а высокочастотные конденсаторы — на напряжение до 250 в.

Шкала номинальных значений емкостей керамических конденсаторов составлена следующим образом:

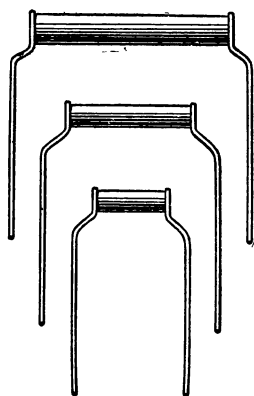


Рис. 144. Керамические конденсаторы постоянной емкости

1—8 пф через 0,5 пф;
8—13 пф через 1 пф;
15 пф;
16—24 пф через 2 пф;
24—39 пф через 3 пф;
39—51 пф через 4 пф;
56, 62, 68, 75, 82, 91, 100 пф;
100—160 пф через 10 пф;
160—240 пф через 20 пф;
240—390 пф через 30 пф;
390—510 пф через 40 пф;
560, 620, 680, 750 пф.

В контурах рекомендуется использовать конденсаторы голубого или серого цвета (имеется в виду окраска керамических конденсаторов отечественного производства), емкость которых мало зависит от температуры. Номинальная емкость и допуск емкости керамического конденсатора указываются на его корпусе.

Электролитические конденсаторы широко применяются в радио-технической и электронной аппаратуре, особенно в фильтрах выпрямителей, в блокировочных и развязывающих цепях низкой частоты, а в усилителях — на полупроводниковых триодах и в качестве переходных. Крупным преимуществом электролитических конденсаторов перед бумажными является возможность получения большой емкости при малых размерах и весе, а также дешевизна.

Электролитический конденсатор (рис. 145) представляет собой две алюминиевые ленты с пористой прокладкой между ними, пропитанной электролитом. Изолятором между обкладками конденсатора служит слой оксида (закиси алюминия), образующийся на одной из алюминиевых лент при пропускании постоянного тока через заготовку конденсатора. Оксидная пленка имеет толщину всего в несколько микрон — в этом секрет большой емкости на единицу площади обкладок.

Одной обкладкой конденсатора служит алюминиевая фольга,

на которой образован слой оксида, а другой — прикасающийся к оксиду электролит. Вторая алюминиевая лента используется лишь для контакта с электролитом. Наличие электролита — обязательное условие работы конденсатора, так как без электролита слой оксида разрушается. Оксидный слой обладает односторонней проводимостью, поэтому при включении электролитического конденсатора надо соблюдать указанную на нем полярность; по этой же причине электролитический конденсатор нельзя включать в цепь с переменным напряжением, его можно включать только в цепь с постоянным или пульсирующим напряжением.

Электролитические конденсаторы выпускаются с номинальными значениями емкостей 0,5—2000 мкф на рабочие напряжения 4—500 в. Допуск по емкости — от +50% до —20%.

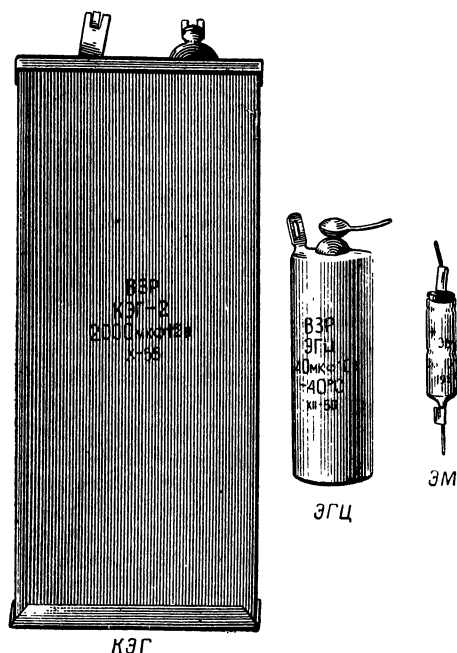


Рис. 145. Электролитические конденсаторы КЭГ, ЭГЦ и ЭМ

Обычные электролитические конденсаторы могут работать при температурах от -40° до $+60^{\circ}$ С. Выпускаются также специальные электролитические конденсаторы с индексом ОМ — особо морозостойкие, у которых электролит не замерзает до -60° С.

Недостатками электролитических конденсаторов являются большой ток утечки вследствие невысокого сопротивления оксидного слоя, изменение емкости от температуры и старение, связанное с высыханием электролита. Последний недостаток значительно

ослабляется применением герметизации электролитических конденсаторов. Часто вместо герметизированных конденсаторов ставят в схему электролитические конденсаторы с большим запасом по емкости; тогда и после высыхания электролита (через много лет) уменьшенной вдвое емкости хватит для нормальной работы схемы.

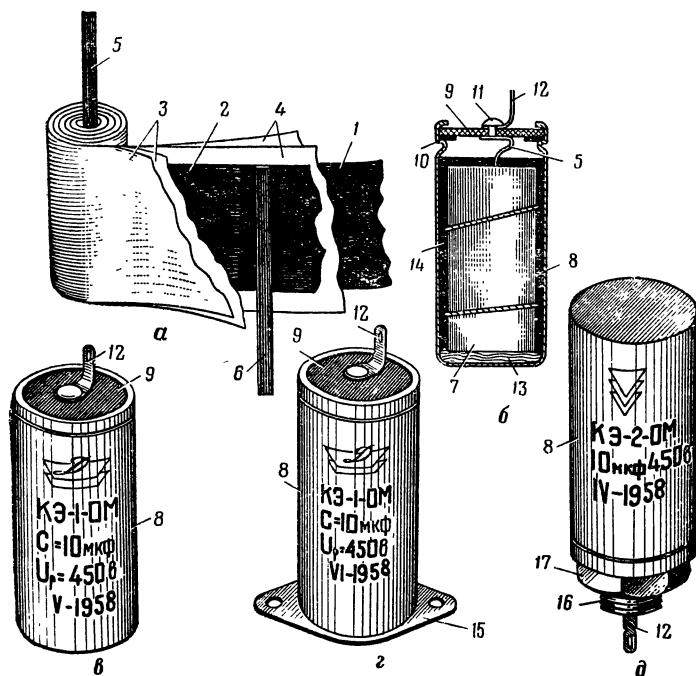


Рис. 146. Электролитические конденсаторы КЭ:

а — устройство секции; *б* — разрез конденсатора КЭ-1; *в* — общий вид конденсатора КЭ-2; *г* — общий вид конденсатора КЭ-3; 1 и 2 — алюминиевая фольга; 3 и 4 — бумага; 5 и 6 — выводы; 7 — бумажная обертка; 8 — алюминиевый корпус; 9 — текстолитовая крышка; 10 — уплотняющее резиновое кольцо; 11 — заклепка; 12 — вывод анода; 13 — бумажные прокладки; 14 — заливка компаундом; 15 — фланец для крепления к панели; 16 — втулка с резьбой из пластмассы; 17 — гайка для крепления

Нашей промышленностью выпускаются электролитические конденсаторы следующих типов: КЭ — простой; КЭГ и ЭГЦ — герметизированные; ЭМ — малогабаритный.

Конденсаторы КЭ бывают трех подтипов: КЭ-1 — в цилиндрическом корпусе без крепления; КЭ-2 — с креплением широкой гайкой; КЭ-3 — в изоляционном кожухе (рис. 146). У конденсаторов КЭ-1 и КЭ-2 минусовым выводом является корпус конденсатора; их удобно монтировать на металлических шасси ламповых радиоприемников. Низковольтные конденсаторы КЭ-3 могут монтироваться на своих выводах или дополнительно приклеиваться к мон-

тажным пластинам конструкций на полупроводниковых электронных приборах.

Электролитические малогабаритные конденсаторы ЭМ (см. рис. 145) специально предназначены для малогабаритной аппаратуры, особенно на полупроводниковых электронных приборах. По габаритам они примерно соответствуют полуваттным сопротивлениям ВС и могут крепиться за выводные провода.

Конденсаторы ЭМ выпускаются только низковольтные — на напряжения 4—60 в и емкостью 0,5—25,0 мкф с допуском $+100 \div -0\%$.

Дроссели

Дроссели высокой частоты применяются для преграждения пути токам высокой частоты. Дроссель представляет собой катушку специальной конструкции с малой собственной емкостью. Для уменьшения собственной емкости дроссели ультракоротковолнового и

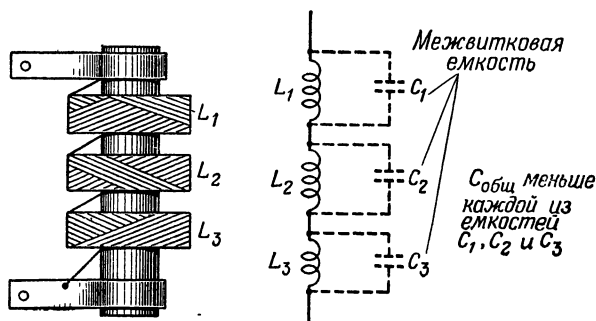


Рис. 147. Дроссель высокой частоты

коротковолнового диапазонов наматываются в один слой так называемым принудительным шагом. Диаметр каркаса берется 3—10 мм. Длина намотки делается в три — пять раз больше диаметра каркаса.

Индуктивность дросселей ультракоротковолнового диапазона составляет примерно 10 мкгн, коротковолнового — до 500 мкгн, диапазонов средних и длинных волн — 20—50 мгн. Наматываются такие дроссели на секционированном каркасе или делается многослойная намотка типа «универсаль» из нескольких секций (рис. 147).

Для преграждения пути токам низкой частоты применяются **дроссели низкой частоты**. Мы уже знакомы с действием дросселя в фильтре выпрямителя. Там он преграждает путь току с частотой пульсаций выпрямителя 50 или 100 гц и почти беспрепятственно пропускает постоянный ток.

В усилителях низкой частоты бывает необходимо получить большое сопротивление для тока звуковой частоты и одновременно малое сопротивление для постоянного тока. Таким сопротивлением

является дроссель низкой частоты. Он представляет собой катушку с большим количеством витков провода на стальном сердечнике (рис. 148).

Обмотки дросселей низкой частоты состоят из большого количества витков — до десятка тысяч. Сечение сердечников, применяемых для дросселей низкой частоты, берется равным от 0,3 до 2—3 см². Индуктивность дросселя низкой частоты может достигать нескольких десятков генри.

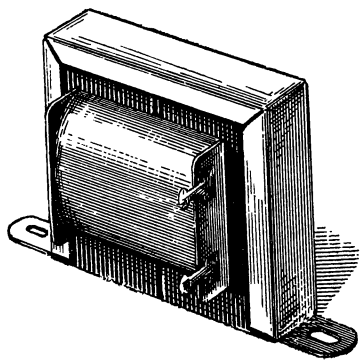


Рис. 148. Дроссель низкой частоты

Выходные трансформаторы

Кроме силовых трансформаторов, в радиоприемниках и усилителях употребляются выходные, переходные и входные (в усилителях низкой частоты) трансформаторы.

Выходные трансформаторы применяются для согласования сопротивления громкоговорителя с выходным сопротивлением оконечного электронного прибора, чтобы можно было получить

от выходного каскада большую мощность. Наибольшую мощность электронный прибор отдает только в том случае, если его нагрузка имеет сопротивление, оптимальное для данного прибора. В справочниках по радиолампам оптимальная нагрузка в анодной цепи лампы обозначается обычно R_a или $R_{a, \text{опт}}$.

Оптимальная нагрузка выходных низкочастотных ламп составляет обычно несколько тысяч омов, а полупроводниковых триодов — несколько десятков или сотен омов; сопротивления же звуковых катушек современных динамических громкоговорителей равны нескольким омам. Если громкоговоритель с такой низкоомной звуковой катушкой включить прямо в выходную цепь электронного прибора, то только маленькая доля мощности этой цепи будет полезно использоваться в громкоговорителе, а вся остальная мощность будет тратиться на нагревание самого электронного прибора.

При включении же, например, в анодную цепь лампы понижающего трансформатора, к выходной обмотке которого подключен громкоговоритель, положение резко меняется. Трансформатор, понижая напряжение, действующее в анодной цепи лампы, в то же время как бы «повышает» сопротивление, подключенное к анодной цепи. Если коэффициент трансформации выходного трансформатора равен 20:1, т. е. во вторичной (выходной) обмотке в 20 раз меньше витков, чем в первичной (анодной), то напряжение, подводимое к громкоговорителю, будет в 20 раз меньше действующего на аноде лампы, а сопротивление, «ощущаемое» лампой, станет в 400 раз больше сопротивления обмотки громкоговорителя, т. е. возрастет в $20 \cdot 20 = 20^2$ раз.

Расчет выходного трансформатора сложен для начинающего

радиолюбителя, поэтому в табл. 12 приведены данные обмоток выходных трансформаторов для наиболее употребительных выходных ламп и громкоговорителей.

Таблица 12

Количество витков во вторичных обмотках выходных трансформаторов при первичных обмотках 2400 витков

Сопротивление анодной нагрузки, <i>ком</i>	Сопротивление звуковой катушки динамического громкоговорителя, <i>ом</i>				
	1,7	2,8	3,4	4,0	5,5
	Количество витков вторичной обмотки				
2	78	100	110	120	140
2,5	70	90	100	107	126
3	63	82	90	98	115
4	55	71	79	80	100
4,5	52	67	74	76	90
5	49	64	71	76	89
5,5	47	60	67	72	85
8,5	38	49	53	58	69
10	35	45	50	53	63
15	28	36	40	44	52
32	20	25	28	30	35

Примечание. Для мощностей до 1 *вт* сечение сердечника должно быть 2,5—3 *см*², первичная обмотка наматывается проводом ПЭ диаметром 0,1—0,2 *мм*, вторичная — проводом ПЭ диаметром 0,6—0,7 *мм*. Для мощностей 1—3 *вт* сечение сердечника 4—5 *см*²; первичная обмотка наматывается проводом ПЭ диаметром 0,12—0,15 *мм*, вторичная — проводом ПЭ диаметром 0,7—0,9 *мм*.

Надо указать на особенность сборки сердечников выходных трансформаторов. Здесь, так же как и в дросселях фильтра, пластины сердечника собираются встык с зазором между пакетами пластин в 0,1—0,2 *мм*. Необходимо это потому, что при отсутствии зазора постоянный ток электронного прибора, проходящий через трансформатор, может слишком сильно намагнитить сердечник, вследствие чего индуктивность трансформатора уменьшится, а это приведет к ухудшению трансформирования нижних звуковых частот.

Согласующие междукаскадные трансформаторы

При ограниченном количестве каскадов усиления, особенно если при этом недостаточны питающие напряжения, желательно получить большое усиление от каждого каскада. В этом случае приходится применять согласующие междукаскадные трансформаторы. Такие требования обычно предъявляются к радиоприемникам батарейного, а не сетевого питания, особенно к работающим на полупроводниковых электронных приборах.

В схемах на вакуумных лампах, работающих без сеточных токов, входное сопротивление каскада весьма велико. Трансформаторы в этом случае применяются не для согласования сопротивлений, а для повышения напряжения на сетке следующей лампы.

Сечение стального сердечника междукаскадных трансформаторов низкой частоты обычно бывает 1—3 *см*². Первичные обмотки, включаемые в анодную цепь лампы, состоят из 3000—5000 витков

эмалированного провода диаметром 0,08—0,1 мм, вторичные обмотки — из 6000—20 000 витков того же провода.

Коэффициенты трансформации междукаскадных трансформаторов, т. е. отношение количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной обмотки, берутся в пределах от 1:2 до 1:5.

Казалось бы, что для большего усиления надо иметь большие коэффициенты трансформации. Однако при повышении коэффициента трансформации даже только до 1:4, 1:5 трансформаторы уже дают заметно худшее качество воспроизведения звука, чем трансформаторы с коэффициентом 1:2. Причина в том, что при очень большом количестве витков во вторичной обмотке ее собственная емкость становится настолько большой, что ухудшает трансформацию верхних звуковых частот, а уменьшать количество витков первичной обмотки нельзя: сопротивление ее для низших звуковых частот будет мало. Междукаскадный повышающий трансформатор, имеющий большое число витков тонкого провода и работающий при высоких напряжениях, ненадежен, и поэтому применять его в приемнике или усилителе не рекомендуется.

Применение переходных трансформаторов в сетевых приемниках нежелательно еще и потому, что при использовании междукаскадного трансформатора очень трудно избавиться от прослушивания фона переменного тока. Это объясняется тем, что магнитный поток силового трансформатора не весь замыкается по сердечнику. Часть потока (поток рассеивания) проходит в окружающем пространстве, пересекает витки обмотки междукаскадного трансформатора и наводит в нем переменное напряжение. Наведенное напряжение усиливается и, попадая в громкоговоритель, создает неприятное гудение.

Если оконечный каскад лампового усилителя низкой частоты работает с сеточными токами, то это значит, что данный каскад имеет сравнительно небольшое входное сопротивление. Для согласования предоконечного каскада с оконечным в этом случае применяют или достаточно мощный и низкоомный со стороны выхода предоконечный каскад (например, катодный повторитель), или согласующий переходный (понижающий) трансформатор. Такой трансформатор согласует высокое выходное сопротивление предоконечного каскада с более низким входным сопротивлением оконечного каскада, а при двухтактном выходном каскаде осуществляет переход с одноктактного на двухтактный каскад.

В конструкциях на транзисторах согласующие трансформаторы находят весьма широкое применение, так как выходные сопротивления каскадов на транзисторах значительно больше входных сопротивлений (за исключением схемы с общим коллектором).

Низкочастотные понижающие междукаскадные трансформаторы для транзисторов миниатюрнее, чем для ламп. Это объясняется тем, что сопротивления, которые приходится согласовывать, в сотни раз меньше, чем в ламповых схемах, а напряжения питания и токи — меньше в десятки раз. Следовательно, витков можно брать

намного меньше, провод тоньше, сечение сердечника меньше; при этом уменьшается и опасность разрушения провода от электрокоррозии, так как напряжения на трансформаторе действуют небольшие. Это позволяет делать малогабаритные низкочастотные трансформаторы на прессованных металлокерамических (оксиферовых) сердечниках (рис. 149).

В ламповых схемах усилителей высокой частоты высокочастотные трансформаторы предназначены не для согласования сопротивлений, а для того, чтобы обеспечить необходимую полосу пропускания усилителя или развязать от питающих напряжений анодную и сеточную цепи смежных ламп. В схемах на транзисторах даже самый первый усилитель высокой частоты уже потребляет в своей входной цепи мощность сигнала, и чтобы сохранить избиратель-

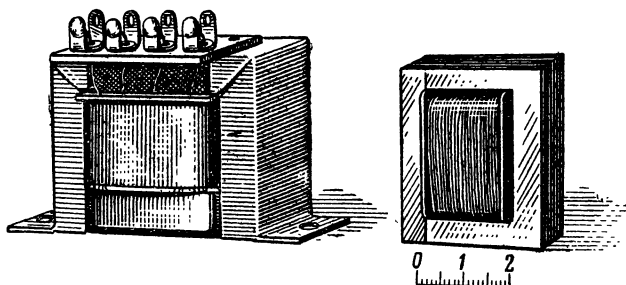


Рис. 149. Низкочастотные трансформаторы

ность контуров, необходимо транзисторы связывать с конгурами частично (чаще всего через понижающие трансформаторы высокой частоты).

Электродинамические громкоговорители

В настоящее время производятся громкоговорители двух типов: электродинамические и электромагнитные.

Электродинамический громкоговоритель, или «динамик», является в данное время единственным типом громкоговорителя, применяющимся в фабричных радиоприемниках сетевого и батарейного питания. Как громкоговоритель для радиотрансляционных точек он также постепенно вытесняет громкоговорители электромагнитного типа.

Электродинамические громкоговорители обладают значительно лучшим качеством звучания, чем все остальные системы громкоговорителей. Они дают естественный, малоискаженный звук, позволяя передавать большую полосу частот (70—7000 гц).

Звуковая мощность, которую может развить электродинамический громкоговоритель без заметных искажений, значительно больше, чем у других типов громкоговорителей, поэтому мощные громкоговорители делаются только электродинамической системы. К тому же такие громкоговорители устойчивы в эксплуатации и не требуют периодической регулировки.

Для работы электродинамических громкоговорителей необходимо сильное магнитное поле. Оно может быть создано сильными постоянными магнитами из специальных сплавов или электромагнитами. В первом случае громкоговоритель называется динамиком

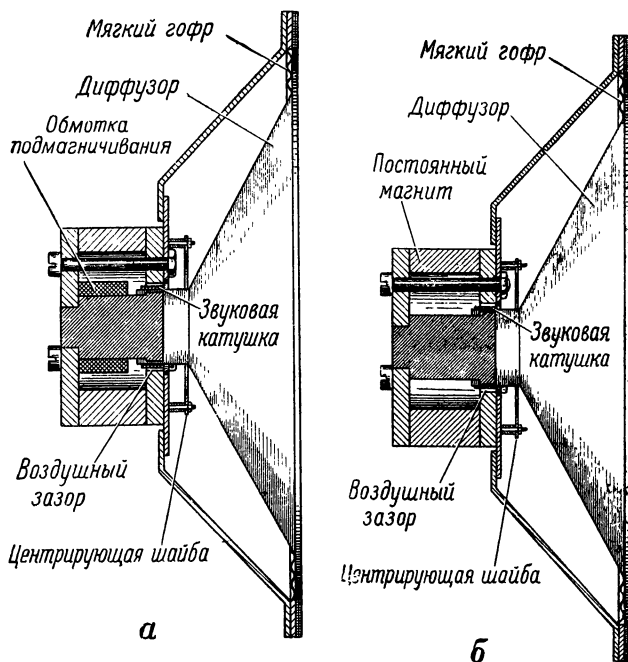


Рис. 150. Устройство электродинамических громкоговорителей:

а — с подмагничиванием; *б* — с постоянным магнитом

с постоянным магнитом, во втором — динамиком с подмагничиванием. Иногда устраивают комбинированные динамики, имеющие постоянный магнит и катушку подмагничивания, используемую как дроссель фильтра выпрямителя.

В последние годы исключительное распространение получили электродинамические громкоговорители с постоянными магнитами, так как они не потребляют мощности на подмагничивание и дают большую свободу в выборе схемы.

Устройство электродинамических громкоговорителей показано на рис. 150. Постоянный магнит из специальных сплавов или катушка подмагничивания электромагнита создает в воздушном зазоре магнитной системы сильное магнитное поле. В этом поле помещена легкая катушка (звуковая катушка), скрепленная с диффузором (конусом). Ток звуковой частоты, проходящий по звуковой катушке, создает свое переменное магнитное поле. Сила взаимодействия постоянного поля в зазоре с переменным полем звуковой катушки вызывает перемещение звуковой катушки вдоль зазора

Основные данные электродинамических громкоговорителей с постоянными магнитами

Тип	Назначение	Мощность, вт	Диапазон воспроиз- водимых частот, гц	Чувстви- тельность, дб	Звуковая катушка			Диаметр, мм
					сопроти- вление, ом	число витков	диаметр провода, мм	
ДГС ДГМ Байкал — Север	Для трансляционных сетей То же "	0,04 0,15 0,2	200—4500 150—4500 250—3000	2,0 2,0 4,0	4,9 1,25 4	63 41 57	0,15 0,23 0,16	
0,5ГД-2 1ГД-1	Для радиоприемников 3 и 4 кл. Для радиоприемников 4 кл. до 1950 г.	1 1	120—6000 150—5000	2,5 2,5	5,5 2,8	63 62	0,12 0,18	156
0,5ГД-5 1ГД-5 1ГД-6	Для батарейных радиоприемников Для радиоприемников 3 и 4 кл. Для радиоприемников и телевизоров 2 и 3 кл.	1 1 1	100—6000 150—6000 100—6000	3,0 2,0 3,0	5,5 5,5 5,5	63 63 63	0,12 0,12 0,12	124 124 124
1ГД-7 1ГД-8 1ГД-9	Для автомобильных и переносных радиоприемников Для телевизоров с эллиптическим диффузором	1 1 1	150—6000 200—6000 100—7000	3,0 4,5 2,5	5,5 5,5 5,5	63 63 63	0,12 0,12 0,12	124 124 156/98
2ГД-3 3ГД-2 3ГД-7	Для телевизоров 1 и 3 кл. Для радиоприемников 2 кл. Для автомобильных радиоприемни- ков с эллиптическим диффузором	2 3 3	70—10 000 80—6000 80—7000	2,5 3,0 2,5	3,4 3,4 3,4	63 62 62	0,18 0,18 0,18	170 202 208/154
4ГД-1 5ГД-9 5ГД-10 5ГД-14	Для радиоприемников 1 и 2 кл. То же " Для радиоприемников 1 и 2 кл. с эллиптическим диффузором	4 5 5 5	60—12 000 70—7000 50—12 000 60—12 000	2,5 3,0 3,0 2,5	3,4 3,4 3,4 3,4	62 62 62 62	0,16 0,18 0,18 0,21	202 252 250 260/170
Р-10	Рупорный уличный	10	250—4000	6,0	1,7	39	0,21	

магнитной системы. Центрирующая шайба, позволяя катушке двигаться вдоль зазора, не дает ей возможности смещаться в сторону, перекашиваться и прикасаться к магнитной системе.

В современных типах электродинамических громкоговорителей диффузоры обычно изготавливают из бумажной массы; к корпусу динамика их прикрепляют через мягкий гофр. При таком способе крепления диффузор повторяет перемещения жестко прикрепленной к нему звуковой катушки.

Катушка подмагничивания динамика включается параллельно выпрямителю (обычно до дросселя) или вместо дросселя. При параллельном включении она должна иметь сопротивление 5—10 *ком*, при включении вместо дросселя — 500—2000 *ом*. Последний способ включения выгоднее, так как при нем отпадает необходимость в специальном дросселе и уменьшается расход мощности, идущей обычно на его нагревание. Но этот способ имеет и недостатки. Для нормальной работы громкоговорителя через его катушку подмагничивания должен проходить ток определенной величины. В радиолубительской практике редко удастся подобрать электродинамический громкоговоритель с подходящей катушкой подмагничивания. Если это иногда и удастся, то в дальнейшем такой громкоговоритель не дает возможности переделывать схему приемника, изменяя при этом и величину потребляемого анодного тока, так как громкоговоритель не будет нормально подмагничиваться или будет перегреваться.

Электродинамические громкоговорители с подмагничиванием имеют значительно большую зависимость громкости от изменения напряжения сети, чем громкоговорители с постоянным магнитом.

Для батарейного приемника может быть применен электродинамический громкоговоритель только с постоянным магнитом.

В табл. 13 приведены данные основных типов отечественных электродинамических громкоговорителей малой мощности.

Электромагнитные громкоговорители

Устройство электромагнитного громкоговорителя «Рекорд» показано на рис. 151.

Якорь, жестко связанный через иглу с бумажным конусом (диффузором), устанавливается посередине между полюсными наконечниками при помощи регулировочного винта, нажимающего на пружину. Катушки, надетые на полюсные наконечники, включены так, что они усиливают поле одного из них и ослабляют поле другого. Постоянное поле полюсных наконечников создается двумя группами плоских кольцевых магнитов. Переменный ток, пропускаемый по обмоткам громкоговорителя, создает перевес магнитной силы то одного, то другого полюсного наконечника, и якорь притягивается то к одному, то к другому из наконечников, не касаясь их. Диффузор, повторяющий движения якоря, вызывает колебания окружающего воздуха, создает звуки.

Электромагнитные громкоговорители еще находят применение благодаря простоте устройства и высокой чувствительности. Чувствительность электромагнитного громкоговорителя «Рекорд» вдвое больше, чем чувствительность лучшего электродинамического громкоговорителя, но наибольшая мощность, при которой они могут работать без больших искажений, не превосходит 0,1—0,2 вт.

Электромагнитные громкоговорители воспроизводят частоты от 250 до 3000 гц. Такая полоса позволяет полностью разбирать

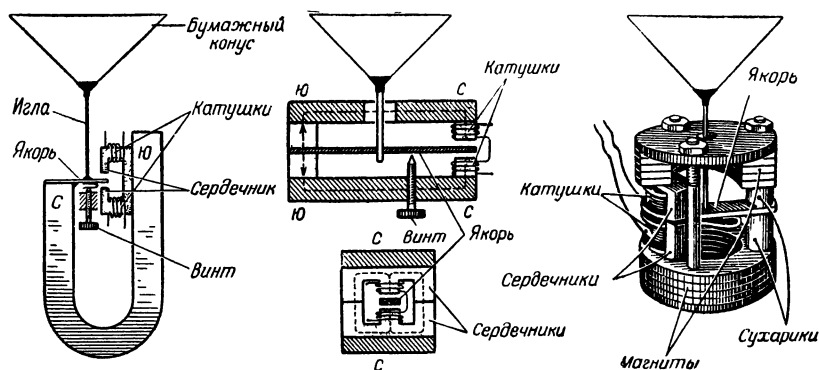


Рис. 151. Устройство электромагнитного громкоговорителя «Рекорд»

речь, но недостаточна для хорошего воспроизведения музыкальных передач. Подобную полосу частот при такой же неравномерности, как и в электромагнитных громкоговорителях, воспроизводили пьезоэлектрические громкоговорители, которые имели еще большую чувствительность (в два — три раза большую, чем электромагнитные). По принципу действия они аналогичны пьезотелефонам, описанным в гл. 8.

Звукосниматели

Для воспроизведения граммофонной записи через усилитель низкой частоты сетевого радиоприемника или специальный усилитель — проигрыватель используют особые устройства, называемые звукоснимателями, или адаптерами.

Звукосниматели преобразуют механические колебания иглы, движущейся по звуковой бороздке пластинки, в электрические колебания, т. е. действие их обратно действию громкоговорителей или телефонов, преобразующих электрические колебания в механические колебания диффузора или мембраны.

Электрические колебания, создаваемые звукоснимателями, подаются на вход усилителя низкой частоты для усиления.

До недавнего времени успешно сосуществовали и приблизительно в равных количествах выпускались звукосниматели двух типов: электромагнитные и пьезоэлектрические. И хотя пьезоэлек-

трические звукосниматели имели в десять раз более высокую чувствительность, чем электромагнитные, воспроизводили более широкую полосу частот и с лучшей равномерностью, все же во многих случаях отдавалось предпочтение электромагнитному звукоснимателю. Это объяснялось недостатками пьезоэлектрических звукоснимателей, пьезоэлементы которых до 1955 г. изготавливались из кристаллов сегнетовой соли. Эти пьезоэлементы боялись жары и влажности, так как сегнетова соль легкоплавка и растворима, и, кроме того, были очень непрочны.

С широким распространением граммофонной микрозаписи (долгоиграющих пластинок) пришлось отказаться от малочувствительных и тяжелых электромагнитных звукоснимателей и разработать новый, универсальный (для обычных и долгоиграющих пластинок) адаптер с маленьким давлением на пластинку.

Современные пьезоэлементы из пьезокерамики (титаната бария) не обладают недостатками старых пьезоэлементов и позволяют получить высококачественное воспроизведение пластинок при ничтожно малом их износе. Вес современного пьезозвукоснимателя, приведенный к концу иглы, составляет 10—15 г, тогда как вес электромагнитного звукоснимателя 100—150 г. Звукосниматели с пьезокерамическими элементами развивают напряжение до 1 в и воспроизводят частоты от 40 до 8000 гц; они хорошо передают низкие частоты, компенсируя их завал, получающийся при записи грампластинок.

Преобразующим элементом в пьезозвукоснимателе служит кристалл титаната бария; такой звукосниматель не пропускает постоянного тока. Но для нормальной работы электронного прибора его управляющая цепь должна быть соединена через сопротивление с общим электродом: управляющая сетка — с катодом, база — с эмиттером (в схемах с общим катодом и общим эмиттером). Поэтому, подключая пьезоадаптер к электронному прибору, необходимо параллельно адаптеру включить сопротивление в 0,2—0,5 Мом; очень удобно, если это будет сопротивление регулятора громкости.

В универсальных пьезокерамических звукоснимателях применяются переключающиеся корундовые иглы для обычных и долгоиграющих пластинок. Эти иглы различаются заточкой: для обычных пластинок применяется «тупая» игла с радиусом закругления острия 0,06 мм, а для долгоиграющих — «поострее» с радиусом 0,025 мм. Каждая игла может проработать 150—200 ч, после чего иглодержатель с обеими иглами легко заменить новым.

Электромагнитные звукосниматели по своему весу годны для работы только с обычными пластинками, которые они изнашивают намного интенсивнее, чем универсальные адаптеры. При проигрывании пластинок высокоомные электромагнитные звукосниматели, имеющие сопротивление обмотки 2—3 ком, развивают напряжение до 0,1—0,2 в, хорошо воспроизводя частоты от 60—70 гц до 4—5 кгц.

Низкоомные электромагнитные адаптеры, имеющие сопротивление обмотки около 600 ом, дают меньшее напряжение, но лучшую частотную характеристику, чем высокоомные. При работе на низ-

коомную входную цепь транзистора они обеспечивают большую громкость, чем высокоомные электромагнитные звукосниматели и пьезозвукосниматели.

Переключатели поддиапазонов

В радиоприемниках с усилением применяются переключатели поддиапазонов, значительно отличающиеся по конструкции от переключателей детекторного приемника.

Конструкция современного переключателя поддиапазонов одновременно должна удовлетворять многим требованиям, главные из которых следующие.

Переключатель должен хорошо сочетаться с остальными органами настройки аппарата, обеспечивать удобство пользования и иметь четкую индикацию включенного поддиапазона или рода работы. Все контакты переключателя должны быть скрыты внутри аппарата. Это необходимо для того, чтобы защитить их от повреждения или загрязнения, а также предотвратить прикосновение человека к местам с высокими напряжениями, особенно в сетевых радиоприемниках. Введение поддиапазонов коротких и ультракоротких волн в приемник потребовало приближения деталей контура друг к другу и к переключателю, так как длинные провода в коротковолновых контурах недопустимы. Поэтому контурные катушки часто располагают непосредственно на переключателе поддиапазонов, как это показано на рис. 152, где изображен узел супергетеродина с тремя поддиапазонами.

Необходимость в переключении одновременно многих проводов привела к созданию конструкций сложных переключателей с несколькими секциями. Увеличение количества поддиапазонов приемников вследствие применения растянутых и полурастянутых поддиапазонов и желание упростить процесс переключения привели к созданию конструкций клавишных, или кнопочных, переключателей, на основе которых созданы унифицированные блоки контуров высокой частоты для вещательных радиоприемников. Конструкция такого блока для супергетеродина 2-го класса показана на рис. 153.

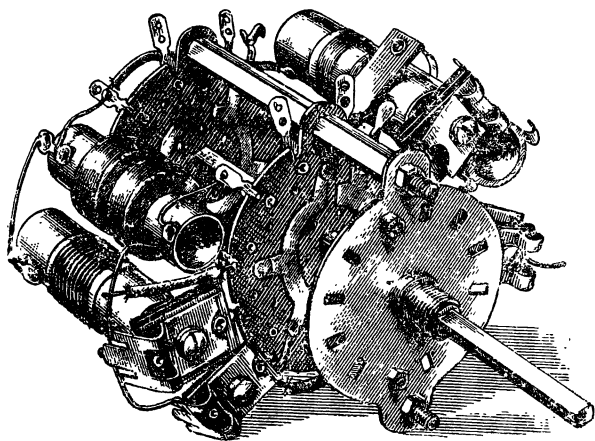


Рис. 152. Блок контурных катушек с переключателем

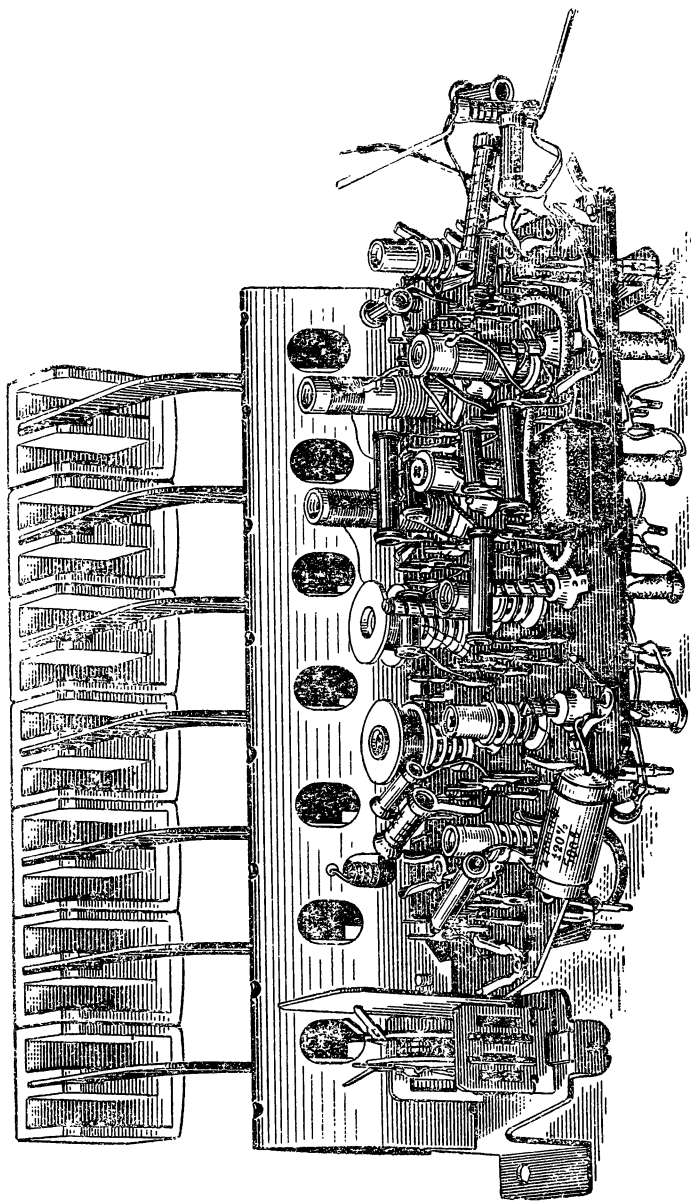


Рис. 153. Блок контурных катушек с клавишным переключателем

Глава 12

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ

Гальванический элемент

Описанный в гл. 2 простейший химический источник электрической энергии — гальванический элемент, состоящий из цинковой и угольной пластинок, погруженных в раствор кислоты, практически не может быть использован для питания радиоустройств из-за присущего ему большого недостатка. Как отмечалось, при работе такого элемента на угольной пластинке выделяются пузырьки водорода, в результате чего через очень непродолжительное время вся угольная пластинка оказывается покрытой слоем этих пузырьков, которые, во-первых, препятствуют прохождению тока и, во-вторых, уменьшают электродвижущую силу элемента. Это явление носит название **поляризации элемента**.

Чтобы уничтожить или хотя бы уменьшить вредное влияние поляризации, положительный угольный электрод элемента покрывают особыми веществами — **деполяризаторами**, которые легко соединяются с водородом.

В зависимости от применяемого электролита, материала электродов и деполяризатора получается тот или иной тип гальванического элемента.

Наибольшее распространение в радиотехнике получили угольно-цинковые элементы. В них электродами служат угольная и цинковая пластинки, электролитом — 15-процентный раствор нашатыря, а деполяризатором — перекись марганца. Перекись марганца — вещество, богатое кислородом. Кислород может легко отделяться от перекиси марганца (перекись переходит в окись марганца) и соединяться с образующимся возле угольного электрода водородом, образуя воду.

В настоящее время промышленностью выпускаются **сухие и водоналивные** угольно-цинковые элементы.

Устройство сухого гальванического элемента показано на рис. 154. Элемент состоит из цинковой коробки, являющейся одновременно отрицательным полюсом, угольного электрода, служащего положительным полюсом, деполяризатора и электролита.

Деполаризатор представляет собой плотно спрессованную массу, покрывающую угольный электрод и заключенную в холщовый мешочек. Основу этой массы составляет перекись марганца. К обоим электродам элемента присоединены изолированные проводники. В электролит добавляется крахмал или мука, чтобы получилась непроливающаяся желеобразная масса.

Элемент помещают в картонный футляр, а сверху для предохранения от высыхания заливают слоем смолы.

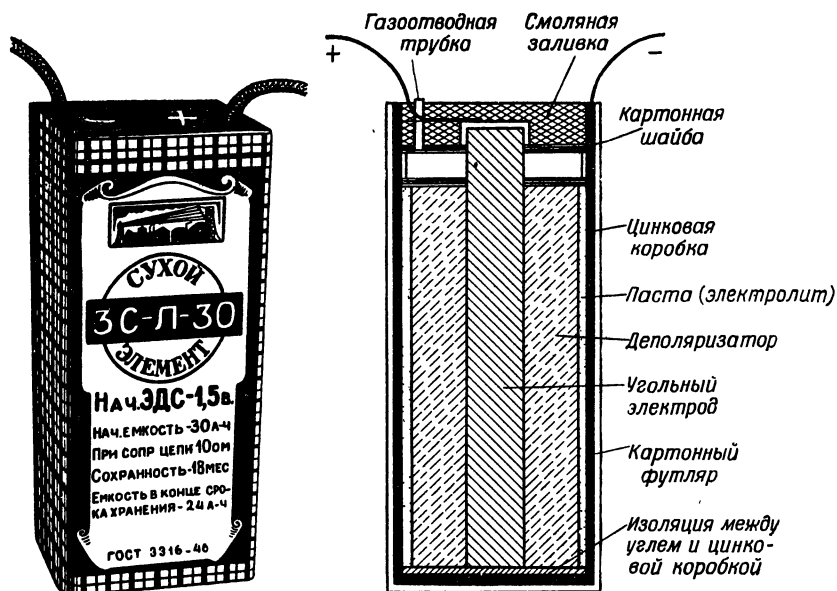


Рис. 154. Внешний вид и устройство сухого угольно-цинкового элемента

В водоналивных элементах вместо сгущенного электролита помещают сухой нашатырь. В таком состоянии эти элементы могут храниться продолжительное время. Перед употреблением в элемент через специальные отверстия наливается чистая вода, растворяющая нашатырь.

В последние годы стали широко применяться элементы с **воздушной деполаризацией**. Угольные электроды этих элементов имеют особую форму и подвергаются специальной обработке. При работе элемента такой электрод своей верхней, наружной частью поглощает кислород воздуха, а нижней, погруженной в электролит, — водород, образующийся у положительного полюса. В порах угольного электрода эти газы химически соединяются, образуя воду. Таким образом, водород устраняется из элемента, чем достигается уменьшение поляризации.

Встречаются элементы и с комбинированной — марганцовой и одновременно воздушной — деполаризацией (элементы МВД).

Характеристики элемента

Угльно-цинковый элемент дает ЭДС около 1,5 в. Электродвижущая сила элемента не зависит ни от размеров, ни от формы, ни от конструкции элемента, а зависит только от материала электродов и от состава электролита.

Величина же тока, которую можно получить от элемента, целиком определяется его размерами, точнее, площадью его электродов. Чем больше поверхность электродов, тем больший ток может дать элемент. Для каждого типа элемента существует некоторая максимально допустимая величина тока, или **максимально допустимый разрядный ток**. При токе большем, чем допустимый разрядный, происходит усиленная поляризация элемента, с которой не справляется деполяризатор, вследствие чего ЭДС элемента быстро падает и элемент портится.

В зависимости от количества химических веществ в элементе (цинка, электролита и деполяризатора) он может дать то или иное количество электричества. Количество электричества, которое элемент может отдать при разряде, называется **емкостью элемента**.

Емкость элементов принято измерять в **ампер-часах** ($a\cdot ч$). **Ампер-час — количество электричества, протекающего по проводу в течение одного часа при величине тока в один ампер.** Если, например, емкость элемента равна 100 $a\cdot ч$, то при максимальном разрядном токе в 0,15 a он будет давать ток в течение $100 : 0,15 = 667$ ч.

Кислотные аккумуляторы

Если сделать элемент из двух свинцовых пластин, погруженных в раствор серной кислоты, то вследствие их однородности никакой разности потенциалов между этими пластинами не окажется. Поэтому нельзя будет использовать этот элемент как источник электрической энергии. Однако если через такой элемент пропустить постоянный электрический ток, то электролит начнет разлагаться; на одной свинцовой пластине станет выделяться кислород, отчего она начнет окисляться и поверхностный слой ее превратится в перекись свинца; на другой свинцовой пластине будет выделяться водород.

В результате такого процесса, называемого зарядом, пластины в электролите уже не будут однородными, между ними появится разность потенциалов, и, следовательно, такой элемент можно использовать как источник электрической энергии (рис. 155).

При использовании такого элемента в качестве источника электрической энергии перекись свинца на одной пластине и чистый свинец на другой превращаются в сернокислый свинец. Когда вся перекись свинца израсходуется, элемент разрядится и электродвижущая сила его исчезнет.

Элементы, требующие для своего действия предварительного заряда электрическим током, называются **аккумуляторами**, или

вторичными элементами, в отличие от первичных гальванических элементов, не требующих для своего действия никакого заряда.

Казалось бы, какой смысл изготавливать элементы, да еще заряжать их, когда можно сделать сразу готовые к действию элементы, не требующие предварительного заряда. Оказывается,

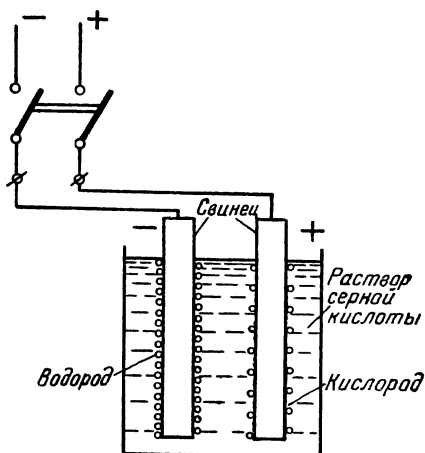


Рис. 155. Устройство простейшего аккумулятора

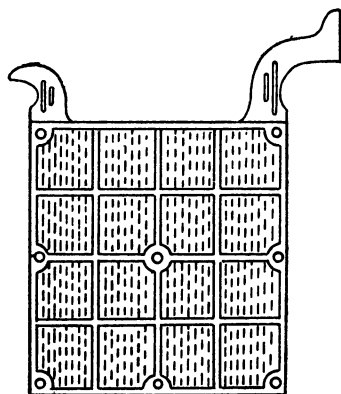


Рис. 156. Решетчатая аккумуляторная пластина

смысл есть. Дело в том, что аккумуляторы после использования можно опять зарядить и таким образом сделать их вновь пригодными к использованию. Заряжать аккумуляторы при правильной их эксплуатации можно много десятков и даже сотни раз.

Слово «аккумулятор» означает «накопитель». Аккумуляторы при заряде как бы накапливают электрическую энергию, а при разряде отдают ее потребителю. Гальванические же элементы после первого использования фактически приходят в негодность; зарядить их уже нельзя, и поэтому к дальнейшему использованию они уже непригодны.

Рассмотренный простейший аккумулятор обладает очень маленькой емкостью и поэтому может давать ток очень непродолжительное время. Для увеличения емкости аккумулятора пластину его изготавливают в виде решетки (рис. 156), в отверстия которой набивают особую активную массу. Кроме того, для увеличения емкости аккумулятора после изготовления подвергают многократному заряду и разряду — формовке, в процессе которой емкость его еще более возрастает.

Напряжение, создаваемое кислотным аккумулятором сразу после заряда, равно 2,7 в, но при включении его на нагрузку это напряжение быстро падает до 2 в. На этом уровне оно держится довольно продолжительное время и затем снова начинает быстро падать. Емкостью кислотных аккумуляторов, измеряемой в ампер-

часах, называется количество электричества, которое аккумулятор может отдать при разряде его от 2,7 в до 1,85 в.

Как и для элементов, для каждого типа аккумулятора существует максимальный разрядный ток. Превышение этого тока, а также короткое замыкание аккумулятора ведут к разрушению его пластин и порче аккумулятора. Чрезмерно большой зарядный ток также вредно сказывается на аккумуляторе, снижая срок его службы.

Щелочные аккумуляторы

Кроме кислотных аккумуляторов со свинцовыми электродами, широко применяются **щелочные** аккумуляторы, электролитом в которых служит раствор едкого кали, а электродами являются железные никелированные рамки, удерживающие пакеты с активной массой (рис. 157). В положительных пластинах активной мас-

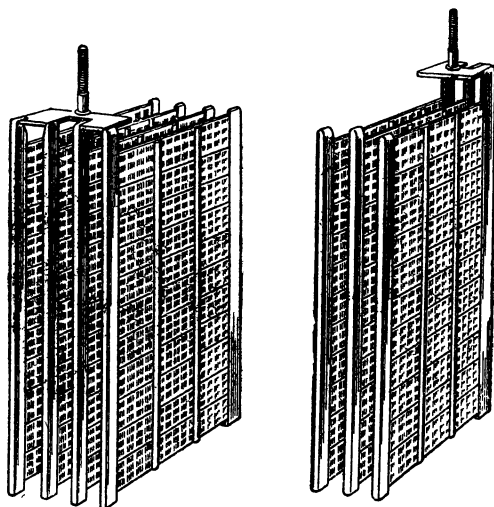


Рис. 157. Пластины щелочного аккумулятора



Рис. 158. Банка щелочного аккумулятора

сой является гидрат окиси никеля в смеси с графитом, а в отрицательных — кадмий и окись железа. Аккумуляторы этого типа иногда называют также **кадмиево-никелевыми**, или сокращенно — аккумуляторами типа КН.

Сосуды щелочных аккумуляторов обычно изготавливаются из листового железа, с гофрированными для повышения механической прочности стенками (рис. 158).

Щелочные аккумуляторы по сравнению с кислотными значительно удобнее в эксплуатации. Они не боятся коротких замыканий, тряски, толчков и могут долго находиться в разряженном

состоянии. Кроме того, они легче. Однако напряжение одного элемента у щелочных аккумуляторов составляет всего 1,25 в, т. е. значительно меньше, чем у кислотных.

Соединения элементов и аккумуляторов

Если электродвижущая сила или емкость элемента (аккумулятора) оказывается недостаточной, то элементы (аккумуляторы) соединяют в группы, называемые **батареями**.

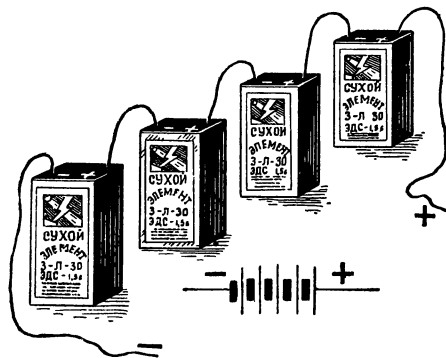


Рис. 159. Последовательное соединение элементов

Так, для питания цепей накала ламп бывают необходимы источники питания напряжением 6 в, а для питания анодных цепей 80—120 в. В этих случаях применяют **последовательное соединение** элементов или аккумуляторов в батареи (рис. 159).

При последовательном соединении элементов или аккумуляторов отрицательный полюс первого из них соединяют с положительным полюсом второго, отрицательный полюс

второго — с положительным полюсом третьего и т. д. Оставшиеся свободными положительный полюс первого элемента и отрицательный последнего образуют соответствующие полюсы батареи. Напряжение такой батареи равно сумме напряжений, создаваемых отдельными элементами. Поэтому, соединяя последовательно элементы, можно получить батарею любого напряжения.

Но от последовательно соединенных элементов нельзя получить ток большей величины, чем может дать один элемент. Поэтому для получения тока большей величины применяется способ **параллельного соединения** элементов (рис. 160).

При этом способе все положительные полюсы элементов соединяются вместе, образуя положительный полюс батареи, а все отрицательные также соединяются вместе, образуя отрицательный полюс. В результате получается

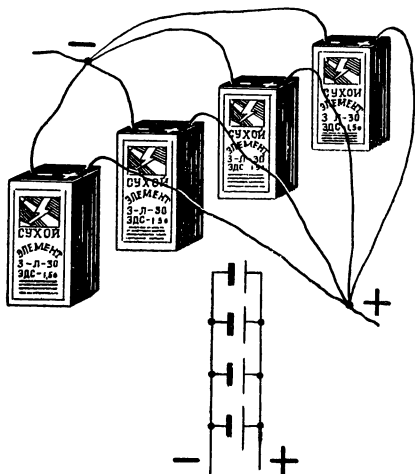


Рис. 160. Параллельное соединение элементов

как бы один элемент с увеличенной площадью поверхности пластины, но только разделенный на части, которые размещены по разным сосудам.

В аккумуляторах очень часто такие параллельно соединенные пластины помещают в одном сосуде, т. е. делают один аккумулятор с параллельно соединенными пластинами и увеличенной соответственно емкостью.

Напряжение батареи из параллельно соединенных элементов равняется напряжению одного элемента. Электрическая же емкость и допустимый разрядный ток равняются сумме емкостей и сумме допустимых разрядных токов всех параллельно соединенных элементов.

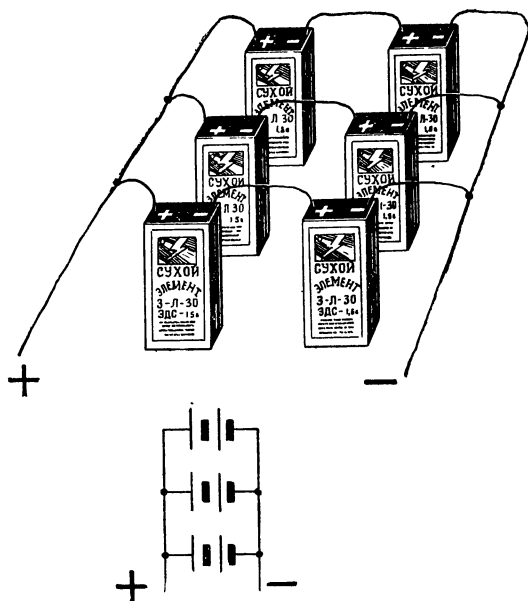


Рис. 161. Смешанное соединение элементов

Если необходимо получить одновременно повышенное напряжение и значительную величину тока, применяют смешанное соединение, при котором для получения нужного напряжения элементы соединяют последовательно, а затем несколько таких групп для получения необходимой величины тока соединяют параллельно (рис. 161).

Выбор элементов для питания радиоприемников

В продаже можно встретить различные типы элементов и батарей. Какие из них нужно приобрести для питания радиоприемника?

Этот вопрос законно беспокоит многих начинающих радиолюбителей, так как от правильного выбора элементов и батарей, от того, насколько они подходят для данного радиоприемника, зависит качество его работы.

Обычно гальванические элементы и батареи, выпускаемые промышленностью, имеют специальную этикетку, на которой указываются:

— напряжение, создаваемое элементом (или батареей) в вольтах;

— нормальный разрядный ток, который может дать элемент, в миллиамперах;

Таблица 14

Основные данные элементов и батарей для питания радиоприемников

Тип элемента и батареи	Полное название	Количество элементов в батарее, шт.	Начальная ЭДС, в	Начальное рабочее напряжение, в	Предельный разрядный ток, <i>ма</i>	Начальная емкость, <i>а-ч</i>	Напряжение в конце разряда, в	Срок хранения, месяцы	Емкость в конце срока хранения, <i>а-ч</i>
ЗС-МВД	Сухой элемент с марганцово-воздушной деполяризацией, размер 3	1	1,4	1,35	60	60	0,7	12	48
6С-МВД	То же, но размер 6	1	1,4	1,3	200—250	150	0,7	9	110
БНС-500 (марка МВД)	Блок элементов для накала, сухой с марганцово-воздушной деполяризацией	4	1,4	1,3	500	500	0,8	9	320
	Батареи анодные сухие:								
БАС-80-у-1	универсальная ¹	60	104	102	10	1,05	60	15	0,7
БАС-60-у-0,5	универсальная	40	70	68	6	0,5	40	10	0,3
БАС-80-х-1	холодостойкая ²	60	104	102	10	1,05	60	15	0,7
БАС-80-л-0,9	летняя ³	60	94	92	10	0,85	60	10	0,65
БАС-Г-60-л-1,3	галетная ⁴	42	74	71	15	1,3	40	12	0,95
		(или 44)							
Б-2С-45	Напряжение 45 в . .	35	47	45	20	8,0	25	10	6,0
МВД-45	То же, но с марганцово-воздушной деполяризацией . .	35	49	48	20	16,0	30	12	12,0

¹ Универсальная батарея может работать при температуре от —50° до +60° С.

² Холодостойкие батареи могут работать при температуре от —50° до +40° С.

³ Летние батареи нормально работают только при температуре от —20° до +60° С.

⁴ Элементы не в виде стаканчиков, как у остальных типов батарей, а в виде особых галет.

- электрическая емкость в ампер-часах;
- срок сохранности элемента или батареи, гарантируемый заводом;
- дата выпуска элемента или батареи заводом.

Этими данными и приходится руководствоваться при выборе элементов и батарей. Кроме того, надо знать напряжения, необходимые для питания радиоприемника, и токи, потребляемые им.

В табл. 14 приведены основные данные элементов и батарей, наиболее часто встречающихся в продаже.

Какие же элементы и батареи из всего этого многообразия должен выбрать радиолюбитель для своего приемника?

Например, для питания радиоприемника «Родина» требуется:

- для накала ламп — напряжение 2 в, ток 500 ма;
- для питания анодных цепей — напряжение 120 в, ток 10 ма.

Зная, что гальванический элемент не дает напряжения более 1,5 в, заключаем, что для получения нужного напряжения для накала ламп придется соединить два элемента последовательно.

Рассматривая табл. 14, можно установить, что по величине допустимого тока для питания накала ламп подойдет блок элементов БНС-500. Могут быть также использованы элементы 6С-МВД, но их придется соединить минимум по два, а лучше даже по три элемента параллельно, так как допустимый разрядный ток для них равен 200—250 ма (соединить шесть элементов по схеме, изображенной на рис. 161).

Для питания анодных цепей, как видно из той же таблицы, по допустимой величине разрядного тока могут быть использованы следующие батареи: БАС-Г-60-л-1,3, МВД-45 и Б-2С-45. Для получения необходимого напряжения их придется соединить последовательно по две (первый тип) или по три (два последних типа) батареи.

Правила пользования гальваническими элементами

Теоретически гальванический элемент должен давать ток до полного растворения отрицательного электрода (обычно цинка) или до истощения электролита. Но в действительности элемент прекращает работу значительно раньше этого срока. Даже гарантированную заводом емкость элемента не всегда удается использовать.

Чтобы получить от гальванического элемента или батареи максимально возможное количество энергии, необходимо строго соблюдать правила их эксплуатации. Часто элементы и батареи перестают работать из-за высыхания электролита. Это происходит особенно быстро, если элемент находится в теплом помещении. Поэтому для увеличения срока службы **элементы и батареи должны находиться в прохладном помещении.** Их нельзя располагать вблизи печей, батарей центрального отопления и т. п.

Гальванические элементы даже в нерабочем состоянии (при хранении) подвержены саморазряду. Несмотря на отсутствие внешних цепей энергия элемента расходуется по всевозможным побоч-

ным путям. Особенно способствует саморазряду элементов сырость, при которой отсыревшие бумажные и картонные оболочки и прокладки в элементах начинают проводить ток, вследствие чего элементы быстро истощаются. Саморазряд увеличивается также из-за грязи и пыли, покрывающих элементы и батареи. Поэтому **элементы и батареи нужно хранить в сухом месте и тщательно оберегать их от грязи и пыли.**

Вследствие саморазряда и высыхания элементы постепенно теряют свою емкость. Поэтому заводы, изготавливающие элементы, указывают на этикетках время их изготовления и срок годности. В среднем этот срок равен одному году.

В гл. 2 было сказано, что ЭДС какого-либо источника электрической энергии расходуется как во внешней цепи на преодоление ее сопротивления, так и внутри самого источника тока на преодоление его внутреннего сопротивления.

То же самое можно сказать и о мощности, развиваемой элементом, и о работе, которую он может совершить.

По закону Ома величина тока, создаваемого каким-либо источником, равна частному от деления его ЭДС на сопротивление всей замкнутой цепи, которое состоит из сопротивления внешней цепи и внутреннего сопротивления источника электрической энергии.

В гальванических элементах при потреблении тока сверх максимально допустимой величины внутреннее сопротивление их начинает резко возрастать вследствие усиленной поляризации, с которой не справляется деполяризатор. Это приводит к уменьшению тока элемента, а следовательно, и к уменьшению его емкости. Часть энергии, бесполезно теряющейся внутри элемента, резко возрастает, а полезная энергия, приходящаяся на внешнюю нагрузку, резко уменьшается.

Вот почему **при использовании гальванических элементов не следует разряжать их током предельной величины.** При небольшом разрядном токе меньшая часть энергии элементов будет израсходована внутри них и большая во внешней цепи. Количество электричества, отдаваемого при этом элементом во внешнюю цепь, т. е. емкость элемента, будет больше. Практика показала, что, составляя батарею элементов, выгоднее добавить одну лишнюю параллельную группу элементов, чем заставлять элементы работать с перегрузкой.

Очень вредно сказывается на работе элементов короткое замыкание их. Поэтому недопустимо, например, определять качество батареи по величине искры, даваемой батареей при коротком замыкании. Каждая такая проба намного сокращает срок службы батареи.

Может случиться, что при непрерывной многочасовой работе элементов деполяризатор не будет справляться с поляризацией и, как при чрезмерно большом токе, внутреннее сопротивление элементов возрастет, вследствие чего доля бесполезно расходуемой электроэнергии внутри элемента также увеличится. Поэтому **элементы**

не следует эксплуатировать много часов подряд. Через каждые 1—2 ч им надо давать отдых.

Для облегчения условий работы элементам и батареям с марганцово-воздушной деполяризацией их вентиляционные отверстия при работе должны быть обязательно открыты. По окончании работы для предохранения электролита от испарения эти отверстия следует плотно закрыть пробками.

Обычно новые батареи подбирают так, чтобы они давали напряжение, значительно большее, чем требуется для приемника. Например, для питания накала ламп двухвольтовой серии включают последовательно два элемента, которые первое время дают напряжение около 3 в. Для поглощения излишнего напряжения и установления в цепи накала ламп тока нужной величины в батарейных приемниках необходимо применять особое переменное сопротивление — **реостат накала**.

После некоторого периода работы напряжение элементов вследствие возрастания их внутреннего сопротивления снижается; тогда, уменьшая сопротивление реостата, можно снова установить напряжение накала, равное 2 в. При длительной работе элементов напряжение их в конце концов упадет до 0,9 в на элемент; тогда даже при выключенном реостате напряжение батареи окажется недостаточным для нормального накала ламп и приемник начнет работать заметно хуже. Но это не значит, что вся энергия элементов израсходована и их следует заменять. Как показали исследования, при разряде элемента до 0,9 в он отдает только около половины своей емкости.

Как же использовать вторую половину емкости элемента?

Если, предположим, для питания накала ламп приемника «Родина» применяется батарея из шести элементов 6С-МВД, соединенных по схеме, показанной на рис. 161, и напряжение ее при работе понизилось до 1,8 в, следует оба элемента в каждой группе батареи соединить параллельно и присоединить к ним последовательно по одному новому элементу (рис. 162). В результате такого включения напряжение батареи повысится примерно до 2,3 в, каждый из старых элементов будет отдавать вдвое меньший ток, и поэтому они смогут работать еще довольно долгое время. Когда, наконец, напряжение батареи опять понизится до 1,8—1,9 в, старые элементы успеют почти полностью разрядиться и их нужно будет заменить свежими.

Элементы типа МВД после их разряда можно восстановить, для чего через вентиляционные отверстия влить 25—40 см³ кипяченой остуженной воды. Через сутки после такого «восстановления» элемент вновь можно включать в разряд, и он будет работать еще значительный срок.

При составлении анодных батарей следует помнить, что приемники могут работать и при значительно пониженных анодных напряжениях. Например, приемник «Родина», для которого нормальное анодное напряжение равно 120 в, неплохо работает при напряжении 100, 90 и даже 80 в. Поэтому целесообразно вклю-

чать полностью по две батареи БАС-Г-60-л-1,3. Гораздо выгоднее присоединить к одной батарее большую часть второй батареи, а меньшую часть оставить в запасе и присоединить ее после того, как напряжение работающей батареи упадет примерно до 80—90 в (звук в приемнике станет заметно тише).

Когда напряжение двух батарей, включенных полностью, опять станет ниже 80—90 в, к ним надо подключить еще половину свежей батареи. Когда все же через некоторое время напряжение

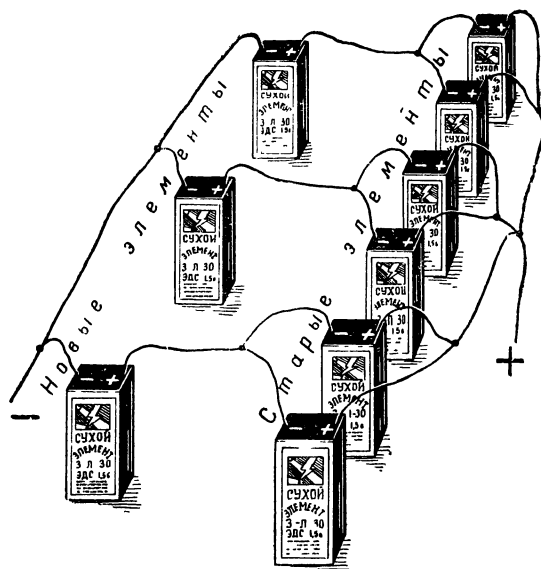


Рис. 162. Схема соединения элементов, позволяющая более полно использовать их емкость

снова резко понизится, старые батареи окажутся полностью разряженными и их можно выбросить, а к третьей (дополнительной) батарее подключить новую. При использовании трех батарей типа МВД-45 или Б-2С-45 их также не следует включать сразу полностью; нужно включить сначала только две, затем присоединить половину третьей, затем третью целиком и т. д.

При таком способе использования батарей они действительно смогут дать емкость, указанную на этикетках.

Правила использования аккумуляторов

Кислотные аккумуляторы требуют тщательного ухода. Основные правила ухода за ними заключаются в следующем:

1. Электролит для заливки аккумуляторов должен приготовляться из химически чистой кислоты и дистиллированной воды. При

приготовлении электролита нужно обязательно лить тонкой струйкой кислоту в воду, а не воду в кислоту.

2. Заряжать аккумуляторы нужно от сети постоянного тока, от специального генератора или через выпрямитель от сети переменного тока. Плюс аккумулятора надо соединить с плюсом заряжающего его источника электрической энергии, а минус — с минусом этого источника.

3. Заряжать аккумулятор следует током, не превышающим численно десятой части величины его емкости. Например, аккумулятор емкостью 40 а-ч должен заряжаться током не более 4 а. Поскольку сети постоянного тока обычно имеют напряжение 120 или 220 в, заряжать аккумуляторы необходимо через реостат; обычно применяются реостаты из параллельно соединенных электрических ламп.

Заряд аккумуляторов должен длиться несколько больше расчетного времени (для приведенного примера не 10, а 12—13 ч).

Конец заряда аккумулятора определяется по прекращению увеличения напряжения в течение последних двух часов заряда и по бурному выделению из него газов — «кипению». Напряжение каждого аккумулятора при «кипении» достигает 2,7 в.

4. Разрядный ток также не должен быть численно больше одной десятой части величины емкости аккумулятора в ампер-часах. Короткое замыкание кислотных аккумуляторов даже на непродолжительное время недопустимо, так как приводит к их порче. Разряжать аккумулятор можно только до напряжения 1,8 в, после чего необходимо возможно скорее снова зарядить его (не позднее чем через 1—2 дня).

5. Если аккумулятор не работает длительное время, его все равно необходимо через каждые 1—1,5 месяца подзаряжать. Если известно, что аккумулятор будет длительное время бездействовать, то целесообразнее хранить его в сухом виде, для чего необходимо зарядить его, вылить электролит и тщательно промыть аккумулятор дистиллированной водой.

6. При испарении электролита в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду (а не кислоту или электролит), чтобы уровень электролита был всегда миллиметров на десять выше верхних краев пластин.

7. Все выступающие наружу свинцовые выводы и зажимы должны быть смазаны вазелином. Нельзя допускать загрязнения аккумулятора, покрытия его пылью или окислами.

Щелочные аккумуляторы значительно меньше боятся больших разрядных и зарядных токов и кратковременных коротких замыканий. Поэтому заряжают их обычно током, равным по величине $\frac{1}{4}$ их емкости, т. е. намного быстрее кислотных аккумуляторов. Максимальный разрядный ток также больше, чем у кислотных аккумуляторов. Его принято считать равным половине зарядного тока, т. е. $\frac{1}{8}$ величины емкости аккумулятора. Щелочные аккумуля-

ляторы не боятся толчков и сотрясений. Их можно хранить заряженными и разряженными, с электролитом и без него.

Однако и щелочные аккумуляторы требуют хорошего ухода.

Чтобы раствор едкого кали (электролит) не поглощал углекислоты из воздуха, что приводит к потере емкости, а в дальнейшем и к порче аккумулятора, на поверхности электролита создают тонкую пленку из вазелинового масла, а сам аккумулятор плотно закупоривают специальными пробками.

В отличие от кислотных аккумуляторов щелочные аккумуляторы доливают не дистиллированной водой, а электролитом нормальной плотности (250 г едкого кали в 940 см³ дистиллированной воды). Щелочные аккумуляторы портятся от высокой температуры, поэтому желательно их держать при температуре не выше 40° С. Бездействующие щелочные аккумуляторы лучше хранить сухими, для чего их следует разрядить до 1 в, вылить электролит и заткнуть пробками.

Глава 13

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ РАДИОАППАРАТУРЫ

Требования к питающему устройству

При наличии сети переменного тока удобно электропитание радиоустройств осуществлять от сети.

Однако только накал подогревных ламп и некоторые вспомогательные цепи (электродвигатели, освещение шкал и т. п.) могут питаться переменным током, да и то обычно после его трансформирования. Питание анодных и сеточных цепей электронных ламп и всех цепей транзисторов может производиться только хорошо сглаженным постоянным током.

Подавляющее большинство радиоустройств в настоящее время питается от сетей переменного тока. Для этого приходится нужные переменные напряжения получать при помощи трансформаторов, а превращать переменный ток в постоянный по направлению и сглаживать его при помощи выпрямителя и сглаживающего фильтра.

Для аппаратуры, питающейся от сети, узел питания часто бывает самой дорогой и тяжелой частью схемы. Поэтому для радиолюбителя особенно важно уметь правильно выбрать детали силового устройства, чтобы аппарат хорошо работал и не был слишком тяжелым и дорогим.

Схемы выпрямления

Практически применяется множество различных схем выпрямления. Мы рассмотрим только те из них, которые используются в маломощных аппаратах с однофазным (т. е. по двум проводам) питанием от сети и наиболее часто применяются радиолюбителями.

Однополупериодная схема, показанная на рис. 163, состоит из силового трансформатора, вентиля — кенотрона и сопротивления нагрузки. Источник переменного тока дает напряжение, графически показанное на рис. 164, а, но ток в цепи выпрямителя

протекает только в ту половину периода, когда на аноде кенотрона положительное напряжение, так как лишь при такой полярности клапан пропускает ток. Когда полярность напряжения переменится, клапан закроется и по сопротивлению нагрузки ток протекать не будет (рис. 164, б).

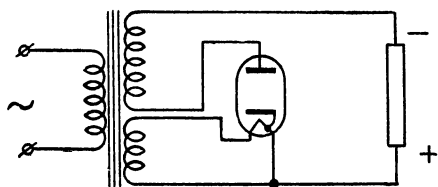


Рис. 163. Схема однополупериодного кенотронного выпрямителя

Следовательно, однополупериодная схема позволяет использовать только половину полупериодов переменного тока, и пульсации выпрямленного тока получаются большими, а это значит, что для сгла-

живания выпрямленного тока понадобится большой (и поэтому дорогой) фильтр. Применять однополупериодные схемы выпрямления оказывается выгодно в тех случаях, когда от выпрямителя берется очень малый ток (например, для питания анодов электронно-лучевых трубок) или общая мощность выпрямителя не превышает 10—25 вт.

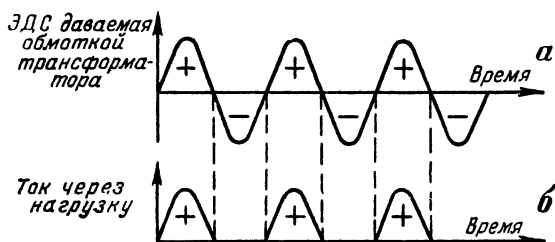


Рис. 164. Графическое изображение работы однополупериодного выпрямителя

Клапанами в однополупериодной схеме могут быть плоскостные германиевые диоды Д7 или ДГ-Ц21 — ДГ-Ц27, селеновые столбики или кенотроны с параллельным включением анодов у двуханодных кенотронов. Германиевые диоды имеют самое маленькое внутреннее сопротивление из перечисленных клапанов, и поэтому при их применении получается большее выпрямленное напряжение.

Силовой трансформатор кенотронного выпрямителя должен иметь обмотку для накала катода кенотрона. Если подогревный кенотрон специально приспособлен для питания от общей обмотки накала, т. е. имеет улучшенную изоляцию между катодом и нитью накала, то эту нить можно питать вместе с нитями накала других ламп. На рис. 165 показаны два способа включения кенотрона по однополупериодной схеме. Стрелками на схемах показано прохождение тока; электроны движутся в обратном направлении. Во

Во всех схемах выпрямителя с кенотронами плюс выпрямленного напряжения всегда получается на катоде, а минус — на аноде кенотрона.

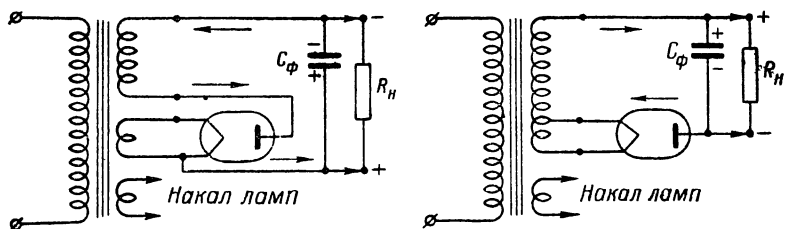


Рис. 165. Два способа включения кенотрона в однополупериодном выпрямителе

Двухполупериодную схему выпрямления можно рассматривать как сочетание двух однополупериодных схем (рис. 166).

Совместим две схемы однополупериодных выпрямителей так, чтобы их сопротивления нагрузки соединились параллельно, а токи от обоих выпрямителей во вновь образовавшейся нагрузке текли в одном направлении. Как видно из рис. 166, схема двухполупериодного выпрямителя должна иметь два вентиля, но их катоды могут соединяться между собой.

Повышающая обмотка силового трансформатора для схемы двухполупериодного выпрямления имеет вдвое больше витков, чем обмотка для однополупериодной схемы (а следовательно, на ней и вдвое больше напряжение), и имеет отвод от половины витков — средней точки.

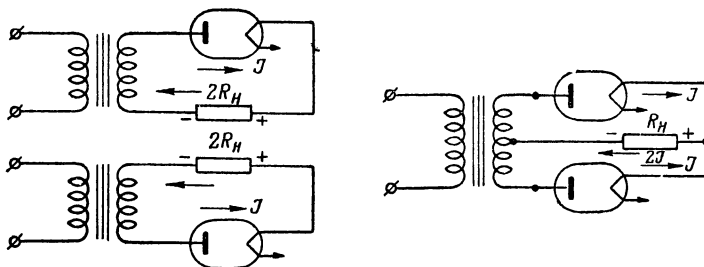


Рис. 166. Составление двухполупериодной схемы выпрямителя из двух однополупериодных

Рассмотрим процесс выпрямления в двухполупериодной схеме. На рис. 167 показана двухполупериодная схема кенотронного выпрямителя, собранная на двуханодном кенотроне. Для упрощения на схеме не показаны обмотки накала кенотрона и других ламп. На первой схеме показан момент времени, когда на верхнем аноде кенотрона действует положительное напряжение. В это время работает верхнее плечо выпрямителя, и ток в нагрузке это тот же ток, который протекает в верхней половине обмотки трансформатора.

тора. Напряжение на нижнем плече трансформатора в этот полупериод отрицательное, и нижняя половина кенотрона ток не проводит. В следующий полупериод (нижняя схема рис. 167) напряжение на повышающей обмотке изменяет свой знак, и теперь положительное напряжение действует на нижний анод кенотрона, ток проходит через нижнюю половину обмотки, но на нагрузочном сопротивлении он проходит в том же направлении, что и в первый полупериод.

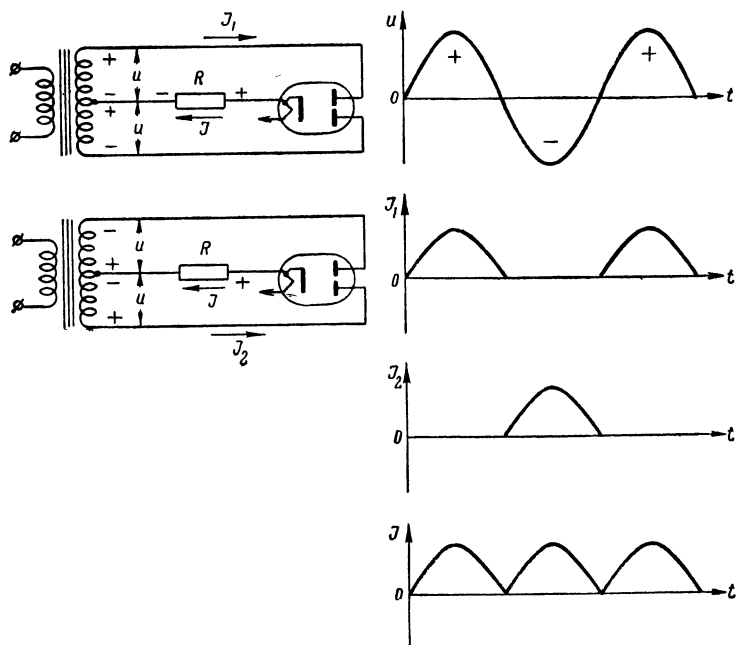


Рис. 167. Два такта работы двухполупериодного выпрямителя на активное сопротивление

На графиках показана временная зависимость напряжения на каждой половине обмотки, токов в каждом плече и тока в нагрузке. Ток в каждой половине обмотки соответствует току в обмотке при однополупериодной схеме выпрямления, но в нагрузке ток проходит непрерывно и только в отдельные моменты становится равным нулю. Сгладить ток такой формы до постоянного значительно проще, чем ток, получающийся после однополупериодного выпрямления.

Работа схемы и графики не изменятся, если вместо двуханодного кенотрона поставить другие подходящие по своим данным вентили: селеновые столбики или плоскостные германиевые диоды.

Двухполупериодная схема, хотя и дает лучшее качество выпрямления по сравнению с однополупериодной, требует обязатель-

ного применения силового трансформатора со средней точкой повышающей обмотки и двух вентилях или двойного кенотрона. Это является недостатком такой схемы.

При применении полупроводниковых вентилях можно собрать мостиковую схему выпрямления, которая, обеспечивая двухполупериодное выпрямление, не требует применения сложного трансформатора.

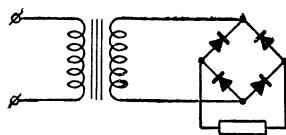


Рис. 168. Мостиковая схема выпрямителя

Мостиковая схема выпрямителя, показанная на рис. 168, состоит из соединенных мостиком вентилях. В одну из диагоналей мостика включается переменное напряжение, а в другую — сопротивление нагрузки. Порядок включения вентилях следует запомнить, так как при любой ошибке в составлении мостика вентиль неизбежно будет испорчен. К обмотке трансформатора вентили подключаются парно разными полюсами, а оставшиеся свободными выводы вентилях соединяются между собой одинаковыми полюсами, причем, как и в схемах с кенотронами, на катодных выводах вентилях получается плюс выпрямленного напряжения.

Чтобы пояснить правило включения вентилях, приведем две монтажные схемы мостиков из диодов ДГ-Ц21 (рис. 169).

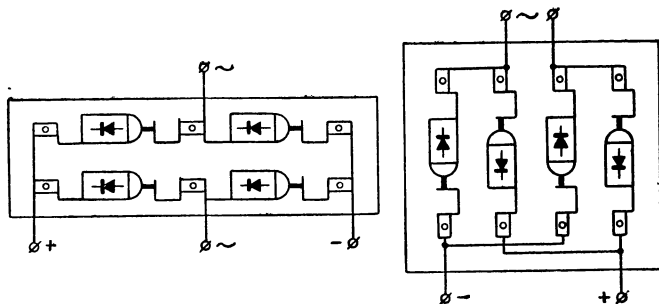


Рис. 169. Монтажные схемы мостиков из диодов ДГ-Ц21

Рассмотрим токопрохождение в схеме мостикового выпрямителя, показанное для двух полупериодов на рис. 170. Как видно из рисунка, в каждый полупериод ток проходит последовательно через два вентиля (направление указано стрелками), а два других вентиля в это время находятся под обратным напряжением.

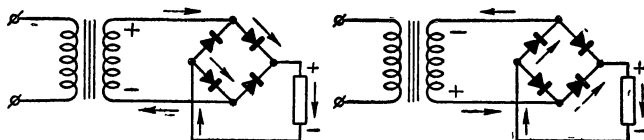


Рис. 170. Два такта работы мостиковой схемы выпрямления

Графическое изображение напряжения и токов в мостиковой схеме точно такое же, как и для двухполупериодного выпрямителя.

Требования к фильтру после мостиковой схемы аналогичны требованиям к фильтру после двухполупериодной схемы. Но напряжение на повышающей обмотке трансформатора вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме. Схема часто применяется без трансформатора для выпрямления напряжения сети переменного тока. Недостаток мостиковой схемы — необходимость применения четырех вентиляй, что практически ограничивает ее применение только с полупроводниковыми вентилями.

Сравнительно реже, чем описанные выше схемы, в любительской практике применяются **схемы выпрямителей с умножением напряжения** (с удвоением, учетверением и т. д.).

Схема выпрямителя с удвоением напряжения позволяет получить от сети без трансформатора выпрямленное напряжение, почти вдвое превышающее напряжение сети. С трансформатором, рассчитанным на двухполупериодную схему выпрямления, от схемы с удвоением напряжения можно получить в четыре раза более высокое напряжение, чем от двухполупериодной схемы. Понятно, что речь идет только о повышении напряжения, но не мощности.

Известны две схемы удвоения напряжения: однополупериодная (последовательная) и двухполупериодная (параллельная).

Однополупериодная (последовательная) схема удвоения показана на рис. 171 в первый полупериод (такт) ее работы, когда на верхнем конце вторичной обмотки напряжение положительное

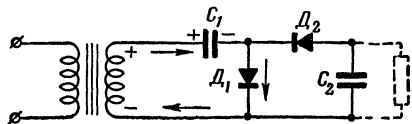


Рис. 171. Однополупериодная (последовательная) схема выпрямителя с удвоением напряжения (первый такт работы)

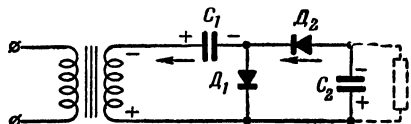


Рис. 172. Второй такт работы однополупериодной схемы выпрямителя с удвоением напряжения

относительно нижнего конца обмотки. В это время вентиль D_1 открыт и проходящий через него ток заряжает конденсатор C_1 до амплитудного значения напряжения вторичной обмотки. Вентиль D_2 при такой полярности напряжения на вторичной обмотке не пропускает тока, так как при открытом вентиле D_1 все напряжение практически падает на конденсаторе C_1 .

В следующий полупериод, когда полярность напряжения на вторичной обмотке изменится, а конденсатор C_1 будет заряжен, ток в схеме пойдет, как показано на рис. 172. Суммарное напряжение вторичной обмотки и конденсатора C_1 окажется приложенным в проводящем направлении к вентилю D_2 и конденсатору C_2 ; конденсатор C_2 при отсутствии нагрузки зарядится до двойного амплитудного значения напряжения сети, а конденсатор C_1 раз-

рядится. Вентиль D_1 окажется включенным в запирающем направлении, на него будет действовать напряжение, достигающее двойного амплитудного значения напряжения вторичной обмотки.

Таким образом, конденсатор C_2 , к которому подключается сглаживающий фильтр и нагрузка, заряжается, как и в простой однополупериодной схеме, в течение одного полупериода.

Двухполупериодная (параллельная) схема выпрямителя с удвоением напряжения (рис. 173) представляет собой по существу две

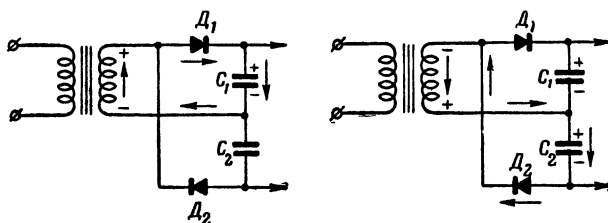


Рис. 173. Двухполупериодная (параллельная) схема выпрямителя с удвоением напряжения (два такта работы)

простые однополупериодные схемы выпрямления, включенные по выходному напряжению последовательно, а по входному параллельно.

В первый полупериод работы напряжение на верхнем конце вторичной обмотки положительное, и ток проходит через вентиль D_1 , заряжая конденсатор C_1 . Когда полярность напряжения изменяется на обратную, как показано на второй схеме, вентиль D_1 оказывается включенным в запирающем направлении, а вентиль D_2 пропускает ток, заряжающий конденсатор C_2 . Сглаживающий фильтр, а через него и нагрузка подключаются к последовательно соединенным конденсаторам C_1 и C_2 , напряжения на которых складываются. Рассматриваемая схема, как и обычная двухполупериодная, дает меньший коэффициент пульсаций, чем однополупериодная схема.

Кроме меньших пульсаций, параллельная схема имеет перед последовательной то преимущество, что конденсаторы C_1 и C_2 в параллельной схеме рассчитываются на вдвое меньшее напряжение.

Большое достоинство схем выпрямителей с удвоением заключается в том, что они дают возможность собирать выпрямители без трансформаторов или с простыми автотрансформаторами. Недостаток их по сравнению с простыми схемами — необходимость применять в качестве накопительных емкостей C_1 и C_2 конденсаторы с весьма большими емкостями. Так, например, для выпрямителя на 300 в и 70—100 ма конденсаторы C_1 и C_2 должны иметь емкость по 150—200 мкф.

Схема выпрямителя с умножением напряжения, приведенная на рис. 174, позволяет получить небольшой ток высокого напряжения без специального высоковольтного трансформатора и при применении полупроводниковых диодов типа ДГ-Ц или селеновых стол-

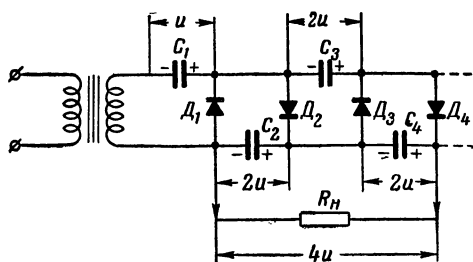


Рис. 174. Схема выпрямителя с умножением напряжения

биков малого диаметра. Работа схемы аналогична работе последовательной схемы выпрямителя с удвоением напряжения. Интересной особенностью схемы является то, что любой из вентиля и любой из конденсаторов ее должен выдерживать только двойную амплитуду напряжения на обмотке трансформатора.

Сглаживающий фильтр

Выпрямленным переменным током еще нельзя питать электронные приборы, так как он имеет большую пульсацию. Поэтому выпрямленный ток надо предварительно хорошо сгладить. Эту задачу и выполняет сглаживающий фильтр.

Сглаживающий фильтр включается между выпрямителем и собственно приемником или усилителем (довольно часто в литературе для радиолюбителей под словом «выпрямитель» подразумевают выпрямитель и сглаживающий фильтр).

Все описанные выше схемы выпрямителей, как правило, работают на емкость. К выходу собственно выпрямителя подключается конденсатор большой емкости, который заряжается импульсом тока от выпрямителя за короткое время, а затем до следующего импульса отдает свой заряд полезной нагрузке. Правда, к следующему импульсу зарядного тока напряжение на конденсаторе уменьшается, но даже один конденсатор уже фильтрует выпрямленный пульсирующий ток и часто может оказаться достаточным для того, чтобы в нужной степени сгладить пульсацию выпрямленного тока. В простых приемниках нередко анод выходной лампы питают именно от конденсатора, стоящего на выходе выпрямителя.

Однако в большинстве случаев фильтрации, которую дает один конденсатор, все же оказывается недостаточно, так как для чувствительных усилителей необходимо уменьшить коэффициент пульсации до 0,001%.

Коэффициентом пульсации выпрямленного напряжения называется выраженное в процентах отношение переменного напряжения (переменной составляющей) к постоянному напряжению (постоянной составляющей).

Для сглаживания остаточной пульсации напряжения на конденсаторе, включенном на выходе выпрямителя, к нему подключается одна или несколько ячеек сглаживающего фильтра. Каждая из ячеек может состоять из сопротивления и конденсатора или из дросселя и конденсатора (рис. 175).

Пульсирующий ток выпрямителя можно считать состоящим из двух токов: переменного и постоянного.

Как известно, конденсатор тем лучше пропускает переменный ток, чем больше его емкость. Конденсатор большой емкости, включенный после выпрямителя до первой ячейки фильтра, пропускает основную часть переменного тока. Сопротивление или дроссель в фильтрующей ячейке затрудняет прохождение переменного тока

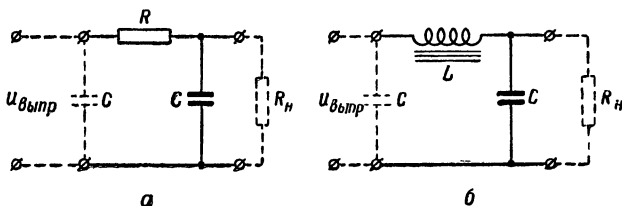


Рис. 175. Схемы ячеек сглаживающих фильтров:
а — с сопротивлением; б — с дросселем

и тем самым усиливает фильтрующее действие первого конденсатора. Часть переменного тока, все же прошедшая через сопротивление или дроссель ко второму конденсатору, замыкается во втором конденсаторе, который должен представлять для переменной составляющей значительно меньшее сопротивление, чем сопротивление нагрузки (рис. 176).

Постоянная составляющая тока проходит через сопротивление фильтра или дроссель с некоторыми потерями. Теряемая при этом мощность вызывает нагревание сопротивления и дросселя.

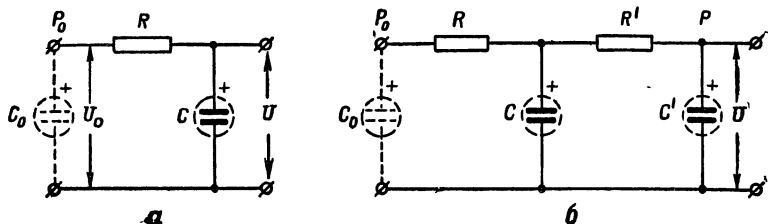


Рис. 176. Схемы фильтров из сопротивлений и емкостей:
а — однозвенный фильтр; б — двухзвенный фильтр

Дроссель обеспечивает лучшую фильтрацию, чем сопротивление; его сопротивление переменному току (индуктивное) значительно превышает сопротивление постоянному току (активное сопротивление). Казалось бы, если так, то надо применять дроссели, а не сопротивления. Но дроссели в последние годы все больше вытесняются из схем даже довольно сложной аппаратуры. Причина здесь чисто экономическая: дроссель — дорогая и тяжелая деталь, и часто бывает выгоднее поставить лишний легкий и дешевый электролитический конденсатор, чем использовать дроссель.

Для удешевления и облегчения фильтра часто уменьшают фон в выходном каскаде низкой частоты при помощи отрицательной (негативной) обратной связи. При этом основной потребитель — выходной каскад — питается прямо со входа сглаживающего фильтра, а остальные цепи питаются через фильтр из сопротивлений и конденсаторов. Выгоднее даже применить отдельную фильтрующую цепочку в экранирующей сетке выходной лампы, чем питать ее вместе с анодом через более сложный сглаживающий фильтр.

Для уменьшения фона переменного тока полезно увеличивать емкость конденсаторов, блокирующих экранирующие сетки детекторной и высокочастотных ламп, до 0,5 мкф.

Сетевой трансформатор

Сетевой (или силовой) трансформатор предназначен для получения необходимых для радиоаппаратуры питающих напряжений от сети переменного тока.

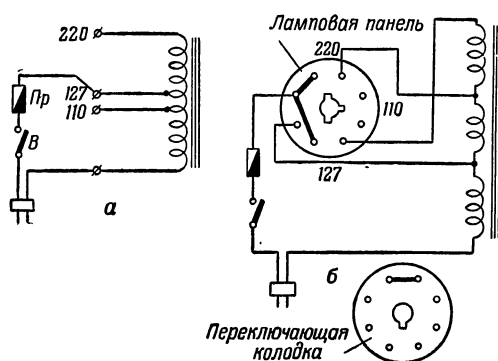


Рис. 177. Переключение отводов от одной сетевой обмотки трансформатора

Первичная (сетевая) обмотка трансформатора выполняется либо в виде одной обмотки с отводами, которые включаются в зависимости от напряжения сети (рис. 177), либо в виде двух обмоток с отводами, которые переключаются параллельно или последовательно специальными переключателями (рис. 178).

Количество вторичных обмоток сетевого трансформатора, их напряже-

ние и сечение проводов зависят от назначения трансформатора и схемы выпрямителя. Так, например, трансформатор для

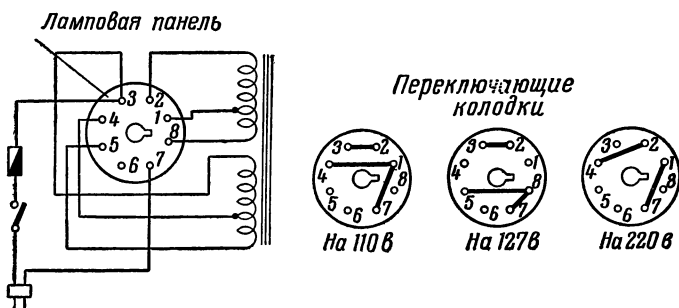


Рис. 178. Переключение двух первичных обмоток трансформатора на разные напряжения сети

приемника или усилителя мощностью 1—2 *вт* на транзисторах должен иметь одну вторичную обмотку, которая при мостиковой схеме выпрямителя должна быть выполнена на 25—30 *в* проводом 0,3 *мм*. Трансформатор для лампового приемника с кенотронным выпрямителем по двухполупериодной схеме должен иметь, кроме сетевых, еще три вторичные обмотки: анодную обмотку со средней точкой, обмотку накала кенотрона и обмотку накала усилительных ламп приемника.

Обычно для защиты приемника от помех, проникающих в него из питающей сети переменного тока, между сетевой и вторичными обмотками наматывается еще экранная обмотка или экран. Экран представляет собой слой фольги, концы которого перекрывают друг друга, но не замкнуты. Экран имеет вывод наружу трансформатора и заземляется. Экранная обмотка представляет собой слой нетолстого провода, один конец которого остается внутри трансформатора, а другой выводится наружу и заземляется.

Вторичные обмотки сетевых трансформаторов должны быть тщательно изолированы.

Чтобы обмотки трансформатора легко размещались в каркасе и для предохранения от пробоя изоляции проводов, все обмотки трансформатора надо наматывать ровно и плотно, виток к витку. Между слоями обмотки следует делать прокладки из тонкой парафинированной (конденсаторной) бумаги, а между обмотками надо, кроме того, проложить два — три слоя лакоткани, компрессной клеенки, тонкого электрокартона или в крайнем случае изоляционной ленты.

Чтобы крайние витки не сползали в щель между щечкой каркаса и краем обмотки и верхние витки не касались нижних, прокладки следует делать на 6—8 *мм* шире каркаса, а края прокладок надрезать и загигать, как показано на рис. 179.

Каркас трансформатора изготавливается из электрокартона. Размеры каркаса определяются размерами стального сердечника трансформатора. Как раскраивается и склеивается каркас, видно из рис. 180.

Сердечник трансформатора для уменьшения в нем потерь на вихревые токи изготавливается из тонких (0,3—0,5 *мм*) листов трансформаторной стали. Каждый из листов с одной стороны покрывается тонким слоем изоляционной краски — обычно нитролака или бакелитового лака. Чаше всего применяются трансформаторные

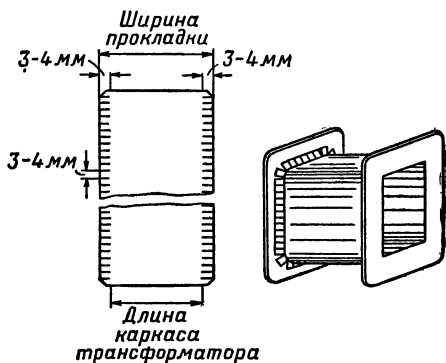


Рис. 179. Устройство прокладок в трансформаторе

пластины, имеющие форму буквы Ш с перемычкой — Ш-образные, реже Г-образные (рис. 181).

После намотки обмоток каркас трансформатора должен быть возможно плотнее заполнен пластинами трансформаторной стали. Вкладывать, или, как говорится, набивать, пластины надо вперекрышку: на то место, где был стык пластин, следующую пластину класть сплошной частью. Все пластины кладутся окрашенной поверхностью в одну сторону.

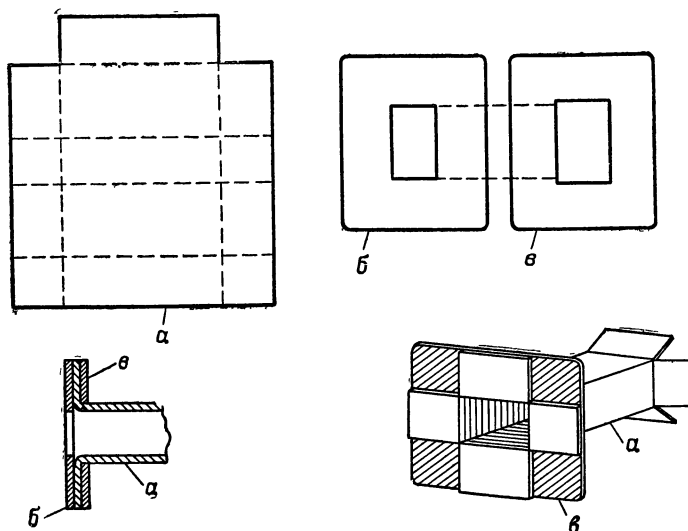


Рис. 180. Изготовление каркаса трансформатора

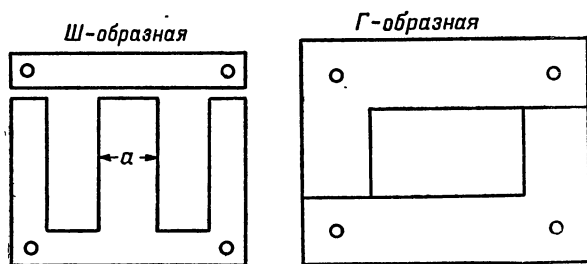


Рис. 181. Типы пластин трансформаторной стали (размер a определяет тип трансформаторной стали)

Пластины трансформатора туго стягиваются стальными крепежными стойками или обжимками. Стойки или обжимки изолируются от пластин бумажными или лакотканевыми прокладками. Болты, стягивающие крепежные стойки трансформатора, должны быть обернуты бумажными полосками, изолирующими их как от пластин трансформаторной стали, так и от стоек; для этой же цели под стальные шайбы надо подложить изоляционные шайбы.

Расчет сетевого трансформатора

Упрощенный расчет сетевого трансформатора, приведенный в этом разделе, доступен начинающему радиолюбителю.

При расчете трансформатора надо определить необходимое сечение сердечника и обмоточные данные его, т. е. количество витков и диаметр провода каждой обмотки.

До расчета необходимо выбрать схему выпрямителя и этим определить число обмоток трансформатора, ток и напряжение каждой из них.

Расчет состоит из следующих этапов:

1. Подсчитывается мощность, снимаемая с каждой из вторичных обмоток; для этого напряжение каждой обмотки умножается на ее ток.

2. Подсчитывается мощность трансформатора, т. е. потребляемая от сети мощность. Она равна сумме мощностей всех вторичных обмоток и потерям в трансформаторе.

При применении современной хорошей трансформаторной стали и при аккуратном выполнении трансформатора

$$P_{\text{перв}} = KP_{\text{втор}},$$

где коэффициент K при мощности 300—100 вт равен 1,15; 100—40 вт — 1,2; 40—10 вт — 1,3; 10—3 вт — 1,4.

3. Находится сечение сердечника трансформатора $Q_{\text{ст}}$ в квадратных сантиметрах по формуле

$$Q_{\text{ст}} = \sqrt{P_{\text{перв}}}$$

или по рис. 182.

4. Выбирается тип пластины трансформаторной стали таким образом, чтобы размер b был в 1—2,5 раза больше размера a (рис. 183), а произведение ab в сантиметрах равнялось найденному сечению сердечника.

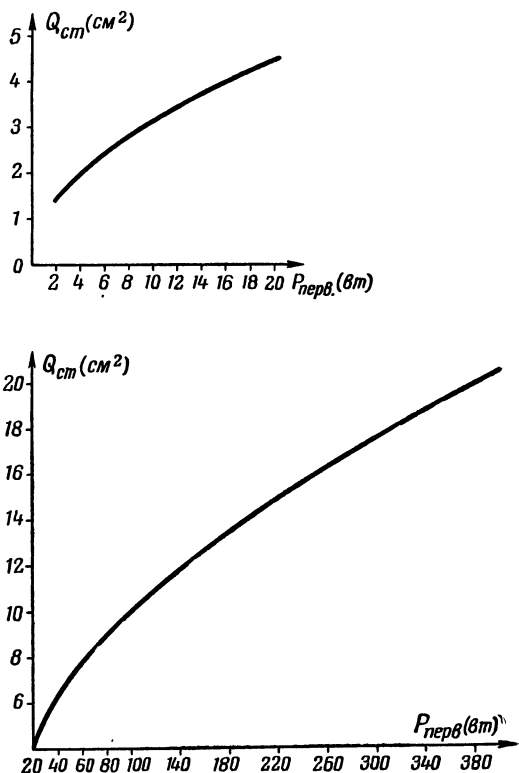


Рис. 182. Графики для определения сечения сердечника трансформатора по его мощности

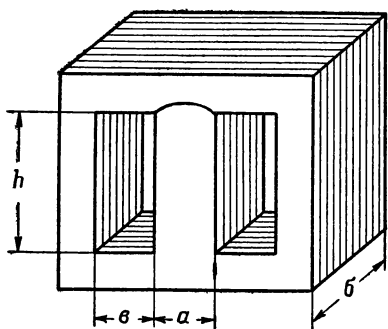


Рис. 183. Сердечник трансформатора

5. Рассчитывается число витков обмотки, приходящееся на 1 в,— «число витков на вольт» N по формуле

$$N = \frac{50}{Q_{\text{ст}}}.$$

6. Подсчитываются числа витков всех обмоток трансформатора. Для этого напряжение каждой обмотки умножается на «число витков на вольт»:

$$n_1 = U_1 N; \quad n_2 = U_2 N \dots \text{и т. д.}$$

Если напряжение сети подвержено частым изменениям, то полезно увеличить расчетное число витков в обмотках, предназначенных для накала радиоламп, на 5—10%. Тогда уменьшение напряжения сети будет меньше сказываться на работе аппарата.

7. Выбираются диаметры проводов всех обмоток в зависимости от токов в обмотках по графикам (рис. 184). Для трансформа-

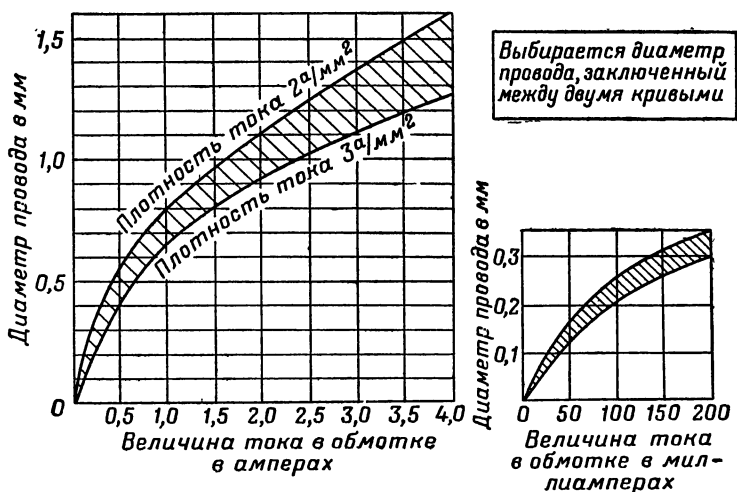


Рис. 184. График для определения диаметра провода по величине тока в обмотке

торов мощностью до 100 вт плотность тока берется 3 а/мм², а для мощностей 200—300 вт — 2 а/мм². Ток в первичной обмотке вычисляется по ее мощности и напряжению:

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1}.$$

8. Подсчитывается площадь окна трансформатора в квадратных сантиметрах по формуле

$$S_{\text{окна}} = hb$$

(см. рис. 180).

9. Подсчитывается площадь сечения каждой обмотки по формуле

$$S_{\text{обмотки}} = \frac{n}{A},$$

где n — число витков обмотки; A — число витков, укладываемых в квадратном сантиметре сечения обмотки. Величина A берется из табл. 15.

Таблица 15

**Зависимость числа витков, укладываемых
в квадратном сантиметре сечения обмотки,
от диаметра провода**

Диаметр провода без изоляции, мм	Число витков	Диаметр провода без изоляции, мм	Число витков
0,10	5 000	0,6	175
0,12	3 200	0,7	130
0,14	2 500	0,8	100
0,16	2 000	0,9	90
0,18	1 660	1,0	68
0,20	1 380	1,1	55
0,22	1 120	1,2	48
0,25	910	1,3	40
0,30	650	1,4	36
0,35	480	1,5	31
0,40	375	1,6	25
0,50	250		

10. Подсчитывается общая площадь сечения всех обмоток трансформатора:

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 + S_3 + \dots,$$

и проверяется отношение этой общей площади к площади окна: $\frac{S_{\text{общ}}}{S_{\text{окна}}}$.

Если это отношение получится меньше 0,7, трансформатор будет наматываться свободно; если отношение площадей получится 0,75—0,8, обмотки очень плотно заполняют каркас трансформатора. Если общая площадь обмоток $S_{\text{общ}}$ получится больше $0,8S_{\text{окна}}$, то обмотки не разместятся и для сердечника трансформатора надо выбрать другой тип пластин, с большим сечением окна, и произвести расчет заново.

Для маломощных трансформаторов каркас и прокладки составляют весьма заметную часть всего сечения, поэтому, чтобы не

ошибиться в расчете, при мощности трансформаторов меньше 10—15 *вт* следует вместо сечения окна пластины брать сечение окна каркаса трансформатора, а каркас выполнять из более тонких материалов.

Питание цепей смещения

Очень ответственной задачей при применении электронных приборов является питание цепей смещения этих приборов.

Чтобы электронный прибор давал наибольшую мощность, которую с него можно снять, или минимальные искажения или обладал наилучшим коэффициентом полезного действия, необходимо соответствующим образом выбрать его рабочую точку.

Для получения максимальной мощности в режиме класса А рабочую точку нужно выбрать в середине прямолинейного участка характеристики. При малых сигналах выгоднее взять рабочую точку в области малых токов на прямолинейном участке характеристики. В режиме класса В рабочую точку разумнее выбрать в начале прямолинейного участка характеристики, около нулевого тока.

Для обеспечения нужного режима необходимо подавать соответствующее смещение на управляющий электрод электронного прибора: постоянное отрицательное напряжение на сетку лампы или постоянный ток смещения через базу транзистора.

Питание цепей смещения имеет ту особенность, что напряжения смещения обычно имеют обратную полярность по сравнению с основным питающим напряжением. Например, напряжение сеточного смещения отрицательно при положительном анодном напряжении на лампе. Так, в схеме на транзисторе *p-n-p* с общей базой для пропускания тока смещения в цепи эмиттера должно быть положительное напряжение, тогда как коллектор требует источника питания с отрицательным напряжением. Получается, что для аппарата с электронными приборами необходим специальный источник для питания цепей смещения — выпрямитель или батарея элементов. Однако практически только для ламповых батарейных приемников применяют отдельные батареи питания сеточных цепей (E_g на рис. 185), и то только потому, что от

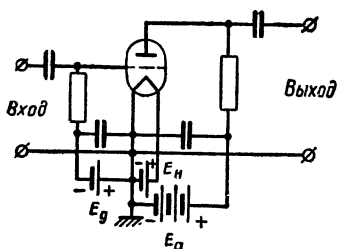


Рис. 185. Сеточное смещение от специальной батареи

этой батареи мощность не отбирается, так как тока в сеточной цепи нет, и батарея дает напряжение до тех пор, пока не произойдет ее саморазряд и высыхание. Но иметь отдельную батарею смещения неудобно даже в батарейных приемниках, поэтому и в батарейных, и в сетевых промышленных приемниках напряжения смещения создаются за счет падения напряжения на сопротивлении, стоящем в минусовом проводе анодного источника питания (см.,

например, рис. 186). Здесь для выходной лампы требуется наибольшее смещение, и сопротивление R выбирается такой величины, чтобы на нем возникало напряжение, необходимое для выходной лампы. Первая лампа — усилитель высокой частоты — требует значительно меньшего смещения, оно берется от части

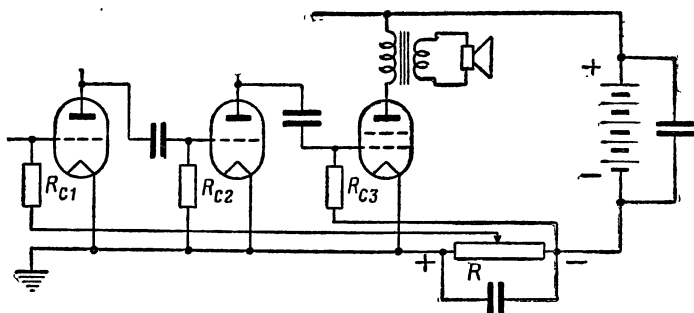


Рис. 186. Сеточное смещение от сопротивления, стоящего в ми-
нусовом проводе цепи анодного питания

сопротивления R . Вторая лампа на схеме — сеточный детектор — не требует смещения. Если схема имеет большее число ламп, нуждающихся в разных напряжениях смещения, то от сопротивления R делается соответствующее количество отводов в нужных местах, чтобы обеспечить необходимое напряжение смещения для каждой лампы. Нетрудно заметить, что при этом способе действующее на лампах анодное напряжение уменьшается на величину наибольшего из напряжений смещения. Сопротивление смещения блокируется электролитическим конденсатором большой емкости, чтобы изменение анодного тока выходной лампы, а в меньшей степени и любой из ламп не сказывалось на величине напряжения смещения.

В радиолюбительской практике при работе с лампами косвенного накала больше привился способ подачи автоматического смещения на сетку за счет катодного тока каждой из ламп (рис. 187). Катод лампы подключается к общему заземленному проводу через катодное сопротивление R_k . Катодный ток лампы создает на этом сопротивлении падение напряжения, которое плюсом приложено к катоду лампы, — получается положительное смещение на катode. Сетка через сопротивление R_c соединяется с общим проводом, т. е. имеет отрицательный

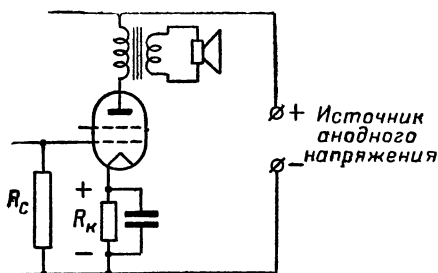


Рис. 187. Схема автоматического смещения за счет падения напряжения на катодном сопротивлении

по отношению к катоду потенциал. Чтобы катодное смещение не менялось в такт с изменением катодного тока лампы и не уменьшало этим усиление каскада, необходимо параллельно катодному сопротивлению включать конденсатор большой емкости (для выходного каскада — электролитический низковольтный конденсатор емкостью 20—100 мкф), который пропускает переменную составляющую катодного тока. При этом, как и в предыдущем случае, действующее анодное напряжение на лампе уменьшается на величину напряжения смещения.

Второй способ подачи смещения удобнее тем, что при нем можно регулировать смещение на каждой из подогревных ламп своим катодным сопротивлением, не влияя на режимы других ламп. Необходимая величина катодного сопротивления определяется по закону Ома, если известны необходимое смещение и общий ток катода лампы:

$$R_k = \frac{E_{см}}{I_k} = \frac{E_{см}}{I_a + I_{g2}}.$$

Обычно катодное сопротивление равно нескольким сотням или нескольким тысячам омов.

Интересной особенностью всех схем автоматического смещения является изменение смещения вследствие изменения питающего

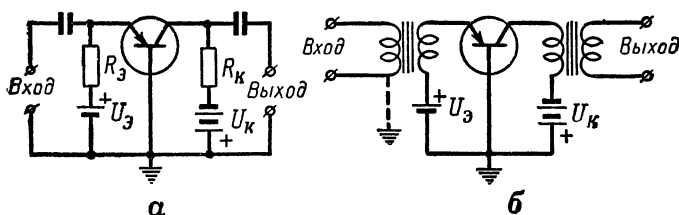


Рис. 188. Однокаскадные усилители на полупроводниковых триодах с общим основанием

напряжения или внутреннего сопротивления электронного прибора. Последнее зависит от изменения накала (в лампах), температуры (в транзисторах) или от старения.

Так же как и напряжение смещения для лампы, ток смещения для транзистора может быть подан от отдельного источника или от общего; в последнем случае смещение может быть постоянное или автоматическое.

На рис. 188, 189, 190 показаны схемы однокаскадных усилителей, в которых цепи смещения питаются от специальных батарей, включенных так, что они создают необходимый начальный ток во входной цепи. Все схемы показаны для плоскостных транзисторов типа *p-n-p*. При применении в этих схемах транзисторов типа *n-p-n* полярность включения батарей меняется на обратную.

Как в ламповом каскаде слабые сигналы можно усилить и без специального смещения, правда, с заметными искажениями, так и

в каскаде на транзисторе возможно усиление без тока смещения, но только слабых сигналов и с невысоким качеством.

Очень неудобно иметь две батареи в малогабаритном аппарате, поэтому был создан ряд схем подачи тока смещения от одной батареи. В таких схемах напряжение от источника питания снималось через делитель (рис. 191). Средняя точка этого делителя

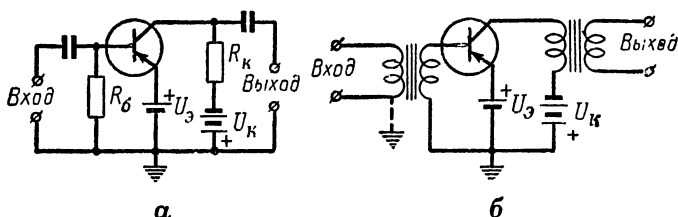


Рис. 189. Однокаскадные усилители на плоскостных триодах с общим эмиттером

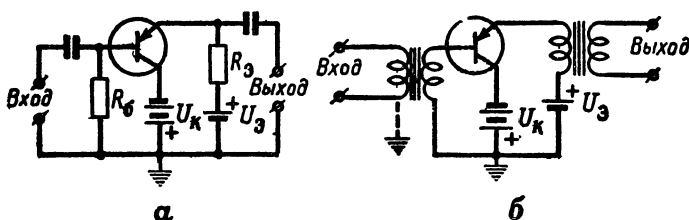


Рис. 190. Однокаскадные усилители на плоскостных триодах с общим коллектором

подключалась к общему проводу схемы. Но для постоянства напряжений на плечах делителя ток в делителе должен быть намного больше токов, потребляемых цепями транзистора. Ввиду малой экономичности схемы этого типа не находят в настоящее время практического применения.

Практически применяются экономичные схемы питания каскадов от одного источника без специальных делителей. Для транзисторов типа *p-n-p* необходим небольшой ток от эмиттера к базе; другими словами, на базе должен быть небольшой отрицательный потенциал относительно эмиттера. Это смещение понижает входное сопротивление по сравнению с сопротивлением аналогичной схемы без смещения, но зато позволяет подавать на вход сигналы большой амплитуды (рис. 192). Величина тока смещения подбирается изменением сопротивления R_0 , для чего в любительской практике надо дать наибольший сигнал на каскад и доби-

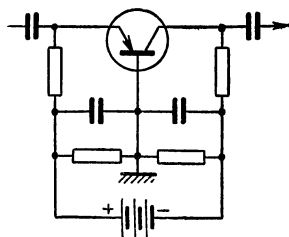


Рис. 191. Усилитель с питанием от одной батареи и делителем напряжения

ваться громкого и безыскаженного воспроизведения. Увеличение сопротивления R_0 повышает усиление, но ухудшает воспроизведение; уменьшение R_0 , т. е. увеличение тока смещения, улучшает воспроизведение, но уменьшает усиление. Обычно ток смещения должен быть 300—500 мкА.

При схеме с общим коллектором (рис. 193) смещение может быть подано и отрегулировано аналогичным образом.

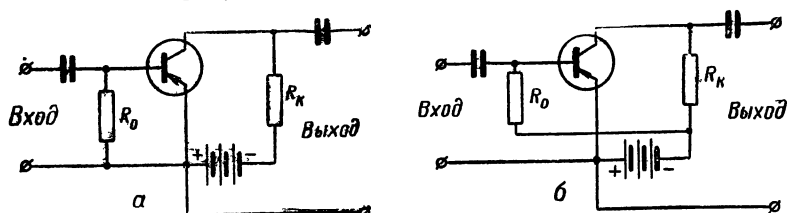


Рис. 192. Схемы усилительных каскадов с общим эмиттером с питанием от одного источника:
а — без смещения; б — со смещением

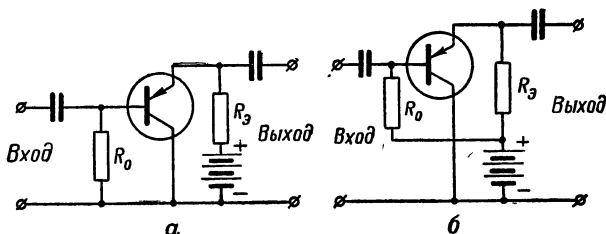


Рис. 193. Схемы усилительных каскадов с общим коллектором:
а — без смещения; б — со смещением

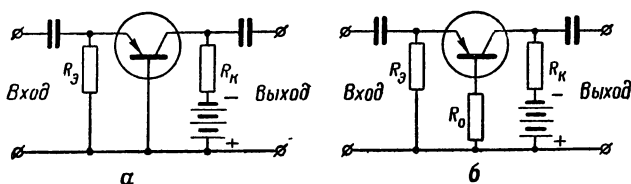


Рис. 194. Схемы усилительных каскадов с общей базой:
а — без смещения; б — со смещением

Показанная на рис. 194, б схема каскада с общей базой аналогична схеме с электронной лампой при смещении на катод.

Приведенные выше так называемые схемы с постоянным смещением, к сожалению, не дают постоянного смещения. Главная причина этого — сильное изменение сопротивления транзистора при изменении температуры. Чтобы изменение температуры мало сказывалось на положении рабочей точки, определяемой током

смещения, необходимо, чтобы сопротивление, через которое подается ток смещения, было намного больше входного сопротивления транзистора. Если выполнить это условие, то для создания тока смещения потребуется большее напряжение, чем для цепи коллектора.

Для получения стабильной работы схемы при различных температурах применяется автоматическое смещение (рис. 195). В отличие от схемы с постоянным смещением сопротивление R_0 соединяется здесь не с батареей, а с коллектором, где напряжение меньше. Поэтому сопротивление

R_0 в этой схеме меньше, чем в схеме с постоянным смещением. Сопротивление R_0 стабилизирует величину тока базы, но одновременно уменьшает коэффициент усиления каскада, так как создается цепь отрицательной обратной связи, усиливающей переход тока из цепи коллектора в цепь базы. При такой схеме увеличение напряжения на коллекторе вызывает одновременное увеличение тока через базу, а это смещает рабочую точку в область большего тока коллектора так, что она продолжает оставаться близко к середине прямолинейного участка характеристики. И, наоборот, если напряжение источника уменьшается, то уменьшается и ток смещения через базу, а это приводит к работе с меньшим током коллектора. Таким образом, при изменении питающего напряжения меняется мощность, но возможность возникновения искажений значительно уменьшается. Аналогично этому наблюдается стабилизирующее действие схемы при смене транзисторов и при их разогреве.

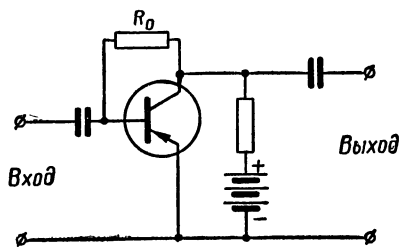


Рис. 195. Схема усилительного каскада с автоматическим смещением

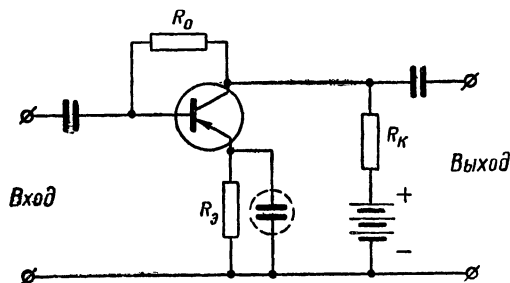


Рис. 196. Схема усилительного каскада со стабилизацией рабочей точки эмиттерным сопротивлением и с автоматическим смещением

дачи смещения с катодного сопротивления на сетку вакуумной лампы. Однако в ламповой схеме рост анодного напряжения вызывает увеличение смещения, а значит, и уменьшение анодного тока, тогда как в схеме на транзисторе автоматическое смещение приводит к более быстрому росту коллекторного тока при повышении питающего напряжения или при разогреве транзистора, что способствует его порче от перегрузки.

Простой и распространенный метод стабилизации параметров каскадов на транзисторах заключается в одновременной подаче автоматического или постоянного смещения и включении в цепь эмиттера сопротивления, заблокированного конденсатором большой емкости (рис. 196). Стабилизирующее сопротивление R_s должно иметь величину не менее 15—20% величины сопротивления нагрузки R_k . Сопротивление смещения R_0 должно быть таким, чтобы на базе транзистора получалось относительно эмиттера напряжение в 0,1—0,2 в, отрицательное для транзисторов $p-n-p$ или положительное для триодов $n-p-n$.

Глава 14

УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Назначение и характеристики усилителей

Усилитель низкой частоты предназначен для повышения мощности колебаний, поданных на его вход, до величины, необходимой для нормальной работы приборов, составляющих нагрузку усилителя. Такими приборами обычно бывают громкоговорители, головные телефоны, головки магнитной звукозаписи и т. п.

Усилитель может состоять из одного или нескольких каскадов. Все каскады усилителя, кроме последнего, усиливают напряжение звуковой частоты, и поэтому их называют **усилителем напряжения** или **предварительным усилителем**. Последний каскад усилителя, к выходу которого подключается громкоговоритель или другой выходной прибор, называется **усилителем мощности** или **оконечным усилителем**.

Если требуется усилить относительно большое переменное напряжение звуковой частоты, можно обойтись однокаскадным усилителем, который в этом случае будет оконечным.

Усилитель низкой частоты должен отвечать следующим требованиям:

1. Иметь заданный коэффициент усиления.
2. Обеспечивать получение необходимой мощности.
3. Создавать равномерное усиление в заданной полосе частот.
4. Иметь минимальные нелинейные искажения.

Рассмотрим подробнее показатели, характеризующие усилитель низкой частоты.

Коэффициентом усиления усилителя (или каскада) называется число, показывающее, во сколько раз напряжение на его выходе больше, чем на входе. Коэффициент усиления выходных каскадов по напряжению часто может быть меньше единицы, но это не говорит о плохом качестве выходного каскада, так как основным показателем оконечного усилителя является выходная мощность. Коэффициент же усиления по напряжению является важнейшей характеристикой предварительного усилителя.

В последнее время усиление чаще измеряется не коэффициентом усиления, а в логарифмических единицах — **децибелах** и **неперах**. В этих единицах усиление по напряжению (как и по току), выраженное в децибелах, определяется, как двадцать десятичных логарифмов отношения напряжения на выходе к напряжению на входе. В приложении 3 дана таблица для пересчета коэффициента усиления в децибелы и наоборот. Один децибел соответствует усилению в 1,12 раза, 6 *дб* — в 2 раза, 20 *дб* — в 10 раз, 40 *дб* — в 100 раз и т. д.

Такое представление об усилении более соответствует нашему восприятию изменения громкости звука: чувствительность человеческого уха изменяется по логарифмическому закону. В отличие от ламповой схемы, в которой предварительный усилитель не потребляет мощности в своей управляющей цепи, каскад на транзисторе, хотя он и предварительный, является усилителем мощности. Усиление каскадов на полупроводниковых приборах считают по мощности в децибелах: децибел усиления по мощности — это десять десятичных логарифмов отношения выходной мощности ко входной.

Для пересчета усиления по мощности в децибелах в отношение выходной мощности ко входной служит таблица, приведенная в приложении 3.

Непер — единица в 8,7 раза больше децибела. Она применяется преимущественно в технике проводной связи.

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов усиления всех его каскадов.

Усиление в логарифмических единицах многокаскадного усилителя равно сумме усиления всех каскадов в этих же единицах (в этом преимущество такой системы отсчета).

Под мощностью усилителя всегда понимается та наибольшая мощность, которую с допустимыми искажениями можно снять с данного усилителя. Ведь усилению подвергаются звуки, а их мощность при радиопередаче меняется приблизительно в миллион раз (60 *дб*). Средняя мощность, которую отдает усилитель в нагрузку, обычно в несколько раз меньше его максимальной мощности.

Мощность усилителя для индивидуального пользования громкоговорителем составляет от 50 *мвт* (0,05 *вт*) до нескольких ватт. Для работы головных телефонов достаточна мощность в 10—20 *мвт*. Для нормального громкого звучания электродинамического громкоговорителя в комнате площадью 20 *м²* достаточна мощность усилителя 0,5 *вт*. Для громкоговорящего воспроизведения звука в комнате площадью до 40 *м²* необходима мощность 1 *вт*. Если в комнате площадью до 40 *м²* много мягкой мебели, гардин или много говорящих людей, то требуется мощность усилителя до 2—3 *вт*.

Многие радиолюбители при изготовлении усилителей сетевого питания стараются получить мощность побольше. В этом нет необходимости, и к тому же слишком громкая передача утомляет слушателей.

Частотная характеристика усилителя, примерный вид которой показан на рис. 197, снимается при постоянном напряжении на входе усилителя и показывает, как при этом изменяется напряжение на его выходе при изменении частоты.

Полосой пропускания усилителя называется та область частотной характеристики, в которой коэффициент усиления усилителя уменьшается не более чем на 6 дб (в два раза) по сравнению с его значением на средней частоте (800 или 1000 гц). Какая же полоса частот необходима для усилителя низкой частоты? Ограничивается

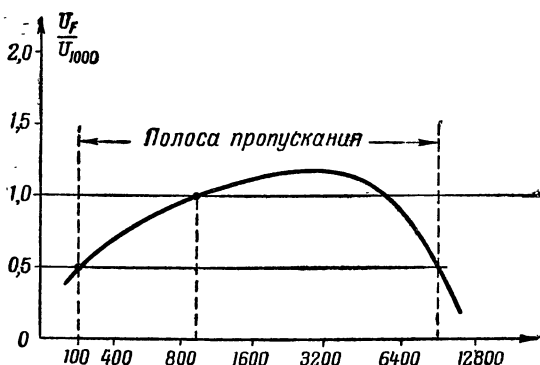


Рис. 197. Частотная характеристика усилителя низкой частоты

она целым рядом причин. Например, радиопередатчики (кроме ультракоротковолновых) пропускают полосу звуковых частот не шире 9 кГц. Значит, более широкую полосу воспроизводить не надо, так как грампластинки и магнитофонные записи производятся с еще более узкой полосой частот. Полосу частот шире 8—9 кГц можно правильно воспроизвести только приемником, имеющим специальные широкополосные системы из нескольких громкоговорителей. Кроме того, маломощные динамические громкоговорители воспроизводят, да и то с неравномерностью в четыре раза (12 дб), полосу частот от 100 гц до 5—7 кГц. Очевидно, что иметь в усилителе полосу частот значительно шире, чем воспроизводит громкоговоритель, нецелесообразно.

Таким образом, полоса частот от 100—150 гц до 6—7 кГц необходима и достаточна для любительского усилителя низкой частоты, если он будет работать с динамическим громкоговорителем. Для усилителя к головным телефонам вполне достаточна полоса в 3 кГц. Если этот же телефон подключить к усилителю с полосой частот до 12 кГц, то звучание лучше не станет, так как электромагнитный телефон не воспроизводит частоты свыше 3 кГц. Усилитель с полосой 150 гц — 6 кГц требует значительно более простых и дешевых деталей, чем усилитель с полосой 40 гц — 12 кГц. Кроме того, при воспроизведении частот, начиная с 40 гц, усилитель может усили-

вать фон переменного тока (50 гц) и пульсации выпрямителя (100 гц), что вынуждает усложнять и систему фильтрации такого усилителя.

Нелинейные искажения — это искажения формы усиливаемого напряжения вследствие нелинейности характеристик электронных приборов. Нелинейные искажения определяются коэффициентом нелинейных искажений, или клирфактором, в процентах. Очень хорошие усилители на вакуумных электронных приборах имеют клирфактор 1,5—2%.

Обычно человек даже с хорошим музыкальным слухом не чувствует искажений, пока клирфактор не превысит 4—5%. Простейшие усилители на вакуумных электронных приборах и тщательно отрегулированные усилители на полупроводниковых приборах имеют клирфактор в 6—10%, который можно считать нормальным при воспроизведении полосы 150—6000 гц. Для воспроизведения более широкой полосы, особенно со стороны низких частот, для качественного восприятия передачи необходим меньший процент нелинейных искажений.

Три способа включения триодов

Прежде чем перейти к конкретным схемам каскадов усиления низкой частоты, рассмотрим способы включения триодов в схемы.

Любой триод, вакуумный или полупроводниковый, можно включить в схему тремя способами, различающимися тем, какой из электродов является в схеме заземленным или общим для входной и выходной цепей. На рис. 198 показаны в упрощенном виде (без источников питания) три схемы включения полупроводниковых и вакуумных триодов. В этих схемах R_c — внутреннее сопротивление источника сигнала, подводимого к каскаду для усиления. Выходное напряжение каскада снимается с сопротивления R_n .

Схеме с заземленной базой транзистора (полупроводникового триода) соответствует схема с заземленной сеткой вакуумного триода; схеме с заземленным эмиттером — схема с заземленным катодом; схеме с заземленным коллектором — схема с заземленным анодом. Надо иметь в виду, что в отличие от вакуумных триодов, которые устойчиво работают в любой из схем, точечные транзисторы, имеющие коэффициент усиления по току α , равный единице или больше единицы, могут и в схеме с сопротивлениями вместо усиления генерировать собственные колебания. Однако это больше относится к схемам усиления высокой частоты, так как в усилителях низкой частоты используются преимущественно плоскостные транзисторы.

Весьма распространено включение транзистора по схеме с заземленной базой. Каскад усиления при такой схеме имеет малое входное сопротивление, в десятки или сотни омов, и очень большое выходное сопротивление. Вследствие этой разницы и происходит усиление мощности (и напряжения) сигнала. Усиление же по току

в этой схеме для плоскостных транзисторов всегда меньше единицы.

Большая разница между входным и выходным сопротивлениями каскада в схеме с заземленной базой затрудняет построение многокаскадных схем усилителей. Если к каскаду, имеющему выходное сопротивление в несколько сотен тысяч омов, подключить непосредственно или через конденсатор второй такой же каскад, имеющий входное сопротивление около 150 ом, то первый каскад не даст

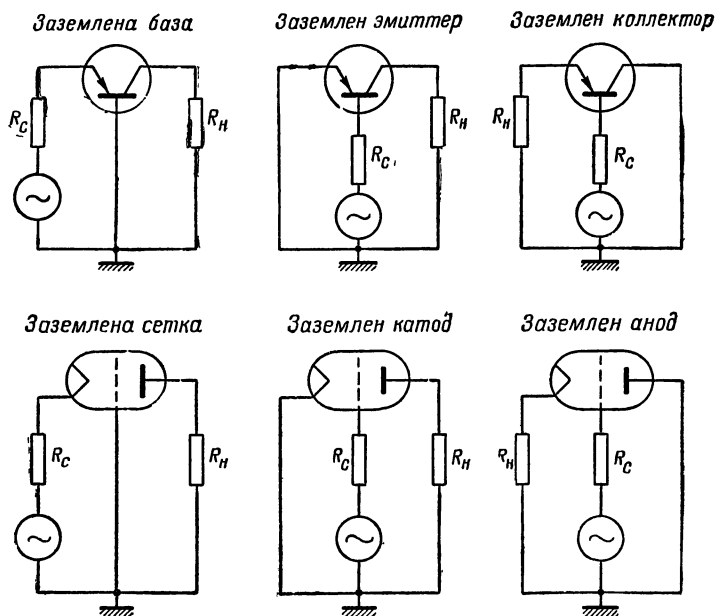


Рис. 198. Три схемы включения полупроводниковых и вакуумных триодов

никакого усиления. Поэтому для согласования двух каскадов, выполненных по схемам с заземленной базой, между ними необходимо поставить междукаскадный трансформатор, в данном случае понижающий, с коэффициентом трансформации около 40 : 1. Однако трансформатор — относительно тяжелая и малонадежная деталь. Удобнее между такими двумя каскадами ввести вспомогательный каскад, имеющий большое входное и маленькое выходное сопротивления. Если даже этот согласующий каскад сам будет давать некоторое ослабление, это не мешает получить очень значительный выигрыш в общем усилении, создаваемом всем усилителем, за счет согласования входных и выходных сопротивлений смежных каскадов.

Схема с заземленной сеткой вакуумного триода, соответствующая

щая схеме с заземленной базой транзистора, распространена меньше. Она применяется главным образом во входных цепях ультракоротковолновых приемников. Для этой схемы характерно малое влияние анодной цепи на сеточную (входную), так как между катодом, на который подается входной сигнал, и анодом, на котором действует усиленное напряжение сигнала, находится заземленная сетка.

Схема с заземленным (общим) эмиттером транзистора и аналогичная ей схема с заземленным катодом вакуумного триода — самые распространенные из схем включения электронных приборов. По этой схеме не включаются только точечные полупроводниковые приборы, которые при таком включении работают неустойчиво, имея склонность к генерации (возбуждению). Для этих приборов предпочтение отдается схеме с заземленной базой или с заземленным коллектором.

Каскад, выполненный по схеме с общим эмиттером, имеет сравнительно высокое входное и выходное сопротивления. Для схем на плоскостных транзисторах входные сопротивления могут составлять 300—1500 *ом*, а выходные — примерно в тысячу раз больше (0,3—1,5 *Мом*). В отличие от остальных схем в схеме с заземленным эмиттером на плоскостном транзисторе выходные напряжение и ток противоположны по фазе входным. Из всех схем включения эти схемы, как полупроводниковые, так и ламповые, дают наибольшее усиление.

Для согласования двух каскадов усилителя на транзисторах, включенных по схемам с общим эмиттером, необходимо или применить понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 : 1, 30 : 1, или между этими каскадами включить согласующий каскад по схеме с заземленным коллектором.

Ламповая схема с заземленным катодом получила наибольшее распространение в усилителях низкой частоты и особенно в схемах с прямонакальными катодами, в которых накальная батарея обязательно должна иметь общую точку с отрицательным полюсом анодной батареи. Эта схема имеет (кроме мощных выходных каскадов) для звуковых частот практически бесконечно большое входное сопротивление. Это свойство схемы позволяет выбирать сопротивление нагрузки в широких пределах и согласовывать без потери усиления любое количество каскадов. Современные триоды позволяют получать коэффициент усиления до 100 на каскад, а пентоды с большими анодными сопротивлениями дают усиление до 200—300 в одном каскаде.

Транзисторная схема с заземленным коллектором и аналогичная ей ламповая схема с заземленным анодом применяются в усилителях низкой частоты для согласования сопротивлений. Этими схемами включения согласуется высокое выходное сопротивление предыдущего каскада с маленьким входным сопротивлением следующего, обычно выходного, каскада. По схеме с заземленным коллектором, как и по ламповой схеме с заземленным анодом, на-

зываемой **катодным повторителем**, могут включаться мощные электронные приборы в выходных каскадах. При этом выходные каскады имеют малое выходное сопротивление, что облегчает их согласование с нагрузкой, упрощает выходной трансформатор или делает его ненужным. Создаются также лучшие условия для работы громкоговорителя. Входные сопротивления таких схем велики: на звуковых частотах для плоскостных транзисторов они равны 100 ком — 1 Мом, а для вакуумных ламп — до 10 Мом.

Большое достоинство катодного повторителя в выходном каскаде — возможность в очень широком пределе менять сопротивление нагрузки в катод лампы. При этом выходная мощность и коэффициент нелинейных искажений меняются очень мало. Необходимо только с увеличением сопротивления нагрузки лампы (для переменного тока) увеличивать переменное напряжение на сетке лампы. Коэффициент усиления по напряжению каскада с общим коллектором или катодного повторителя всегда меньше единицы. Значит, для работы таких каскадов требуется большее управляющее напряжение, чем получается на их выходе. Тем не менее применение таких каскадов целесообразно, так как они дают большое усиление по мощности.

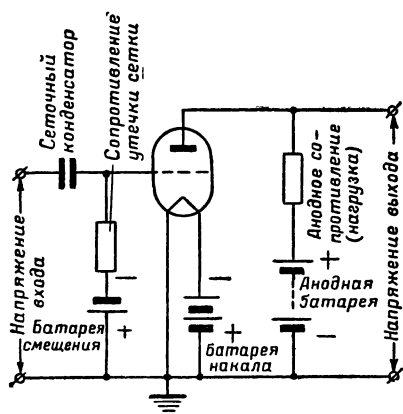
Ламповые предварительные усилители

Каскады предварительного усиления усиливают напряжение, а не мощность, поэтому в них употребляются маломощные электронные приборы: приемные триоды и пентоды или маломощные плоскостные транзисторы. Чтобы не вносить нелинейных искажений в усиливаемый сигнал, т. е. чтобы не исказить форму колебаний, эти приборы должны работать на прямолинейных участках характеристик.

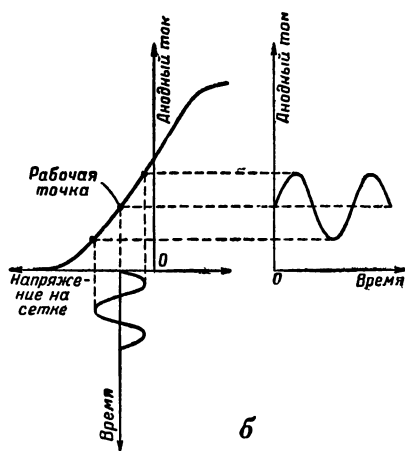
Нагрузкой каскада предварительного усиления чаще всего бывает активное сопротивление. Поэтому такие усилители называются усилителями на сопротивлениях или реостатными усилителями. Усилитель на сопротивлениях наиболее прост по устройству и принципу действия.

Схема каскада усилителя низкой частоты с заземленным катодом и активным сопротивлением в качестве анодной нагрузки вакуумного триода приведена на рис. 199. Батарея смещения в этой схеме предназначена для выбора рабочей точки на анодно-сеточной характеристике лампы. Допустим, что такая батарея не поставлена; тогда переменное напряжение на сетку лампы подается без всякого начального смещения. В этом случае кривую подводимых к сетке колебаний необходимо построить под анодно-сеточной характеристикой лампы, используя ось сеточных напряжений и направляя ось времени вниз от нулевого значения напряжения на сетке (рис. 200). Переноса на правый график значения тока, соответствующие каждому мгновенному значению напряжения на сетке, получаем график изменения анодного тока во времени.

Такую же форму, как анодный ток, будет иметь и падение напряжения на сопротивлении анодной нагрузки лампы. Переменная часть этого напряжения является напряжением выхода каскада.



а



б

Рис. 199. Схема каскада усилителя на сопротивлении и графическое изображение его работы

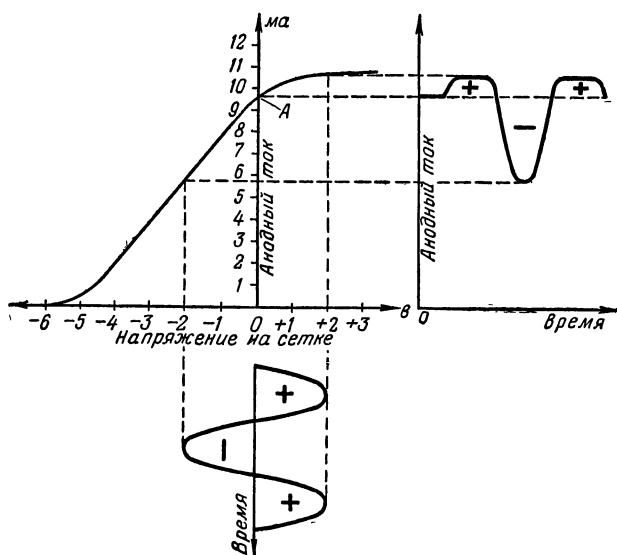


Рис. 200. Графическое изображение усиления колебаний без напряжения смещения на сетке

Как видно из рис. 200, анодный ток лампы не повторяет формы приложенного к сетке напряжения, следовательно, и выходное напряжение каскада будет значительно искажено по сравнению с се-

точным. Это искажение происходит вследствие захода сеточного напряжения в отдельные моменты времени (при положительных полупериодах) на верхний загиб характеристики.

Чтобы избежать искажений, подключим в качестве батареи смещения батарейку от карманного фонарика, дающую напряжение около 5 в. Построив график анодного тока во времени (рис. 201), убедимся, что смещение помогло мало: искажения не стали меньше, только вместо положительных стали срезаться отрицательные полупериоды колебаний. Значит, слишком большое смещение может привести к таким же искажениям усиленного напряжения, как и полное отсутствие смещения. Поэтому смещение

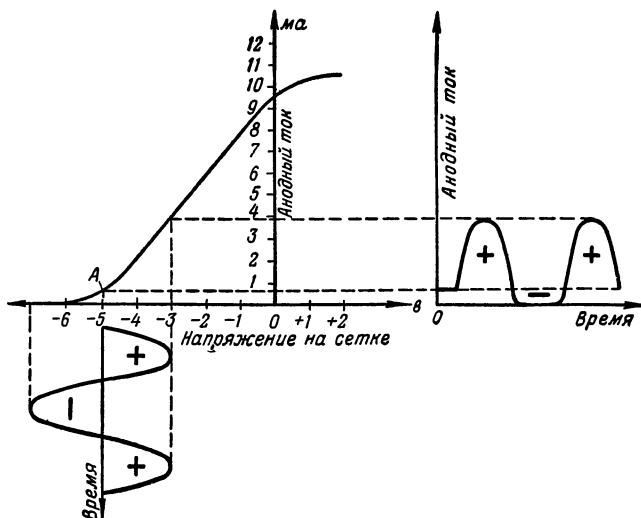


Рис. 201. Графическое изображение усиления колебаний при слишком большом напряжении смещения на сетке

следует брать такой величины, чтобы рабочая точка *A* находилась на середине прямолинейного участка характеристики (рис. 202). Тогда искажения будут минимальными, а если амплитуда подводимого напряжения настолько увеличится, что перестанет укладываться на прямолинейном участке характеристики лампы, то искажения будут симметричные: срезаться будут одновременно положительные и отрицательные полупериоды напряжения (рис. 203). Такие искажения менее заметны на слух, чем односторонние.

Итак, для безыскаженного усиления необходимо, чтобы наибольшая из амплитуд усиленного напряжения укладывалась на прямолинейном участке анодно-сеточной характеристики лампы. Для этого должна быть выбрана лампа с достаточно большим линейным участком анодно-сеточной характеристики и смещение на ее сетку должно быть подано такое, чтобы рабочая точка располагалась на середине этого участка. Напряжение выхода каскада

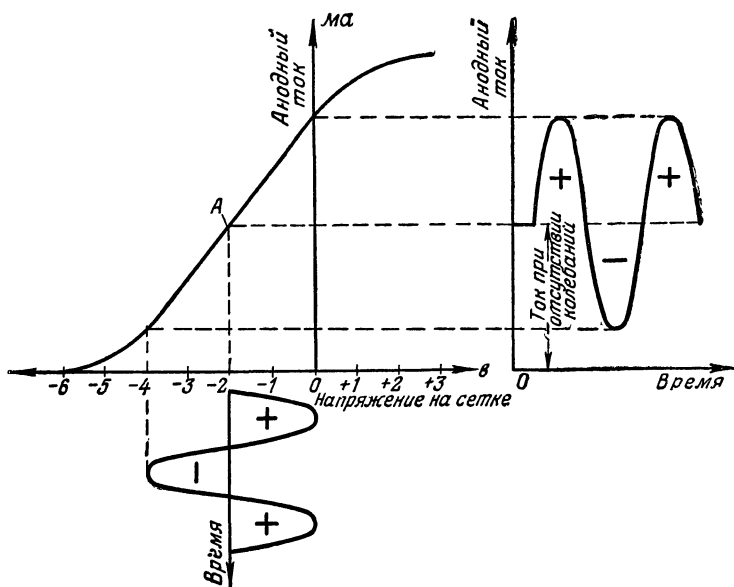


Рис. 202. Графическое изображение усиления колебаний при правильно выбранном режиме усиления

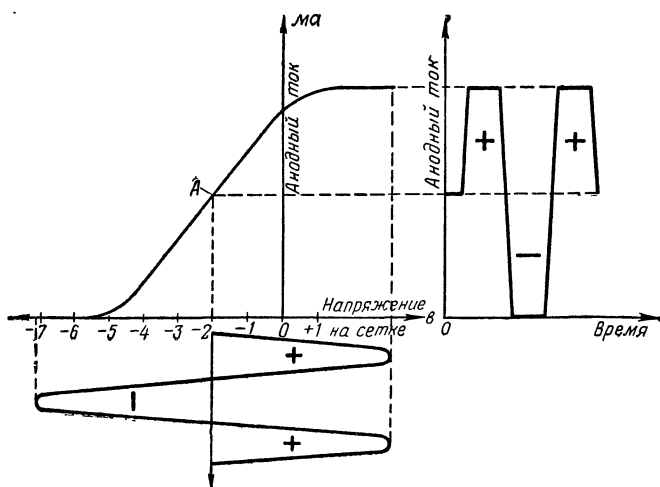


Рис. 203. Графическое изображение усиления при слишком большой амплитуде колебаний напряжения на сетке лампы

Таблица 16

**Данные триодных реостатных каскадов предварительного усиления
низкой частоты**

Тип лампы	Наименование лампы	Накал		Напряжение анода	Анодное сопротивление	Сопротивление утечки сетки следующего каскада	Катодное сопротивление	Емкость, блокирующая катод	Переходная емкость	Выходное напряжение	Коэффициент усиления каскада
		напряжение	ток								
		в	а	в	Мом	Мом	ом	мкф	мкф	в	
6Г2	Двойной диод-триод подогревный	6,3	0,3	90	0,1 0,5	0,1 2,0	4 000 14 000	2 0,5	0,02 0,0015	5 17	23 37
				180	0,1 0,5	0,1 2,0	1 600 7 900	3 0,5	0,02 0,002	19 41	28 41
				300	0,1 0,25 0,5	0,1 0,25 1,0	1 200 2 700 5 600	4 2 1	0,03 0,0015 0,004	35 43 60	39 42 46
6Н7С	Двойной триод подогревный	6,3	0,6	180	0,1 0,5	0,25 1,0	3 400 13 000	2 0,5	0,015 0,0035	46 54	21 25
				300	0,1 0,5	0,25 2,0	3 000 14 000	2,0 0,35	0,015 0,0015	83 104	22 24
6Н8С	Двойной триод подогревный	6,3	0,6	180	0,1 0,25	0,25 0,5	2 800 7 000	1 0,5	0,012 0,007	34 36	14 14
				300	0,1 0,1	0,25 0,5	2 400 2 700	1,5 1	0,0125 0,0065	56 64	14 14
6Н9С	Двойной триод подогревный	6,3	0,3	180	0,1 0,25 0,5 0,5	0,25 0,5 1,0 2,0	2 100 4 300 6 800 7 800	1 0,5 0,35 0,25	0,007 0,006 0,003 0,002	27 28 32 36	29 39 43 45
				300	0,5 0,5	1,0 2,0	6 000 6 700	0,35 0,35	0,003 0,002	62 72	48 49

при соблюдении указанных условий будет строго пропорционально управляющему напряжению на входе каскада, но больше его по амплитуде.

Казалось бы, чтобы получить большее усиление от каскада, надо брать большее анодное сопротивление. Однако это верно только при сравнительно небольших величинах сопротивления. Начиная с некоторой величины анодного сопротивления, усиление падает. Это объясняется тем, что с увеличением анодного сопротивления уменьшается анодный ток лампы, так как большая часть напряжения падает на анодном сопротивлении и только малая часть

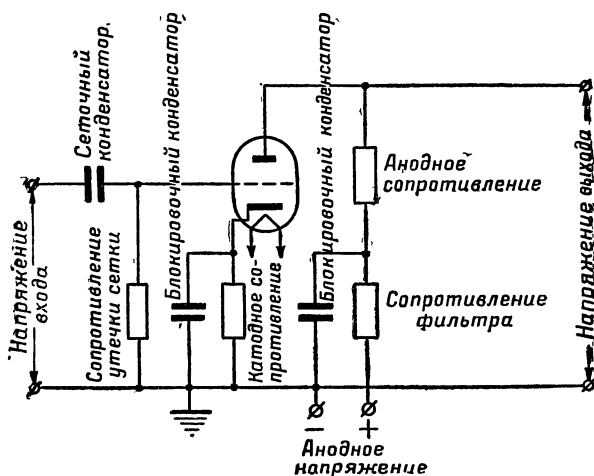


Рис. 204. Каскад предварительного усилителя на подогревом триоде

напряжения источника питания действует на аноде лампы. Кроме того, когда анодное сопротивление сравнительно велико, сильнее сказывается влияние емкостей лампы и монтажа, уменьшающих усиление на верхних звуковых частотах.

Для каскадов на вакуумных триодах анодное сопротивление обычно берут в два — три раза больше внутреннего сопротивления лампы.

В табл. 16 приведены основные электрические данные реостатных каскадов предварительного усиления низкой частоты на вакуумных триодах. Схема предварительного усилителя на подогревом вакуумном триоде приведена на рис. 204. При применении прямонакальных вакуумных триодов предварительный усилитель имеет схему, изображенную на рис. 199.

Хотя усилители на сопротивлениях наиболее просты, дешевы и дают наименьшие искажения, все же иногда отдается предпочтение другим видам анодной нагрузки. Например, часто бывает очень важно, чтобы аппаратура работала при малом анодном напряжении.

В этом случае больше подходит схема дроссельного каскада усиления, показанная на рис. 205. Сопротивление дросселя постоянному току можно сделать настолько небольшим, что практически все напряжение анодной батареи будет действовать на аноде лампы. Но для переменной части анодного тока (для переменной составляющей) дроссель представляет большое сопротивление, и поэтому на нем будет создаваться большое переменное напряжение; каскад даст большое усиление, значительно большее, чем можно было бы получить от усилителя на сопротивлениях при той же анодной батарее. Однако у дроссельного каскада имеются серьезные недостатки. Дроссель — сложная, тяжелая (по сравнению с сопротивлением), дорогая и довольно ненадежная деталь, так как на обмотку его идет большое количество тонкого провода; кроме того, в дроссельном каскаде усиление сильно зависит от частоты. На рис. 206 показаны частотные характеристики каскадов усиления низкой частоты на сопротивлениях и на дросселе. Неравномерность частотной характеристики дроссельного усилителя объясняется так. На самых нижних частотах емкость дросселя и монтажа не сказывается, и усиление тем больше, чем выше частота (ведь индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте). На средних частотах на усиление начинает влиять емкость дросселя и монтажа. Емкостное сопротивление с увеличением частоты уменьшается. Это сначала замедляет возрастание коэффициента усиления каскада с частотой, а затем быстро его уменьшает; в частотной характеристике образуется завал на верхних звуковых частотах.

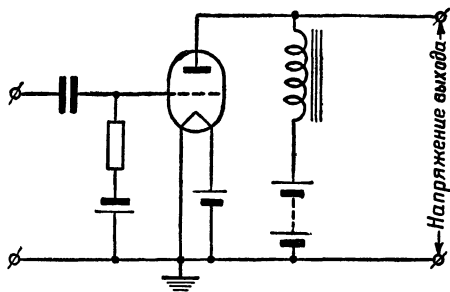


Рис. 205. Схема дроссельного каскада усиления

Дроссельный каскад, несмотря на все его недостатки, позволяет получить большое усиление на средних звуковых частотах при пониженном анодном напряжении и применяется в усилителях, рассчитанных на включение головных телефонов.

В усилителе на сопротивлениях усилительные способности лампы используются не полностью, при применении дросселя этот недостаток в значительной степени устраняется.

Можно сделать усилители, коэффициент усиления которых будет еще больше, чем у каскадов на дросселе.

В этом случае вместо дросселя в анодную цепь лампы надо поставить повышающий трансформатор. Трансформаторный каскад усиления, как и дроссельный, не дает линейной частотной характеристики, так как обмотки междуплампового трансформатора обладают сравнительно большой собственной емкостью. Эта емкость не только искажает ход частотной характеристики, но может при не-

удачном выборе параметров обмоток создать резонанс с индуктивностью одной из обмоток трансформатора на частоте, лежащей в спектре слышимых частот.

Для подавления резонанса параллельно обмоткам трансформатора включают сопротивление или наматывают на трансформатор

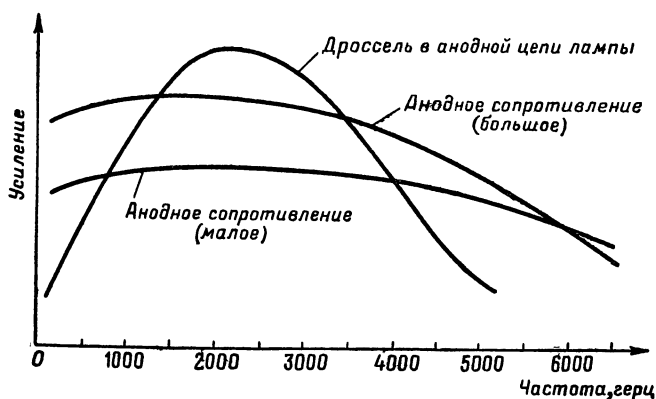


Рис. 206. Частотные характеристики каскадов усиления низкой частоты на сопротивлениях и на дросселе

специальную короткозамкнутую обмотку из нескольких витков толстого провода. Увеличивая потери в трансформаторе, делают кривую резонансного контура менее острой. Однако этот метод, уменьшая усиление каскада, все же не может обеспечить достаточно хорошей частотной характеристики. Поэтому применение трансформатора оправдывается лишь тогда, когда следующая за ним лампа потребляет мощность в своей сеточной цепи.

Предварительные усилители собираются также на пентодах (рис. 207). Внутреннее сопротивление пентодов очень велико (до нескольких миллионов омов), поэтому для усилителя на пентоде не удастся подобрать такого анодного сопротивления, величина которого была бы в несколько раз больше внутреннего сопротивления пентода. Обычно считают нормальным, если анодная нагрузка пентода в десять раз меньше его

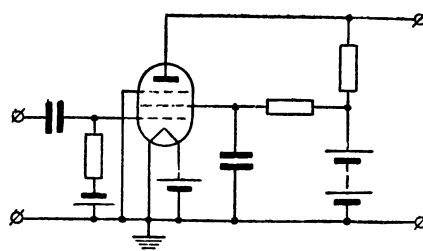


Рис. 207. Каскад предварительного усиления на пентоде

внутреннего сопротивления. При этом, конечно, от каскада нельзя получить усиления, близкого к паспортному коэффициенту усиления пентода; практически усиление не превышает 8—10% этого значения. Но так как коэффициенты усиления большинства пентодов выше 1000, то и коэффициенты усиления каскадов на пентодах достигают 100 и более.

Коэффициент усиления каскада пентодного усилителя на сопротивлении можно подсчитать, если крутизну характеристики пентода, выраженную в миллиамперах на вольт, умножить на величину анодного сопротивления в тысячах омов.

Например, определим, какое усиление можно снять с лампы 6Ж8 при анодной нагрузке 69 ком, если анодное напряжение и напряжение на экранирующей сетке равны 100 в каждое. Поскольку крутизна при этом напряжении равна 1,6 ма/в, то коэффициент усиления равен $1,6 \cdot 69 = 110$.

Предварительные усилители низкой частоты на транзисторах

Ввиду меньшей устойчивости схем или меньшего усиления устойчивого каскада на точечном транзисторе по сравнению с каскадом на плоскостном транзисторе малоопытному радиолюбителю

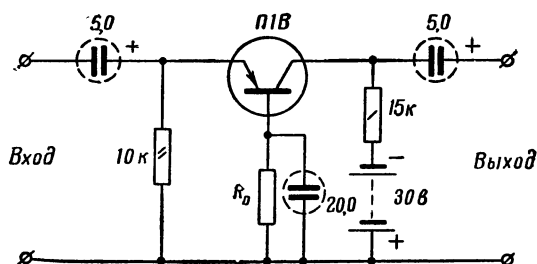


Рис. 208. Каскад предварительного усиления по схеме с общей базой

рекомендуется для первых конструкций пользоваться плоскостными германиевыми транзисторами типа П1, П6, П2, П8 (последние два для выходных каскадов). Эти транзисторы позволяют создавать малогабаритные и экономичные усилители низкой частоты.

Для усиления напряжения наша промышленность выпускает плоскостные германиевые транзисторы П1, П5, П6, П13. Из них наиболее подходят для радиолюбителей транзисторы П1 как более дешевые и распространенные.

Приведем практические схемы каскадов предварительного усиления на плоскостных германиевых транзисторах. На рис. 208 показан каскад усиления напряжения на транзисторе П1В, включенном по схеме с общей базой.

Такой каскад может быть применен в качестве входного при получении сигнала от прибора с низкоомным выходом: низкоомного электромагнитного звукоснимателя или динамического микрофона. Напряжение батареи питания должно быть 25—40 в. Сопротивление смещения R_0 в цепи базы может быть взято около 1 ком, но лучше его подобрать так, чтобы ток от батареи при отсутствии усиливаемого сигнала был равен 0,6—0,8 ма. Коэффициент усиления такого каскада по напряжению при использовании транзистора

П1В и питающем напряжении 40 в равен 60 (35 дб), если входное сопротивление следующего каскада значительно больше 15 ком. Неискаженное выходное напряжение в этих условиях может достигать 4 в.

Изображенный на рис. 209 каскад предварительного усиления по схеме с общим эмиттером имеет значительно большее входное и меньшее выходное сопротивления, чем предыдущая схема. Это позволяет применить в схеме переходные конденсаторы меньшей емкости. Кроме того, здесь отсутствуют сопротивление смещения и блокировочный конденсатор, имевшиеся в предыдущей схеме. Подбор сопротивлений в цепи базы и коллектора для этой схемы менее критичен, чем для предыдущей. При приведенных на схеме данных каскад дает усиление около 50 при нагрузке на однотипный каскад, причем неискаженное выходное напряжение на нем может достигать 10 в. Благодаря простоте и компактности схема каскада с общим эмиттером находит наибольшее применение по сравнению с другими схемами.

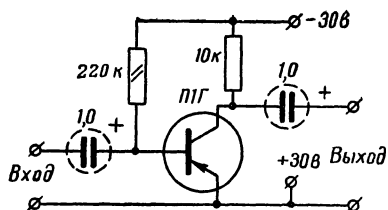


Рис. 209. Каскад предварительного усиления по схеме с общим эмиттером

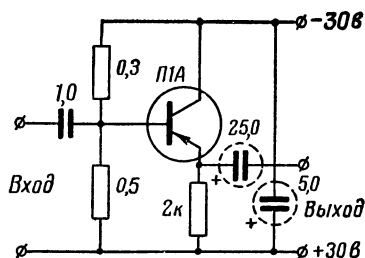


Рис. 210. Каскад усиления по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

Когда выходной каскад усилителя на транзисторе требует значительной мощности в управляющей цепи, то для согласования такого каскада, имеющего низкое входное сопротивление, с предварительным каскадом, имеющим высокое выходное сопротивление, можно применить переходный согласующий (понижающий) трансформатор или каскад по схеме с общим коллектором. На рис. 210 показана схема такого каскада, собранного на транзисторе П1А. При использовании транзисторов другого подтипа сопротивление от источника питания к базе надо подобрать так, чтобы общий потребляемый каскадом ток в отсутствии сигнала был около 2 ма. В случае применения такого каскада в качестве входного с пьезозвукоснимателем или пьезомикрофоном входной конденсатор ставить не следует. Сам каскад дает ослабление напряжения в среднем в два — три раза, но позволяет полностью использовать усиление соседних с ним каскадов.

Схемы усилителей низкой частоты на транзисторах с переходными трансформаторами позволяют получить хорошее согласование каскадов и, следовательно, достаточно полное использование

их усилительных способностей, но в практике радиолюбителей они находят ограниченное применение ввиду сложности изготовления качественных и одновременно малогабаритных и надежных трансформаторов низкой частоты. При применении же обычных больших трансформаторов низкой частоты теряются преимущества в весе и габаритах, характерные для схем на полупроводниковых приборах.

Ламповые выходные каскады

Выходной каскад для головных телефонов или громкоговорителя «Рекорд» мало отличается от каскада предварительного усилителя. В таком маломощном оконечном каскаде, как и в усилителе напряжения, употребляются маломощные приемные лампы. В анодную цепь лампы непосредственно или через выходной трансформатор включаются громкоговоритель или головные телефоны (рис. 211).

Для выходных каскадов, работающих на динамический громкоговоритель, обычно применяются выходные пентоды (6П14П, 6П18П) или близкие им по свойствам специальные выходные тетроды (6П1П, 6П3С). Для батарейных приемников, кроме специальных выходных пентодов, применяются универсальные приемные пентоды, работающие в двухтактных схемах.

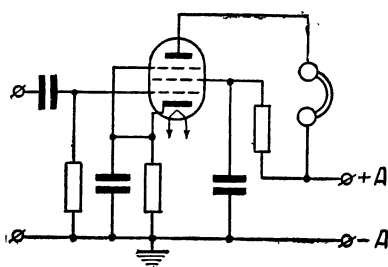


Рис. 211. Схема выходного каскада для головных телефонов или громкоговорителя «Рекорд»

Современные пентоды и выходные тетроды позволяют получить в три раза большую выходную мощность и КПД, чем триоды с такой же мощностью, расходуемой на накал катодов. Однако современные выходные лампы, рассчитанные для работы в однотактных схемах, имеют все же низкий КПД. Это связано с тем, что у лампы используется только прямолинейный участок характеристики и рабочая точка выбирается на его середине. Это значит, что и в то время, когда сигнала на сетке нет или он очень мал, через лампу течет анодный ток довольно большой величины. Такой наиболее распространенный класс усиления, когда работа производится на прямолинейном участке характеристики лампы и анодный ток через лампу проходит все время, называется классом А.

Усилитель, работающий в режиме класса А, дает самые маленькие искажения, но и самую маленькую мощность, которую можно снять с данной лампы. КПД такого каскада очень мал: от 65% до 75% мощности, потребляемой лампой от анодного источника, расходуется на вредный нагрев лампы и только 25—35% обращается в полезную мощность переменного тока звуковой частоты. Это значит, что если мы правильно нагрузили хорошую выходную лампу и хотим снять с нее мощность 2 вт, то к ее анодной цепи

надо подвести мощность 5—6 *вт* от источника анодного питания. Потребление приемником нескольких лишних ватт на первый взгляд не может привести к большим потерям мощности. Однако в нашей стране работают миллионы приемников, и даже самая маленькая экономия в одном приемнике приводит в итоге к экономии громадной энергии.

Представим себе, что в классе А работают 2000 узлов проводного вещания мощностью по 1000 *вт*. На 2000 *квт* мощности, передаваемой громкоговорителем, пришлось бы потерять бесцельно 6000 *квт* из-за плохого КПД радиоузлов. Такой мощности хватило бы для освещения жилой площади города с полумиллионным населением. Это очень большие потери. Если перевести в батарейном приемнике «Родина» выходной каскад в режим класса А, то анодной батарее, которой ему до перевода хватило бы на год, может не хватить и на три месяца.

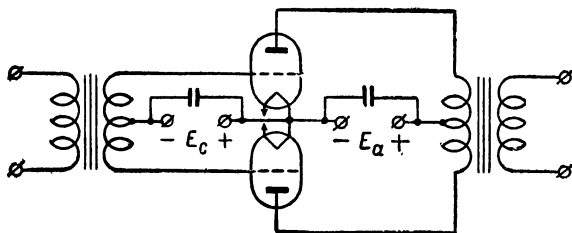


Рис. 212. Схема двухтактного выходного каскада

Для улучшения КПД выходных каскадов применяют так называемые **двухтактные усилители**, работающие в режиме **класса Б** (рис. 212). Рабочая точка у каждой из двух ламп усилителя класса Б выбрана так, что при отсутствии сигнала ток через лампу почти не проходит.

Как видно из схемы усилителя, средняя точка вторичной обмотки входного трансформатора соединяется с катодами ламп. Поэтому переменное напряжение, подаваемое на сетки этих ламп, всегда имеет противоположные знаки. В течение каждой половины периода одна лампа (на сетке которой действует отрицательная полуволна напряжения) заперта, а другая (на сетке которой действует положительная полуволна напряжения) открыта и усиливает эту полуволну. В следующий полупериод лампы меняются ролями: та, которая была запертой, усиливает напряжение, а усиливавшая — запирается. В выходном трансформаторе усиленные полуволны от поочередной работы ламп складываются, и в нагрузке (во вторичной обмотке выходного трансформатора) протекает ток, повторяющий своей формой подведенное к сеткам ламп напряжение. При этом неопасно, что лампы работают и на криволинейном нижнем участке характеристики, поскольку искажения, возникающие от этого в одной лампе, компенсируются противоположными искажениями в другой. Подбором ламп эти искажения можно свести к минимуму.

Таблица 17

Данные ламп для усиления мощности

Обозначение лампы	Тип лампы	Накал		Анод		Экранирующая сетка		Смещение на управляющей сетке, в	Крутизна, ма/в	Внутреннее сопротивление, ком	Сопротивление анодной нагрузки, ком	Отдаваемая мощность, вт
		напряжение, в	ток, а	напряжение, в	ток, ма	напряжение, в	ток, ма					
2П1П	Лучевой тетрод прямого накала	2,4 1,2	0,06 0,12	90	9,5	90	2,2	—4,5	2,0	—	10	0,21
2П2П	То же	2,4 1,2	0,03 0,06	60 90	3,7 5,0	60 90	1,0 1,4	—3,5 —7		—	15 15	0,09 0,2
6П6С	Лучевой тетрод косвенного накала	6,3	0,45	180 250 315	29 45 34	180 250 225	3 4,5 2,2	— 8,5 —12,5 —13	3,7 4,1 3,75	58 52 77	5,5 5,0 8,5	2 4,5 5,5
6П3С	То же	6,3	0,9	250 350	75 51	250 200	5,4 3	—15 —12	6,0 5,5	— —	2,5 4,5	6,5 6,5
6П9	Пентод косвенного накала	6,3	0,65	300	30	150	7	—3	11,5	130	10	3
30П1С	Тетрод косвенного накала	30,0	0,3	110	70	110	16	—7,5	10,0	—	2,0	2,2
6П1П	То же	6,3	0,5	250	45	250	5	—12,5	4,5	50	5,0	4,5
6П14П	Пентод косвенного накала	6,3	0,76	250 250	50 52	250 250	7 7,2	—6 —6	11,0 11,0	20 20	5,2 4,0	4,5 5,7
6Н5С	Двойной триод косвенного накала	6,3	2,5	135	2×110	—	—	—27	6,7	0,46	2,0	8
6Н8С	То же	6,3	0,6	250	2×9	—	—	—8	2,6	7,9	32	1

Выходной трансформатор для двухтактного каскада может быть меньше, чем для одноктактного, так как в трансформаторе двухтактного каскада не происходит намагничивания сердечника. Обе половины первичной обмотки состоят из равного числа витков, и по ним в разные стороны проходит одинаковый ток. Каждая половина намагничивает сердечник по-своему, но так как ампер-витки у них равны, то сердечник остается ненамагниченным. Следовательно, и воздушный зазор у двухтактного выходного трансформатора делать нецелесообразно.

Понятно, что усиление в режиме класса Б возможно только при наличии двух ламп в выходном каскаде. Если попробовать послушать передачу после усиления ее одноктактным усилителем класса Б, то ничего понять не удастся, так как будет усиливаться только половина звуковых колебаний.

Случается, что при неправильно выбранном напряжении смещения усилитель сильно искажает передачу, появляется специфическое «хрипение». Очевидно, что при сильном сигнале одна из ламп или запирается, если напряжение смещения взято слишком большим, или начинает работать в режиме насыщения, если напряжение смещения слишком мало.

Если нет высокоомного вольтметра, а усилитель уже собран, но дает искажения, надо предварительно убедиться в том, что на вход усилителя подается чистый сигнал, а затем изменять напряжение смещения до получения наименьших искажений передачи.

В табл. 17 приведены данные ламп для усиления мощности.

Полупроводниковые выходные каскады

На современных мощных транзисторах можно получить усилители звуковых частот мощностью до 10 вт. Эти усилители по сравнению с ламповыми более экономичны, но имеют несколько худший коэффициент нелинейных искажений (клирфактор), особенно в режиме класса Б. При заданной выходной мощности следует применять схемы с менее мощными транзисторами при питающем напряжении, близком к максимально допустимому. Такая рекомендация оправдывается тем, что при изменении тока эмиттера, неизбежном при работе каскада, одновременно меняется и усиление его, что создает искажения. Эти искажения будут меньше при более высоком напряжении питания. При таком выборе режима выходная мощность каскада ограничивается допустимой мощностью рассеяния транзисторов. Если в выходном каскаде использовать мощный транзистор при малом напряжении, то отдаваемая мощность будет определяться максимально допустимым током коллектора. При превышении этого тока транзистор перестанет усиливать, а при приближении к нему быстро уменьшится коэффициент усиления и потребуются более высокое напряжение от предварительного усилителя.

Таким образом, из электрических и энергетических соображений выгоднее применять менее мощные транзисторы. Они, кроме

того, экономичнее, схема потребляет меньшую мощность от источников питания, и сам транзистор стоит дешевле.

Если главным требованием к выходному каскаду является получение наименьших искажений, то применяется схема с общей (заземленной) базой (рис. 213).

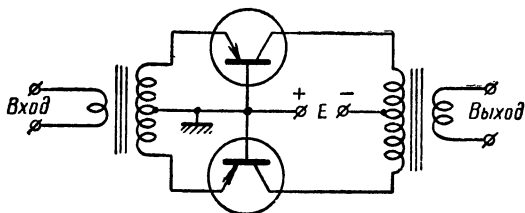


Рис. 213. Выходной двухтактный каскад по схеме с общей базой

Более высокое усиление от выходного каскада получается при применении схемы с общим (заземленным) эмиттером, показанной на рис. 214. При неизменном напряжении питания выходная мощ-

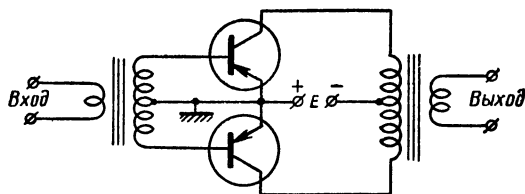


Рис. 214. Выходной двухтактный каскад по схеме с общим эмиттером

ность схемы с уменьшением сопротивления нагрузки растет, но одновременно падает усиление схемы.

Если главное требование к схеме выходного каскада — получение наибольшей мощности, то применяется схема с общим коллектором (рис. 215). Такая схема при питании напряжением не ме-

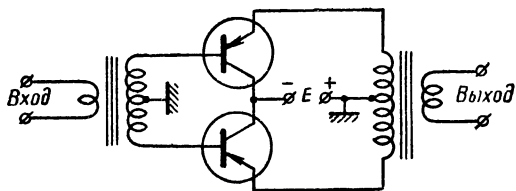


Рис. 215. Выходной двухтактный каскад по схеме с общим коллектором

нее 10 в позволяет получать КПД, близкий к теоретически достижимому (78%), при условии, что активные сопротивления обмоток трансформаторов будут очень малы.

Одноламповый усилитель потребляет небольшую мощность от источников питания и может работать более чем полгода на одном дешевом комплекте батарей.

Усилитель очень прост (рис. 217). В нем применена лампа 2Ж2М или 2К2М. Входными зажимами усилитель подключается к выходу детекторного приемника. Сопротивление R_1 служит для подачи напряжения смещения на управляющую сетку лампы. Конденсатор C_1 не пропускает в приемник напряжение смещения, которое может нарушить работу детектора или замкнуться через приемник. Сопротивление R_2 служит для получения напряжения

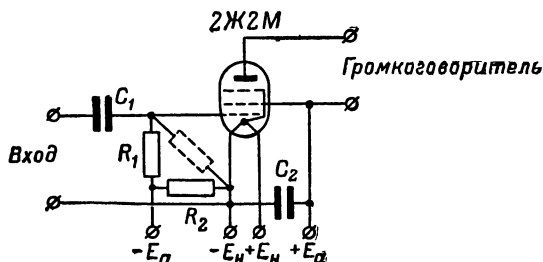


Рис. 217. Схема батарейного усилителя к детекторному приемнику

смещения на сетке. Если усилитель питается от анодной батареи напряжением не выше 45 в, то сопротивление R_2 можно совсем не ставить, а сопротивление R_1 подключить к отрицательному концу нити накала лампы. Отрицательный полюс анодной батареи в этом случае следует подключить также к отрицательному концу нити накала.

Конденсатор C_2 необходим при питании усилителя от старых батарей, имеющих большое внутреннее сопротивление. В этом случае ток звуковой частоты замыкается через конденсатор и не проходит через батарею.

Для сборки усилителя необходимы следующие детали:

- панель для восьмиштырьковой лампы;
- два сопротивления ВС;
- конденсатор C_1 на 5000 — 20 000 пф;
- конденсатор C_2 емкостью не меньше 0,1 мкф;
- одна пара двойных штепсельных гнезд;
- шесть зажимов.

Ламповую панель лучше брать плоскую гетинаксовую или текстолитовую, так как для такой панели легче сделать шасси.

Сопротивления применяются на мощность 0,25 вт. Сопротивление R_1 может иметь величину от 300 до 700 ком, R_2 — 680 ом при анодном напряжении 60—70 в и 820 ом при анодном напряжении 90—120 в.

Собирают усилитель на шасси-коробочке площадью 6×10 см и

глубиной 4—5 см. В центре шасси устанавливают ламповую панель. На боковых стенках располагают зажимы, к которым подключают провода от приемника и батарей и пару штепсельных гнезд для включения громкоговорителя. Такой усилитель можно смонтировать и в ящике детекторного приемника.

Для питания усилителя надо иметь два элемента типа 3С, включенные параллельно (для накала лампы), и одну батарею БАС-60 или БАС-80 (для питания анодной цепи и цепи экранирующей сетки). Потребляя от источника анодного питания ток меньше 1 ма, этот усилитель может работать от батареи, которая уже настолько разрядилась, что не может быть использована для питания приемника «Родина».

Экономичный ламповый усилитель к детекторному приемнику

Более качественное и громкое звучание передач, принимаемых детекторным приемником, можно получить, если применить усилитель с динамическим громкоговорителем вместо электромагнитного. Данный усилитель с громкоговорителем типа 1-ГД-8 или с громкоговорителем от радиоприемника «Рига Б-912» позволяет прослушивать передачу нескольким человеком.

Этот усилитель, собранный на радиолампе 2П2П, отдает мощность до 0,15 вт. Питается усилитель (рис. 218) по анодной и экранной цепям от 90-вольтовой батареи, потребляя при этом ток 5—6 ма, и по накальной цепи от 2,5—3-вольтовой батареи элементов или аккумуляторов, потребляя ток 30 ма.

Входными зажимами усилитель подключается к детекторному приемнику таким образом, чтобы средняя точка нити накала соединялась с заземлением приемника. При подключении усилителя к приемнику «Комсомолец» или другому, рассчитанному на пьезотелефоны, входное сопротивление должно иметь величину 390—610 ком. Если же детекторный приемник работает с электромагнитными телефонами, то наибольшая громкость получится при сопротивлении R_1 , равном 22—29 ком. Выходной трансформатор имеет сердечник сечением 3 см², собранный встык с прокладкой из двух слоев писчей бумаги. Первичная обмотка наматывается проводом ПЭВ-1 или ПЭЛ диаметром 0,1—0,12 мм и содержит 2400 витков. Вторичная обмотка

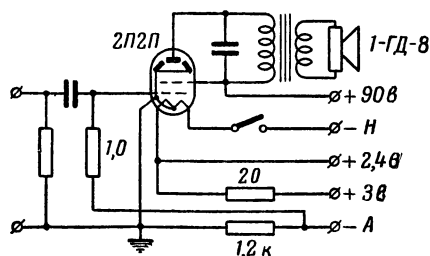


Рис. 218. Экономичный усилитель к детекторному приемнику

для громкоговорителя 1-ГД-8 состоит из 52 витков провода ПЭ-0,5, а для громкоговорителя от приемника «Рига Б-912» — из 36 витков провода ПЭ-0,7.

Если все детали усилителя исправны, а источники питания подключены правильно, то усилитель работает нормально и регулировки не требует. Может понадобиться только корректировка

частотной характеристики усилителя. Если желательно сделать передачу более звонкой, т. е. усилить высокие частоты, то необходимо уменьшить емкость корректирующего конденсатора, шунтирующего выходной трансформатор, до 470—620 *пф*. Если же передачу желательно сделать менее звонкой, то следует увеличить емкость конденсатора до 2000—3000 *пф*.

Описанный усилитель удобнее всего смонтировать в коробке самого детекторного приемника. Можно также смонтировать его на пластине из органического стекла или гетинакса и закрыть картонной коробкой.

Простой усилитель для электропроигрывателя

Чтобы можно было менять громкость и тембр воспроизведения грамзаписи и получить большую громкость звучания по сравнению с громкостью обычных механических патефонов, запись воспроизводят через радиоприемник с мощным выходом или через специальный усилитель. Рассмотрим конструкцию такого специального усилителя.

Усилитель предназначается для работы с синхронным или асинхронным электродвигателем и звукоснимателем пьезоэлектрической системы. Проигрывание пластинок при помощи пьезоэлектрического звукоснимателя имеет то преимущество, что электродвигатель не наводит в таком звукоснимателе переменного напряжения. Применяя звукосниматель электромагнитной системы, часто не удается простыми мерами избавиться от прослушивания фона (гуления) переменного тока, возникающего из-за индуктивной связи обмоток электродвигателя с обмотками звукоснимателя.

Схема усилителя показана на рис. 219. Напряжение звуковой частоты, развиваемое пьезоэлектрическим звукоснимателем (ЗС), подается на переменное сопротивление R_1 регулятора громкости. Передвигая движок сопротивления, можно подать большую или меньшую часть напряжения, развиваемого звукоснимателем, на сетку лампы 6ЖЗП, работающей в каскаде предварительного усиления. Сопротивление R_2 создает напряжение смещения на управляющей сетке этой лампы. Электролитический конденсатор C_3 блокирует это сопротивление. Его назначение поддерживать постоянным напряжение смещения независимо от усиливаемого напряжения. Без этого конденсатора на катодном сопротивлении возникало бы напряжение звуковой частоты, которое оказывалось бы включенным навстречу подведенному к сетке напряжению и уменьшало бы коэффициент усиления каскада.

Такое явление называется отрицательной, или негативной, обратной связью и иногда специально используется для улучшения характеристик усилителей.

Сопротивление R_3 — нагрузочное в каскаде предварительного усиления. Сопротивление R_4 уменьшает напряжение, подаваемое на экранирующую сетку лампы 6ЖЗП. Конденсатор C_1 блокирует экранирующую сетку по звуковой частоте, т. е. замыкает напряже-

ние звуковой частоты, получающееся на экранирующей сетке, на катод. Сопротивление R_5 и конденсатор C_2 составляют дополнительную ячейку фильтра в цепи питания анода лампы каскада предварительного усиления.

Напряжение звуковой частоты, усиленное первым каскадом, через конденсатор C_3 подается на управляющую сетку лампы 6П1П усилителя мощности. Напряжение смещения на управляющей сетке этой лампы создается за счет падения напряжения на катодном сопротивлении R_7 , блокированном конденсатором C_9 .

В анодную цепь лампы усилителя мощности включается выходной трансформатор Tr_1 , данные которого берутся из табл. 12 в зависимости от сопротивления звуковой катушки динамика. Включенный параллельно первичной обмотке выходного трансформатора конденсатор C_4 уменьшает усиление на высоких звуковых частотах (5—7 кГц). Без этого конденсатора усиление на верхних звуковых частотах получилось бы больше, чем на нижних. Сопротивление R_6 , являясь сопротивлением утечки сетки лампы L_2 , служит, кроме того, регулятором тембра воспроизведения. Конденсатор C_5 представляет малое сопротивление для верхних звуковых частот, поэтому если передвинуть движок сопротивления R_6 до конца «вверх», то верхние звуковые частоты, свободно проходящие через конденсатор C_5 , из анодной цепи лампы будут попадать в сеточную цепь. Колебания на аноде лампы всегда противоположны колебаниям на ее сетке, поэтому подача напряжения из анодной цепи лампы L_2 в се-

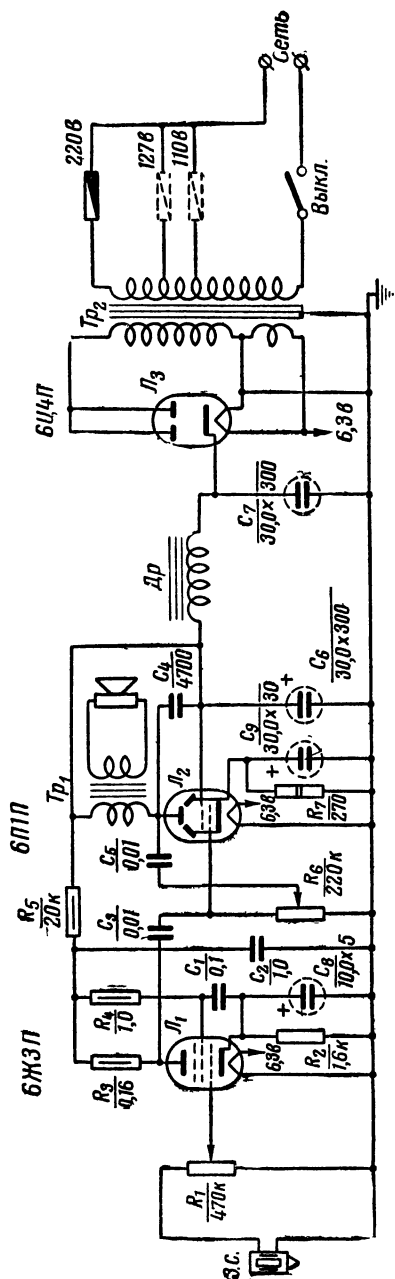


Рис. 219. Схема усилителя для воспроизведения грамзаписи

точную уменьшает усиление каскада. Так как в рассматриваемой схеме в сеточную цепь лампы из анодной цепи подаются только высшие звуковые частоты, то естественно, что усиление на этих частотах будет уменьшаться, усилитель станет «басить». Если передвинуть движок сопротивлений R_6 «вниз», то напряжение из анодной цепи не будет попадать в сеточную цепь и все частоты будут усиливаться равномерно. Передвигая движок, можно больше или меньше «заваливать» верхние частоты и этим менять тембр воспроизведения.

Выпрямитель, стоящий в данной схеме, рассчитан на применение в усилителе динамического громкоговорителя с постоянным магнитом и не имеет запаса мощности для питания обмотки подмагничивания. Схема выпрямителя однополупериодная с кенотроном 6Ц4П.

Для трансформатора применяется стальной сердечник из пластин типа Ш-20 сечением 6 см^2 . Первичная (сетевая) обмотка для сети 220 в состоит из 2090 витков с отводами от 1045-го и 1206-го витков, к которым подключается сеть при напряжении 110 в и 127 в. Обмотка наматывается проводом диаметром 0,3—0,35 мм.

Вторичная (анодная) обмотка рассчитана на выходное напряжение 220 в и состоит из 2090 витков провода диаметром 0,13—0,16 мм. Накальная обмотка состоит из 60 витков провода диаметром 0,7—0,8 мм. Все провода эмалированные, так как при применении проводов в бумажной или шелковой изоляции обмотки могут не поместиться на сердечнике.

Для упрощения и облегчения аппаратуры иногда используются схемы питания с силовыми автотрансформаторами. При включении этого автотрансформатора в сеть 220 в от него питаются только нити накала ламп, а напряжение для выпрямления подается непосредственно от сети. При включении в сеть 127 или 110 в высокое напряжение для выпрямления уже берется от всей обмотки автотрансформатора (220 в). Таким образом, несмотря на включение автотрансформатора в сеть с различным напряжением, величина напряжения, подаваемого на выпрямитель, почти не меняется. При такой схеме питания провод сети соединен со схемой и шасси приемника, что является крупным недостатком.

Преимущества автотрансформаторной схемы — облегчение и упрощение аппаратуры. Для обмоток автотрансформатора требуется примерно вдвое меньше витков, чем для обмоток трансформатора того же назначения. Напряжение сети целиком используется для выпрямления, поэтому трансформируемая мощность меньше, а следовательно, и сердечник нужен меньшего сечения.

Для описываемого усилителя также можно рекомендовать выпрямитель с автотрансформатором. При этом для большего облегчения автотрансформатора и всего усилителя, что особенно важно для переносного варианта, можно применить схему выпрямления без кенотрона. Вентилем может служить последовательная пара диодов типа ДГ-Ц27 или селеновый столбик из 18—20 шайб диаметром 25 мм. Схема выпрямителя для этого случая приведена на рис. 220.

Силовой автотрансформатор имеет сердечник сечением 4 см^2 из пластин Ш-16 или Ш-19. Данные его обмоток следующие:

Выводы	Напряжение, в	Ток, а	Марка провода (диаметр, мм)	Число витков
1—2	93	0,05	ПЭ-0,18	1395
2—3	17	0,09	ПЭ-0,25	255
3—4	103,7	0,1	ПЭ-0,25	1555
4—5	6,3	0,7	ПЭ-0,7	95

Дроссель фильтра Dp выпрямителя применяется фабричный на ток 50 ма или изготавливается. Для дросселя употребляется такая же сталь, как и для силового автотрансформатора, но собранная встык с зазором в $0,2—0,3 \text{ мм}$, для чего между пакетами пластин и перемычек прокладывается бумага толщиной $0,1 \text{ мм}$. Наматывается дроссель эмалированным проводом диаметром $0,17—0,2 \text{ мм}$ до заполнения каркаса.

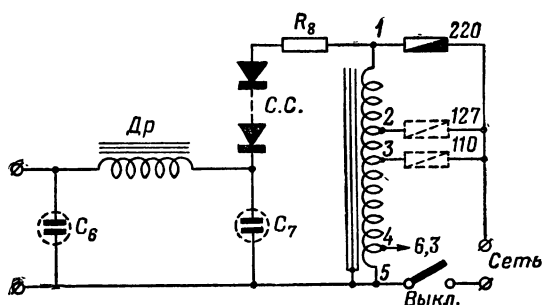


Рис. 220. Схема выпрямителя с автотрансформатором и полупроводниковым вентилем

Для включения усилителя в сеть 110 , 127 или 220 в вставляют в соответствующую колодку предохранитель на $0,5 \text{ а}$. Если имеется сопротивление R_1 (см. рис. 219) с выключателем, то при выведении регулятора громкости до отказа против часовой стрелки выключатель будет отключать от сети усилитель или усилитель и электродвигатель, собранные в одном ящике.

Все конденсаторы усилителя, кроме электролитических, должны быть взяты на рабочее напряжение 300 в . Конденсатор C_4 в зависимости от требуемого тембра звучания подбирается от 1000 до 5000 пф ; электролитические конденсаторы C_6 и C_7 — по 30 мкф на рабочее напряжение не меньше 300 в ; электролитические конденсаторы C_8 и C_9 — по 20 мкф на рабочее напряжение 20 в .

По конструкции усилители могут быть переносными, сделанными вместе с электродвигателем и звукоснимателем, или стационарными. В переносной установке можно применить только малогабаритный динамик с постоянным магнитом, например 1-ГД-8, и, следовательно, получить мощность не свыше 1 вт . Эскиз ящика

для переносного «электропатефона», т. е. усилителя с динамиком, электродвигателем и звукоснимателем, показан на рис. 221.

В стационарной установке можно применить трехваттный динамик с постоянным магнитом, что позволит получить лучшее качество звучания. В стационарном усилителе можно использовать большую отражательную доску, в которую вделан динамик, и получить хорошую передачу нижних частот, что трудно сделать при применении ящика малых размеров.

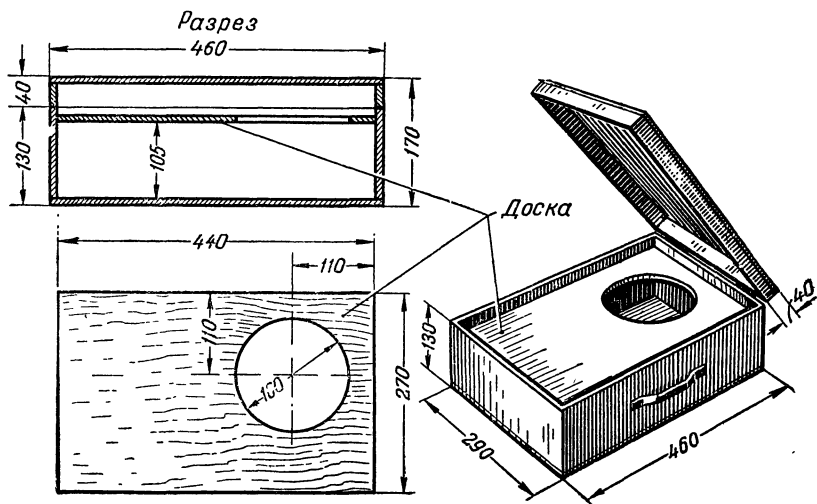


Рис. 221. Ящик для электропатефона

В обоих вариантах усилителя динамик и электродвигатель прикрепляются к ящику через войлочные или резиновые прокладки, устраняющие возможность акустической связи — «завывания» или «гудения» усилителя.

Цепь управляющей сетки первой лампы монтируется экранированным проводом. Первая лампа должна находиться возможно дальше от силового и выходного трансформаторов и дросселя фильтра, чтобы не было фона переменного тока и усилитель не возбуждался.

При работе с усилителем автотрансформаторного питания надо соблюдать осторожность, поскольку все детали усилителя соединяются с проводами сети переменного тока. Прикоснувшись к деталям включенного в сеть усилителя, можно получить «удар» электрическим током. Поэтому ручки регуляторов громкости и тона нужно расположить так близко к панели, чтобы невозможно было даже нечаянно коснуться рукой осей переменных сопротивлений. С этой же целью стопорные винты ручек управления должны быть глубоко в них утоплены, а болты, крепящие шасси усилителя к отражательной доске ящика проигрывателя, накрыты изоляционной пластинкой, на которой удобно написать назначение ручек усилителя.

Глава 15

ПРОСТЕЙШИЕ РАДИОПРИЕМНИКИ С УСИЛЕНИЕМ

Требования к радиоприемнику

В радиоприемнике с усилением в отличие от детекторного применяются усилительные электронные приборы. Громкоговоритель приводится в действие за счет энергии источников питания радиоприемника; энергия же, воспринимаемая приемной антенной от передающей радиостанции, служит только для управления мощностью источника электрической энергии радиоприемника. Поэтому радиоприемники с усилительными электронными приборами позволяют принимать на громкоговоритель очень слабые сигналы от удаленных радиостанций. Усиление принимаемого сигнала происходит главным образом не за счет резонансных свойств контуров, а за счет усилительных свойств электронных приборов.

Требования, предъявляемые к радиоприемнику с усилением, те же, что и к усилителю низкой частоты и к детекторному приемнику.

Приемник, так же как и усилитель низкой частоты, не должен вносить больших частотных и нелинейных искажений при полной отдаваемой выходной мощности. У радиоприемника с усилительными электронными приборами, так же как и у детекторного приемника, стремятся повысить чувствительность и избирательность. Однако в радиоприемнике с усилением высокие чувствительность и избирательность достигаются несколько иначе, чем в детекторном. Если в детекторном приемнике можно было увеличивать чувствительность, улучшая антенну и заземление, то в приемнике с усилением можно получить высокую чувствительность без заземления и с небольшой антенной, увеличивая только количество усилительных каскадов приемника.

Для улучшения избирательности детекторного приемника приходилось уменьшать связь детекторной цепи с резонансным контуром и при этом проигрывать в громкости приема. Применение электронных усилительных приборов в приемнике позволяет использовать избирательные свойства контуров почти полностью, а иногда даже улучшить их. Для повышения избирательности можно

применить слабо связанные контуры, а получающееся при этом уменьшение усиления компенсировать усилением, даваемым электронными приборами — радиолампами или полупроводниковыми триодами.

Схемы связи контуров

Практические схемы контуров в радиоприемниках с усилительными электронными приборами намного сложнее рассмотренных выше схем контуров детекторных радиоприемников. Усложнение контуров объясняется прежде всего тем, что связь контура с антенной, с электронным прибором или со следующим контуром осуществляется по различным схемам.

Связь контура с антенной (рис. 222) может быть непосредственной (кондуктивной), индуктивной (трансформаторной или автотрансформаторной) и емкостной. Применяется также комбинированная — одновременно емкостная и индуктивная связь.

При кондуктивной связи (рис. 222, *а*) все напряжение антенны передается в контур, но сопротивление и емкость антенны оказываются полностью включенными в контур. Перекрытие контура по частоте за счет емкости антенны значительно уменьшается, затухание контура вследствие внесения сопротивления антенны увеличивается, резонансная кривая становится шире, т. е. избирательность контура ухудшается. Кондуктивная связь применяется редко, главным образом для простых детекторных радиоприемников.

При индуктивной связи (рис. 222, *б* и *в*) напряжение хорошо передается из антенны в контур и в то же время антенна мало влияет на настройку контура. Если, например, антенная катушка имеет в пять раз меньше витков, чем катушка контура, то вносимое антенной в контур сопротивление увеличивается в 25 раз, а емкость во столько же раз уменьшается. Напряжение же, передаваемое в контур из антенны, не только не уменьшается, но и (при правильно рассчитанной катушке связи) может быть в два — три раза больше, чем при непосредственном включении антенны, так как оно трансформируется с повышением.

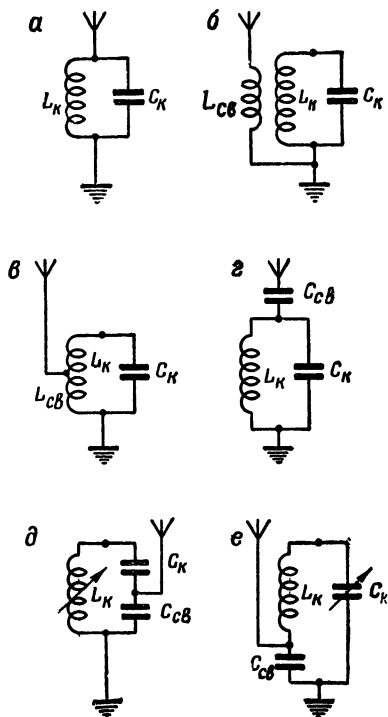


Рис. 222. Схемы связи контура с антенной:

а — непосредственная; *б* — трансформаторная; *в* — автотрансформаторная; *г* — верхнеемкостная; *д* и *е* — нижнеемкостные

При настройке контура (при изменении его резонансной частоты) связь его с антенной изменяется: при понижении частоты связь усиливается, а при повышении — ослабляется.

При емкостных связях (рис. 222, *г, д и е*) элементом связи является емкость $C_{св}$. При верхнеемкостной связи передача напряжения из антенны неполная, но емкость, вносимая из антенны в контур, мало увеличивает общую емкость контура вследствие последовательного включения $C_{св}$. Если при верхнеемкостной связи входной контур настраивается изменением емкости C_k , то связь резко изменяется. При настройке же входного контура изменением индуктивности L_k связь практически остается неизменной для каждого из поддиапазонов приемника.

При нижнеемкостной связи емкость конденсатора связи $C_{св}$ для уменьшения влияния антенны должна быть в несколько раз больше емкости антенны. Для уменьшения влияния емкости конденсатора связи на величину перекрытия контура по частоте эта емкость должна быть в несколько раз больше максимальной емкости конденсатора контура (при настройке конденсатором). Оба эти требования для вещательных поддиапазонов длинных и средних волн хорошо согласуются и удовлетворяются при емкости конденсатора связи в 2000—5000 пф.

Связь контура с антенной у схемы, показанной на рис. 222, *д*, постоянная при настройке контура переменной индуктивностью и очень мало изменяется (меньше, чем у схемы рис. 222, *е*) при настройке переменной емкостью. Однако практически чаще применяется схема, приведенная на рис. 222, *е*, так как обычно роторы (подвижные пластины) переменных конденсаторов соединяются с корпусом конденсаторного агрегата и, следовательно, с шасси приемника.

На практике распространена схема связи контура с антенной, показанная на рис. 223. Благодаря сочетанию верхнеемкостной и трансформаторной схем коэффициент связи при правильно выбранных данных остается почти постоянным на всем поддиапазоне.

Схемы связи контура с электронным прибором аналогичны описанным схемам связи с антенной.

Непосредственная связь применяется с усилительными лампами, которые на средних волнах практически не вносят потерь в контур и с емкостью которых в этом диапазоне можно не считаться (рис. 224). Благодаря большим входным и выходным емкостям и малым входным и выходным сопротивлениям транзисторов непосредственное подключение полупроводникового прибора к контуру может применяться только как исключение, так как качество контура и его коэффициент перекрытия при этом существенно ухудшаются.

Большой коэффициент усиления, лучшую избирательность и большее перекрытие можно получить от каскада на транзисторе,

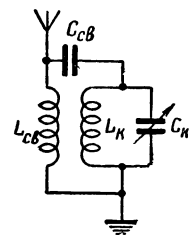


Рис. 223. Комбинированная схема связи контура с антенной

если контуры связать с транзистором трансформаторной или автотрансформаторной связью (рис. 225).

Большие емкости и малые междуэлектродные сопротивления транзисторов натолкнули на мысль включать их в контур последовательно с катушкой и конденсатором контура. Такая схема (рис. 226) позволяет получать довольно большое усиление на частоте, вдвое превышающей предельную частоту плоскостного транзистора. Емкость $C_{св}$ в этой схеме включена в контур последовательно, как и входная емкость второго транзистора. Подбором емкости $C_{св}$ устанавливается связь, при которой получается наибольшее усиление. Недостаток схемы — невозможность заземлить конденсатор

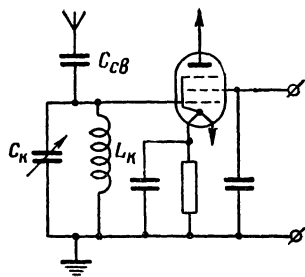


Рис. 224. Непосредственная связь контура с лампой

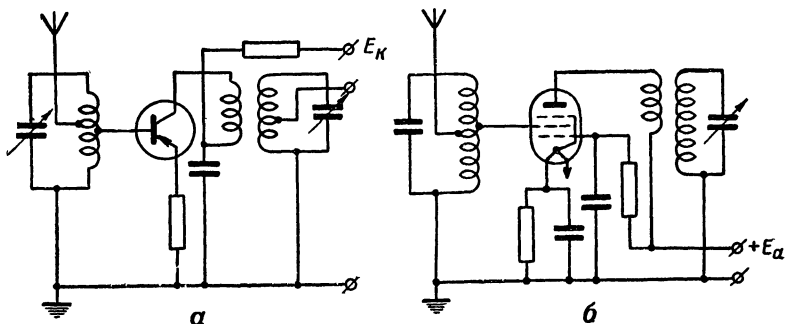


Рис. 225. Схемы индуктивной связи контуров с электронными приборами:

а — с транзистором; б — с вакуумной лампой

контура или иметь общие роторы конденсаторов. Дроссель высокой частоты в схеме может быть заменен сопротивлением в несколько килоомов.

Схемы связи между контурами приведены на рис. 227. Поскольку радиолюбителю практически приходится иметь дело со связанными контурами, работающими на одной частоте (обычно на промежуточной частоте супергетеродинного приемника), все изображенные на рис. 227 схемы связи в электрическом отношении равноценны, и та или другая схема выбирается из конструктивных соображений.

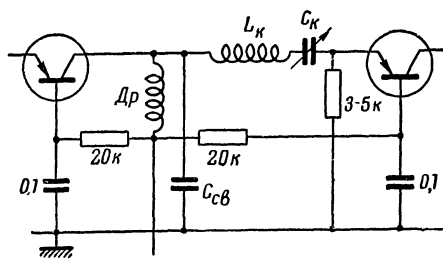


Рис. 226. Последовательное включение транзисторов в контур

Так, например, схема трансформаторной связи приме-

няется чаще других, так как при ней детали обоих контуров размещаются компактно в одном экране и не требуется дополнительных деталей для обеспечения связи между контурами. Если имеются карбонильные горшки для катушек контуров, то удобнее применить емкостную связь, чем наматывать в карбонильных горшках специальные витки для трансформаторной связи.

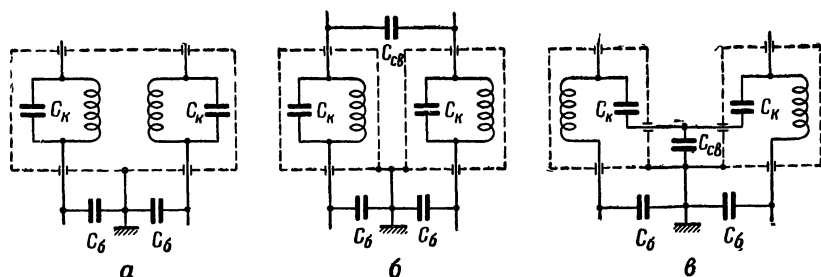


Рис. 227. Схемы связи между контурами:
а — трансформаторная; б — верхнеемкостная; в — нижнеемкостная

Детектирование

Простейший детектор — **диодный** — был уже рассмотрен выше. Напомним, что при диодном детектировании используется свойство односторонней проводимости полупроводникового или лампового диода. Принципиальное различие диодного детектора и силового выпрямителя состоит в том, что при выпрямлении из полученного пульсирующего тока отфильтровывают переменные составляющие всех частот и получают постоянный ток, а при детектировании из пульсирующего тока отфильтровывают составляющую радиочастоты, а составляющая низкой (звуковой) частоты выделяется на нагрузке вместе с постоянным током. Для этого после детектора ставится конденсатор малой емкости (30—100 $nф$), который представляет малое сопротивление для несущей радиочастоты и весьма большое сопротивление для низких частот. Если взять для этой цели, как в силовом фильтре, конденсатор емкостью 20—30 $мкф$, то сгладится и звуковая частота и сигналы не будут выделены.

На рис. 228 показаны практические схемы диодных детекторов, собранные на вакуумном и полупроводниковом диодах. Диодный детектор мало искажает колебания звуковой частоты и может работать при сравнительно больших уровнях сигнала. Напряжение звуковой частоты, получаемое при диодном детектировании, равно $1/4$ — $1/3$ напряжения высокой частоты, подведенного к детектору. Из-за того что диодный детектор не усиливает колебания, он не применяется в малоламповых приемниках. К тому же он заметно ухудшает избирательность контура, поскольку представляет собой сравнительно малое сопротивление.

От недостатков, свойственных диодному детектору, свободны анодный и сеточный детекторы.

В анодном детекторе детектирование происходит на нижнем сгибе характеристики анодного тока лампы, имеющей управляющую сетку (триод, тетрод или пентод).

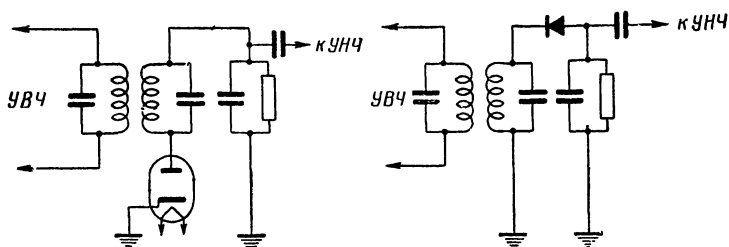


Рис. 228. Схемы диодных детекторов:
а — на вакуумном диоде; б — на полупроводниковом диоде

Процесс анодного детектирования состоит в таком усилении высокочастотных колебаний, при котором одна полуволна колебания усиливается с небольшими искажениями, а другая почти совсем отсекается (рис. 229). Когда сигнал не меньше 0,1—0,2 в, анодный детектор дает большое усиление и малые искажения.

На управляющей сетке лампы во все время работы имеется отрицательное напряжение смещения; тока в цепи сетки нет, поэтому схема почти не вносит затухания в контур и не ухудшает его избирательности.

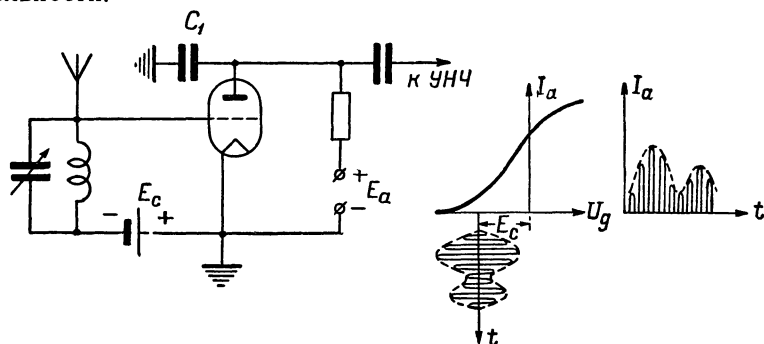


Рис. 229. Схема и график работы анодного детектора

Катодный детектор (рис. 230) — это разновидность анодного детектора. Он не боится перегрузок и мало нагружает контур; теоретически входное сопротивление такого детектора бесконечно велико.

Амплитуда выходного напряжения звуковой частоты катодного детектора всегда меньше амплитуды высокочастотного напряжения, подводимого к детектору, т. е. он, как и диодный, ослабляет сигнал. Однако катодный детектор выгоднее диодного, так как напряжение на контуре катодного детектора больше и избирательность его лучше. Недостаток катодного детектора — невозможность

использования его в схеме автоматической регулировки усиления, так как постоянное напряжение на нагрузке детектора практически не зависит от величины принимаемого сигнала.

Детектор на транзисторе, схема которого показана на рис. 231, называют «анодным» детектором. Работает он следующим образом. Промежуток база — эмиттер действует без подачи смещения как диод. В выпрямленном токе имеются

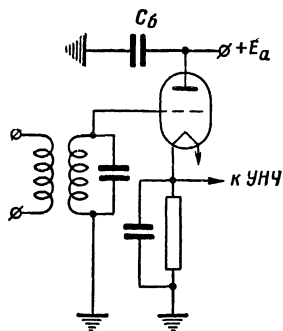


Рис. 230. Схема катодного детектора

составляющие: постоянный и высокочастотный токи и ток модулирующей звуковой частоты. Усиленные переменные токи текут в цепи коллектора, но низкочастотная составляющая создает падение напряже-

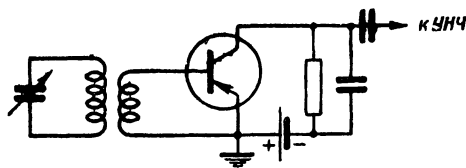


Рис. 231. «Анодный» детектор на транзисторе

ния на сопротивлении нагрузки, а высокочастотная замыкается через конденсатор фильтра. Иногда при большой емкости промежутка коллектор — эмиттер или при высоких частотах специальный конденсатор фильтра можно и не ставить: им будет служить емкость этого промежутка.

Изображенный на рис. 232 «катодный» детектор на транзисторе имеет, как и ламповый, большое входное сопротивление и в этом превосходит диодный детектор. Однако он работает устойчиво только в длинноволновом вещательном поддиапазоне. Уже в средневолновом диапазоне требуется подбор устойчиво работающих транзисторов из числа П1Е, П1И.

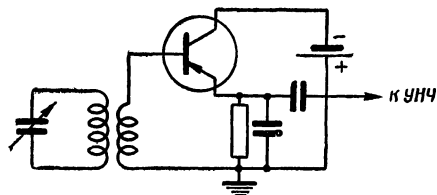


Рис. 232. «Катодный» детектор на транзисторе

Сеточный детектор (рис. 233) получил наибольшее применение в малокаскадных ламповых приемниках, так как он может работать при напряжении в несколько милливольт на управляющей сетке лампы и дает при этом большое усиление. Рабочая точка лампы

выбирается так, чтобы в цепи сетки появился ток. Детектор работает на сгипе характеристики сеточного тока, отсюда и название сеточный детектор.

Сопротивление R_g называется сопротивлением утечки сетки. Без него электроны, попадая на управляющую сетку, скапливались

бы на ней и заряжали ее отрицательно, что нарушало бы работу лампы.

Иногда сеточный детектор работает и без сопротивления R_g , но сигнал сильно искажается. Это означает, что в схеме имеется паразитная утечка (плохая изоляция ламповой панели и т. п.). Такую утечку надо ликвидировать, так как она весьма неустойчива и сильно зависит от влажности. Необходимо добиваться хорошей изоляции монтажа, а в схему включать требуемое сопротивление утечки.

Поступающий на управляющую сетку лампы через конденсатор небольшой емкости (50—200 $n\phi$) сигнал вызывает изменение сеточного тока. Сеточный ток, проходящий по сопротивлению утечки сетки, создает на нем падение напряжения. В составе этого напряжения есть и напряжение звуковой частоты.

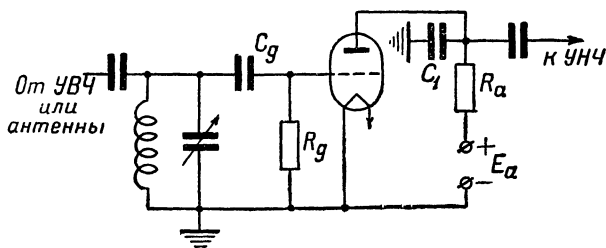


Рис. 233. Схема сеточного детектора

Сигнал звуковой частоты после сеточного детектирования всегда искажается, и тем больше, чем больше глубина модуляции принятого сигнала. Коэффициент искажений составляет четверть коэффициента модуляции принимаемого сигнала. Вещательные радиостанции имеют малый коэффициент модуляции (30—40%), поэтому при приеме их на приемник с сеточным детектором искажения обычно бывают незаметны на слух.

Иногда радиолюбитель, принимая передачи ведомственных радиостанций на приемник с сеточным детектором, обнаруживает большие искажения. Это объясняется тем, что такие передатчики обычно имеют большой коэффициент модуляции, достигающий до 100%. При детектировании искажения прослушиваются, как хрипение или скрежет.

В лампах с бариевым катодом сеточный ток возникает при напряжении смещения на сетке, равном $+1$ в. Поэтому в сеточном детекторе на такой лампе сопротивление утечки сетки должно соединяться с концом нити, подключенным к положительному полюсу батареи накала.

В лампах с оксидированным катодом сеточный ток возникает при небольшом отрицательном напряжении, поэтому сопротивле-

ние утечки сетки должно соединяться с концом оксидированной нити накала, подключенным к отрицательному полюсу батареи накала, или с оксидированным катодом подогревной лампы.

Схемы «сеточных» детекторов на транзисторах, приведенные на рис. 234, работают устойчиво даже до частот примерно в полтора раза больше указанных для данного типа транзистора как предельные частоты. Однако качественное воспроизведение получается только при средних значениях амплитуд сигнала. Чтобы детектор хорошо работал при малых сигналах, надо подать на

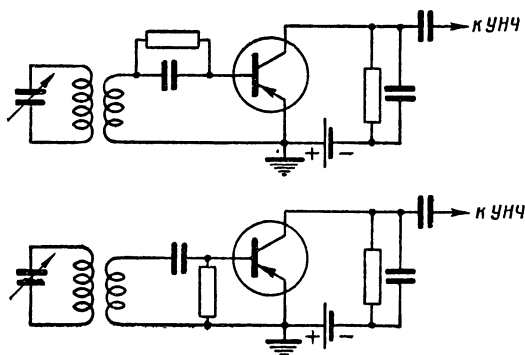


Рис. 234. Схемы «сеточных» детекторов на транзисторах

базу небольшое ($-0,1 \div -0,3$ в) начальное смещение, а это практически трудно сделать. Иногда схема лучше работает без сопротивления в цепи базы: утечкой служит проводимость между базой и другими электродами.

Трудность регулирования детекторов на транзисторах вынуждает преимущественно применять диодное детектирование на полупроводниковом диоде с последующим усилением низкой частоты на транзисторах.

Регенератор

В анодном и сеточном детекторах на управляющей сетке лампы создается напряжение высокой частоты, которое усиливается детекторной лампой. Поскольку в схемах, показанных на рис. 229 и 233, это напряжение не используется, то оно замыкается на землю через конденсатор C_1 (200—300 пф).

В сеточных детекторах сеточный ток создается за счет энергии, отбираемой из контура. Расход энергии контура на образование сеточного тока соответствует увеличению потерь в контуре, что расширяет его резонансную кривую, ухудшает избирательность и уменьшает напряжение на контуре. Чтобы сделать резонансную

кривую контура острее, избирательность лучше, а напряжение на контуре больше, надо вернуть в контур взятую от него энергию. Для этого можно использовать усиленное напряжение из анодной цепи лампы. Если это напряжение передать в контур так, чтобы оно усиливало в нем колебания, можно покрыть все потери контура, и тогда возникнут незатухающие колебания.

Если из анодной цепи в контур передавать несколько меньшую энергию, чем та, которая необходима для генерации колебаний, то можно получить очень высокую избирательность и большое усиление. Схема, в которой существует такая вносящая в контур энергию **обратная связь** между анодной цепью и сеточным контуром, называется **регенеративной схемой**.

Применяя обратную связь при сеточном детектировании, можно построить очень чувствительный малоламповый приемник.

Схемы одноламповых регенераторов показаны на рис. 235 и 236. Катушка, включаемая в анодную цепь лампы, называется **катушкой обратной связи**. Она имеет $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$ часть количества витков контурной катушки и расположена вблизи от последней (обычно на одном и том же каркасе).

Регулирование величины обратной связи можно производить, передвигая катушку обратной связи относительно контурной или меняя ток в катушке обратной связи, или меняя режим лампы.

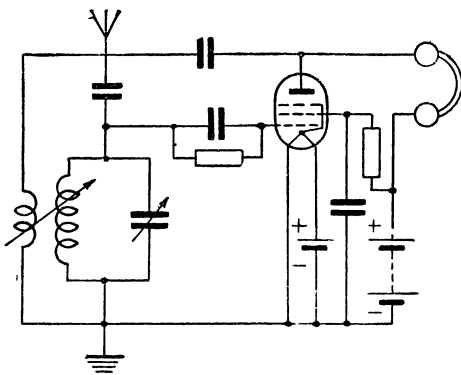


Рис. 235. Схема однолампового регенератора

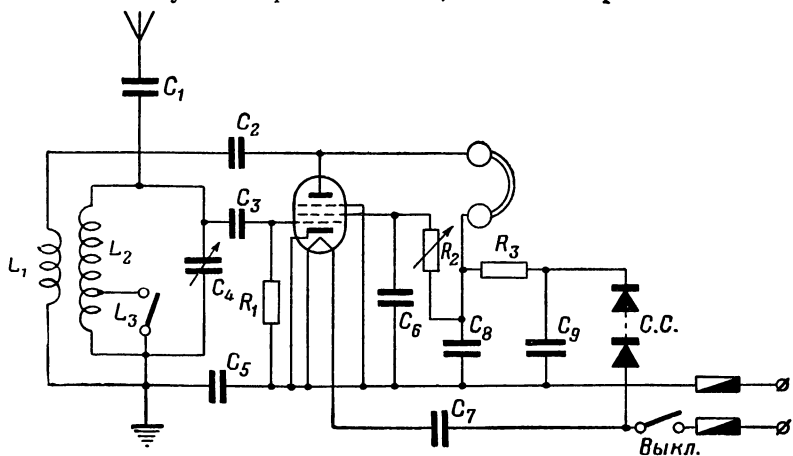


Рис. 236. Схема однолампового регенератора с питанием от сети переменного тока

Существует еще один способ регулирования величины обратной связи, при котором меняется, строго говоря, не величина обратной связи, а величина затухания контура при постоянной величине обратной связи. Способы регулирования величины обратной связи показаны на рис. 237.

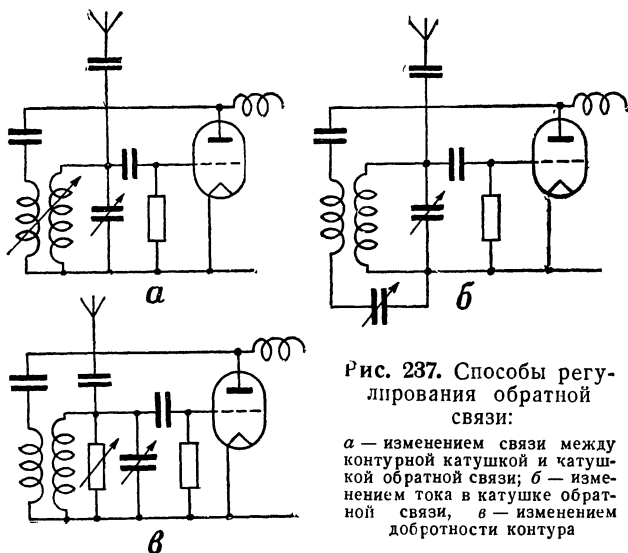


Рис. 237. Способы регулирования обратной связи:

а — изменением связи между контурной катушкой и катушкой обратной связи; *б* — изменением тока в катушке обратной связи, *в* — изменением добротности контура

Обратную связь необязательно подавать при помощи специальной катушки: ее роль может выполнять часть катушки контура, как показано на рис. 238. В этой схеме величина обратной связи регулируется только изменением режима работы лампы: изменением анодного напряжения или напряжения на экранирующей сетке лампы. Изменять положение частей катушки или переключать для регулирования обратной связи переменный конденсатор в такой схеме нельзя, так как при этом меняется частота контура (расстраивается радиоприемник).

Детали регенератора, схема которого изображена на рис. 236, имеют следующие данные.

Радиолампа — типа 12Ж8.

Катушки L_1 , L_2 , L_3 наматываются на каркас из электрокартона диаметром 20 мм, в качестве которого удобно использовать гильзу охотничьего патрона 16-го калибра.

Средневолновая катушка L_2 имеет 80 витков провода ПЭШО-0,15, намотанного на длине 10 мм «в навал». Катушка L_3 имеет 250 витков того же провода, намотанного между двумя щечками на расстоянии 15 мм от катушки L_2 ; расстояние между щечками 10 мм.

Катушка L_1 имеет 30—40 витков провода ПЭШО, ПЭШД или ПШД 0,1—0,12 и размещается между катушками L_2 и L_3 .

Конденсаторы имеют следующие емкости: $C_1 = 20 \text{ нф}$; $C_2 = 1000 \text{ нф}$; $C_3 = 200 \text{ нф}$; $C_4 = 16\text{—}450 \text{ нф}$; $C_5 = 5000 \text{ нф}$; $C_6 = 0,1\text{—}0,25 \text{ мкф}$.

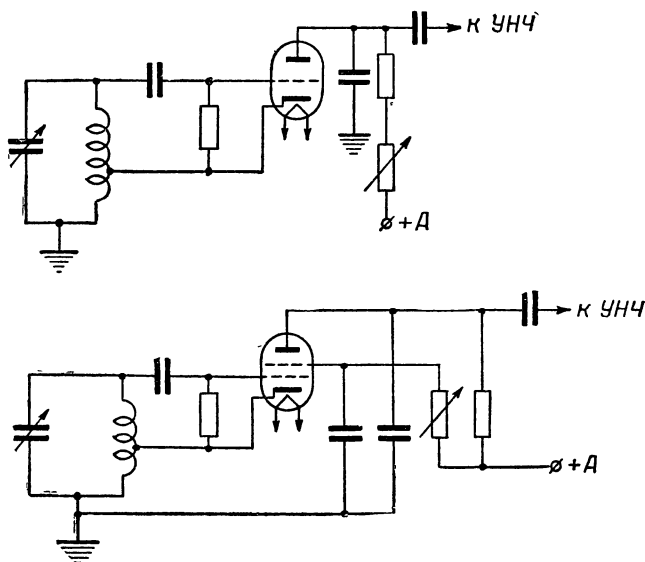


Рис. 238. Обратная связь с использованием части контурной катушки. Два способа регулирования обратной связи при такой схеме

Сопротивление $R_1 = 1 \text{ Мом}$ на 0,25 вт, а сопротивление $R_2 = 0,2 \text{ Мом}$ (переменное).

Данные других деталей, зависящие от напряжения сети, приведены ниже:

Деталь	Сеть 220 в	Сеть 127 в
R_3	10 ком; 0,5 вт	5 ком; 0,25 вт
C_8 и C_9 бумажные или электролитические . . .	По 3—5 мкф; 350 в	По 10 мкф; 200 в
C_7 обязательно типа КБГ-ч	2 мкф; 250 в	4 мкф; 250 в
С. С. — селеновый столбик	24 шайбы диаметром 18 мм	14—16 шайб диаметром 18 мм
или германиевый диод . .	—	Д7Ж

Усиление высокой частоты

Одноламповый радиоприемник с обратной связью обладает большой чувствительностью, позволяющей принимать передачу многих радиостанций, удаленных на несколько тысяч километров.

Если к лампе регенератора добавить усилитель низкой частоты, то прием можно будет вести на мощный громкоговоритель. Однако с повышением чувствительности приемника помехи от большого числа станций начинают все больше мешать приему нужной радиостанции.

Чтобы прием был без помех, надо одновременно с увеличением чувствительности радиоприемника улучшать и его избирательность. Для этого следует улучшать качество контуров или увеличивать их количество, т. е. вводить в схему новые контуры. Улучшать единственный контур в регенераторе уже нельзя. Стоит повернуть ручку обратной связи, и приемник «запищит» — регенератор станет генератором. Прием при этом невозможен. Генерирующий приемник не только не принимает передачу, но и мешает слушать ее на других близко расположенных приемниках, так как он через свою антенну излучает радиоволны как маломощный передатчик.

Для увеличения чувствительности и избирательности радиоприемника применяют усилители высокой частоты.

Усилитель, увеличивая амплитуду сигнала, подаваемого к детекторному каскаду, улучшает его работу, а также преграждает путь в антенну колебаниям, которые могут возникнуть в детекторном каскаде регенеративного приемника.

Усилители высокой частоты делаются по таким же схемам, что и усилители низкой частоты. Они также могут быть на сопротивлениях, на дросселях и на трансформаторах, но имеющих другие по сравнению с соответствующими усилителями низкой частоты данные. Однако чаще всего анодной нагрузкой усилителей высокой частоты служат резонансные контуры.

Реже всего применяется активное сопротивление, так как при нем усиление каскада получается небольшим. Это объясняется тем, что на работу такого каскада сильно влияет емкость монтажа, через которую проходит часть тока высокой частоты и которая, следовательно, уменьшает сопротивление анодной нагрузки лампы для высокой частоты. Усиление уменьшается еще и оттого, что анодное напряжение лампы понижается на величину падения напряжения на анодном сопротивлении. На коротких волнах такая схема вместо усиления может дать даже ослабление сигнала.

Усилитель высокой частоты с дросселем в качестве анодной нагрузки дает усиление на всех вещательных диапазонах. Дроссели, разумеется, должны быть приспособлены к работе на соответствующих диапазонах.

Схема усилителя высокой частоты с дросселем показана на рис. 239. Она только повышает чувствительность приемника, не меняя его избирательности, а так как в большинстве случаев желательно увеличивать и избирательность, то в качестве анодной нагрузки усилителя высокой частоты применяют настроенный контур. Такой каскад усиления высокой частоты, собранный по схеме последовательного питания, показан на рис. 240. Практически та-

кая схема не применяется, потому что ротор конденсатора анодного контура находится здесь под высоким напряжением.

Для удобства настройки контуров в современных приемниках переменные конденсаторы входного контура и анодного контура

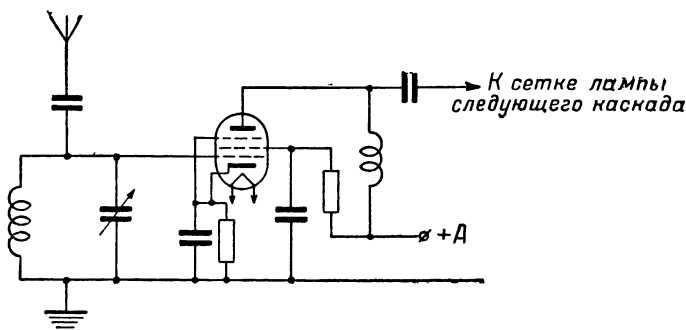


Рис. 239. Схема усилителя высокой частоты с дросселем в качестве анодной нагрузки

усилителя высокой частоты всегда объединяют в блок на одной оси, которая для уменьшения влияния руки при настройке должна быть заземлена. Поэтому схему усилителя высокой частоты надо

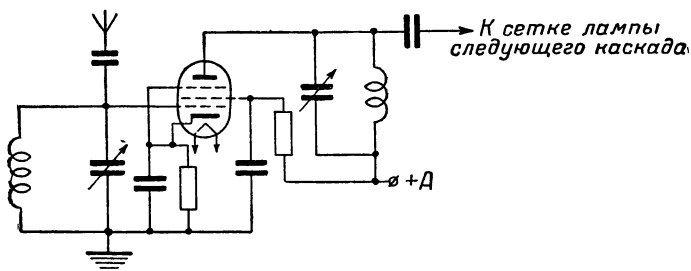


Рис. 240. Схема усилителя высокой частоты последовательного питания

составлять так, чтобы можно было заземлить роторы переменных конденсаторов. Такая схема показана на рис. 241, а. В ней нагрузкой для токов высокой частоты является контур L_2C_2 и параллельно к нему подключенный дроссель Dp . Индуктивность дросселя здесь должна быть в 10—20 раз больше индуктивности катушки контура.

Практически более удобной оказалась схема каскада усилителя высокой частоты (рис. 241, б), в которой дроссель отсутствует, анодное напряжение подается через катушку анодного контура, а конденсатор переменной емкости подключается к катушке через постоянный конденсатор большой емкости (в 15—20 раз больше максимальной емкости конденсатора переменной емкости). Постоян-

ный конденсатор C_3 предохраняет усилитель от замыкания анодного напряжения на корпус в случае замыкания между статорными и роторными пластинами конденсатора переменной емкости.

В усилителях высокой частоты для простых по схеме приемников, рассчитанных на прием ограниченного числа радиостанций, на входе приемника вместо контура можно применить активное сопротивление. При такой схеме входа вес и стоимость приемника значительно снижаются, а антенна для него может быть использована самая простая и даже суррогатная: кровать, металлическая крышка ящика приемника и т. п.

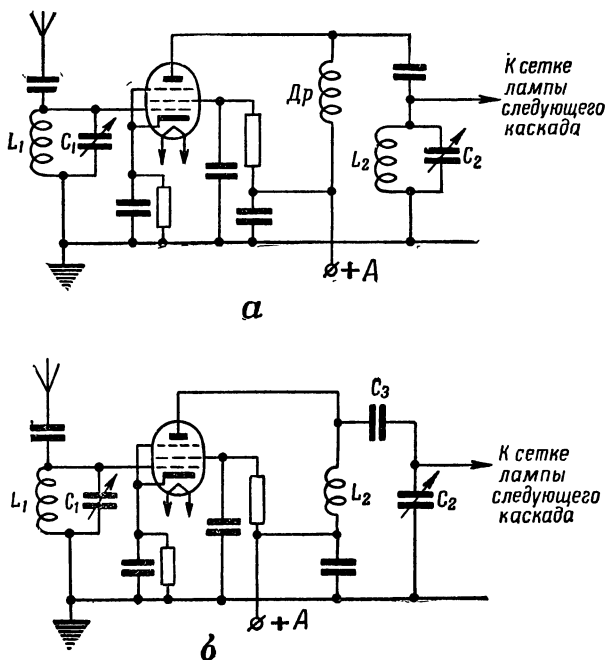


Рис. 241. Схемы резонансного усилителя высокой частоты:

a — параллельного питания; *б* — последовательного питания с заземленным конденсатором переменной емкости

Усилители высокой частоты на транзисторах могут выполняться по схемам, рассмотренным в предыдущей главе. Однако при работе на высокой частоте коэффициент усиления транзистора уменьшается под влиянием межузельных емкостей и времени перемещения носителей тока в базе. Эти две причины и ограничивают в основном частоту, на которой может работать данный тип транзистора. Кроме того, при выборе полупроводниковых приборов для усиления высокой частоты большое значение имеет величина их собственных шумов.

При работе с малым током, характерным для режима высокочастотного усилителя, емкость перехода эмиттер — база составляет примерно 10 000 *пф* для обычных плоскостных транзисторов и 1000 *пф* для специальных высокочастотных транзисторов (П1И, П6Г, П14, П15). Емкость же коллекторного перехода равна 30—40 *пф* и при большой емкости эмиттерного перехода может не приниматься во внимание. Такие большие внутренние емкости плоскостных транзисторов ограничивают частотный предел их применения до 100—200 *кГц*, а специальных высокочастотных плоскостных транзисторов — до 100 *МГц*. Кроме того, эти емкости даже при частичном включении в контур сильно увеличивают его начальную емкость и тем самым уменьшают перекрытие контура по частоте, особенно при перестройке его с помощью переменного конденсатора.

Влияние времени перемещения носителей тока в базе на работу усилителя при высоких частотах выражается в том, что выходное напряжение значительно отстает от входного — происходит фазовый сдвиг. В плоскостных транзисторах это приводит к уменьшению усиления, а в точечных, кроме того, к генерации усилителя на некоторых частотах (когда время запаздывания становится кратным периоду колебаний).

Величину собственных шумов специальных высокочастотных плоскостных транзисторов при тщательном согласовании контура с транзистором можно сделать почти такой же малой, как и для ламповой схемы с заземленным катодом. Собственные шумы точечных транзисторов в 100—200 раз больше, чем шумы плоскостных транзисторов.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, можно рекомендовать радиолюбителю постройку усилителей высокой частоты только на специальных высокочастотных плоскостных полупроводниковых приборах и притом только на частоты, ненамного превышающие предельную частоту усиления. Только в этом случае можно получить устойчиво работающий и малощумящий приемник для вещательных поддиапазонов длинных и средних волн. На частотах, ниже предельной частоты усиления, лучшие результаты дает схема с заземленным эмиттером. Если же предельная частота транзистора мала и желательно ее несколько повысить (но не более чем в полтора раза), то следует применить схему с заземленной базой. Эти рекомендации аналогичны рекомендациям по применению вакуумного триода: пока междуэлектродные емкости позволяют, применяй схему с заземленным катодом, на частотах выше предельной частоты усиления, применяй схему с заземленной сеткой.

Схемы усилительных каскадов на транзисторах должны быть построены с учетом того, что транзистор имеет маленькое, в несколько десятков омов, входное сопротивление и большую, в тысячи пикофард, входную емкость. Поэтому вход транзистора нельзя подключать параллельно контуру. Необходимо выбрать такую связь контура с транзистором, чтобы входное и выходное сопротивления транзистора были согласованы с сопротивлениями контуров.

Практически при использовании массовых типов высокочастотных плоскостных транзисторов на вещательных (средневолновом и длинноволновом) поддиапазонах удовлетворительные результаты получаются, если катушка контура включается в цепь эмиттера или

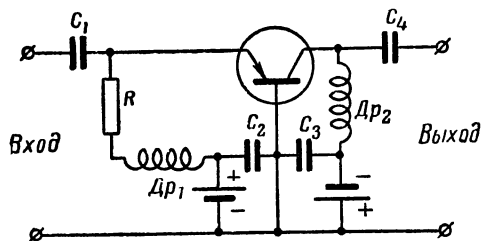


Рис. 242. Аперiodический усилитель высокой частоты с индуктивной нагрузкой

базы $1/15$ — $1/10$ частью своих витков, а в цепь коллектора — $1/3$ — $1/5$ частью. Если (что нежелательно) радиолюбитель применит детектирование на транзисторе, то связь контура с детекторным транзистором должна быть примерно от $1/20$ части витков контурной катушки.

В усилителях высокой частоты на точечных транзисторах хорошие результа-

ты дает схема связи при помощи контура с последовательным резонансом (см. рис. 226). В этой схеме на резонансной частоте сопротивление контура минимально и ток в нем наибольший, а следовательно, наибольший ток протекает и в управляющем электроде транзистора. На частотах, отличных от резонансной, сопротивление связи повышается, чем достигается хорошая избирательность каскада и его высокая устойчивость против самовозбуждения, трудно достигаемая на точечных триодах при использовании контуров параллельного резонанса.

Ненастроенные усилители высокой частоты редко применяются в ламповых схемах, но в схемах на полупроводниковых приборах встречаются довольно часто, так как в этом случае необходимо вводить большее число каскадов и важно получить малые габариты и малый вес каждого каскада и всего аппарата.

В аперiodическом усилителе нагрузкой каскада может служить сопротивление или дроссель. Однако каскад с активной нагрузкой дает малое усиление из-за большой выходной емкости транзистора и особенно из-за большой входной емкости транзистора следующего каскада. Поэтому такой усилитель не находит практического применения.

Усилитель высокой частоты с индуктивной нагрузкой, схема которого показана на рис. 242, дает большое усиление при использовании дросселя Dp_2 с хорошей добротностью и переходного конденсатора C_4 емкостью в несколько тысяч пикофард (в несколько раз больше емкости входа следующего транзистора). Сопротивление R здесь стабилизирует ток эмиттера, а дроссель Dp_1 , включенный последовательно с сопротивлением, увеличивает входное сопротивление каскада, если стабилизирующее сопротивление не во много раз больше входного сопротивления транзистора. Блокировочные конденсаторы C_2 и C_3 (предпочтительнее типа БМ) должны иметь для вещательного длинноволнового поддиапазона емкость не меньше $0,1 \text{ мкф}$ и малые габариты.

Условное обозначение приемников

Для очень краткой характеристики приемников прямого усиления условились обозначать их своеобразной «формулой» из трех знаков.

Первым знаком в этой формуле является число, указывающее количество каскадов усиления высокой частоты. Второй знак характеризует собой схему детекторного каскада. Детектор на кристалле, а также диодный детектор обозначаются буквой Д. Ламповые детекторы, дающие усиление (анодный и сеточный), обозначаются буквой V. Сеточный детектор с обратной связью имеет над буквой V черточку ($\bar{V}$). Третий знак (цифра) указывает количество каскадов усиления звуковой частоты.

По этой системе установка из детекторного приемника с одноламповым усилителем низкой частоты обозначается 0-Д-1.

Приемник, имеющий каскад усиления высокой частоты, диодный детектор и два каскада усиления низкой частоты, обозначается 1-Д-2. Приемник, имеющий каскад усиления высокой частоты, сеточный детектор с обратной связью и каскад усиления низкой частоты, обозначается 1- $\bar{V}$ -1. Приемник с ламповым детектором, дающим усиление, но без обратной связи, с одним каскадом усиления низкой частоты обозначается 0-V-1.

Развязывающие фильтры и блокировочные конденсаторы

Часто бывает, что правильно смонтированный приемник все же генерирует на высокой или на звуковой частоте. Причиной такой генерации является «перекачка» энергии из последующих каскадов в предыдущий, т. е. обратная связь.

Кроме емкостной и индуктивной связей, между элементами приемника может быть еще связь через источники питания. При этом виде паразитной обратной связи энергия последующего каскада, выделившаяся на сопротивлении анодной батареи или на выпрямителе приемника (усилителя), попадает в цепь сетки предыдущего каскада и усиливается им. Если сопротивление источника анодного напряжения для переменных токов слишком велико, может возникнуть генерация. В батарейных приемниках она возникает, когда батареи уже значительно разрядились, так как сопротивление разряженных батарей значительно больше, чем свежих.

Чтобы переменные токи не проходили через источники питания, применяют блокировочные конденсаторы и развязывающие фильтры. Блокировочные конденсаторы легко пропускают переменные токи, замыкая их на землю и не пропуская в источники питания. Развязывающие фильтры состоят из сопротивления или дросселя, находящихся в цепи питающего тока, и конденсатора, соединяющего «развязываемую» точку с землей. На рис. 243 показана схема двухкаскадного усилителя, на которой обозначены блокировочные конденсаторы, а пунктирной линией обведены развязывающие фильтры.

Генерация может возникнуть от связи не только через анодную батарею, но и через батарею накала. Для предотвращения обратной связи через источник питания накала блокируют конденсаторами незаземленные концы нитей накала. На ультракоротких волнах такая мера необходима даже для ламп косвенного накала.

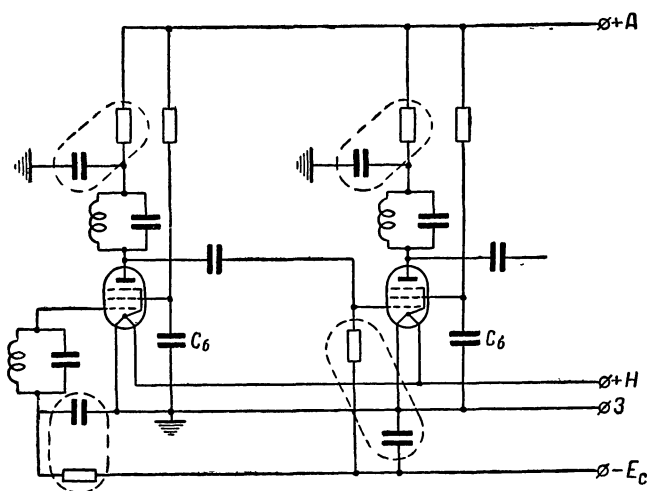


Рис. 243. Блокировочные конденсаторы C_6 и развязывающие фильтры в схеме усиления промежуточной частоты

Развязывающие фильтры и блокировочные конденсаторы одновременно улучшают фильтрацию питающих напряжений; введение этих фильтров уменьшает фон переменного тока.

Батарейный радиоприемник с фиксированной настройкой

Двухламповый приемник 0- $\bar{V}$ -1 с питанием от батарей, предназначенный для приема только одной радиостанции, очень прост в настройке и налаживании. Поэтому он может быть рекомендован для конструирования как один из первых «многоламповых» приемников радиолюбителя. В приемнике применяются лампы типа 2Ж2М или 2К2М. Приемник может нормально работать при выключении одной лампы (как приемник 0- $\bar{V}$ -0) и совсем без ламп (как детекторный приемник 0-Д-0).

Изготавливается приемник почти целиком из фабричных деталей; единственная самодельная деталь — это контурная катушка. Благодаря отсутствию органов настройки обращение с этим приемником почти такое же простое, как и с обычной трансляционной точкой. Приемник после изготовления настраивается на одну из станций в длинноволновом или средневолновом диапазоне.

Схема приемника (рис. 244). Первый каскад является сеточным детектором с постоянной обратной связью. Антенна присоединяется к средней точке контурной катушки через конденсатор C_1 , умень-

шающий влияние антенны на настройку приемника. Конденсатор C_2 — емкость контура. Конденсатор C_3 с сопротивлением R_1 необходимы для создания режима сеточного детектирования. Обратная связь подбирается один раз при настройке приемника на станцию. Цепь обратной связи состоит из катушки L_2 и конденсатора C_5 , через который высокая частота замыкается на землю.

Часть тока высокой частоты ответвляется на землю через конденсатор C_4 , минуя катушку обратной связи и создавая этим более спокойный режим работы детекторной лампы.

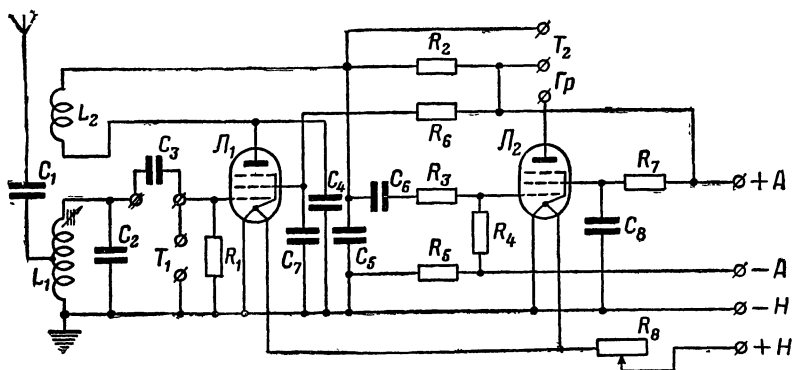


Рис. 244. Схема батарейного приемника с фиксированной настройкой

Сопротивление R_2 представляет собой нагрузку лампы для низкой частоты. Низкая частота через конденсатор C_6 и сопротивление R_3 подается на управляющую сетку лампы L_2 . Сопротивление R_3 преграждает путь току высокой частоты на сетку лампы, оказывая этому току большее сопротивление, чем конденсатор C_5 . Сопротивление R_4 — сопротивление утечки сетки выходной лампы; через него на сетку лампы подается напряжение смещения, образующееся на сопротивлении R_5 , по которому проходит анодный ток обеих ламп. Сопротивления R_6 и R_7 понижают напряжения, подаваемые на экранирующие сетки ламп. Конденсаторы C_7 и C_8 блокируют экранирующие сетки ламп на землю.

Конденсатор C_3 укреплен на штепсельной вилке и вставляется в гнезда приемника. Если нет батарей или ламп, приемник можно обратить в детекторный (0-Д-0). Для этого вместо конденсатора C_3 надо включить детектор, а в гнезда T_1 — телефоны. Желательно употреблять телефоны пьезоэлектрические, а детектор кремниевый — громкость будет наибольшая. Лампы могут оставаться на своих местах; они не мешают работе детекторного приемника.

Если громкоговорящий прием не нужен, а батареи надо экономить, следует вставить телефоны в гнезда T_2 , а вторую лампу вынуть из панели, тогда схема приемника обратится в 0-V-0.

Детали приемника. Конденсаторы постоянной емкости имеют следующие емкости: C_1 и C_3 по $100 \text{ нф} \pm 20\%$; $C_4 = 39 \text{ нф} \pm 20\%$;

$C_5 = 200 \text{ нф} \pm 20\%$; C_6 от 5000 до 20 000 нф ; C_7 и C_8 по $0,1 \div 0,25 \text{ мкф}$.

Все постоянные сопротивления должны быть рассчитаны на мощность рассеивания 0,25 вт . Они имеют следующие величины: $R_1 = 0,1 \text{ Мом} \pm 20\%$; $R_2 = 47 \text{ ком} \pm 20\%$; $R_3 = 47 \text{ ком} \pm 20\%$; $R_4 = 0,68 \text{ Мом} \pm 20\%$; $R_5 = 680 \text{ ом} \pm 20\%$; $R_6 = 0,1 \text{ Мом} \pm 20\%$; $R_7 = 27 \text{ ком} \pm 20\%$; $R_8 = 15 \div 20 \text{ ом}$ (реостат).

Катушки L_1 и L_2 размещаются на одном каркасе наружным диаметром 11 мм . Катушка L_1 наматывается медным проводом в двойной шелковой изоляции. Катушка L_2 делается из провода в хорошей изоляции (ПЭШО, ПЭШД или ПШД) и наматывается

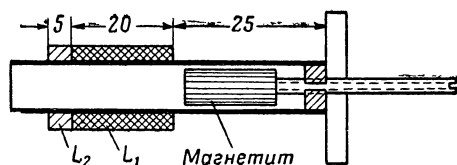


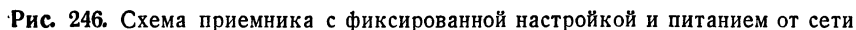
Рис. 245. Контурная катушка для приемника с фиксированной настройкой

вплотную к катушке L_1 . Внутри каркаса катушек перемещается магнетитовый сердечник диаметром 9 мм и длиной 20 мм , служащий для настройки контура на частоту радиостанции. Количество витков в катушках и величина конденсатора контура C_2 зависят от частоты сигнала намеченной для приема радиостанции. Эскиз контурной катушки приведен на рис. 245. Данные контуров для приемника с фиксированной настройкой следующие:

Для станций, лежащих в поддиапазоне		Катушка L_1		Катушка L_2		Конденсатор C_2
м	кГц	количество витков	провод	количество витков	провод	емкость, пф
200—320	1500—938	100	ПШД-0,15	25	ПШД-0,1	$170 \pm 10\%$
320—550	938—545	120	ПШД-0,12	30	ПШД-0,1	$200 \pm 10\%$
750—1176	400—255	350	ПШД-0,1	100	ПШД-0,1	$240 \pm 10\%$
1176—2000	255—150	350	ПШД-0,1	120	ПЭШО-0,07	$475 \pm 10\%$

Простой радиоприемник с питанием от сети

На простой малокаскадный радиоприемник, работающий в поддиапазонах длинных и средних волн, можно уверенно принимать передачи нескольких ближайших или мощнейших радиостанций. Чтобы упростить конструкцию приемника и обращение с ним, часто его делают с фиксированной настройкой на несколько станций.



В такой приемник путем несложной переделки можно превратить описанный в гл. 14 простой усилитель для электропроигрывателя. Для этого в сеточную цепь первого каскада усилителя надо включить контуры, переключатель и конденсатор с сопротивлением, чтобы поставить этот каскад в режим сеточного детектора. Данные деталей такого приемника (рис. 246) соответствуют данным усилителя, а данные контуров могут быть взяты из описания батарейного радиоприемника с фиксированной настройкой.

Глава 16

В МАСТЕРСКОЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Инструмент радиолюбителя

Для изготовления хорошего, надежно работающего радиоприемника радиолюбитель должен иметь необходимые детали, материалы и специальный набор инструментов. Кроме того, он должен иметь известный опыт в монтаже приемника.

Даже опытный радиолюбитель не сможет сделать мало-мальски сносный радиоприемник, пользуясь только перочинным ножом, клещами и молотком. Для создания любого современного радиоустройства требуется определенный минимум монтажного инструмента.

Если наиболее сложным инструментом, необходимым для выполнения слесарно-механических работ, можно воспользоваться в мастерской радиолюбителя, то каждому радиолюбителю нужно иметь для личного пользования следующий инструмент.

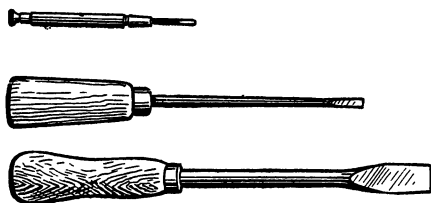


Рис. 247. Набор отверток радиолюбителя

Отвертки как минимум три (рис. 247).

Первая, маленькая отвертка предназначена для заворачивания мелких винтов и шурупов (винтов в ручках радиоприемников). Для этого удобна отвертка, называемая часовой. Ширина ее лезвия должна быть не более 3 мм.

Вторая отвертка предназначена для заворачивания шурупов. Длина ее должна быть около 150 мм (без ручки), а ширина лезвия 4—5 мм.

Наконец, третья отвертка, «мощная» — короткая, с широким лезвием — служит для туго заворачивающихся и отвинчивающихся винтов и шурупов. Для большей прочности лезвие ее не должно быть слишком острым.

Все отвертки должны быть изготовлены из хорошей стали (серебрянки) и закалены.

Плоскогубцы и пассатижи (рис. 248). Основное назначение их — заворачивание гаек и сгибание проводов. Но ими можно про-

изводить также множество других вспомогательных операций. У радиолюбителя должны быть плоскогубцы и пассатижи, кото-

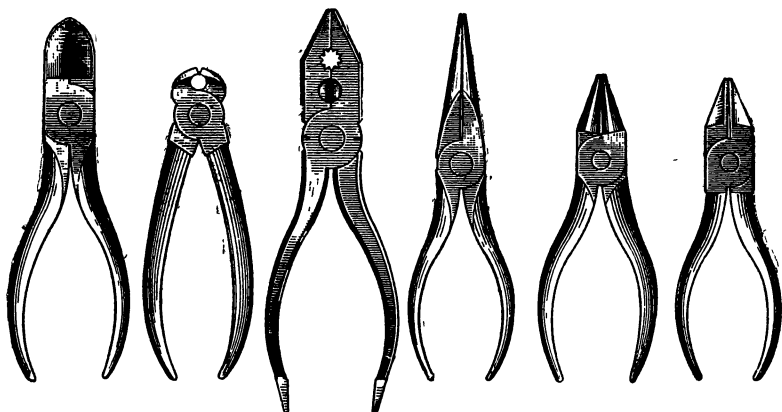


Рис. 248. Кусачки-бокорезы и обыкновенные, пассатижи, утконосы, круглогубцы, плоскогубцы

рые имеют легкий «ход», т. е. сжимаются и разжимаются без особых усилий, и длинные нетолстые губки.

Круглогубцы. Назначение круглогубцев состоит в выгибании петель на концах провода для поджатия его под гайку, а также в сгибании под углом монтажного провода. Так как радиолюбитель в своей работе может пользоваться болтиками самых различных диаметров, то круглогубцы должны иметь губки малого диаметра на концах (1,5—2 мм) и сравнительно большого — у основания (6—8 мм). Круглогубцы, так же как и плоскогубцы, должны иметь легкий «ход».

Кусачки. Служат для перекусывания проводов, болтов, шайб, для удаления лишнего припоя и т. п. Кусачек необходимо иметь двое: обычные часовые и бокорезы. Кроме того, для перекусывания толстых железных предметов (гвоздей, винтов) могут понадобиться более мощные кусачки.

Шилья (рис. 249). Применяются при намотке катушек (для прокалывания каркасов), для предварительного накола при ввинчивании шурупов, при сверлении отверстий, для разметки панелей и т. п. Желательно иметь шилья двух типов: одно длинное — столярное и другое короткое — сапожное.

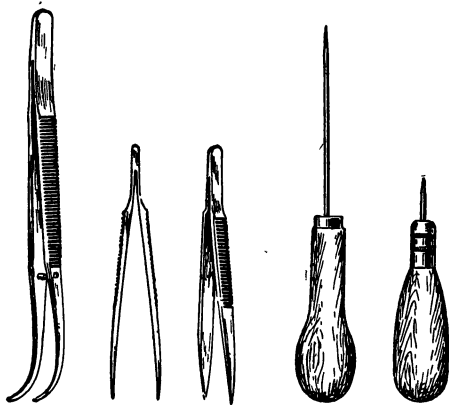


Рис. 249. Пинцеты, шилья

Пинцеты. Применяются при монтажных и всякого рода мелких работах. Желательно иметь два пинцета разных размеров.

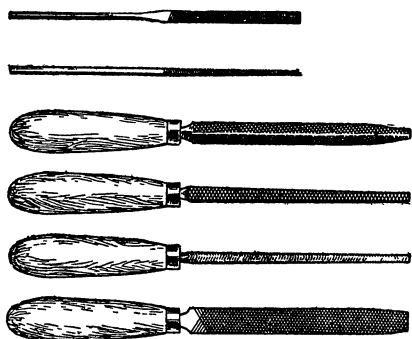


Рис. 250. Надфили и пилы

Пилы и надфили

(рис. 250). Желательно иметь набор разнообразных по форме, размерам и насечке пил и надфилей. Из последних в первую очередь необходимы круглый и квадратный.

Паяльники (рис. 251).

- С самого начала радиолюбитель должен взять за правило — все соединения пропаявать горячей пайкой.

При наличии электроосветительной сети удобны электрические паяльники.

Во время работы они постоянно включены в сеть, не остывают и поэтому в любой момент готовы к употреблению.

Если нет электроосветительной сети, приходится пользоваться обыкновенными паяльниками, нагреваемыми на примусе, керосинке, паяльной лампе и т. п. Для монтажных целей наиболее подходят торцовые паяльники весом около 100 г или, если это электропаяльник, мощностью 35—60 вт. Для пайки шасси, экранных перегородок в них, толстых проводов и т. п. необходим более мощный электропаяльник или обыкновенный паяльник весом до 500 г.

Циркуль. Служит для разметочных и чертежных работ. В крайнем случае можно обойтись циркулем «козья ножка».

Тиски (рис. 252).

Хорошо иметь параллельные тиски с шириной губок 50—80 мм. Для предохранения тисков от спиливания и порчи их напильниками следует на губки надевать плечики из меди, алюминия или мягкой стали.

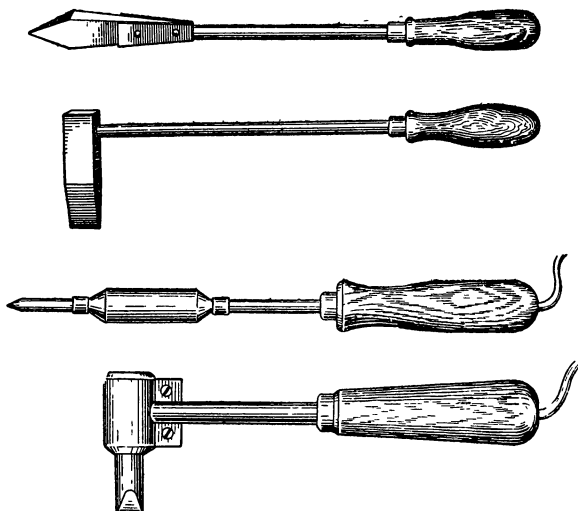


Рис. 251. Паяльники: обыкновенные — торцовый и боковой; электрические — торцовый и боковой

Дрель (см. рис. 252). К дрели необходимо иметь набор сверл диаметром 2; 3; 4; 5; 6 и 8 мм. Кроме своего прямого назначения — сверления дыр, дрель может найти широкое применение в радио-

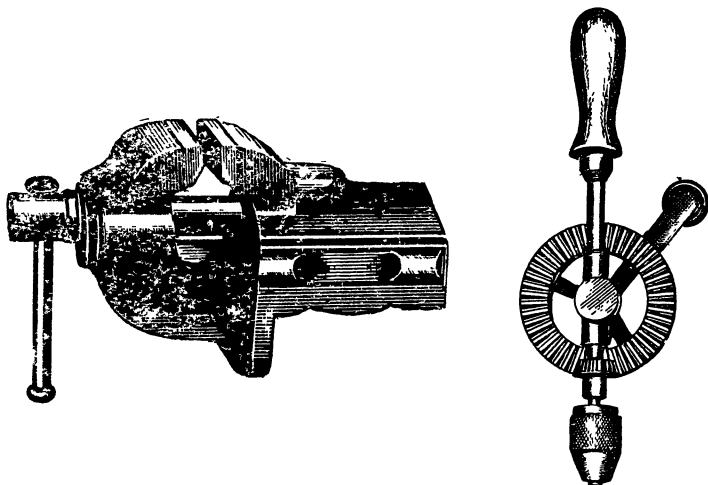


Рис. 252. Тиски и дрель

любительской практике, например, для скручивания проводов, в роли намоточного станка (рис. 253) и т. п.

С инструментами необходимо обращаться бережно и применять их разумно. Недопустимо использовать инструменты не по назначению, например, употреблять плоскогубцы или напильники вместо молотка, циркуль вместо шила и т. д.

Хранить инструменты необходимо в чистоте, не допускать появления на них ржавчины. После работы все инструменты, кроме пил, должны быть тщательно вытерты и покрыты тонким слоем машинного масла. Нельзя класть инструменты «навалом», в особенности режущие с мелкими зубьями (пилы, сверла и т. п.).

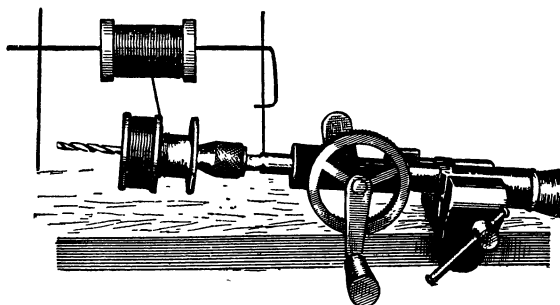


Рис. 253. Использование дрели для намотки катушек

Изготовление шасси

Непременной деталью каждого радиоустройства является каркас или шасси, на котором это устройство собирают. Причем если основные детали этого радиоустройства приобретаются готовыми, то шасси, как правило, изготавливаются радиолюбителем самостоятельно.

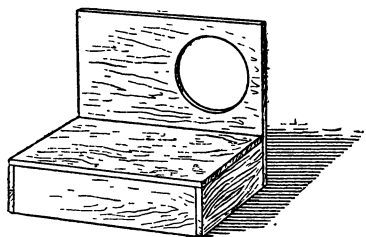


Рис. 254. Шасси из дерева

Простейшее шасси может быть изготовлено из дерева, фанеры, гетинакса и т. п. (рис. 254). Однако наилучшим является металлическое шасси, чаще всего стальное или алюминиевое. Сталь для шасси следует брать мягкую толщиной 0,5—1,5 мм, а алюминий — 1,5—2 мм. Более тонкий материал

не дает необходимой прочности, а более толстый будет тяжел и труден для обработки.

Шасси чаще всего делают в виде ящика без дна, а иногда и без коротких боковых стенок (рис. 255). В процесс изготовления шасси входят следующие операции.

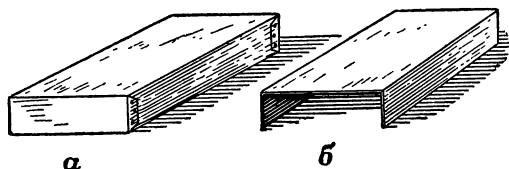


Рис. 255. Металлические шасси

1. Изготовление бумажного шаблона. На основе данных, полученных в результате конструирования радиоаппарата, вычерчиваются на бумаге план размещения деталей и выкройка шасси со всеми бортами и отверстиями (рис. 256).

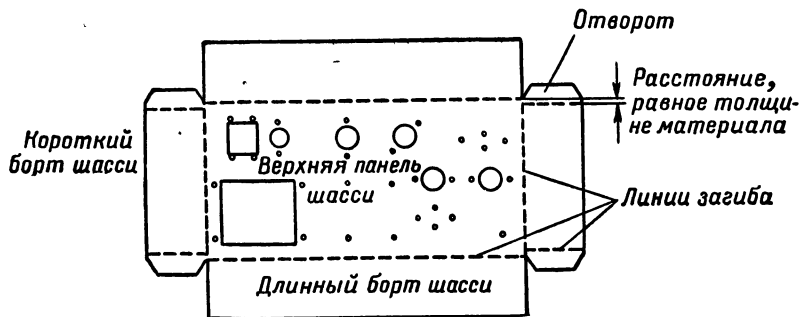


Рис. 256. Выкройка шасси

Когда на бумаге получена подробная правильная выкройка шасси, ее вырезают из бумаги, в результате чего получается шаблон будущего шасси.

2. Подготовка материала. Материал, предназначенный для шасси, тщательно очищают от ржавчины, грязи, краски и т. п. Затем его выравнивают на торцевой стороне толстого деревянного бруска деревянным молотком.

3. Разметка и вырезка шасси. Бумажный шаблон накладывают на подготовленный материал и стальной «чертилкой» обводят границы шасси. Получившиеся контуры вырезают большими ножницами. Шасси из толстой стали можно выпиливать ножовкой; вырубать шасси зубилом не следует. Затем с бумажного шаблона переносят на металл разметку расположения всех деталей и накернивают центры будущих отверстий. Надо стараться предусмотреть максимальное количество необходимых отверстий и разметить их.

4. Высверливание отверстий. В полученной заготовке высверливают все намеченные отверстия. Высверливать отверстия после изготовления шасси, а тем более после начала монтажа затруднительно, поэтому их надо сделать в заготовке. Большие отверстия, например для ламповых панелей, в любительской практике приходится делать в две операции. Сначала последовательно просверливают небольшие (диаметр сверла 3—4 мм) отверстия по периметру нужного отверстия (рис. 257), а затем выравнивают края пилой.

5. Загибание бортов. Загибать борта удобнее всего в тисках с наложенными на них удлинительными плечиками из угловой стали. При отсутствии угловой стали можно использовать бруски из плотного дерева сечением примерно 40×40 мм, между которыми зажимается заготовка шасси. Сначала загибаются длинные борты и отвороты, а затем короткие борты.

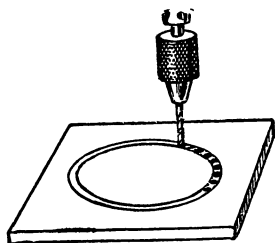


Рис. 257. Способ высверливания больших отверстий

6. Пайка или клепка шасси. Согнутое шасси окончательно выравнивают на торцевой стороне доски деревянным молотком. Загибам придают прямые углы и шасси пропаивают большим паяльником или склепывают.

При склепывании шасси в каждом ребре вначале высверливают только по одному отверстию и ставят заклепки, скрепляющие шасси. Затем высверливают еще по два — три отверстия и ставят в них заклепки. Наиболее подходящими заклепками являются алюминиевые или медные диаметром 2—2,5 мм с полукруглыми головками. Длина заклепок должна превосходить толщину склепываемого шва также на 2—2,5 мм. Отверстия для заклепок высверливают такого диаметра, чтобы заклепка входила в них плотно, без люфта.

7. Защита шасси от окисления. Для предохранения от окисления шасси следует покрыть цапонлаком.

Правила пайки

Пайка — это один из основных монтажных приемов, которым в совершенстве должен овладеть каждый радиолюбитель.

Для пайки необходимо, кроме паяльника, иметь **припой** и **флюс**.

Припой представляет собой сплав сравнительно легкоплавких металлов, в первую очередь олова и свинца. Наиболее распространен в настоящее время припой ПОС-64 (припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 64%). Встречается также припой ПОС-50 (половинник) и ПОС-33 (третник).

Если у радиолюбителя есть чистое олово и свинец, то ему следует приготовить **евтектический сплав** (ПОС-64), состоящий из 12 весовых частей олова и 7 весовых частей свинца. Из всех сплавов олова и свинца он плавится при наиболее низкой температуре (184°). В расплавленном состоянии он очень жидок, вследствие чего при пайке легко проникает в самые узкие щели и зазоры, а после остывания дает красивую, ярко блестящую и прочную поверхность.

При пайке предварительно зачищенные места необходимо предохранить от окисления (особенно усиливающегося при нагревании) или удалить с них уже образовавшиеся окислы. Для этого служат **флюсы**. Для пайки больших стальных предметов (шасси) можно применять раствор **хлористого цинка** (паяльная кислота). После пайки с хлористым цинком места пайки промывают раствором соды или мылом, а затем чистой водой. Для монтажных же работ можно применять **только канифоль**. Пайка с другими флюсами (в открытом или скрытом виде обязательно содержащими хлористый цинк или кислоту) по прошествии некоторого времени приводит к окислению места спая и разъеданию проводов.

В процесс пайки входят следующие операции.

1. Тщательная зачистка спаиваемой поверхности. Это делается в зависимости от условий ножом, напильником, шкуркой или специальным инструментом — шабером. Зачищать нужно до блеска, так как к плохо зачищенным поверхностям припой не пристанет и пайка или вовсе не получится или будет неудачной. Не нужно зачищать лишь предварительно залуженные детали.

2. Покрытие спаиваемой поверхности флюсом. Прикоснувшись горячим паяльником к канифоли (отчего она расплавляется и прилипает к паяльнику), быстро переносят его к месту пайки и прикасаются к нему. Расплавленная канифоль растекается по спаиваемой поверхности, предохраняя ее от окисления.

3. Пайка. Для пайки прежде всего необходимо залудить паяльник, т. е. покрыть его конец тонким слоем припоя. Для этого конец нагретого паяльника опускают в канифоль, а затем, прикоснувшись им к кусочку припоя, натирают конец паяльника о деревянную дощечку. Припой при этом расплавляется и покрывает конец паяльника тонким ровным слоем.

Пайку очень облегчает предварительное залуживание спаиваемых поверхностей. Поэтому, например, целесообразно предвари-

тельно, до постановки на шасси, залудить выводные контакты ламповых панелей, крепежных стоек, а также концы подготовленных для монтажа деталей (конденсаторов, сопротивлений и др.).

Для залуживания спаиваемой поверхности ее (предварительно зачищенную и покрытую слоем канифоли) натирают горячим

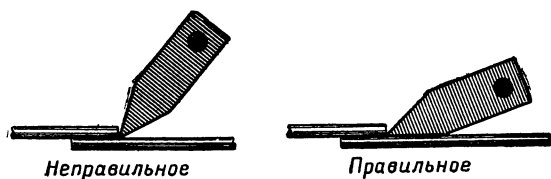


Рис. 258. Положение паяльника при пайке

паяльником, на конец которого взята капля припоя. После прогревания поверхности ее покрывают ровным слоем припоя. Концы проводников (также зачищенные и покрытые слоем канифоли) проще залуживать, погружая их в большую каплю припоя, расплавленную горячим паяльником на деревянной дощечке.

Для спайки залуженных деталей их приводят в соприкосновение и затем прогревают горячим паяльником с каплей олова на конце. Для более быстрого прогрева спаиваемых деталей следует касаться и натирать их не острием паяльника, а боковой плоскостью (рис. 258). Припой, которым покрыты детали, расплавляется, а добавочный припой с паяльника в виде гладкой капли заливает место спая. После этого паяльник отнимают и спаиваемым деталям дают остыть. До полного остывания пайки шевелить ее и смещать детали ни в коем случае нельзя.

Образцы различных спаек проводов приведены на рис. 259.

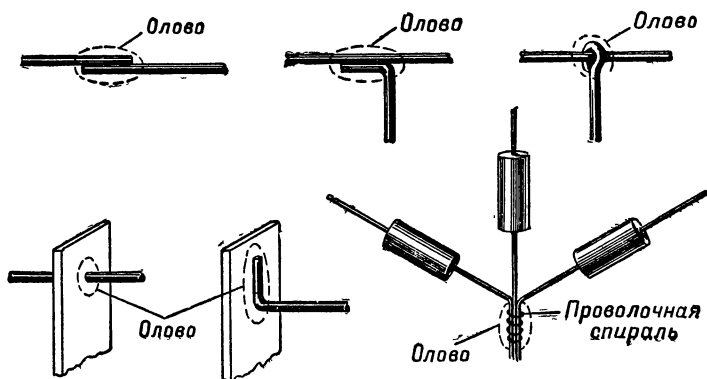


Рис. 259. Образцы спаек проводов

Не следует думать, что чем больше припоя, тем прочнее и надежнее спайка. Наоборот, излишний припой служит признаком неопытности радиолюбителя. Качество пайки зависит почти исклю-

чительно от хорошей зачистки спаиваемых поверхностей и от хорошего прогрева их. Причиной большинства неудачных паяк является плохая зачистка спаиваемых поверхностей или работа недостаточно нагретым паяльником. Припой в таких случаях не плавится до жидкого состояния, а лишь превращается в кашеобразную массу, дающую некрасивую матовую, а главное, непрочную пайку.

Основные правила монтажа

Правильный монтаж гарантирует радиолюбителю быстрое наладивание, а в дальнейшем надежную безотказную работу всего аппарата. В то же время совершенно незначительная ошибка, допущенная в монтаже, может привести к порче ценных деталей, к длительным поискам причины неудовлетворительной работы аппарата.

Поэтому к монтажу радиоаппарата нужно подходить очень внимательно. Умение безошибочно, добротно и красиво монтировать аппаратуру приобретается в результате длительной практики. Научиться этому только по книгам невозможно. Начинаящему радиолюбителю, приступающему к изготовлению первых самодельных конструкций, можно дать лишь несколько довольно элементарных советов.

1. Не спешите. Помни старинную русскую пословицу: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Прежде чем что-либо сделать, убедись в том, что принятое тобой решение правильно.

2. Обязательно пользуйся схемами. Не полагайся на свою память при монтаже. Чаще сверяйся с монтажной и принципиальной схемами.

3. Только пайка. Весь монтаж веди на пайке. Никакие скрутки, даже временные, недопустимы, потому что о них обычно забывают, и они становятся постоянными скрутками и, следует добавить, постоянными источниками неполадок в приемнике.

4. Прочность и надежность.

Все крупные и тяжелые детали прочно прикрепляй к шасси. Детали, не имеющие приспособлений для крепления (большие бумажные или электролитические конденсаторы), нужно прикреплять скобками из узкой металлической полоски (рис. 260). Крепить детали удобнее всего винтами с гайками.

Под гайки желательно подкладывать специальные шайбы с зубчиками, препятствующие самоотвинчиванию гаек. Кроме того, гайки для предохранения от постепенного отвинчивания (они имеют свойство со временем «отходить») должны быть закреплены каплей масляной краски или густого лака.

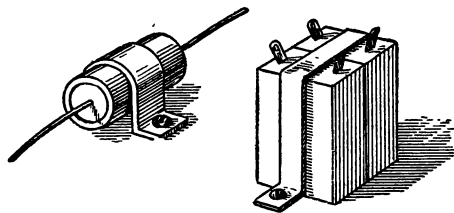


Рис. 260. Крепление бумажных конденсаторов при помощи скобок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все, с чем вы познакомились в этой книге, что научились строить,— это еще самые первые шаги в многообразной и чрезвычайно интересной радиолюбительской деятельности. Радиолюбителя ожидают еще часы кропотливого труда и напряженных исканий, где наряду с успехами будут встречаться и минуты горьких разочарований, вызванных досадными неудачами и неполадками.

Вспомните, как вы радовались, когда впервые на простенький радиоприемник, сделанный собственными руками, принимали первые еле слышные звуки радиопередачи.

Но прошло немного времени, и вы начали замечать у своего творения один недостаток за другим. И слышно тихо, и головные телефоны мешают, и точка у детектора сбивается. Захотелось избавиться от этих недостатков. И вот вы принялись за постройку лампового приемника. Построили..., а он не работает. Потянулись часы настойчивых поисков причины неудачи. Наконец обнаружена какая-нибудь мелочь, вроде того что забыли припаять провод к зажиму «Антенна». Но вот приемник налажен, и вы принимаете знакомую радиостанцию — слышно громко, на всю комнату. Но вскоре вы опять начинаете обнаруживать недостатки в своем радиоприемнике: громкоговоритель дребезжит, звук недостаточно хорош, настройка тупая (слышна какая-то далекая станция, а разобрать ее нельзя, заглушает местная) и т. п.

Такой уж, видно, беспокойный характер у каждого настоящего радиолюбителя, что он никогда не успокаивается на достигнутом. Сделав что-нибудь хорошее, он начинает стремиться к лучшему.

Надо думать, что и вы, читатель этой книги, не остановитесь на достигнутом.

Научившись строить простой двухламповый приемник, вы можете попробовать сконструировать более сложный приемник, имеющий хороший, чистый звук.

Постройка такого приемника под силу каждому настойчивому, старательному и любознательному радиолюбителю.

Но чтобы сделать такой приемник, надо еще многому учиться и много работать. Нужно подробно узнать о частотных и амплитудных искажениях в радиоприемниках, о коррекции усилителей и корректорах высоких и низких частот, об отрицательной обрат-

ной связи, об использовании ее в усилителях и о многом другом, о чем в этой книге или совсем ничего не сказано или сказано только вскользь. Все это можно узнать и освоить, было бы только желание.

Интересной областью радиолюбительского творчества является звукозапись. Многие радиолюбители построили собственные аппараты для записи и воспроизведения передач.

Увлекательная область деятельности радиолюбителя — это «путешествие по эфиру» на коротких волнах. Чтобы стать коротковолновиком, надо немало потрудиться. Радиолюбитель-коротковолновик должен знать устройство и работу не только радиоприемников, но и радиопередатчиков. Он должен также в совершенстве освоить передачу и прием на слух телеграфных сигналов, так как большинство радиолюбительских связей проводится по телеграфной азбуке. Затем, чтобы иметь возможность связываться и обмениваться сведениями с радиолюбителями-коротковолновиками различных стран, он должен знать условный радиолюбительский жаргон и код.

Но все эти трудности преодолимы, тем более что в нашей стране созданы все условия для работы радиолюбителей. Во всех крупных городах открыты радиоклубы, где можно изучить основы радиотехники, получить совет и консультацию, освоить передачу и прием на слух телеграфной азбуки. В каждом радиоклубе имеется приемно-передающая любительская радиостанция, при помощи которой коротковолновики могут связываться с другими клубами и индивидуальными станциями.

Не менее интересен, чем диапазон коротких волн, ультракоротковолновый диапазон. Правда, здесь нельзя перекрыть таких громадных расстояний, как на коротких волнах, но зато имеется немало других увлекательных возможностей.

УКВ — это прежде всего телевидение. УКВ — это высококачественный, чистый (без помех) звук. Ультракоротковолновая приемная и передающая аппаратура имеет чрезвычайно малые размеры. Приемник вместе с источниками питания можно разместить в карманах, а в небольшом чемоданчике можно построить приемно-передающую радиостанцию.

Такие портативные радиостанции можно использовать для связи с товарищами по радиоклубу или по работе и вести связь не только в стационарных условиях, но и при передвижении.

Если вы живете в радиусе действия телевизионного центра, то вы можете сами построить телевизор и, не выходя из дома, смотреть последние новинки кино, театров, передачи со стадионов и цирковые программы.

Радиолюбители-школьники могут изготовить для школы радиопузел, издавать школьную радиогазету, устраивать интересные передачи.

Многое еще может сделать настойчивый и умелый радиолюбитель. В частности, он может внести много ценных предложений по использованию радиотехники в народном хозяйстве. В настоящее

время радиотехника, бурно развиваясь, находит все более и более широкое применение в самых различных областях народного хозяйства.

Приведем лишь несколько примеров того, как радиотехника служит удовлетворению нужд нашего хозяйства.

В промышленности широко используется действие на различные материалы переменных электрических и магнитных полей.

Если в магнитное поле катушки поместить какой-нибудь металлический предмет, то он будет сильно нагреваться, причем тепло будет выделяться только на его поверхности, середина же может остаться совершенно холодной. Глубина прогрева металла получается тем меньше, чем выше частота колебаний в контуре.

Совершенно другое происходит с предметом, сделанным из непроводящего материала — диэлектрика. В магнитном поле он остается холодным, но нагревается в электрическом поле конденсатора. В отличие от металлического предмета в диэлектрике тепло распределяется равномерно по всему объему. Такой равномерный нагрев по всей толще материала можно получить только при помощи электрического поля. Характерно, что при любых других способах нагрева раньше всего нагревается поверхность предмета, а потом уже тепло распространяется в глубину.

Свойство металла нагреваться в переменном магнитном поле высокой частоты широко используется в металлургии. Инженеры построили специальные индукционные печи для высококачественной плавки металлов. В этих печах частота контура берется относительно низкой, чтобы металл прогревался сразу на большую глубину. Плавка получается абсолютно чистой, и исключается возможность случайного попадания вредных примесей, газов и т. п.

Для закалки стальных изделий и инструмента используется свойство переменного магнитного поля высокой частоты нагревать только поверхностный слой металла. Выбирая соответствующую частоту генератора, можно закалить металл на необходимую глубину, оставляя середину металла незакаленной. Такая закалка придает металлу необходимую твердость, не ослабляя общей прочности деталей.

Электрическое поле используется в промышленности для сушки древесины. При естественной сушке, чтобы избежать большого брака, древесину приходится сушить очень осторожно и медленно. Так, дубовые бруски толщиной 10 см сушат около 100 дней. Если продолжительность сушки сократить вдвое (50 дней), то почти все бруски окажутся с трещинами. Эти же дубовые бруски, помещенные в электрическое поле мощного высокочастотного генератора, высушиваются за несколько часов совершенно без брака.

Сушка чая, табака и некоторых других ароматических продуктов в электрическом поле высокой частоты также ускоряется, при этом значительно повышается их качество, лучше сохраняется аромат.

На смену методам рытья колодцев, шахт и бурения шурфов, применявшимся при старых способах разведки полезных ископае-

мых, пришли более простые радиотехнические методы. Исследуя пути распространения радиоволн в толще земли, их отражение и преломление, геологи глубоко зондируют почву и определяют нарушение ее однородности, т. е. наличие воды, нефтеносных слоев или рудных залежей. Радиоразведывательная аппаратура стала «участницей» многих геологоразведочных экспедиций.

Чрезвычайно широкие возможности использования радиоустройств для различных специальных целей открывает применение фотоэлементов. Они позволяют осуществить множество сложных автоматических регулировок. Разве не удивительно, что при приближении автомобиля к гаражу двери последнего автоматически открываются. Это свет фар упал на фотоэлемент и вызвал срабатывание механизма, открывающего двери.

С фотоэлементом несложно устроить автоматическое включение и выключение уличного или комнатного освещения.

На использовании фотоэлемента основано действие многих приборов. Астрономы используют фотоэлементы для определения яркости и силы света звезд. Математики конструируют приборы с фотоэлементами для решения сложных математических задач (интегральных уравнений). Физики и химики производят фотоэлектрическими приборами всевозможные цвето- и светоизмерения.

Ведущая роль в области внедрения радиометодов в народное хозяйство принадлежит, безусловно, ученым. Но немало ценных предложений, рациональных методов и конструкций принадлежит и радиолюбителям.

На ежегодных выставках радиолюбительского творчества можно встретить много примеров оригинальных радиоустройств, предложенных радиолюбителями и использованных в науке, промышленности, сельском хозяйстве и других областях.

На выставках можно найти немало всевозможных электролечебных аппаратов для различных лечебных процедур: гальванизации, фарадизации, диатермии, дарсонваля, УВЧ и т. п.

По приведенным нами примерам можно судить о том, как безграничны области применения радио.

Перед читателями, которые решат серьезно заняться радиолюбительством, открывается огромное поле увлекательной деятельности, где каждый сможет выбрать себе занятие по вкусу.

Один может посвятить свой досуг разработке сложных многоламповых приемников, другой — созданию совершенных звукозаписывающих аппаратов, третий может заняться короткими волнами, в совершенстве изучить передачу ключом и прием на слух телеграфных сигналов и принять участие в соревнованиях радиостов-операторов.

Вместе с друзьями вы можете построить радиоузел, радиофицировать свою школу, предприятие, колхоз. Или вы можете построить необходимую аппаратуру и установить радиосвязь между центральной усадьбой МТС и тракторными бригадами, между берегом и рыболовецкими баркасами, между группами экскурсантов

и туристской базой, между городом и пионерским лагерем и т. п.

Желающие влиться в дружную семью советских радиолюбителей-коротковолновиков могут построить себе радиопередатчик и заняться установлением радиознакомств с радиолюбителями всего земного шара.

Все это в ваших силах, нужно только продолжать учиться и после того, как вы усвоили элементарные сведения, данные в этой книге.

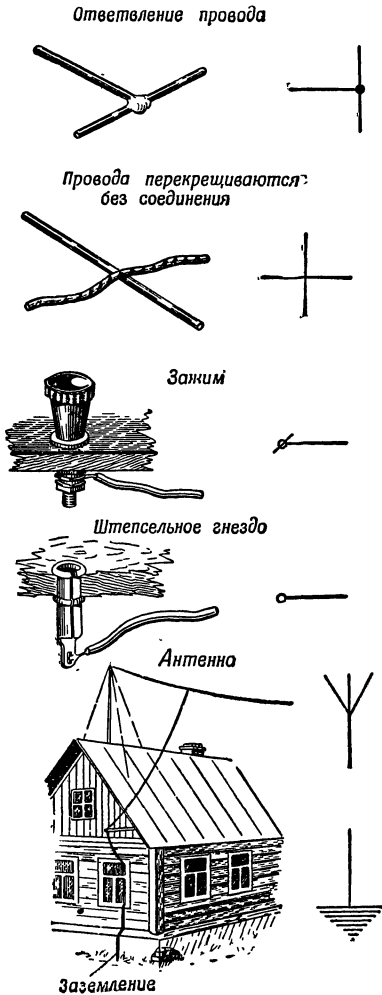
Прежде чем пожелать вам счастливого пути в выбранном вами направлении радиолюбительства, необходимо сделать одно предупреждение.

Когда вы строили свой детекторный радиоприемник, вы еще могли ограничиваться знаниями, почерпнутыми только из этой книги, и работать в одиночку. Но, переходя к высшим ступеням радиолюбительства, к строительству сложных радиоприемников, передатчиков, телевизоров и т. п., нельзя уже ограничиваться своей домашней «лабораторией», невозможно обходиться без квалифицированной помощи, без крепкой технической базы для своих экспериментов и без помощи друзей и товарищей. Все это вы можете получить в организациях ДОСААФ.

Поэтому наш совет вам: идите в радиокружки и в радиоклубы. В добрый путь, друзья! Желаем успеха!

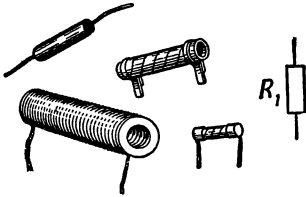
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАДИОДЕТАЛЕЙ НА СХЕМАХ

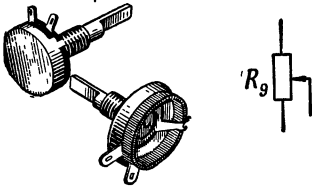


Продолжение

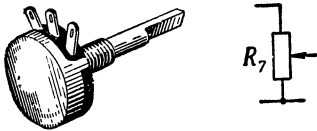
Постоянные сопротивления



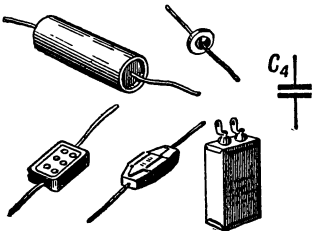
Переменные сопротивления
и реостаты накала



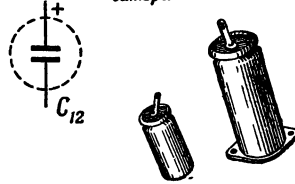
Потенциометры



Постоянные конденсаторы



Электролитические конденса-
торы



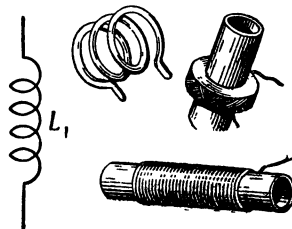
Переменные конденсаторы
одинарные



соединенные в агрегаты

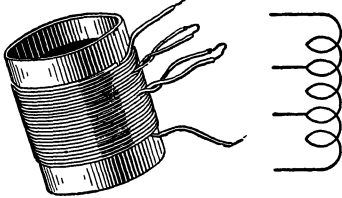


Катушки одинарные

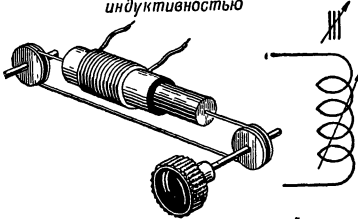


Продолжение

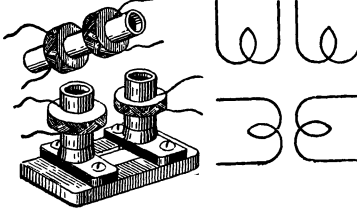
Катушка с отводами



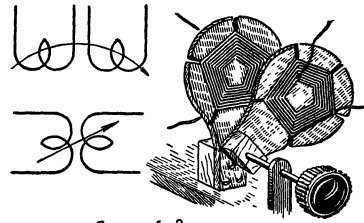
Катушка с переменной индуктивностью



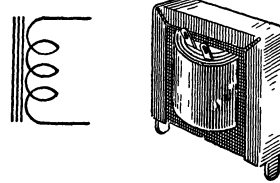
Трансформатор высокой (промежуточной) частоты



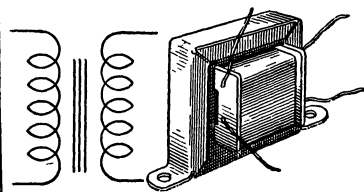
Две катушки с переменной связью между ними



Силовой дроссель, дроссель низкой частоты

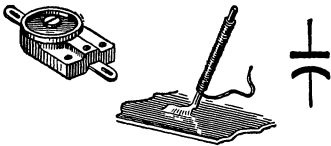


Трансформатор

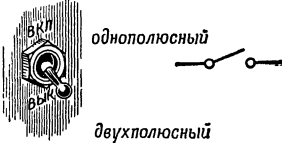


Продолжение

Подстроечные конденсаторы

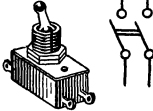


Выключатели

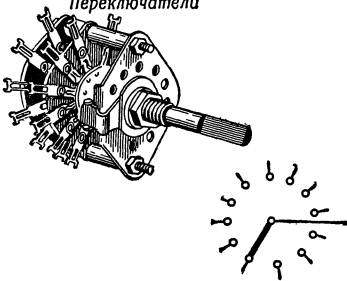


однополюсный

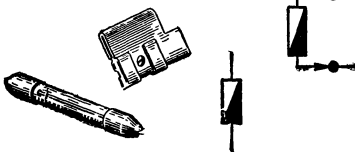
двухполюсный



Переключатели



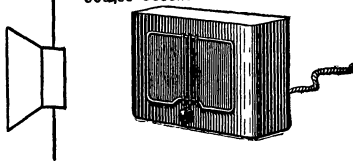
Предохранители



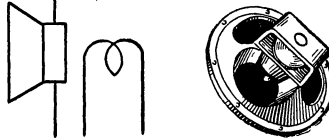
Головные телефоны



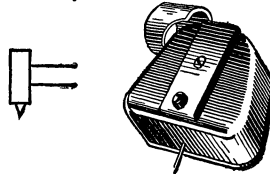
Громкоговорители:
общее обозначение



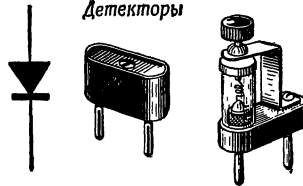
электродинамические громко-
говорители с подмагничиванием



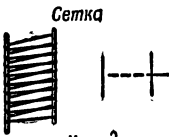
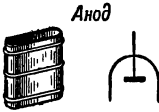
Звукосниматели



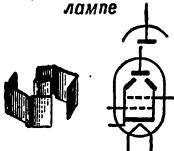
Детекторы



Основные электроды
радиоламп

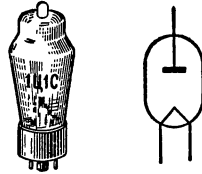


Катод косвенного накала
(подогревный)

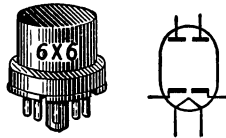


Основные типы радиоламп

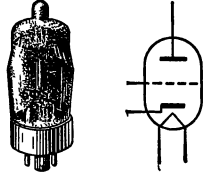
Диод или одноанодный
кенотрон



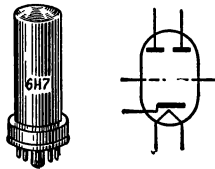
Двойной диод или двух-
анодный кенотрон
с разделенными катодами



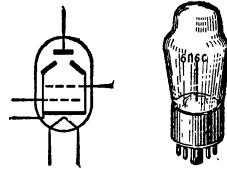
Триод



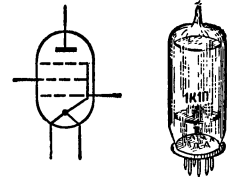
Двойной триод с общим
катодом



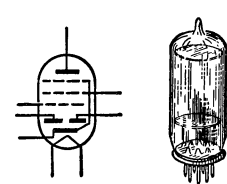
Лучевой тетрод



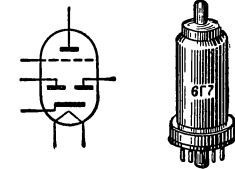
Пентод (защитная
сетка соединена
с катодом)



Двойной диод-пентод

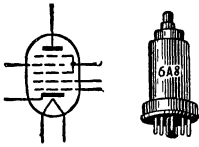
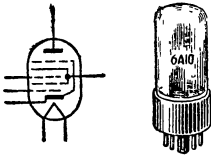


Двойной диод-триод

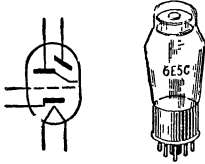


Продолжение

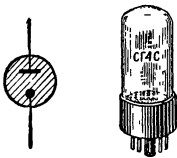
Гептоды



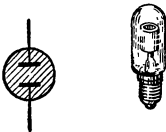
Электронно-световой индикатор настройки



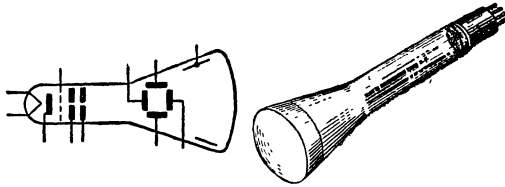
Стабилитрон



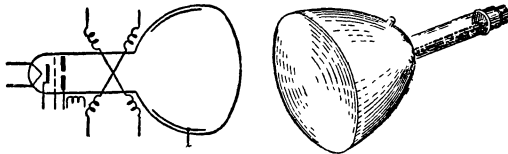
Неоновые лампы



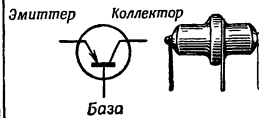
Электронно-лучевые трубки с электростатическим отклонением



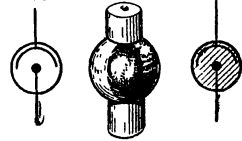
Тоже с электромагнитным отклонением



Транзисторы (полупроводниковые триоды)



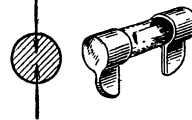
Фотоэлементы вакуумные



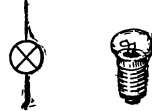
газовые



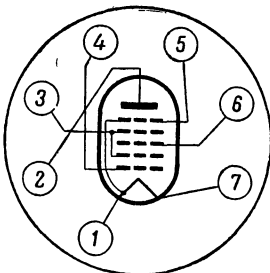
Газовые разрядники



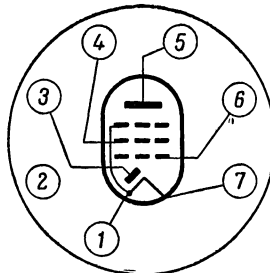
Лампочки накаливания



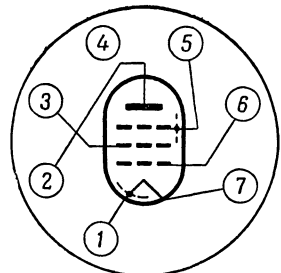
ЦОКОЛЕВКА НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



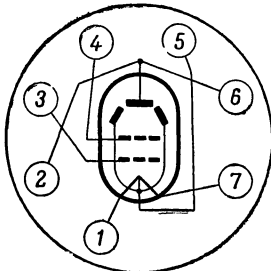
1A1П, 1A2П



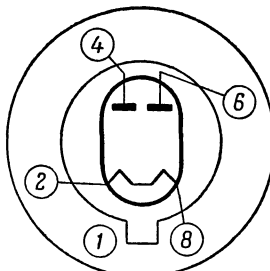
1Б1П, 1Б2П



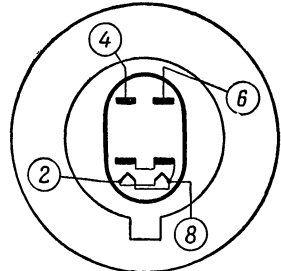
1К1П, 1К2П



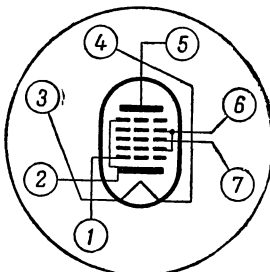
2П1П, 2П2П



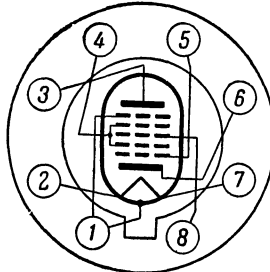
5Ц3С



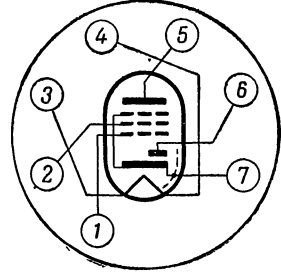
5Ц4С, 5Ц4М



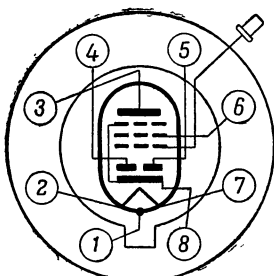
6A2П



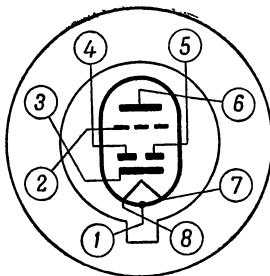
6A7



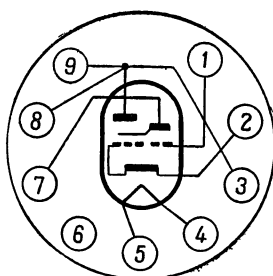
6Б2П



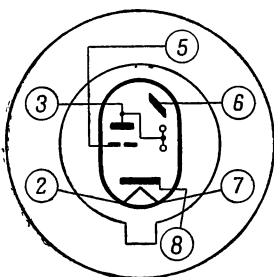
6Б8С



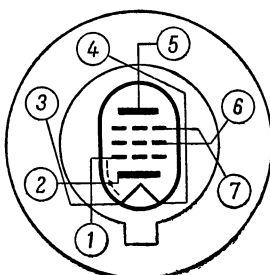
6Г1, 6Г2, 12Г1, 12Г2



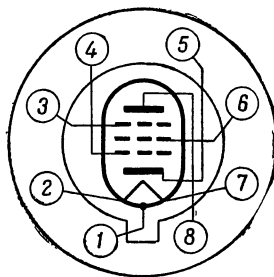
6Е1П



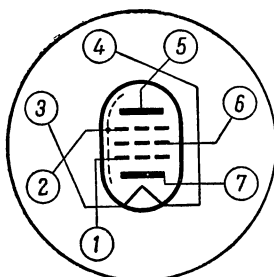
6Е5С



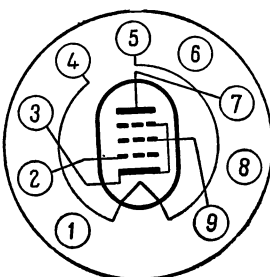
6Ж2П



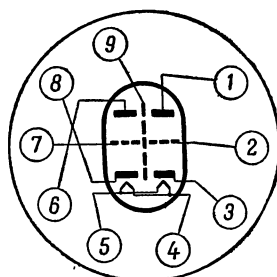
6Ж4, 6Ж8, 6К3, 12Ж8, 12К3



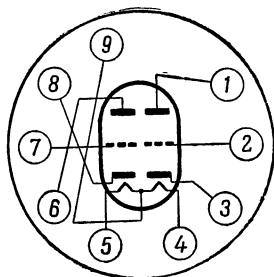
6Ж4П, 6К4П



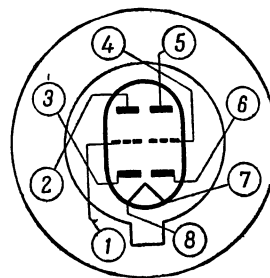
6П14П



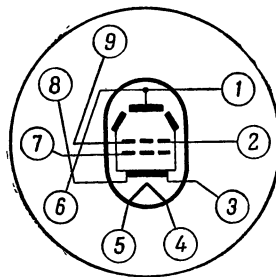
6Н1П, 6Н5П, 6Н6П



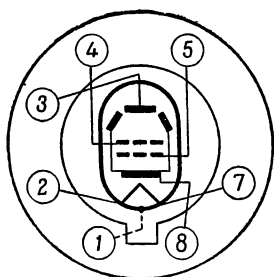
6Н2П



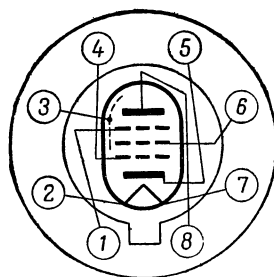
6Н5С, 6Н8С, 6Н9С, 6Н13С



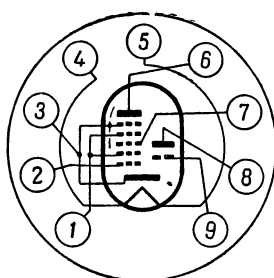
6П1П



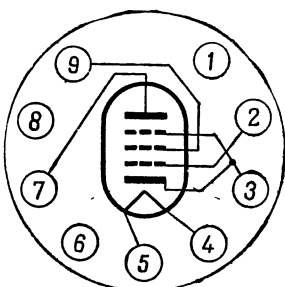
6П3С, 6П6С, 12П4С, 13П1С, 30П1С



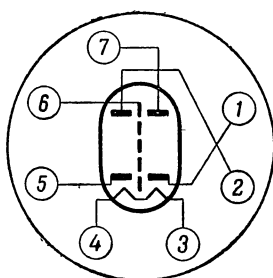
6П9



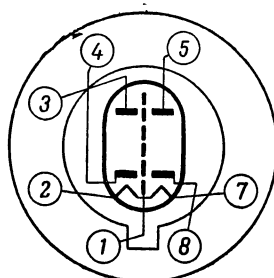
6И1П



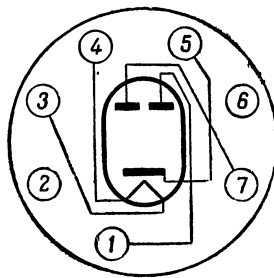
6П18П



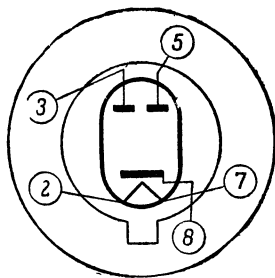
6Х2П



6Х6С



6Ц4П



6Ц5С

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДЕЦИБЕЛ В КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ

дБ	Коэффициент усиления		дБ	Коэффициент усиления	
	по напряжению или току	по мощности		по напряжению или току	по мощности
0,1	1,01	1,02	4,2	1,62	2,63
0,2	1,02	1,05	4,4	1,66	2,75
0,3	1,03	1,07	4,6	1,70	2,88
0,4	1,05	1,10	4,8	1,74	3,02
0,5	1,06	1,12	5,0	1,78	3,16
0,6	1,07	1,15	5,5	1,88	3,55
0,7	1,08	1,17	6,0	1,99	3,98
0,8	1,10	1,20	6,5	2,11	4,47
0,9	1,11	1,23	7,0	2,24	5,01
1,0	1,12	1,26	7,5	2,37	5,62
1,1	1,13	1,29	8,0	2,51	6,31
1,2	1,15	1,32	8,5	2,56	7,08
1,3	1,16	1,35	9,0	2,82	7,94
1,4	1,17	1,38	9,5	2,98	8,91
1,5	1,19	1,41	10,0	3,16	10,00
1,6	1,20	1,44	11,0	3,55	12,6
1,7	1,22	1,48	12,0	3,98	15,8
1,8	1,23	1,51	13,0	4,47	19,9
1,9	1,24	1,55	14,0	5,01	25,1
2,0	1,26	1,58	15,0	5,62	31,6
2,2	1,29	1,66	16,0	6,31	39,8
2,4	1,32	1,74	17,0	7,08	50,1
2,6	1,35	1,82	18,0	7,94	63,1
2,8	1,38	1,90	19,0	8,91	79,4
3,0	1,41	1,99	20,0	10,00	100,0
3,2	1,44	2,09	25,0	17,7	$3,16 \cdot 10^2$
3,4	1,48	2,19	30,0	31,6	10^3
3,6	1,51	2,29	35,0	56,0	$3,16 \cdot 10^3$
3,8	1,55	2,40	40,0	100,0	10^4
4,0	1,58	2,51	50,0	316,0	10^5

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Введение	3
Глава 1. Основы учения об электричестве	9
Первые сведения	—
Строение вещества	10
Строение атомов	11
Ион	13
Атом, электрон и количество электричества	14
Электрическое поле	15
Проводники и изоляторы	16
Электрический потенциал	17
Глава 2. Электрический ток	19
Величина, скорость и направление электрического тока	—
Сопротивление	20
Разность потенциалов, электродвижущая сила и напряжение	22
Емкость и конденсатор	23
Химические источники электрической энергии	25
Закон Ома	26
Соединение проводников	27
Мощность и работа электрического тока	29
Глава 3. Магнетизм и электромагнетизм	30
Магнетизм	—
Магнитное поле	31
Электричество и магнетизм	33
Намагничивание	35
Глава 4. Переменный ток	37
Электромагнитная индукция	—
Переменный ток	39
Амплитуда, период и частота	42
Индуктивность	44
Трансформаторы	46
Трехфазный ток. Применение переменного тока	47
Емкость в цепи постоянного и переменного тока	49
Глава 5. Азбука радиотехники	52
Волны	—
Звуковые волны	53
Телефон и микрофон	55
Электромагнитные колебания	57
Колебательный контур	58
Открытый колебательный контур	61
Частота колебаний и длина радиоволны	63
Передающая радиостанция	—

	<i>Стр.</i>
Радиолюбители поправляют ученых	66
Ионосфера	67
Диапазоны радиоволн	69
Особенности диапазонов	70
Распространение коротких волн	72
Глава 6. Радиоприем	74
Резонанс	—
Прием радиоволн	76
Приняли, но не слышим	77
Как же услышать?	—
Глава 7. Антенна и заземление	79
Антенна и заземление как открытый колебательный контур	—
Типы антенн и их свойства	80
Устройство антенны	82
Устройство заземления	86
Комнатная и суррогатная антенны	87
Глава 8. Радиосхемы и детекторные радиоприемники	88
Радиосхемы	—
Изображение радиодеталей на схемах	91
Детекторы	92
Телефоны	94
Конденсаторы	95
Катушки индуктивности	97
Вспомогательные детали приемника	102
Простейший радиоприемник	103
Немного теории	105
Классы детекторных приемников	106
Схемы детекторных приемников	108
Какой приемник делать?	109
Промышленный приемник «Комсомолец»	111
Промышленный приемник «Волна»	113
Глава 9. Электронные лампы	114
Ток в пустоте	—
Двухэлектродная лампа	—
Катод	116
Подогревный катод	117
Применение и характеристики диодов	118
Трехэлектродная лампа — триод	120
Характеристики триода	122
Определение параметров ламп	124
Тетрод и пентод	126
Комбинированные лампы	128
Глава 10. Полупроводниковые электронные приборы	130
Вакуумная лампа или полупроводниковый прибор	—
Полупроводниковые выпрямители	131
Германиевые диоды	132
Характеристики и применение полупроводниковых диодов	133
Транзисторы	136
Параметры и применение точечных транзисторов	141
Применение плоскостных транзисторов	142
Обозначение электронных приборов	144
Выбор электронных приборов	145
Глава 11. Детали электронной аппаратуры	147
Сопротивления	—
Конденсаторы	153

	<i>Стр.</i>
Дроссели	163
Выходные трансформаторы	164
Согласующие междукаскадные трансформаторы	165
Электродинамические громкоговорители	167
Электромагнитные громкоговорители	170
Звукосниматели	171
Переключатели поддиапазонов	173
Глава 12. Химические источники питания радиоаппаратуры	175
Гальванический элемент	—
Характеристики элемента	177
Кислотные аккумуляторы	—
Щелочные аккумуляторы	179
Соединения элементов и аккумуляторов	180
Выбор элементов для питания радиоприемников	181
Правила пользования гальваническими элементами	183
Правила использования аккумуляторов	186
Глава 13. Сетевое питание радиоаппаратуры	189
Требования к питающему устройству	—
Схемы выпрямления	—
Сглаживающий фильтр	196
Сетевой трансформатор	198
Расчет сетевого трансформатора	201
Питание цепей смещения	204
Глава 14. Усилители низкой частоты	211
Назначение и характеристики усилителей	—
Три способа включения триодов	214
Ламповые предварительные усилители	217
Предварительные усилители низкой частоты на транзисторах	223
Ламповые выходные каскады	227
Полупроводниковые выходные каскады	230
Батарейный усилитель к детекторному радиоприемнику	232
Экономичный ламповый усилитель к детекторному приемнику	234
Простой усилитель для электропроигрывателя	235
Глава 15. Простейшие радиоприемники с усилением	240
Требования к радиоприемнику	—
Схемы связи контуров	241
Детектирование	244
Регенератор	248
Усиление высокой частоты	251
Условное обозначение приемников	257
Развязывающие фильтры и блокировочные конденсаторы	—
Батарейный радиоприемник с фиксированной настройкой	258
Простой радиоприемник с питанием от сети	260
Глава 16. В мастерской радиолюбителя	262
Инструмент радиолюбителя	—
Изготовление шасси	266
Правила пайки	268
Основные правила монтажа	270
Заключение	271
Приложения:	
1. Изображение основных радиодеталей на схемах	276
2. Цоколевка некоторых электронных приборов	282
3. Таблица перевода децибел в коэффициенты усиления	285

Цена 6 р. 40 к.

с 1.1.61 г.— 64 к.